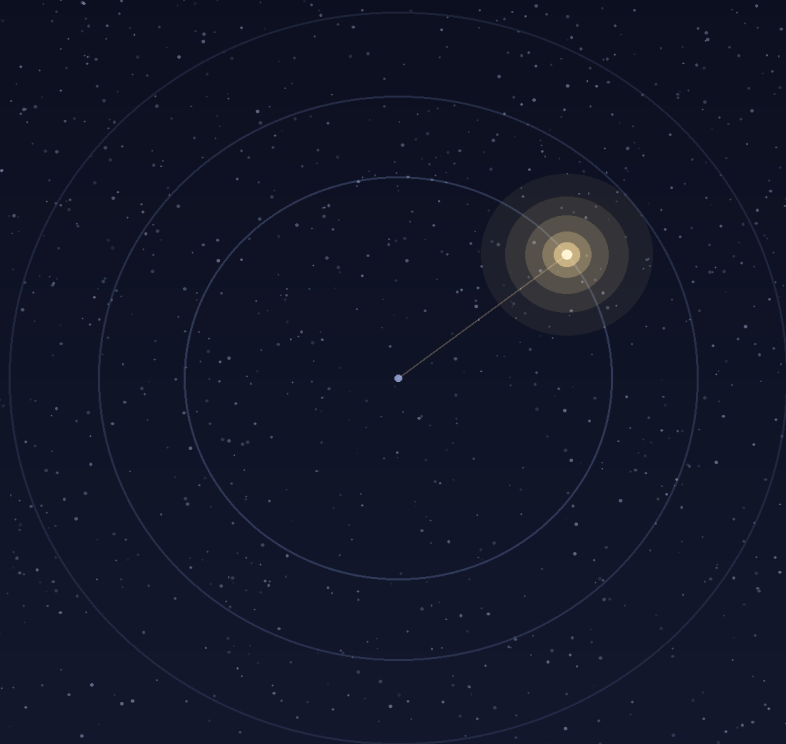




意识的奥秘

SDE 解构

从物的意识到 3D 意识

王德生

德麦国际出版社

德麦国际专著第 194 号

意识的奥秘

SDE 解构 · 从物的意识到 3D 意识

王 德 生 著

出版信息

书名：意识的奥秘：SDE解构

副题：从物的意识到3D意识

著者：王德生

出版：德麦国际出版社（Demai International Press），新加坡

专著卷号：第 194 号

ISBN：979-8-90690-290-0

定价：US\$19.00

版次：2026 年第一版

字数：约 20.2 万字（汉字计）

篇幅：十四编七十六章，附录二则

版权所有。本书正文引用的已发表研究，版权归原作者与原出版方所有；本书对它们的读法与判定，文责由著者自负。

本书四份预注册文件的 SHA-256 摘要与登记时间，见附录二。

作者介绍

王德生，SDE 发生学本体论的创立者。SDE 是显露（Show）、差异序列（Difference）、特征纠缠（Entanglement）三个维度的缩写；它不问“存在是什么”，而问“一个存在是怎样发生的”。

他出生于中国乡村，1990 年入湘潭大学，后获中国科学院计算数学博士学位并在该院从事博士后研究，早年的工作在几何剖分与有限元计算一路。此后任教于英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学。2005 年举家定居新加坡，现为德麦国际（Demai International Pte. Ltd.）创办人。

他的思想体系经过四站。第一站是“三视角：知识的结构和体系”（2015–2021），本体仍是人、事、物。第二站是“321 智慧系统”（2021–2025），那是从知识论过渡到本体论的一段路：同一个存在，为什么不同的人得出不同的对比、变化与分布？他一度用尼采式的视角论作答，后来自己判定那条答案“听起来很对，其实是错的”——因为照它走一遍，就会撞上一道无处安放的题：这份知识是谁的？客体的？主体的？还是那场互动的？第三站是 SIO 本体论（2025–2026），第四站是 SDE 本体论（2026 年至今）。

这本书是第四站上的一部作品。它处理的正是那道无处安放的题在意识一侧的样子：如果主体与客体都不是先摆好的，那么“意识是谁的”这个问题该怎么问。

他以德麦国际出版社出版了一系列专著，包括“普通人能懂的”哲学家解构系列，以及关于教育、财富、语言与主体性的若干卷。本书是这一系列中直接处理意识问题的一部。

前言

为什么写这本书

◆一、一个没处安放的问题

这本书的起点，不是意识，而是一道我自己走不过去的坎。

十来年前，我做的题目是“三视角”：同一个存在，可以从对比、变化、分布三个角度去看，知识就是这样被组织起来的。那时候的本体，仍然是人、事、物三样东西；我并不觉得有什么不妥。

后来有一道题慢慢浮上来：同一个存在摆在那里，为什么不同的人得出的对比、变化与分布不一样？

我一度用尼采式的答案作答：因为视角不同。主体从不同的角度与客体相撞，撞出不同的矛盾，于是得到不同的三视角。这个回答听起来很对，也确实能解释很多事；我用它做了好几年，写成了“321 智慧系统”。

直到某一天，我把这条路认真地走了一遍，撞上一道无处安放的题：

这份知识，是谁的？

是客体的吗？——那它就本来在那里，只是被读出来，视角就成了多余的。是主体的吗？——那它就是我建构的，与那个客体无关，“撞”这个字就落了空。是那场互动的吗？——那它只在相遇的一刻存在，谈不上积累，也谈不上传递。

三条路都走不通。我把这个窟窿记下来，叫它“巨大的亏空”，并写成了一个式子：

现象的特征=知识=F（主体，客体，互动）

式子本身不假。量子测量里，测到什么取决于用什么装置；日常生活里，同一盆水，热手摸是凉的，冷手摸是温的。三处都指向这样一个三元函数。

亏空在变量上。

先是客体这一端。康德走到过这里：既然我们知道的都是现象，现象就总要有个来源；这个来源，他称为物自体，同时宣布它不可知。亏空被封住了，没有被补上。尼采要打破康德的框架，可他让视角去承担知识的不唯一，却把“客体”原封不动地留在原处——他没有解决康德这道题。

再是主体这一端。这一百多年里，思想一直在把它打碎：语法的效果，语言的效果，社会的塑造，裂脑病人的两个半球，自我模型。那个统一的、先于一切的“我”，越来越站不住。

两个自变量同时失去依托，而这个式子还默认它们先于互动而在——“主体与客体真的先于互动存在吗”，本身就是一道从未被证成的难题。

知识论由此进入危机。而这场危机在意识这道题上最尖锐：一边假设有一个主体在经验，一边在大脑里找不到这个主体；一边假设有一个客观世界被表征，一边又承认我们只接触得到表征。

◆ 二、换起点，不是换零件

面对这种局面，最常见的做法是换零件：嫌二元论不好，就把两端合成一端。只有物质，意识是物质的某种状态；或者只有心灵，物质是观念的某种排列；又或者有一种既非心也非物的中立材料。

这些办法都没有换起点。它们仍然从“端”出发，然后问端与端怎样连起来。

我后来做的，是换起点：不从端出发，从发生出发。

SDE 是三个词的缩写：显露、差异序列、特征纠缠。它的基本句式是“在 E 中，经 D，成 S”——在纠缠的土壤中，经过差异的路径，成为显露的形态。它有一句最省事的口诀：缠绕在先，端点在后。

这一句换掉的，正是那个式子的地基。主体与客体不再是自变量，而是同一场发生在不同侧重下沉淀出来的两端；互动也不是连接两端的一条线，而是这场发生偏向中间那一面时显出的样子。

于是那道无处安放的题就换了个问法：不问“这份知识是谁的”，而问“在何种纠缠中，经何种差异，成为什么显露”。

这本书要做的，是把这个换法用在一件最难的事情上：意识。

◆三、为什么偏偏是意识

有人问过我：既然框架是通用的，为什么非要去碰意识？它是出了名的难题，做不好就是自找麻烦。

三个理由。

第一，意识是那三个死结绑得最紧的地方。容器之结——意识像一间屋子，“我”在里面看；指向之结——意识总是关于什么；主客之结——主体与客体先于相遇而在。三个结在别的题目上可以绕开，在意识上绕不开。一个换了起点的框架，若在这里过不去，就说明它没有真的换。

第二，意识是最容易自欺的地方。谈物，还有天平、干涉仪、显微镜来顶着；谈意识，几乎全靠说。说得通的理论太多了，多到人可以一辈子在里面自圆其说而不被任何东西顶翻。所以我一开始就给自己立了一条规矩：凡是说不出“它会在哪里被证明是错的”的判断，一律不算数。

第三，意识今天是一件实事，不只是一个哲学题。医院里要判断一位不能说话的人有没有意识；法庭上要判断一个人做那件事的时候“他在不在”；而人与机器一起做事之后，“这份判断是谁做的”成了一个每天都要回答的问题。这几件事，用旧的问法都会卡住。

◆四、三个必须先挡住的误会

换了起点，就会引来一批误会。有三个最常见，我想在正文之前先挡住。

第一个误会：这是把意识说成幻觉。

不是。本书从头到尾没有说意识是假的。恰恰相反，它把意识说成一件实实在在发生的事——一处显影落进某一号位，这一步是真的，而且可以测。被拆掉的不是意识，是那个站在意识后面的观看者：那位“台下的观众”并不存在，而演出照常。

这个区别很要紧。说意识是幻觉的理论，最后都要回答一个问题：谁在被骗？而那个“谁”，正是它本来要取消的东西。

第二个误会：这是主观主义，或者相对主义。

也不是。本书撤掉了康德的物自体，却没有撤掉世界。物有它的阻力：天平称出的重量，干涉仪上的零结果，都是任何想法绕不过去的。本书对“客观”的说法是：它是一号位在公共尺度上的稳定，由多种感官的互证、由工具与标准、由一次次校准维持着；它有生，也有死。

历史上有些“客观存在”的东西后来死了——燃素、热质、以太。它们的死，不是因为风气变了，而是因为新的测量通道进来，与旧的互证持续冲突。第二十八章逐案走了一遍。所以本书不接受“怎么说都行”：能不能活下去，要看互证；而互证不是态度。

第三个误会：这是把东方的说法翻译成现代术语。

这一条我格外要撇清。书里确实引了慧能、《楞严经》、唯识、庄子，而且承认他们在某些地方看得比后来的西方理论更准。但本书要做的不是翻译，是接读数。

一条只被翻译过的古语，仍然不能被推翻；一条接上读数的命题可以。第五十四章那次改读就是证据：如果不是把经文的次第写成了一条可落空的预言，我至今还守着那个错的读法。所以本书对传统的态度是：取它对现象的描述，让它进入可以被顶翻的行列——这不是矮化，这是把它请进场。

◆ 五、这本书是怎么长出来的

这本书有一段可以逐日追溯的来历，我愿意原样写出来，因为它本身就是一次“发生”的样本。

起头是一篇两万字的文章《意识的奥秘：SDE 解构入门》。它给出了一个定义：意识，是存在的 SIO 结构在某一号位侧重下的显影。

写到第三版，我不满足于“说得通”，决定拿它去与已发表的实验对一次账。没有实验室、没有被试，我用的是一种笨办法：先把预言、代理量、编码规则与判定规则写死，算出哈希登记在案，再去检索文献、再编码。这叫“真跑”。

第一次真跑，核心的那条——显影总量不降而成位下降——得到了支持，但同时逼出了四处修正。其中一处很要命：我原先以为成位度是一个数，真跑告诉我，它必须按号位分开来读，因为常用的那一族脑电成分只读得到“与我有关系”的那一类。

第二次真跑押得更狠，结果吃了一个否定。我照《楞严经》耳根圆通的次第推出过一条预言：最深的那一段里，大脑对声音变化的自动检测应当降到一半以下。数据说不：在资深修行者的非二元开放临在中，那个指标一点也没降。

被否定的那一刻，我先是懊恼，接着发现一件有意思的事：错的不是经文，是我对经文的读法。我把“动静二相，了然不生”读成了“差异不再发生”；而按我自己对冥想下的定义——无侧重显影中的差异发生——差异本就不该停。改过之后的读法是：号位退出，是不再被侧重，不是差异不再发生。这一改，反而与经文自己的另一句“声无既无灭，声有亦非生”更合。

一条被数据顶翻的预言，换来一次改读、一处修正与一份新的预注册。这是我做这套东西以来，最值得的一次亏本。

从那篇文章到这本书，扩了十倍。扩的不只是篇幅。物的意识与 3D 意识各自成编——前者的底料是《何谓物：物质、物体、物理的三解码》，后者是《解构 3D 意识》上下两篇；两次真跑与四份预注册从附录进入正文；每一章的末尾都加了判负口。

◆ 六、这本书守的几条规矩

写这本书，我给自己立了几条规矩，读者可以拿它们来检查我。

第一，每一个重要判断之后，写明它在什么情况下要修改。全书二十三处判负口，加一处判决性实验，收在最后一编。这不是谦虚，是一个理论应有的样子。

第二，不利的结果照写。被否定的那条预言写在正文里，没有被抹掉；两次真跑的结果表里，“未测”“不一”比“支持”还多，也照原样摆着。一本只报告成功的书，等于没有检验过。

第三，先登记，后取数；改了什么、什么时候改的，都要交代。家位收窄为家格，是在新取数之前做的；触觉离家删去深段，是在取数之后做的，因而只能作为新预言重新登记，不能算作对旧预言的支持。这条分别，就是可证伪性的实际内容。

第四，术语尽量少，例子尽量多。凡是能用一个雨夜、一只鸟、一杯咖啡说清楚的地方，就不造新词。

第五，对传统取描述，不取宗旨。书里引了慧能、《楞严经》、唯识、庄子、老子，也引了胡塞尔、怀特海、布洛克、兰姆。引他们，不是为了给一套现代说法加一层古雅或权威的装饰，而是因为他们同一处看见了同一件事。我要做的，是把这些看见接上可测的量，并让它们能被推翻。

第六，一句自我约束：这些量是用来检验命题的，不是用来评估人的。一条命题可以被数据顶翻；一个人的修行、一个人的经验，不该被一条曲线判定。

◆七、笨办法与它的限度

有人会觉得“文献编码真跑”这种做法太笨：别人的数据、别人的目的、别人的被试，凭什么拿来检验你的理论？

我承认它笨，也承认它有三处硬伤，这三处都写在第七十二章里。

它防不住选题上的偏向——我仍然可以只去登记那些自己有把握的预言。它不如一个新实验硬——文献已经存在，理论上可以先看一眼再写预言，我能做的只是记录检索与编码的先后。它解决不了读数的效度——若那个负波读的根本不是一号位的成位，登记得再规范也没用；而这一条已经在第二次真跑里实实在在地咬了我一口。

那为什么还要做？

因为它是我目前做得到的、唯一能让理论被顶翻的办法。一个没有实验室的人，如果不用这种笨办法，就只剩下引证——想支持什么就能找到什么，然后永远正确。

我宁可用一种笨而能错的办法，也不要一种聪明而永远对的办法。

这本书真正想要的，是有人拿第七十五章那个实验去做，并且把它做失败。那会比本书自己的任何一条论证都更有价值。

◆ 八、这本书写给谁

我心里有三类读者。

一类是对“我是谁”“意识是什么”真有困惑的普通人。这本书不要求任何专业背景；每一个概念都从日常经验起步——雨夜里那一声雨，追电车的那几秒，失手端起一只以为是满的空杯子。读不惯理论的人，可以只读引言、第三编、第六编与结语，那是全书的骨架。

一类是做意识科学、认知科学的研究者。这本书对你们的用处，也许不在那些判断，而在那张填不满的表：按感官与号位排开的九个格子，我只填得出三格。每一个空格都是一项可以做的实验，而且预言已经写在那里、判负规则也写好了。你们可以直接去顶翻它。

一类是做 SDE 的同人。这本书是一次完整的示范：把一套本体论用到一道最难的题上，一路走到可以被数据杀死的地方。做得对不对，另说；这个走法，我认为是必须的。

还有一类读者我想单独说一句：正在照看亲人的人。书里有几处是写给你们——一位记忆衰退的老人，歌声还在，旋律还在，变薄的是那个几十年回写出来的“我”；照料者常说“他还在，只是不一样了”，这句话在本书里有一个准确的意思：显影还在，落点变了。

◆ 九、从一篇文章到一本书，扩的是什么

有人问：两万字的文章已经把话说完了，扩到二十万字，多出来的是什么？多出来的是三样。

是分叉处的交代。 文章里一句“意向性只属于三号位”，在书里要交代：判据是什么，怎样堵住“我”与三号位互相定义的循环，与萨特、表征主义、现象意向性、自然化路线各自分在哪里，婴儿与动物怎样算，痛这个特例为什么不能拿来反推。一句话变成五章。

是反例的收容。 文章里可以绕开的例子，书里必须安顿：人格解体，梦游，醉酒，记得而不认领的病例，运动失认，盲视二型，姿势特异的婴儿，橡胶手，幻肢与镜箱，变化盲。每一个都在追问同一件事：你这套分法，装不装得下我？

是实事的落地。 病房里判断一个不能说话的人，法庭上判断“他当时不在”，公司里判断一份人机共作的报告出错该算谁的，路面上那幅画着断崖的画，老人为什么跌倒，虚拟设备为什么让人晕。这些不是应用题，它们反过来检验框架：一套说不出这些事的意识论，说得再好也只在书房里成立。

至于第四编与第十一编——物的意识与 3D 意识——它们本来就是两本独立的稿子，这次被接进同一条线上：物是聚合体，物的意识是它在一号位上的脸，而深度是这张脸第一次对“我”有了远近与轻重。

◆ 十、一件没有做成的事

最后要说一件没有做成的事，因为它是本书最大的一处空缺。

书里与当代哲学家梅青格尔有一场正面的对撞。他收集了大量冥想者对“纯觉知”的报告，把那种状态称为“最小现象经验”，当作意识最简单的形态来研究。本书说：那不是最简单的意识，那是意识从中被侧重出来的底。

这场对撞的决断点只有一个：洪流里有没有“感”。

若有感而不算意识，本书就得承认“有感”比“意识”宽一层。若没有感，那么所有关于纯觉知的报告，都是出定以后补做的。

两种裁法都要付代价，而我至今裁不了——没有一项冥想研究在最深的那一段里测过我需要的那个指标。第七十五章的实验就是为它设计的，四份预注册里也写好了它的判负规则。

一本书能把自己最大的空缺写清楚，大概是它能做的最后一件诚实的事。

◆十一、谢

要谢的很多，这里只说三处。

谢那些被我引用的研究者。这本书是在你们的数据上做的账；我用的读法未必是你们同意的读法，但没有那些数据，这本书连被推翻的资格都没有。

谢那些与我一起做 SDE 的同人与学员。有几处关键的收窄，是在一次次被追问之后才做出来的。

谢家人。写这几年的书，大多是在夜里与清晨写的；那些时辰本来不属于工作。

最后，谢那个在陌生旅馆里醒来的早晨。有一两秒，我不知道自己在哪里——光在，声音在，床在，“我”还没有回来。这本书的全部问题，是从那一两秒里长出来的。

王德生

2026 年 9 月于新加坡

导读 怎样读这本书

四条路线与六条判断

◆一、全书一句话

如果只记一句，就记这一句：

意识不是显影本身，而是显影的成位。

显影，是一处潜在的区分变得可以被接下来的过程拿去用。成位，是这处显影落进某一个位置：落进一号位，是“那儿有”；落进二号位，是“正在”；落进三号位，是“我”。

三个位置，本书称为号位。全书七十六章，都是在这三个位置之间来回走。

◆二、五个关键词

进门要认五个词，都不难。

显影：区分变得可以被承接。不需要有人在暗房里看。

成位：显影落到某一号位上。意识就是这一步。

回写：成了位的东西被写回去——被记住，被认作“我的”，改变下一次。

号位：一号位物，二号位事，三号位我。

洪流：显影在发生、却没有落到任何位置上的那一部分。冥想里那种“无物无我而异常清明”的状态，就在这里。

◆三、六条主要判断

全书押的判断，可以收成六条。

1. 意识是显影的成位；不需要一个站在后面的观看者。
2. 意向性只属于三号位。判据：关系两端异类，其中一端是“我”。
3. “我的”是回写的落点；“我”不是意识的前提，而是它的结果。
4. 意识的强度 = 显影总量 × 成位度，写成 $A \cdot \rho$ ；占位还要按感官与号位分开读。
5. 纯觉知不是最小的意识，而是未成位的显影——它是意识的底，不是意识。
6. 物是特征纠缠聚合体；物的意识是它在一号位上的脸；深度则要三个号位同时成位。

◆四、四条路线

这本书不必从头读到尾。按兴趣，有四条路。

最短的一条（约四小时）：引言 → 第三编 → 第六编 → 结语。这条路给出定义、“我的”是什么，以及全书的收束。

哲学的一条：第一编（三个死结）→ 第二编（工具）→ 第三编（定义）→ 第五编（意向性）→ 第六编（我的）→ 第十二编（与前人的分界）。

科学的一条：第三编（定义）→ 第七编（式子与读数）→ 第十编（感官各有其律）→ 第十三编（两次真跑与判决性实验）→ 第十四编（判负口总表）。若你打算去顶翻本书，直接从第十三、十四编读起最省时间。

修行与日常的一条：第九编（冥想）→ 第六编（心流、受阻、担心）→ 第八编（责任）。第九编可以单独读；读完若想知道那几个量是怎么来的，再回头补第七编。

另有两编是专题，可以随时单取：第四编专论物的意识，第十一编专论 3D 意识。两编都从头讲起，不依赖前面的细节。

◆ 五、几处读法上的提醒

表与式子可以跳过。 全书十张表、四个式子。第一遍读，跳过它们不影响理解；它们是为了让判断可以被检验，不是为了让人算。

判负口不是客套。 每一章末尾那一段，写的是“本章会在哪里被证明是错的”。它们是这本书最要紧的部分之一；读的时候不妨反过来用：先看判负口，再看正文是怎样把自己逼到那一步的。

“未测”比“支持”多。 第十三编的两张结果表里，多数格子是空的。这是实情，不是谦辞。

术语都是生造的。 显影、成位、回写、号位、家格——这些词在别处没有固定的用法，本书也没有借用“觉”“觉知”一类传统术语，理由在第七十章。生词的好处是没有旧包袱，指什么就是什么。

◆ 六、本书与其他几本的关系

若你读过作者的其他书，这里交代四处关系。

《何谓物》提供了第四编的底料，那里从物理学的对象问题入手；本书换了入口，只问物在意识里显出来的那一下。

《解构 3D 意识》上下篇提供了第十一编的底料。

《主体生成论》处理人与机器一起工作时三号位的配置空间；本书只在第六编与第八编各碰一次，不越界。

《担心是分布的显露》提供了第五十章的命题：担心是三号位分布受损的显露；冥想不安置它，安置发生在出定以后。

没读过这几本，不影响读这一本。

◆ 七、表与式子速查

全书十张表、四个式子，列在这里备查。

位置	内容
第六章	SIO 张量：三轴三号位
第十九章	物与物的意识的四种情形
第四十章	三个量与四个式子
第四十一章	落格表：十种状态的 A 、 ρ 与侧重方向
第六十一章	3D 的三位贯通表
第六十七章	西方哲学分界总览
第七十二章	四份预注册的哈希与登记时间
第七十三章	第一次真跑的编码结果
第七十四章	第二次真跑的编码结果
附录一	术语小表（48 条）

四个式子：某一号位的意识强度 $= A \cdot \rho_k$ ；意识总强度 $= A \cdot \rho$ ；洪流 $= A \cdot (1 - \rho)$ ；3D 意识强度 $\approx A \cdot (\rho_1 \cdot \rho_2 \cdot \rho_3)^{1/3}$ 。

◆ 八、一句话的建议

这本书不必一次读完，也不必按顺序读。

若你只想要一个收获，那就带走这一句：“我”是最后到的。

雨声先到，下雨接着到，“我”最后才到；而回想的时候，“我”被放到了句子的最前面。全书七十六章，多半是在解释这一句为什么成立，以及它在哪里会被推翻。

目录

引言 一个老问题，换一种问法	1
第一编 旧问法的三个死结	7
第一章 容器之结	8
第二章 指向之结	13
第三章 主客之结	18
第四章 三结同根	23
第二编 SDE的工具箱	28
第五章 显露、差异、纠缠	29
第六章 SIO张量与二十七宫格	35
第七章 三号位显影原理	41
第八章 三号位的九个格	46
第三编 意识是什么：显影的成位	52
第九章 定义：从“号位侧重显影”到“显影的成位”	53
第十章 不需要一个标记者	59
第十一章 三种意识：“那儿有”“正在”“我”	65
第十二章 一次知觉里的三次显影	71
第十三章 改写知识的公式，重看“困难问题”	77
第四编 物的意识：一号位的成位	84
第十四章 物不是先验客体：两重遮蔽	85

第十五章	特征律：差异稳定化生成意识同一性	91
第十六章	实体发生学：束体与三指标	96
第十七章	纠缠发动机：互证、互补、互锁	101
第十八章	伪物、幻物与误锁定	106
第十九章	定义：束体在一号位的成位	111
第二十章	物显无我	115
第二十一章	粒子化：物、事、场	120
第二十二章	三种感官的物感与物我分界	125
第二十三章	强弱与消散	130
第二十四章	三界之物：名是指针	135
第二十五章	物的三维：结构、规律、物性	140
第二十六章	公共的物：测量、单位、标准	146
第二十七章	纠缠发动机的实证	151
第二十八章	公共实体的生与死	158
第五编	意向性：为什么只有主体意识有	165
第二十九章	裁定与判据	166
第三十章	九格三型	171
第三十一章	无主句检验	175
第三十二章	与四家对账	179
第三十三章	婴儿、动物与一条界线	183
第六编	“我的”：回写与自我意识	188
第三十四章	“我的”是回写的落点	189
第三十五章	自我意识：显影回照自身	194
第三十六章	心流与受阻	198
第三十七章	睡眠、梦与麻醉	203
第三十八章	“我”的厚与薄	207

第七编 意识的强度：一个式子	211
第三十九章 侧重的程度就是强度	212
第四十章 三个量与四个式子	218
第四十一章 落格：一天的读数	224
第四十二章 A不是唤醒；独立读数	230
第四十三章 双下标： ρ （感官，号位）	236
第八编 意识与责任	242
第四十四章 责任对准三号位	243
第四十五章 人与机器一起做事时，谁的意识	249
第九编 冥想：无侧重显影的差异发生	255
第四十六章 一道考题与一个裁定	256
第四十七章 洪流里跑的是差异	263
第四十八章 慧能与梅青格尔	270
第四十九章 显影而不定影	277
第五十章 冥想与担心	283
第五十一章 练出来的东西落在哪里	289
第十编 感官各有其律	296
第五十二章 三种感官的家格	297
第五十三章 证据与一条统一的律	303
第五十四章 耳根次第与号位退出的新读法	309
第五十五章 守住可证伪	314
第十一编 3D意识：三位贯通的空间意识	319
第五十六章 三种误区的清算	320
第五十七章 视觉只给画面	325

第五十八章 线从突变中长出	330
第五十九章 门控：解释项就是三号位	337
第六十章 公路断崖：不是幻觉，是门控分叉	344
第六十一章 三位贯通与隐身的零点	351
第六十二章 读数与三种分离	358
第六十三章 物种差异与一条界线	365
第六十四章 2D是减出来的	371
第六十五章 连接、次序、结构	378
第六十六章 世界模型的门槛	383
第十二编 祖宗与分界	389
第六十七章 西方哲学	390
第六十八章 意识科学	397
第六十九章 知觉与发展科学	402
第七十章 东方	407
第七十一章 物理学与科学哲学	411
第十三编 真跑与判决性实验	418
第七十二章 真跑的方法	419
第七十三章 第一次真跑	423
第七十四章 第二次真跑	426
第七十五章 判决性实验	430
第十四编 可以推翻本书的地方	434
第七十六章 判负口总表	435
结语 意识的奥秘在哪里	439
参考书目	442

@@ 出版信息

@@ 作者介绍

@@ 前言

@@ 导读 怎样读这本书

@@ 引言 一个老问题，换一种问法

@@ 第一编 旧问法的三个死结

@@@ 第一章 容器之结

@@@ 第二章 指向之结

@@@ 第三章 主客之结

@@@ 第四章 三结同根

@@ 第二编 SDE的工具箱

@@@ 第五章 显露、差异、纠缠

@@@ 第六章 SIO张量与二十七宫格

@@@ 第七章 三号位显影原理

@@@ 第八章 三号位的九个格

@@ 第三编 意识是什么：显影的成位

@@@ 第九章 定义：从“号位侧重显影”到“显影的成位”

@@@ 第十章 不需要一个标记者

@@@ 第十一章 三种意识：“那儿有”“正在”“我”

@@@ 第十二章 一次知觉里的三次显影

@@@ 第十三章 改写知识的公式，重看“困难问题”

@@ 第四编 物的意识：一号位的成位

@@@ 第十四章 物不是先验客体：两重遮蔽

@@@ 第十五章 特征律：差异稳定化生成意识同一性

@@@ 第十六章 实体发生学：束体与三指标

@@@ 第十七章 纠缠发动机：互证、互补、互锁

@@@ 第十八章 伪物、幻物与误锁定

@@@ 第十九章 定义：束体在一号位的成位

@@@ 第二十章 物显无我

@@@ 第二十一章 粒子化：物、事、场

@@@ 第二十二章 三种感官的物感与物我分界

@@@ 第二十三章 强弱与消散

@@@ 第二十四章 三界之物：名是指针

@@@ 第二十五章 物的三维：结构、规律、物性

@@@ 第二十六章 公共的物：测量、单位、标准

@@@ 第二十七章 纠缠发动机的实证

@@@ 第二十八章 公共实体的生与死

@@ 第五编 意向性：为什么只有主体意识有

@@@ 第二十九章 裁定与判据

@@@ 第三十章 九格三型

@@@ 第三十一章 无主句检验

@@@ 第三十二章 与四家对账

@@@ 第三十三章 婴儿、动物与一条界线

@@ 第六编 “我的”：回写与自我意识

@@@ 第三十四章 “我的”是回写的落点

@@@ 第三十五章 自我意识：显影回照自身

@@@ 第三十六章 心流与受阻

@@@ 第三十七章 睡眠、梦与麻醉

@@@ 第三十八章 “我”的厚与薄

@@ 第七编 意识的强度：一个式子

@@@ 第三十九章 侧重的程度就是强度

@@@ 第四十章 三个量与四个式子

@@@ 第四十一章 落格：一天的读数

@@@ 第四十二章 A不是唤醒；独立读数

@@@ 第四十三章 双下标： ρ （感官，号位）
@@ 第八编 意识与责任
@@@ 第四十四章 责任对准三号位
@@@ 第四十五章 人与机器一起做事时，谁的意识
@@ 第九编 冥想：无侧重显影的差异发生
@@@ 第四十六章 一道考题与一个裁定
@@@ 第四十七章 洪流里跑的是差异
@@@ 第四十八章 慧能与梅青格尔
@@@ 第四十九章 显影而不定影
@@@ 第五十章 冥想与担心
@@@ 第五十一章 练出来的东西落在哪里
@@ 第十编 感官各有其律
@@@ 第五十二章 三种感官的家格
@@@ 第五十三章 证据与一条统一的律
@@@ 第五十四章 耳根次第与号位退出的新读法
@@@ 第五十五章 守住可证伪
@@ 第十一编 3D意识：三位贯通的空间意识
@@@ 第五十六章 三种误区的清算
@@@ 第五十七章 视觉只给画面
@@@ 第五十八章 线从突变中长出
@@@ 第五十九章 门控：解释项就是三号位
@@@ 第六十章 公路断崖：不是幻觉，是门控分叉
@@@ 第六十一章 三位贯通与隐身的零点
@@@ 第六十二章 读数与三种分离
@@@ 第六十三章 物种差异与一条界线
@@@ 第六十四章 2D是减出来的
@@@ 第六十五章 连接、次序、结构
@@@ 第六十六章 世界模型的门槛
@@ 第十二编 祖宗与分界

@@@	第六十七章	西方哲学
@@@	第六十八章	意识科学
@@@	第六十九章	知觉与发展科学
@@@	第七十章	东方
@@@	第七十一章	物理学与科学哲学
@@	第十三编	真跑与判决性实验
@@@	第七十二章	真跑的方法
@@@	第七十三章	第一次真跑
@@@	第七十四章	第二次真跑
@@@	第七十五章	判决性实验
@@	第十四编	可以推翻本书的地方
@@@	第七十六章	判负口总表
@@	结语	意识的奥秘在哪里
@@	参考书目	
@@	附录一	术语小表
@@	附录二	四份预注册

引言 一个老问题，换一种问法

◆一、雨夜

夜里醒来，屋里一片漆黑，你先听见的是窗外的雨声。过了一两秒，你才觉出“我醒了”；再过一会儿，你想起明天上午还有一个要紧的会，心里一紧。短短几秒钟，意识换了三次样子：先是“有雨声”，然后是“正在下雨”，最后才轮到“我”——醒着的我，要开会的我，心里发紧的我。

这个顺序值得多看一眼。按照我们平日的说法，应当是“我”先醒来，然后“我”听见雨，然后“我”想起开会。“我”是主语，站在每一句话的最前面，好像它一直在那里，一直等着，只是先后把耳朵、记忆和担心派了出去。可是回想那几秒钟的实际样子，情形恰恰相反：“我”是最后到的。最先在黑暗里浮出来的，是一个没有主人的声音；然后是一个没有主人的过程；最后，一切才被收拢到一个“我”身上，并且被说成“我听见了”“我想起了”。

说“我听见了雨”，是事后的说法。事情发生的时候，先有的是雨声。

还有一种许多人都有过的经验。出差住在陌生的旅馆，早上醒来，有那么一两秒，你不知道自己在哪里。窗帘透进来的光是有的，床头柜、墙上的画、空调的嗡嗡声都是有的；甚至“天亮了”这件事也已经在发生。缺的是另一样东西：我在哪儿？今天是星期几？我为什么在这里？一两秒之后，它们一下子全回来了——出差，开会，下午的航班。“我”连同“我”的位置、“我”的次序，重新落了地。

那一两秒很短，却把意识拆开给人看了一眼：物在，事在，“我”还没有落位。平日里这几样东西粘得太紧，快得分不出先后；只有在醒来、惊吓、走神这样的缝隙里，才能看见它们原来是一样一样到场的。

这本书要从这里开始追问：为什么“我”最后到，却被说成最先在？那最先浮出来、还没有主人的东西，算不算意识？如果算，它是谁的意识？如果不算，它又是什么？

◆ 二、三个老难题

这个再平常不过的场景里，藏着意识研究的三个老难题。

第一，意识总是关于什么的：关于雨，关于会，关于明天。哲学上把这种“总是指向某物”的特点叫作意向性。一个念头，总是关于某件事的念头；一次看，总是看见了什么。要找一种什么也不关于的意识，似乎很难——可是，真的没有吗？深夜醒来那一瞬间的一片茫然，冥想者所说“无物”的清明，抑郁时那种说不出对着什么的沉重，都在向这条规则发难。

第二，意识总是“我的”：雨声是我听见的，紧张是我在紧张。别人可以知道我紧张，却不能替我紧张；医生可以测出我的心跳，却测不出我的心慌。意识似乎天然带着一个归属，而且只有一个归属。可是，刚醒来时那一声没有主人的雨声，归属在哪里？

第三，意识有强有弱、时有时无：刚醒时迷迷糊糊，想起会议时一下子清醒，熟睡时则什么都没有。全身麻醉的人，醒来以后会说“一闭眼就结束了”，中间那几个小时仿佛被剪掉。意识的强弱与有无，日常里人人都懂，一到理论里却很难说准：强的是什么？弱的是什么？没有的时候，少的是什么？

这个难题不只是书斋里的问题。医院的重症病房里，每天都要判断一位不能说话、不能动的病人有没有意识。2006年，一个研究组请一位被诊断为“植物状态”的年轻女性在脑扫描仪里想象自己在打网球、想象自己在家各个房间里走动；她的脑活动模式，与健康志愿者做同样想象时几乎一样（Owen等，2006）。她听懂了指令，并且照做了。一个被认为没有意识的人，原来是有的。这件事说明，意识的有无不能只靠外表与自述来判断；也说明，我们需要一种不依赖报告的读法。本书第七编会给出这样的读法。

这三个难题互相牵连。意向性要有两端，一端是“我”；“我的”要有一个主人，而主人就是那个意向的“我”；意识的强弱，常被理解为“我”醒得多还是醒得少。三个难题最后都系在同一个“我”上。

◆三、三百年的答案，一个共同的起点

三百多年来，哲学和科学对这三个难题给过许多答案。笛卡尔说“我思故我在”，把意识当作“我”存在的铁证。洛克把理解比作一间只开了几个小口的暗室，外面的影像从小口透进来。康德说，“我思”必须能够伴随我的一切表象。布伦塔诺说，意向性是一切心理现象的标志；胡塞尔把意向性做成了一整套现象学。到了二十世纪末，心灵哲学又提出了著名的“困难问题”：大脑里的电化学反应，为什么会伴随着“感觉起来是什么样子”的体验？神经科学则一边寻找意识的“神经相关物”，一边提出一个又一个理论：全局工作空间、整合信息、往返加工、预测加工……

这些科学理论，也常常悄悄保留着同一个起点。高阶理论说，一个心理状态之所以是有意识的，是因为有一个关于它的更高阶的表征——仿佛总要有有一个“我”在看着自己的状态。整合信息理论说，意识属于那个整合程度最高的系统——它要先找出“谁”是那个系统。全局工作空间理论说，内容进入一个全脑广播的舞台才成为意识——舞台与台下的分别，又把“看”与“被看”请了回来。它们都是认真的科学，也都有扎实的实验；但在最深处，它们与哲学共享着一个预设。

这些答案各有所得，却有一个共同的起点：先有一个“我”，再有一个“世界”，意识是两者之间的某种东西——一个容器，一道目光，或者一座舞台。容器说，意识是装着世界影像的屋子；目光说，意识是从“我”射向对象的那道指向；舞台说，意识是内容登台、被观众看见的地方。三种图像，屋子、目光、舞台，都预设了“我”与“世界”先于意识摆好了位置。

本书要说明的是，意识之所以显得神秘，很大程度上正是因为这个起点。第一编会逐一拆开这个起点在三处打下的结。

◆四、换一个起点

SDE发生学不从“我”出发，也不从“世界”出发，而从“发生”出发。SDE是显露、差异序列、特征纠缠三个词的缩写。它先问：存在是怎样显露出来的？

再问：在显露之中，“物”“事”“我”是怎样被分别侧重出来的？这样一问，意识就不再是“一个东西”，而是“一种显影”；更准确地说，是显影落进某一个位置的那一步。

问法一换，三个老难题都换了面目。意向性不再是一切意识的标志，而只属于其中一种。“我的”不再是意识的前提，而是意识的落点。意识的强弱可以写成一个式子。冥想中那种“无物、无我，却异常清醒”的状态，也有了自己确切的位置。

把这几件事收在一起，本书的母题可以用一句话说出：

意识不是显影本身，而是显影的成位。

所谓成位，是显影落进某一个号位。落进一号位，是“那儿有”，这是物的意识；落进二号位，是“正在”，这是事的意识；落进三号位，是“我”，这是主体意识。三个号位同时贯通，显为深度——那儿离我远，我够不着，我会掉下去；一个号位也不落，是洪流——显影照常，却没有落位，冥想里的“纯觉知”就是如此。所以纯觉知不是最小的意识，而是未成位的显影。

这几句话，是本书要一路证明、也一路准备被推翻的东西。

这里先用最平常的话把几个关键词说一遍，免得读者一开始就被术语挡住。“号位”，可以先粗略地理解为意识落脚的三个位置：一个是“那儿”，一个是“正在”，一个是“我”。“显影”，是一处区分变得能被接下来的过程拿去用；它像照片在显影液里浮现，但不需要有人在暗房里看。“成位”，是显影落到某一个位置上，成了“那儿有什么”“正在怎样”或“我怎样”。“回写”，是成了位的东西被写回去，被记住、被认作“我的”，改变下一次。“洪流”，是显影在发生、却没有落到任何位置上的那一部分，像水流过而没有被任何一个水车接住。本书的全部论证，就是在这几个词之间来回走。

◆五、这本书从哪里来

本书由四组底稿长成。

第一组是论文《意识的奥秘：SDE解构入门》。它从两万字起步，改过多版：第三版把核心命题拿去与已发表的实验对了一次账，预注册在先，编码在后；第3.3版又按新的预注册做了第二次真跑，一条预言被否定，一条新读法被逼了出来。本书的骨架，就是这篇论文的十三章：每一章扩成一编，每一节扩成一章。

第二组是《何谓物：物质、物体、物理的三解码》。它追问“物”怎样从感觉的洪流中被纠缠出来，并专门讨论了物的意识——物在意识里显出来的那一下。本书的第四编取自这里。

第三组是《解构3D意识的形成》与《解构3D意识的发生》上下两篇，以及《何谓物》中讨论3D意识的一章。它们追问深度怎样被显影：视觉给的只是画面，深度要等画面之边被行动之线认领。本书的第十一编取自这里。

第四组是四份预注册与两份真跑报告。它们不是正文的附件，而是正文的一部分：一个理论愿不愿意在取数之前写下自己会死在哪里，是它认不认真的标志。

◆六、书比论文多了什么

从论文到专著，不只是篇幅变长。有几处是论文里没有、或者只有一句话的。

第一，“事”的意识被单独展开。论文里，二号位的互动意识常常只是三种意识之一，一笔带过；本书让它有了自己的章节：心流、听觉、婴儿与母亲之间的一来一往，都是它的样子。第二，物的意识成了一整编。论文只说一号位是“那儿有”，本书追问物怎样从感觉的洪流中被纠缠出来，物的意识为什么无我、为什么会散。第三，3D意识成了一整编。深度是三个号位同时贯通的结果，也是最早带意向性的空间意识；它把感官、行动与意向性接到了一起。第四，两次真跑与四份预注册，从附录进入正文：本书不只说自己是什么，也说自己在什么地方已经被检验过、在什么地方被否定过。

◆七、怎样读这本书

全书十四编。第一编拆旧问法的三个死结；第二编介绍SDE的工具；第三编给出意识的定义；第四编专论物的意识；第五编讨论意向性为什么只属于主体意识；第六编讨论“我的”与自我意识；第七编把意识的强度写成式子；第八编讨论意识与责任；第九编讨论冥想；第十编讨论不同感官的不同规律；第十一编专论3D意识；第十二编交代与前人的分界；第十三编报告两次真跑与一个判决性实验；第十四编列出可以推翻本书的地方。

读者可以按兴趣取道。偏哲学的读者，可以从第一、三、五、六编读起；偏科学的读者，可以先读第三、七、十、十三编；修行者，或只是好奇“静坐时脑子里在发生什么”的读者，可以直接读第九编，再回头补第三编的定义。无论从哪里读起，有一件事贯穿全书：每一个重要判断之后，都会写明在什么情况下它就要修改。这不是谦虚，而是本书对自己的要求。

最后，关于写法，本书给自己立了三条规矩。第一，按发生的顺序写：每一章从一个困惑开始，给出框架，走过张力与边界，用例子检验，再把读者引向下一个困惑。第二，每一个重要判断之后，写明它的判负口——在什么情况下它就要修改；全书的判负口，最后收在第十四编。第三，术语尽量少，例子尽量多；凡是能用一个雨夜、一只鸟、一杯咖啡说清楚的地方，就不用一个新词。

现在先回到起点，看看旧的问法究竟卡在了哪里。

第一编 旧问法的三个死结

旧问法有三个死结：把意识当作容器，把意识当作指向，把知识当作主体、客体与互动的函数。三个结各自卡住了一类理论，又长在同一个根上。本编先一个个拆开，再指出那个根，以及换一个起点意味着什么。

第一章

容器之结

◆一、屋子里的观众

最常见的意识图像，是一个容器。头脑里有一间屋子，外面的世界通过眼睛、耳朵把影像和声音送进来，“我”坐在屋里看、在屋里听。我们说“脑子里有个念头”“心里有数”“把这件事装进心里”，都是这个图像在说话。哲学家丹尼特给它起过一个名字，叫“笛卡尔剧场”：意识是一座剧场，内容在台上演出，“我”是台下唯一的观众（丹尼特，1991）。

这个图像非常自然，因为我们确实觉得自己是“在里面”看“外面”。闭上眼睛，世界就黑了；捂上耳朵，声音就远了；好像真有一扇扇门窗，由“我”在里面把守。

◆二、容器图像从哪里来

容器图像有很长的谱系。笛卡尔把世界分成两种实体：会思想的心灵，与占据空间的物体。心灵在哪里与身体相遇？他指向了脑中央的一个小腺体——松果体，说那里是灵魂的座位。洛克把理解比作一间几乎完全封闭的暗室，只留几个小口，让外界可见的影像透进来；他说，如果那些影像能在里面停留、排列得井然有序，这间暗室就很像人的理解。十九世纪的实验心理学以“内省”为方法，训练被试向里看，报告自己意识中的元素，也是把意识当作一个可以向内张望的空间。

直到今天，这个图像仍然潜伏在科学的语言里。有神经科学家提出，脑中一片细薄的结构——屏状核——或许像乐队的指挥，把各处的活动协调成统一的意识（Crick与Koch，2005）。全局工作空间理论的创立者巴尔斯，则明确用剧场

作比：注意是一束聚光灯，照亮舞台上的少数内容，台下坐着大量不被意识到的加工过程（Baars, 1988）。巴尔斯说得很清楚，他的剧场里没有一个小人在看；可是“舞台”“聚光灯”“观众”这些词一出现，容器的影子就跟着进来了。

◆三、东方的“方寸”

容器图像不只属于西方。汉语把心叫作“方寸”：徐庶听说母亲被捉，对刘备说“方寸乱矣”，心是一块一寸见方的地方，乱了就装不下别的事。孟子说“心之官则思”，心是一个会思考的器官，像耳目一样有它的职守。这些说法里，心都有一个位置、一个边界。

但东方传统里也有另一种声音。庄子讲“心斋”：不用耳朵听，要用心听；不用心听，要用气听；气是“虚而待物”的，唯有虚，道才会聚集。这里的心不是一间装满影像的屋子，而是一片虚空，物来就应，物去不留，并且没有一个主人坐在里面。

本书第九编会说，庄子描述的这种“虚而待物”，与冥想里的开放觉察非常接近：显影照常，物来物去，却不被一个“我”截住、收藏。它不是容器，恰恰是容器被拆掉之后的样子。

◆四、容器图像在日常里

容器图像不只在哲学里，它也在我们最日常的想法里。说“把知识装进脑子”，教学就成了往容器里灌东西；说“记忆是一个仓库”，回忆就成了从仓库里取货；电脑流行之后，又有了“内存”“存储”“调用”这一套说法。它们都很方便，也都在同一个地方误导人：它们让人以为，意识与记忆是一个有内有外、可以装东西的空间，而“我”是那个管钥匙的人。

教育里有一句老话：学生不是等着装满的容器，而是等着点燃的火把。这句话之所以动人，正是因为它察觉到了容器图像的错：知识不是被装进去的，而是在学生自己身上发生出来的。本书对意识说的，与这句老话对学习说的，是同一个方向。

◆五、三个代价

容器图像的第一个代价，是无穷后退。只要追问一句，它就站不住：台下那位观众，又是用什么看戏的？如果他也需要一座剧场，剧场里就还得坐一位更小的观众；那位更小的观众，又需要一座更小的剧场……如此以至无穷。容器图像用“被某人看见”来解释意识，却把那个“某人”留成了一个没有解释的前提。它没有解开意识，只是把意识往里推了一层。

第二个代价，是内外之隔。如果意识是屋子，世界在屋外，那么屋里的东西就只是影像，是世界的代表；我们怎么知道影像与世界相符？洛克之后，这个问题折磨了哲学很久：我们直接接触的只是自己的观念，世界本身被隔在一道“知觉之幕”后面。屋子越像屋子，墙就越厚。

第三个代价，是把问题换成了“谁在看”。一旦意识被理解为“被某人看见”，意识研究就变成了寻找那个“某人”：它在松果体，在屏状核，在前额叶，还是在某个全局的广播站？每一次寻找，找到的都是一群神经元的活动，而不是一位观众。于是有人说，观众找不到，说明意识是个幻觉；也有人说，观众找不到，说明意识超出了物理。两种说法都接受了同一个前提：意识，就是被一个“谁”看见。

◆六、开关，还是观众

寻找“那位观众”的努力，今天仍在继续，而且有时得到了惊人的结果。2014年，一个研究组报告了一个病例：医生为一位癫痫患者做术前的脑电刺激，当电流施加在左侧屏状核与前岛叶之间的一小片区域时，病人立刻停止了正在做的事，目光呆滞，不再回应；电流一停，她就恢复如常，而且对刚才那段时间毫无记忆（Koubeissi等，2014）。这像是找到了意识的开关。

但开关不是观众。拨动一个开关让灯灭掉，并不说明灯泡里坐着一位看灯的人。一个枢纽被扰乱，全局的协调随之中断，显影无法落位，意识于是消失——这正是本书要给出的读法：意识是显影的成位，而成位依赖许多区域之间的协

调；扰乱一个关键的协调点，成位就失败了。它找到的是成位的一个条件，而不是那位观众。

◆七、丹尼特拆了剧场之后

丹尼特本人给出的替代方案，是“多重草稿”：脑中许多过程并行地起草、修改内容，没有一个中心的剧场，也没有一个时刻是“内容正式登台”。这个方案把观众请走了，本书在这一点上与他同路。

分歧在后面。丹尼特倾向于把“感受起来是什么样子”也一并解释掉：他怀疑“感受质”这个说法本身是否站得住（丹尼特，1988）。本书不这样做。本书说，观众是不需要的，但成位是真实的：一处显影落进“那儿有”，还是落进“我”，这有实实在在的差别，而且可以测。拆掉剧场，不等于拆掉演出。

◆八、容器图像的真实一面

容器图像并非全错。它抓住了一件真实的事：意识有一种“在这里、看那里”的方位感。我确实觉得世界在我前面，声音从左边来，疼痛在手指上。这种方位感是真的，只是它不需要一间屋子来解释。

本书第三编会说，这种“在这里看那里”的方位感，恰恰是号位之间的一种关系：一号位显出“那儿有”，三号位显出“我在这儿”，两者之间的距离，就是方位感的来源。第十一编会看到，这段距离在深度里表现得最清楚：深度，就是从三号位量到一号位的那段距离；它的原点——“我”——不在画面里，所以总像是有一双眼睛躲在屋里向外看。容器图像，是把这种号位关系误读成了一间屋子。

◆九、本章小结

容器之结卡在“谁在看”上：意识被理解为被看见，看的人又需要被看见。解开它的办法，不是找到那位观众，而是不再需要观众。第二编会给出“显

影”这个词：一处区分变得可以被接下来的过程承接，就是显影，不需要一个站在暗房里的观看者。

但是，把观众请走之后，意识还剩下什么？有一派哲学不从“屋子”，而从“指向”去理解意识：意识的本性，就是总指向某物。下一章看这一条路卡在哪儿。

第二章

指向之结

◆一、布伦塔诺的标志

1874年，布伦塔诺在《从经验立场出发的心理学》里提出了一个影响深远的看法：一切心理现象都指向一个对象。看，总是看见什么；想，总是想到什么；爱，总是爱着什么；就连怀疑，也总是怀疑某件事。他借用经院哲学的说法，称之为对象在心中的“意向性内存在”。物理现象没有这种指向——石头不“关于”任何东西，一阵风也不“想着”什么。于是他把指向性当作心理与物理的分界线。

“意向”这个词本身有一段历史。中世纪的经院哲学家用拉丁文“intentio”指心灵朝向对象的那种张力，词根有“伸向”“拉紧”的意思，就像拉弓对准靶子。布伦塔诺把这个老词从经院里请出来，让它在近代心理学里重新站到了中心。从此，“意识是什么”这个问题，常常被换成“意识怎样指向对象”。

这条分界线有很强的直觉力量。它解释了为什么心灵特殊：物质只是在那里，心灵却总是在“关于”什么。它也解释了为什么心灵会出错：想着一只不存在的独角兽，指向依然成立，只是指向落了空。

◆二、胡塞尔的大厦

胡塞尔接过这个概念，建起了现象学的大厦。意识的每一个行为都有它意向的对象：行为这一面叫意向活动，对象那一面叫意向相关项；意义，就在意识的这种指向中被构成。为了看清这一构成过程，胡塞尔要求“悬置”：把世界是否独立存在的问题暂时放进括号，只看它在意识中怎样显现。

这是一次极其精密的工作。胡塞尔对知觉、想象、回忆、时间意识的分析，至今仍是后人绕不开的地图。

举一个他常用的例子。你看一个立方体，眼睛实际看到的只是朝着你的那几个面，背面是看不见的；可是你知觉到的，却是一个完整的立方体，背面“一起被意指着”。你绕着它走，一个个侧面依次显出来，而你始终知道这是同一个立方体。

胡塞尔说，物总是在一连串“侧显”中被给出的，意识把这些侧显统一成同一个物。本书第四编讨论物的意识时，还会回到这个例子：侧显的统一，正是物的意识最近的一位祖宗。然而，胡塞尔把意向性关在了意识里面，又把意义和“纯粹自我”放在了时间与世界之外。意识成了构成者，世界成了被构成者。用SDE的话说：胡塞尔的显露，没有土——显露的那一面被刻画得纤毫毕现，托住显露的纠缠土壤却被括号括了出去。

◆ 三、海德格尔与萨特的改写

后来者看到了这一点。海德格尔把人的存在描述为“在世界之中存在”：人首先不是一个看着世界的意识，而是已经在世界里忙碌、操劳的存在者；锤子首先不是被看的对象，而是被用着的工具。他给显露补回了世界与时间，却留下一个唯一能领会存在、唯一“开土”的“此在”。

他那把著名的锤子还有下文：只有当锤子坏了，或者太重、找不到，它才从“被用着的东西”变成一个“在那儿的东西”，引起注意。这个观察非常重要，第十二编还会回到它：物，常常是在使用中断的地方显出来的。

梅洛-庞蒂则从身体出发。他指出，伸手去拿一只杯子，手并不需要先在脑中表征杯子的位置、再计算路线；身体自己就朝着杯子去了。他把这种不经过表征的指向称为“运动意向性”。这是意向性理论内部一次重要的松动：指向不一定是一个“我”看着一个对象，也可以是一个身体朝着一个处境。本书第五编会说，这种身体的朝向，在号位上更接近二号位的“正在”，它是否算作严格意义上的意向性，要看它有没有把“我”接进来。

萨特走得更远，把“我”从未经反思的意识里请了出去（萨特，1936—1937）。他举过一个例子：当我奔跑着去追一辆电车时，意识里只有“那辆该被追上的电车”，并没有一个“我”在追；“我”是事后反思时才被放进来的。可是萨特保留了意向性。他说，一切意识都是对某物的意识；意识本身没有内容，它整个地朝向外面。没有“我”的意识，照样指向那辆电车。

◆四、悬案：意向性属于谁

于是留下一个悬而未决的问题：意向性究竟属于“我”，还是属于意识本身？

如果属于意识本身，那么“我”就可有可无——萨特追电车的意识就是这样；可是这样一来，意识为什么又总是“我的”？每一次反思，“我”都会回来，并且认领刚才那次追赶。

如果属于“我”，那么没有“我”的意识——追电车时的那种意识——又算什么？它显然不是无意识：追电车的人看得清路，躲得开行人。

还有第三种麻烦：有些意识状态似乎根本不指向什么。无端的焦虑，说不出对着什么；一阵忧郁，没有对象，只是弥漫；疼痛，是“关于”身体的某处，还是就只是痛？冥想者报告的“纯觉知”，更是自称无物、无我，却清楚明白。对这些状态，意向性理论只有两种办法：要么说它们其实也有对象，只是对象很特别——焦虑指向“整个世界”，疼痛表征着身体的损伤，这是表征主义的主张（Tye, 1995）；要么承认它们不是意向的，于是“一切意识都是意向的”这条原则就破了口子。

◆五、现象意向性

二十一世纪初，分析哲学里兴起了“现象意向性”的研究（Kriegel, 2013）。它主张：意向性的根不在语言，也不在因果联系，而在意识的现象特征本身——正因为经验“感受起来是那样”，它才关于某物。这是把指向与感受重新缝在一起的努力。

可是缝得越紧，前面的悬案就越尖锐：如果感受本身就带着指向，那么无对象的感受是什么？如果指向必须有两端，那么“我”这一端从哪里来？

◆ 六、意向性归谁：三种候选

把上面的讨论收一收，历史上对“意向性归谁”大致有三种回答。

第一种，归于“我”：胡塞尔的纯粹自我，是一切意向活动的发出者。第二种，归于意识本身：萨特说，意识就是对某物的意识，不需要一个“我”在后面发出它。第三种，归于大脑或有机体的表征：二十世纪后期，一批哲学家试图把意向性“自然化”，说一个内部状态之所以“关于”某物，是因为它在演化与学习中获得了指示那个东西的功能——青蛙的视觉细胞对飞过的小黑点起反应，这个反应就“关于”苍蝇（Dretske, 1981; Millikan, 1984）。

三种回答各有道理，也都把意向性当作意识的一般性质，只是争论它挂在哪里。本书给出第四种回答：意向性不挂在“我”上，不挂在意识的一般本性上，也不挂在某个表征的功能上，而挂在一个号位上——三号位。它不是一切意识都有的性质，而是一种特定的成位才有的结构。

◆ 七、机器的“关于”

指向之结在今天有了一张新面孔：机器。一台对话模型写出“巴黎是法国的首都”，这句话是“关于”巴黎的吗？四十多年前，哲学家塞尔设想过一个“中文屋”：一个不懂中文的人，按照一本规则手册处理中文符号，递出的回答天衣无缝，可他并不懂任何一句话的意思（塞尔，1980）。认知科学家哈纳德把这个难题称为“符号接地问题”：符号怎样才能真正关于世界，而不只是关于别的符号（Harnad, 1990）？

这个问题之所以难，与指向之结是同一个结：只要意向性被理解为“一个指向者指向一个对象”，就必须先回答“指向者是谁”。本书第五编的裁定会把这个问题改个问法：“关于”要成立，必须有一个“我”被接进关系的一端；第八编再讨论，在人与机器一起工作的时候，这个“我”落在哪里。

◆ 八、本章小结

指向之结卡在两端上：意向性需要一个指向者与一个被指向者，这两端被预设指向之前。本书第五编会给出一个出人意料的裁定：意向性不是一切意识的标志，只属于主体意识；判据是关系两端异类，其中一端是“我”。一号位的“那儿有”没有意向性，二号位的“正在”也没有；只有当三号位把“我”接进来，指向才出现。萨特的电车、无端的焦虑、冥想的纯觉知，都会在这个裁定下找到各自的位置。

但在给出这个裁定之前，还要看清两个死结底下那个更深的结：主体与客体本身，是不是先于它们的相遇就摆在那里？

第三章

主客之结

◆一、一个看上去无害的公式

第三个死结最深，前两个都长在它上面。

不论是容器图像还是意向性理论，都默认一个公式：知识，或者说现象，是主体、客体与二者互动的函数。

知识 = F (主体, 客体, 互动)

主体从某个角度与客体相遇，互动中出现某种“现象的特征”，这就是我们所知道的东西。展开一点，它可以写成：F（主体的视角选择，互动的种类，客体）。

这个式子本身并不假。量子测量里，测到什么，取决于用什么装置、怎样去测；日常生活里，同一盆水，热手摸是凉的，冷手摸是温的；尼采的视角主义说，没有无视角的看，只有从某处去看。三处都指向这样一个三元函数。

同一盆水的例子，洛克早就用过。他请读者把一只手在热水里泡过，另一只手在冷水里泡过，再把两只手同时放进一盆温水：同一盆水，一只手觉得凉，一只手觉得热。洛克由此论证，冷热不在水里，而在水与手的相遇中。这正是那个三元函数最朴素的样子：感到的冷热，是手、水与接触方式三者的函数。

问题出在两个自变量上。

◆二、客体一端：物自体

客体这一端，康德已经走到了尽头。既然我们所知道的都是现象，现象就总要有个来源；这个来源，他称之为物自体，同时宣布它不可知。我们能认识的，只是物自体刺激我们的感官之后，经过直观形式与知性范畴整理出来的现象。

这一步很诚实，也很彻底：它把“客体是什么”这个亏空封住了，却没有补上。物自体像一块永远盖着的布，布下有东西，却永远不能掀开。

尼采想要打破康德的框架。他说，所谓真理，不过是各种视角的效果；没有一个“自在之物”等着被如实认识。但尼采让视角去承担知识的不唯一，却把“客体”原封不动地留在了原处：视角是谁的视角？视角看的是什么？只要还有“从某处去看某物”的结构，“某物”那一端就还悬着。他没有解决康德这道题。

◆三、主体一端：被打碎的“我”

主体这一端，最近一百多年的思想一直在把它打碎。

尼采已经怀疑“我思”：说“我在思考”，不过是语法习惯要求每个动作都有一个主语；念头来的时候，是“它”要来，而不是“我”要它来。语言学转向之后，主体被看作语言的效果；结构主义与后结构主义进一步宣布，“人”只是一个晚近的发明，终将像海边沙滩上的一张脸那样被抹去（福柯，1966）。社会学说，自我是在他人的目光与制度的塑造中形成的；身体现象学说，自我首先是一个活的身体，而不是一个思维的点。

神经科学从另一边拆。胼胝体被切断的“裂脑”病人，左右两半球可以各行其是；左脑的语言系统会为右脑发起的动作编出一个合理的解释，仿佛有一个“解释者”在事后补写理由（加扎尼加的系列研究）。哲学家梅青格尔据此提出，世界上从来没有谁是或拥有一个自我；所谓自我，只是大脑建立的一个透明的自我模型（梅青格尔，2003）。

那个统一的、先于一切的“我”，越来越站不住。

◆四、延展与扩张：修补主体的另一条路

面对主体的破碎，也有人选择把它扩大。“延展心灵”论主张，心灵并不止于头颅：一个记性不好的人把地址记在随身的笔记本里，需要时翻看，这本笔记本就像他的记忆一样，是他心灵的一部分（Clark与Chalmers, 1998）。到了今天，手机、搜索引擎、对话模型，都被看作心灵的延伸。

这一思路的眼光是敏锐的：它看到了人与器具之间真实的纠缠。可是它的起点没有变：先有一个主体，然后这个主体被延伸出去。主体仍然是预设的圆心，器具是从圆心伸出去的半径。本书第六、八编会说，人与器具一起工作时，发生的不是一个先在主体的扩张，而是三号位的重新配置——“我”本身就是在这种配置中显影出来的。

◆五、两个自变量同时失去依托

更要紧的是，式子把主体和客体写成自变量，等于默认二者先于互动而存在。可是“主体与客体真的先于互动而在吗”，这本身就是一道从未被证成的难题。

我们习惯说“科学家观察世界”。这句话预设了科学家与世界都在观察之前就已经摆好。可是一次观察，实际上是一场发生：视觉、触觉、仪器、记录、同行的检验，许多条感觉与操作的线索彼此纠缠，纠缠之中才分出“观察者”与“被观察者”。“主体去观察客体”，是这场纠缠结束后的讲法，而不是它开始时的样子。

客体端悬着，主体端散了架，两个自变量同时失去依托，知识论与意识论就一起陷入了危机。这场危机在意识研究里表现得最尖锐：研究者一边假设有一个“主体”在经验，一边又在大脑里找不到这个主体；一边假设有一个“客观世界”被表征，一边又承认我们只能接触到表征。

◆ 六、这份知识是谁的

主体与客体一旦都成了问题，那个三元公式就留下了一道更尖锐的题：这份知识是谁的？是客体的——它本来就在那里，只是被读出来？是主体的——它是我建构的？还是那场互动的——它只在相遇的那一刻存在？

三种回答对应着三种知识论：实在论、建构论、关系论。每一种都能举出支持自己的例子，也都有绕不过去的反例。量子物理是最戏剧性的场合：测量之前，粒子的某些性质似乎并不确定；测量之后，结果又确凿无疑。冯·诺依曼追问，测量的链条要走到哪里才算结束——仪器、眼睛、大脑？维格纳甚至一度设想，是观察者的意识让结果确定下来（维格纳，1961）。这个设想后来很少有物理学家接受，但它清楚地显示了主客之结的深度：连物理学最硬的地方，也在问“谁在看”。

本书不打算在量子力学里裁判什么。本书要说的是：只要知识被写成两个先在自变量的函数，“这份知识是谁的”就注定没有好答案；把两个自变量都改成因变量，这个问题才会换个样子。第十三章讨论这个改写。

◆ 七、神经科学里的主客之结

今天最常见的科学叙事是：大脑产生了意识。大脑是一个客体，一团一千多克的组织；意识是一个主体的内在，“感觉起来是什么样子”。这句话把前面所有的难处浓缩成了一句：客体怎样生出主体？

第十三章会讨论，这正是“困难问题”之所以难的原因。在这里只先指出一点：只要主体与客体被当作先在的两端，这个问题就只有三种答案——要么主体其实就是客体，这是物理主义；要么客体其实就是主体，这是观念论；要么二者是两种东西，这是二元论。三种答案各有几百年的历史，也各有几百年的困难。

◆ 八、本章小结

主客之结卡在起点上：公式把主体与客体写成自变量，等于把它们放在互动之前。解开它，不能在两端之间修修补补，而要换一个起点。下一章把三个死结放在一起，看看它们共同的根，以及换起点意味着什么。

第四章

三结同根

◆一、同一个根

三个死结有一个共同的根：主客先验二分，即预设主体与客体先于它们的互动而存在。

容器图像预设了屋里那个“我”：先有观众，再有演出。指向理论预设了意向的两端：先有指向者与被指向者，再有指向。知识公式预设了两个自变量：先有主体与客体，再有它们的函数。三种理论看上去各走各的路，底下踩着的是同一块地基。

这块地基不是某个哲学家的发明，它深埋在语言与文化里。许多语言都把句子组织成“谁一做什么”：主语、谓语、宾语。“我看见一只鸟”，“我”在前，“鸟”在后，“看见”在中间，仿佛事情本来就是这样分成三块的。西方形而上学把世界分成实体与属性；创世的叙事先有天地、后有人；它们在不同层面加固了同一个图式：世界先摆在那里，人后来进入，去看、去认识、去管理。

◆二、为什么这个预设如此像真理

一个错误的预设，能统治思想几百年，一定有它真实的一面。主客二分之所以像真理，是因为它同时占有真实的燃料和便利的外壳。

燃料是真实的：在一次次经验里，确实有一种张力存在于“那儿有”与“我在这儿”之间——物不听我使唤，我却能伸手去够；世界有它的阻力，我有我的意愿。第三编会说，这种张力就是一号位与三号位之间的张力，它是发生本身的一部分，一点也不假。

外壳也是真实的：语法把这种张力压缩成了“主语—谓语—宾语”，一句话就把复杂的发生打包成了三块，方便交流，方便记忆，方便推理。

错误出在把燃料和外壳焊死了：把号位之间真实的张力，读成了两个先在的实体；把语法的三块，读成了世界的三块。把燃料和外壳分开，真实的东西各归其位，幻象也就显出了原形。

◆三、“意识是谁的”：一道错题

在主客二分的地基上，有一个问题显得理所当然：意识是谁的？

这个问题预设了一个主人：主人先在，意识归他所有。可是想一想河里的漩涡：漩涡是谁的？它不是水的一个零件，也不是另一样东西放进了水里；它是水流在某种条件下显出的一个稳定形态。问“漩涡属于谁”，不如问“漩涡是怎样形成的，在什么条件下维持，又怎样消散”。

漩涡还有一个性质，恰好对应本书的一个核心判断。漩涡有一个中心，看上去一切都在绕着它转，仿佛中心是漩涡的主人；可是中心本身什么也不是，它是旋转的结果，不是旋转的原因。把水流停下来，中心也就没了。“我”在意识中的位置也是这样：一切经验似乎都绕着“我”组织起来，“我”像是经验的主人；但按本书，“我”是三号位一次次显影与回写所维持的那个中心，它是旋转的结果。

本书第六编会说，“我的”不是意识的前提，而是意识回写的落点。每一次主体意识显影之后，它的结果被写回它由之发生的结构；“我的”，就是这些回写层层沉积出来的那个落点。先有显影与回写，后有“我的”；不是先有一个主人，再由他占有意识。

◆四、换起点，不换零件

面对三个死结，历史上最常见的办法是换零件：嫌二元论不好，就把两端合成一端。物理主义说，只有物质，意识是物质的某种状态；观念论说，只有心

灵，物质是观念的某种排列；中立一元论说，有一种既非心也非物的中立材料，心与物都由它构成。

这些办法都没有换起点。它们仍然从“端”出发——一端、两端，或者一种中立的端——然后问端怎样连起来。SDE换的是起点：不从端出发，从发生出发。发生之中先有纠缠，端点是纠缠在显露时沉淀出来的。用一句话说：缠绕在先，端点在后。

这个区别看上去细微，后果却很大。从端出发，意识问题就是“两端之间的那个东西是什么”；从发生出发，意识问题就变成“同一场发生，怎样在不同的侧重下，显为物、显为事、显为我”。前一个问题问了几百年；后一个问题，可以一步一步地做下去。

◆ 五、两位近邻：过程哲学与生成主义

从发生出发，SDE并不是第一个。怀特海的过程哲学主张，世界的基本单位不是物，而是一次次发生的“现实际遇”；持存的物，是前后相续的际遇结成的“社会”。瓦雷拉、汤普森等人的生成主义主张，心灵不是对一个现成世界的表征，而是有机体在与环境的耦合中“生成”出来的。两者都拒绝了主客先验二分。

SDE与它们同路，又在三处不同。第一，它有三个不可互相还原的维度，而不是一个笼统的“过程”或“耦合”。第二，它有号位：同一场发生，在一号位、二号位、三号位上显为不同的东西，这让它能说出“何时显为物，何时显为我”。第三，它有回写：发生的结果被写回底盘，改变下一次发生；“我的”正是回写的落点。第十二编会对这两位近邻做更完整的交代。

◆ 六、起点之争，不是口味之争

也许有读者会问：从“端”出发还是从“发生”出发，不过是两种说法，有什么实际的分别？

分别在于它们会做出不同的预言。从端出发，意识总是某个主体的意识，“我”应当最先到场；从发生出发，“我”是最后显影的，在一次知觉里它应当最后完成。从端出发，没有主体的意识是说不通的；从发生出发，显影可以不落位，冥想里的洪流应当表现为“显影总量不降，而落位下降”。从端出发，意向性是意识的一般标志；从发生出发，意向性只在三号位出现，一号位与二号位的经验应当能不带“我”地完整说出。

这些都是可以检验的，本书在相应的地方一一写明了检验方法。起点之争，最后要交给证据来裁决。

◆七、本书的第一处判负口

换起点，也要付出代价：它必须经得起证据。“缠绕在先，端点在后”这一判断，在发展心理学里有一个直接的检验场所：自我与世界的区分，是在经验中一起长出来的，还是一开始就现成摆在那里？

已有的证据对这一判断有利，也有挑战。有利的一面：几个月大的婴儿，能分辨与自己动作完全同步的画面和不同步的画面（Bahrick与Watson, 1985）；“完全相依”的那一部分被认作自己，这是在感觉与运动的耦合中分出了“我”。挑战的一面：出生不到一天的新生儿，对自己的手碰脸颊与别人碰脸颊，觅食反射的反应就已经不同（Rochat与Hespos, 1997）。这说明“我”与“非我”的区分出现得极早。

SDE的回答是：极早，不等于先于一切经验。胎儿在子宫里就有大量手碰脸的动作，“动念即应”与“动念不应”的那道差异，在出生之前已经开始被稳定地经历。这把“双生”的起点推到了胎儿期，而不是推翻它。但这里有一条可以被推翻的界线：如果有证据表明，这种区分在任何自触与自动的经验之前就已经完整存在，那么“端点在后”就要在这一层退让，本书的起点也要重审。

◆ 八、第一编小结

旧地问法有三个死结：容器之结卡在“谁在看”，指向之结卡在两端，主客之结卡在起点。三结同根：主客先验二分。它像真理，因为它同时占有真实的燃料和便利的外壳。解开它，要换的是起点：从发生出发，缠绕在先，端点在后。

要从发生出发，先得有一套描述发生的工具。第二编介绍这套工具：显露、差异、纠缠三个维度，显露内部的SIO张量，以及本书最常用的两个词——侧重与显影。

第二编 SDE的工具箱

本编介绍全书要用到的工具。它们来自SDE本体论，这里只取与意识有关的部分，力求让没有读过SDE的读者也能一路跟上。已经熟悉SDE的读者，可以略读第五、六章，细读第七、八两章：那里有本书最常用的两个词——侧重与显影——以及三号位的九个格。

第五章

显露、差异、纠缠

◆一、从“是什么”到“怎样发生”

传统的问法是：世界由什么构成？原子、元素、实体、观念……这种问法背后，是一种可以称为“发现学”的态度：对象先于知识而存在，知识的任务是接近、描述那个现成的对象。发现学立在三块地基上：对象先在，方法中立，知识累积。

这三块地基在很多地方都很好用，却在三处留下了裂缝。第一处，同一个对象，在不同时代被认成了完全不同的东西：心脏，曾是灵魂的座位，后来是一台机械泵，今天又是一个可以在计算机里仿真的系统；如果对象先在、知识只是逼近它，这种“认成”的变化就很难解释。第二处，新知识从哪里来？它不是从一个现成的库存里取出来的，而是在某种条件下第一次出现的。第三处，知识会死：燃素、以太，曾经是科学里最坚实的东西，后来消失了，而且不只是被“证伪”那么简单。

SDE换了一个问法：一个存在是怎样发生的？它认为，任何可被认识、表达、维持的存在形态，都不是预先以完整样子摆在那里，而是在一定条件、一定差异路径、一定纠缠网络中被发生出来、稳定下来、表达出来的。

◆二、在E中，经D，成S

SDE用一句话概括一切发生：在E中，经D，成S——在纠缠的土壤中，经过差异的路径，成为显露的形态。

这句话要注意一点：它是三者关系的最简句式，而不是规定思考必须从E开始的操作顺序。面对一个具体问题，可以从显露切入，也可以从差异或纠缠切入，

三者两两排列，共有六条路径。讨论意识时，本书多半从显露切入：先看意识“显出来”是什么样子，再追问它的差异路径与纠缠土壤。

◆三、S：显露

S是显露，指存在在一定条件下被看见、被维持、被识别的方式。

显露不是非有即无的，它是一条连续谱，从模糊到清晰，再到可以计算。想一想“话到嘴边说不出来”的时候：那个词分明就在那里，你知道它有几个字、大概什么意思，就是叫不出来；过了一会儿，它突然冒出来了。那个词在“嘴边”的时候，显露着，却还没有清晰到可以说出；说出来的那一刻，它到了谱上更清晰的一段。

再想一段旋律。起初你只记得一个模糊的起伏，哼不成调；后来哼得出来了，一个音一个音都对；再后来，有人把它写成了乐谱，每个音的高低长短都可以算。同一段旋律，走过了显露谱的三段：模糊、清晰、可计算。我们平常说的“结构”，只是这条谱上最稳定、最清晰的那一端。

所以，说一个东西“存在”，在SDE里总要问一句：显露到了哪一段？一个念头可以只是隐约的倾向，也可以是清晰的判断，还可以写成一个公式。三者都是显露，只是显露度不同。本书第三编会说，意识是显露在某一号位上成形的那一步；这一步也有程度，第七编会把它写成一个量。

◆四、D：差异序列

D是差异序列，指存在如何在比较、试探、偏离、修正、激发、切换、收敛之中形成路径。

D不等于“变化”。一片云在天上变来变去，只是变化；学骑自行车才有差异序列：车往左倒，你往右拧，拧过了头，车又往右倒，你再往左修正；一次次的偏离与修正，最后收敛成一种不必再想的平衡。D关心的是：哪些差异能够继续推进，哪些被抑制，哪些被放大，哪些最后收敛成结构。

D在SDE里还有三层。D1是意义目标，决定差异序列往哪里去；D2是路径组织，决定怎样一步步走——猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代；D3是优化约束，决定走得省不省、稳不稳。学一门外语，想要能和人交谈，这是D1；一句句地试、被纠正、再试，这是D2；越说越省力，不再逐字翻译，这是D3。三层之中，D3是双刃剑：优化过了头，就会“高效而贫血”，把新的可能一起优化掉。

本书讨论意识时，D最常出场的样子是“差异发生”：一处差异出现，影响了下一处差异。第九编会说，冥想就是这种差异发生照常进行、却不被截住的状态。

◆五、E：特征纠缠

E是特征纠缠，指存在得以发生的厚度、土壤与沉淀。

先说“特征”。特征不是事物的属性——那样说，就预设了事物先在。在SDE里，特征是差异序列跑出稳定性之后发生的同一性：一处差异反复出现、足够一致，被稳定下来，成为一个可以指认的“同一个”。红、硬、甜，都是这样的特征。特征还天生分模态：视觉、听觉、触觉，各有一条让差异跑出稳定的生产线。

再说“纠缠”。不同感官、不同层面的特征共同发生、互相牵动，就是纠缠。纠缠和“关系”不同：关系是先有两端，再在两端之间连一条线；纠缠是两端本身就在相互牵动中被构成——缠绕在先，端点在后。一个婴儿的奶瓶，是看见的形状、摸到的温度、嘴里的奶香、吃饱的满足一起纠缠出来的；后来，这一束还会牵出“安全”“被爱”。奶瓶不是先在那里、再被加上这些属性的；它就是这一束纠缠。

由此还有一个重要的推论：名字是指针。“奶瓶”这个词里并不装着一个奶瓶，它指向的是那一束纠缠。指针不变，被指的那一束却可以随时间与处境变厚、变薄。

E还有三层展开。E1是三界：理念界、现实界、自我界，是纠缠沉淀的三个处所。E2是信息，是纠缠朝可把握、可传递的一面转过来的形态，有符号、逻辑、

数学三态。E3是能量，是纠缠携带的劲：内能是真，动能是善，势能是美。这些在后面讲到三界与价值时还会用到。

◆ 六、三者怎样一起转

三个维度不是三块积木，而是互相生成的。SDE用三个方程表达这种互生：

$$S=F(D, E) \quad D=G(S, E) \quad E=H(S, D)$$

显露由差异与纠缠共同生成；差异由显露与纠缠共同生成；纠缠由显露与差异共同生成。三者同时在一次发生中互相生成、互相稳定，没有哪一维能被单独抽出来当起点。

三者如何一起向前推进？SDE用“123原理”来刻画：差异与纠缠之间的矛盾，推动显露改变；显露的改变又回写差异与纠缠，重置差异的路径与纠缠的网络；如此循环。矛盾是引擎，不是故障；显露是矛盾的结算点，不是起点。概括成一句话，就是：发生=底盘+回写。

学游泳可以作例。身体原有的习惯——遇水就绷紧、就往上挣——是一张旧的纠缠网；教练要求的新动作，是一串新的差异。两者之间的矛盾，一次次地呛水、下沉、再试，终于推动一个新的显露：某一天，身体忽然浮起来了，划水与换气连成了一个动作。这个新显露随即被写回：旧的纠缠松开，新的习惯沉淀下来，下一次下水，差异从新的起点开始。

◆ 七、混沌、介生、秩序

还要补一句：完整的三元SDE不是存在的原初态，而是成熟态。一个存在，往往要经历从混沌中诞生、在介生中生长、到秩序中成熟的过程：显露从模糊到清晰，纠缠从散乱到深厚，差异从乱撞到成序。

婴儿学说话是一个清楚的例子。起初是咿咿呀呀，声音乱撞，没有路径，这是混沌；然后出现了半个词、只有妈妈听得懂的“词”，轮廓正在浮现，这是介生；最后是一句句完整的话，照章推进，这是秩序。三段之中，介生最珍贵：它是存在正在诞生、正在生长的那一段；混沌尚未成形，秩序已然定型，只有介生是正在发生。它也最容易被忽略：大人往往只等着听完整的句子，却错过了那些半成形的词里正在发生的事。

◆ 八、三股劲与三个号位

E3的三股劲，与后面要讲的三个号位有一种自然的呼应。一号位的“那儿有”，靠的是真的劲：把一样东西如实地守住，认得出它还是它。二号位的“正在”，靠的是善的劲：一件事推动另一件事，事情得以往下走。三号位的“我”，靠的是美的劲：许多东西要聚成一体，“我”才有一个可以安放它们的场。

极度疲惫的时候，这三股劲会一起变弱，意识的样子也跟着变。东西常常看错、认错，这是真的劲弱了；什么事都起不了头，推也推不动，这是善的劲弱了；一天过去，什么也聚不起来，觉得一切都散着、没意思，这是美的劲弱了。休息之所以能让人“恢复意识的清楚”，恢复的正是这三股劲。本书第七编讲意识的强度时，会把这种“劲”与另一个量——显影总量——区分开来。

◆ 九、意识问题为什么需要三维

回到意识。为什么讨论意识需要这三个维度？

因为意识的三个老难题，恰好分落在三个维度上。“意识是什么”首先是S的问题：意识是一种显影，是显露在某一号位上成形的那一步。“意识有强有弱、时有时无”牵涉D：显影的多少，取决于有多少差异在发生、在被承接；冥想里差异照常发生而不成位，是D的一种特别状态。“意识总是我的”牵涉E：“我”是回写一层层沉积出来的落点，是纠缠的沉淀。

只用一维，就会重演历史上的片面：只看S，意识成了静止的结构；只看D，意识成了无主的流变；只看E，意识成了背景与习惯。三维互生，才能把意识说成一场完整的发生。

◆十、本章小结

SDE从“怎样发生”问起：在纠缠中，经差异，成显露。显露是一条从模糊到可计算的连续谱；差异序列是路径的形成，有目标、路径、约束三层；特征纠缠是土壤与沉淀，名字是指向纠缠的指针。三者互相生成，由矛盾推动，以回写收尾；完整的三元是成熟态，介生是最珍贵的一段。

显露还有一套更精细的内部结构，这是讨论意识时最锋利的工具。下一章介绍它。

第六章

SIO张量与二十七宫格

◆一、显露内部的结构

在S这个维度内部，SDE还有一套精细结构，叫作SIO。它由三条轴组成，每条轴上有三个位置，合起来是一个三阶张量： $SIO = C \otimes M \otimes V$ ，三乘三乘三，共二十七格。

需要先强调一点：SIO不是一套独立的本体论，它是SDE的S维度内部的结构展开。唯一的本体论是SDE。SIO回答的是：显露在内部长什么样，它怎样被规范、模态、价值三条轴精细地组织起来。

◆二、规范轴：对比、变化、分布

第一条轴是C，规范轴，有三格：对比、变化、分布。规范说的是差异被组织起来的方式。

对比，是从背景里把一处差异分出来：白纸上的一个黑点，寂静里的一声响，一群人里那张熟悉的脸。没有对比，什么都分不出来，世界是一片均匀的灰。

变化，是差异在时间里延续、推进：一段旋律，一次转身，一场雨从小到大。变化让差异有了前后，有了“接下来”。

分布，是许多差异在一个范围里的安排：人群怎样站开，星星怎样散在天上，一篇文章的段落怎样轻重搭配。分布让差异有了格局，有了“在哪里、和什么一起”。

三格合起来，是差异被组织的三种基本方式：分出来，接下去，摆开来。

◆三、模态轴：粒子、波、场

第二条轴是M，模态轴，也有三格：粒子、波、场。模态说的是存在以什么样的形态显出来。

粒子，是一颗一颗、有边界、可以数的：一块石子，一个字，一件事。波，是连续起伏、在时间里传播的：一阵声音，一次心跳，一段情绪的起落。场，是弥漫的、整体的、处处相关的：一个房间的气氛，一片天气，一个时代的风气。

这里的粒子、波、场，借用了物理学的词，却不是物理学概念的直接搬运。它们说的是显露的三种形态：一处显露可以像粒子那样被一个个地数，可以像波那样被一段段地跟，也可以像场那样被整体地感到。同一样东西，在不同的尺度上，可以同时有这三种形态：一场音乐会，是一个个音符，是一段段旋律，也是整个大厅里的气氛。

◆四、价值轴：真、善、美

第三条轴是V，价值轴，还是三格：真、善、美。价值说的是存在对后续发生携带的劲。

真，是“它就是这样，我认得住”：一束纠缠如实持存。守真是要花力气的；一个人疲惫到极点时，最先守不住的，常常就是对事情如实的把握。

善，是“它在推我，我被点着了”：一束纠缠激发另一束，使好的东西发生。一句鼓励让一个孩子重新拿起笔，这就是善在起作用；善会沿着一连串的激发传下去，一件好事引出另一件。

美，是“好像会被纠缠过去”：纠缠之间要聚成一体的张力。站在一片好风景前，人会有一种被吸过去、要与之合一的感觉；那种将要而未到的张力，就是美。

所以，价值不是事后贴在事实上的评价标签。在SDE里，真、善、美是纠缠此刻携带的三股劲：内能、动能与势能。“是”与“应当”在纠缠这一层本来就没有分开。

◆五、三个号位

横着读，是三条轴；竖着读，是三个号位。

轴	一号位	二号位	三号位	侧重时对应
C 规范	对比	变化	分布	知识
M 模态	粒子	波	场	技术
V 价值	真	善	美	艺术

一号位是“对比·粒子·真”：一处被分出来的、有边界的、如实在那儿的东
西。二号位是“变化·波·善”：一段推进着的、起伏着的、在激发着什么的过程。
三号位是“分布·场·美”：一个安排、一个弥漫的整体、一种要聚成一的张力。三
条轴与三个号位交叉，便得到三乘三乘三共二十七格。

号位是本书最核心的概念之一。第三编会说，意识就是显影落进某一号位：
落进一号位是物的意识，落进二号位是事的意识，落进三号位是主体意识。

◆六、三界各有一张

表里没有“对应世界”一栏，这是有意的。

理念界、现实界、自我界这三界，属于E维度的第一层，是特征纠缠的三个处
所。每一界都有自己的SDE，也各有一张完整的SIO张量，各有自己的规范、模态
与价值。所以不能说规范对应理念界、模态对应现实界、价值对应自我界：理念
界里有理念的模态与价值，现实界里有现实的规范与价值，自我界里也有自我的
规范与模态。

举几个例子。理念界有它的“对比”：把两个相近的概念分开，比如把“知
识”与“信息”分清；也有它的“美”：一个证明让许多定理统一起来时的那种
和谐。现实界有它的“分布”：一片森林里树木的疏密；也有它的“善”：雨水

落下，推动种子发芽。自我界有它的“粒子”：一段往事被说成“那件事”，成为一颗可以指认的记忆；也有它的“场”：一个人整个的心境。

SDE讲信息三态时本来就是这样说的：符号、逻辑、数学三态，三界各有一份。现实界有现实的逻辑，身体一碰到火就缩手，比任何推理都快；自我界也有自我的数学，“终于看清了自己的模式”，就是自我信息上到了数学一级。

由此，本书所说的三种意识，在三界里都会出现：理念界有理念界的“那儿有”“正在”与“我”，现实界、自我界也一样。第四编会专门讨论三界之物。

◆七、张量与语言

语言也在不知不觉地按号位分工。粗略地说，名词多半落在一号位：桌子、鸟、雨，都是被分出来、有边界、可以指认的东西。动词与表示进行、持续的语法成分，多半落在二号位：汉语的“正在”“着”，说的就是一件正在展开；“下着雨”“走着路”，句子里最要紧的是那个“着”。代词“我”，以及“我的”“我们”，落在三号位。

这不是严格的对应，词类与号位之间有大量交叉；但它提示了一件事：人类语言在很早的时候，就已经按“那儿有”“正在”“我”三种侧重来组织世界了。第五编会利用这一点：汉语里大量没有“我”的句子——“下雨了”“水开了”“来人了”——恰恰是一号位、二号位意识的自然表达。

◆八、侧重时对应什么

三条轴也不各自“产出”什么。最多只能说：规范侧重时，对应知识；模态侧重时，对应技术；价值侧重时，对应艺术。知识重在分清差异、理清变化、看清分布；技术重在把粒子、波、场组织成可用的形态；艺术重在拨动真、善、美的劲。三者都在同一张张量里，只是侧重不同。

◆九、一张张量，不是二十七个抽屉

二十七格很容易被读成二十七个抽屉：每样东西放进其中一格，贴上标签，事情就算完了。这样读是错的。

张量的意思是：同一处显露，在二十七格上都有权重，只是权重的分布不同。一声巨响，对比的权重极高，粒子的权重也高，真的权重高——“确实有东西响了”；但它同时也有一点变化、一点波——它在衰减——也可能有一点分布与场——整栋楼都被惊动了。二十七格说的是权重怎样分布，而不是东西住在哪一格。

SDE还有一个观察：123原理不只在最顶层运转一次，而是在每一个三元组内部递归地重现。显露、差异、纠缠互生；往下，主体、互动、客体互生；再往下，粒子、波、场互生。每一层只要有三元结构，那台“矛盾推动、显露改变、回写重置”的引擎就在里面完整地转。二十七格不是一张静止的表，而是一台在每一层都在转的机器。

◆十、一场雨，二十七格

用一场雨把这张表走一遍，会更容易明白“权重”的意思。

先看一号位。雨从晴天里被分出来——“下雨了”，这是对比；一滴一滴打在窗上，可以数，这是粒子；它确实在下，不是错觉，这是真。再看二号位。雨从小到大、又渐渐停了，这是变化；雨声一阵紧一阵松，这是波；雨推着种子发芽、推着河水上涨，也推着人改了出门的主意，这是善。最后看三号位。雨落在整座城里，哪里积水、哪里干着，这是分布；整个下午笼罩在一种潮湿的气氛里，这是场；雨中的街景、远处的钟声、心里的一点闲愁，聚成一幅图，这是美。

同一场雨，二十七格上都有它；只是在不同的时刻、对不同的人，权重不同。赶路的人，雨的权重落在一号位与二号位：有没有下，会不会停。倚窗的人，权重慢慢移到了三号位：这场雨与我的心境怎样相合。第三编会说，权重落在哪一号位，意识就是哪一种。

◆十一、为什么是三

读者也许会问：为什么每条轴都是三格，不是两格，也不是四格？

一个简要的回答来自123原理。两格只能对立：主与客、心与物、是与否，两端相持，却推不出第三样东西。三格才能生成：两端之间的矛盾推动第三者改变，第三者的改变又回写两端。规范轴上，对比与分布之间，有变化在推进；模态轴上，粒子与场之间，有波在传播；价值轴上，真与美之间，有善在激发。三，是发生能够自己转起来的最小数目。这也是为什么，历史上许多二分法——心与物、主与客、事实与价值——最后都卡在“两端怎样连起来”这个问题上：它们少了中间那一位。

◆十二、两套“二十七”，不要混

最后提醒一件小事。SDE里还有一套也含“二十七”的东西：用S、D、E三维各自的子层交叉，去诊断一个具体议题，看哪些格明亮、哪些黯淡。那是一种诊断坐标，是拿SDE去照议题的操作工具。本书所说的二十七宫格，只指SIO张量 $C \otimes M \otimes V$ ，是关于显露内部结构的理论主张。两者性质不同，本书只用后者。

◆十三、本章小结

显露内部有一张三阶张量：规范、模态、价值三条轴，各有三格；竖着读是三个号位。三界各有一张，不能把轴与界一一对应。二十七格是权重的分布，不是二十七个抽屉。

为什么一号位是客体、三号位是主体，而不是反过来？这涉及号位的顺序，以及SDE最反直觉的一个判断。下一章讨论。

第七章

三号位显影原理

◆一、S、I、O不是三块积木

SIO三个字母分别代表主体（Subject）、互动（Interaction）、客体（Object）。读到这里，读者也许会以为：这不就是主体、客体加上它们之间的互动吗？那不正是第三章批评的主客二分？

关键在于，它们不是三块先摆好的积木，而是同一张SIO张量在不同号位侧重下显影出来的三种方位。一号位（对比、粒子、真）侧重时，显影出客体意识，它说的是“那儿有一个物”。二号位（变化、波、善）侧重时，显影出互动意识，它说的是“某个过程正在发生”。三号位（分布、场、美）侧重时，显影出主体意识，它说的是“我在这个场中有一个位置”。

同一张张量，三个方位。主体、互动、客体，不是三样东西，而是一样东西转向三面时各自显出的样子。

◆二、号位顺序的翻转

号位的顺序本身就是一次翻转。西方哲学的主流习惯把主体放在第一位：先有一个思考的我，再有被思考的世界。笛卡尔从“我思”出发，康德从“我思”的统一出发，胡塞尔从纯粹自我出发，连日常语言也把“我”放在句首。SDE把客体放在一号位，把主体放在三号位。

这不是排座次，而是一个发生学判断：主体是生成的结果，不是预设的起点。它不是说主体不重要——恰恰相反，三号位是意向性、责任、意义所在的地方；它是说，主体是最后显影出来的，并且要靠前两个号位托着。

◆三、婴儿作证

婴儿的发展可以作证。

几个月大的婴儿，已经对物有稳定的经验：东西被挡住了，他会期待它还在那里；东西应当整体地移动，不会穿过另一件东西。九到十二个月前后，婴儿开始与大人“一起看”同一件东西：你指，他顺着看；他指，等你看。这是互动的经验：事情在两个人之间正在发生。直到一岁半到两岁，婴儿才在镜子前认出自己：趁他不注意在他鼻子上点一个红点，他看镜子时会去摸自己的鼻子，而不是镜子里那个孩子的鼻子。

语言里也有同样的次序。孩子最早学会的词，大多是物与人的名字：妈妈、灯、球、狗；表示“我”的代词，要到两岁前后才稳定地出现，在此之前，孩子常常用自己的小名称呼自己，像称呼别人一样。先有“那儿有”，再有“一起”，最后才有“我”。

发展的时间表当然有交叠，也有个体差异；但总的次序是清楚的：先有对物的经验，再有对互动的经验，最后才形成“场中之我”的主体意识。第十二章还会看到，在一次知觉之内，这个次序也会快速地重演一遍。

◆四、什么是“侧重”

后面要反复用到两个词，这里先说清楚。

“侧重”，是同一张张量在某个号位上加重了权。它不是另起炉灶、造出一个新东西，而是同一个整体偏向了某一面。就像同一块水晶，从不同角度迎着光，亮起来的是不同的面。水晶没有变，亮的面变了。

侧重有程度。可以只偏一点，也可以几乎全偏到一面；可以三个号位都略有权重，也可以一个号位独大。同一间厨房，可以被侧重成三个样子：打扫的时候，它是一件件要擦的物——灶台、碗柜、地砖；做饭的时候，它是一连串正在进行的事——火在烧，水在滚，葱花下锅；多年以后回想起来，它是“我家的厨房”——母亲的背影，节日的热闹，一种说不出的安稳。厨房没有变，侧重变了。第七编会把侧重的程度写成一个量，这个量就是意识的强度。

◆五、什么是“显影”

“显影”，借自照相。底片曝光以后，影像其实已经在那里，只是还看不见；放进显影液，它才一点点浮现出来。

但照相里的“看见”只是比喻，本书并不需要一个站在暗房里的观看者。严格地说，显影是潜在的区别变得可以被承接——可以被下一段差异序列拿去用。一道光影的差别，一旦能影响接下来发生的事，它就显影了；有没有人“看”，不是条件。

按这个标准，显影是非常普遍的。你没有注意到的背景噪声，也在影响你的警觉；一闪而过、被遮蔽得看不见的图片，也能让你随后更快地认出相关的词；走路时脚下的地面稍有不平，身体已经调整了步子，你却毫无察觉。大脑里时时刻刻都有大量区分在形成、在影响后续的过程。它们都在显影。第三编会说，这些显影并不都是意识；只有落进某一号位的那一部分才是。

◆六、显露与显影的分工

这里要把两个词的分工说死，免得后文混用。

显露，是S维度的一般说法，指存在被看见、被维持、被识别的方式，重在“态”——显出来的那一面。显影，是显露在某一号位侧重下成形的那一步，重在“事”——正在发生的那一次。

客体与主体性说的是“态”：客体是一号位侧重的显露态，主体性是三号位侧重沉淀下来的稳定结构。客体意识与主体意识说的是“事”：它们是一号位、三号位上的一次次显影。所以本书既说“客体是显露”，又说“客体意识是显影”，并不矛盾：前者是面，后者是事。

◆七、客体与主体性的对偶

有了这两个词，客体与主体就可以对偶地定义。

客体，是整个SIO在一号位侧重下的显露，即对比、粒子、真。它不是SIO里的某一方，而是SIO整体朝一号位转过来的那一面。

主体性的发生，是整个SIO在三号位侧重下的显影，即分布、场、美；这种显影一次次沉淀下来，就是主体性这个稳定结构。它同样不是SIO里的某一方，而是SIO整体朝三号位转过来的那一面。

这一对偶定义有一个立刻可以看见的后果：客体为什么显得“不随我而变”？因为在一次SDE行为里，一号位的稳定，并不因为三号位与二号位的变化而变化。我换一种心情看这张桌子，桌子还是这张桌子；我换一种方式去摸它，它还是这样硬。我们说一样东西“客观”，指的是一号位侧重的稳定，而不是有一个物自体藏在现象背后。

◆八、先后，还有回流

说主体最后显影，并不是说三号位只能被动地等在最后。一旦“我”这张脸长了出来，三号位就会反过来影响前两个号位：我在找钥匙，满屋子的东西里，钥匙的形状就更容易从背景里跳出来；我心里有事，窗外的雨声就格外刺耳。三号位的权重，回过头来调节了一号位的对比与二号位的变化。

这正是123原理在号位之间的运转：前两个号位托起三号位，三号位又回写前两个号位。所以“先有物，再有事，最后有我”，说的是在一次发生之中、在一个人发展之中，号位成形的典型次序；它不排斥成形之后的回流。第七编还会看到一种极端的回流：惊恐之中，三号位的权重骤然压倒一切，物与事都被它吞了进去。

◆九、“客观”的发生学读法

这个读法还可以再推一步。一号位的稳定，不只是在一个人身上成立。三个人从三个方向看同一张桌子，看到的侧面不同，却都说“这是一张方桌”；尺子量出的长度，不管谁来量都一样。这是一号位的稳定跨过了人。科学仪器与测量标准做的，正是让一号位的稳定跨过更多的人、更多的场合、更长的时间。

所以，“客观”不是一个现成的性质，而是一种被维持的稳定：维持它，要靠多种感官的互证，要靠工具与标准，要靠一次次的校准。第四编会看到，这种稳定也会出错、也会死去：历史上有些“客观存在”的东西，后来被发现并不存在。客观，是一号位在公共尺度上的稳定，它有生，也有死。

◆十、号位不是脑区

读到这里，读者也许会想：一号位是不是在视觉皮层，三号位是不是在大脑内侧那些与“自我”有关的区域？这种一一对应的想法很诱人，却是错的。

号位是同一张张量的权重分布，不是大脑里的三个房间。同一片脑区，可以参与不同号位的成位；同一种号位的成位，也可以由分布很广的活动来实现。把号位钉在某个脑区上，就又回到了“找观众”的老路。本书能做的，是为每一种号位的成位寻找可测的读数——某种脑电成分、某种行为模式、某种报告的句式——并且时时检验这些读数是否真的只跟着那一种成位走。第七编会专门讨论这件事。

◆十一、本章小结

S、I、O不是三块积木，而是同一张张量的三个方位；一号位是客体，三号位是主体，主体是生成的结果，婴儿的发展与语言的次序都在作证。侧重是加权，有程度；显影是区分变得可以被承接，普遍存在。显露重在态，显影重在事。客观，是一号位侧重的稳定，在公共尺度上被维持。

三号位是“我”显影的地方，也是意向性将要落脚的地方。它有九个格。下一章逐一看看。

第八章

三号位的九个格

◆一、为什么要细看三号位

三号位的三项——分布、场、美——各有三层意思，合起来是九个格。本书之所以要细看这九格，是因为后面两个最重要的判断都落在这里：第五编说，意向性只属于主体意识，而主体意识是三号位的显影；第六编说，“我的”是三号位回写的落点。要说清楚这两件事，先得知道三号位里装着什么。

◆二、分布：关系、影响、共存

分布，是关系、影响、共存。

关系，是我与什么有关系：这是我的母亲，那是我的同事，这座城是我长大的地方。影响，是我影响得到什么、被什么影响：我说一句话，他会改变主意；这场雨，让我改了计划。共存，是我和谁、和什么一同在这里：同一个屋檐下，同一个时代里。

一个人在陌生城市的街头迷了路，最先塌下来的往往是分布：这里没有一个人与我有关系，我说的话影响不到任何人，满街的人与我只是擦肩，并不共存。那种孤单，是分布的空。反过来，在老家的巷子里，每一扇门后面都有与我有关的人，每一句招呼都会被回应，走在其中，分布是满的。

◆三、场：连接、次序、结构

场，是连接、次序、结构。

连接，是我连着什么：一根电话线，一条回家的路，一个随时能打通的号码。次序，是我在什么次序里：先做什么、后做什么，我排在谁前面、谁后面，

今天在一周里是第几天。结构，是我处在什么结构中：一个家庭，一个单位，一段历史。

退休的人常说“一下子不知道自己是谁了”。他与世界的关系还在，人也还是那些人；变的是场：原来每天连着的那些事断了，原来那套作息的次序没了，原来那个单位的结构里再没有他的位置。许多退休的人会自己重建一个场：每天定时去公园，加入一个合唱团，给自己排一张新的日程表。那不是打发时间，而是在修补场。

◆四、美：统一、多样、和谐

美，是统一、多样、和谐。

统一，是许多东西怎样在我这里成为一体：散乱的一天，在日记里变成了一个有头有尾的故事。多样，是它们又各自不同，不被抹平：故事里的人各有各的样子。和谐，是它们彼此相安：不同的东西放在一起，不互相冲撞。

这里的“美”，不是艺术史意义上的美，而是SDE说的势能：纠缠之间要聚成一体张力被感受到。一个人终于把一段经历“想通”了的时候，常会有一种舒展感；那就是三号位的美在起作用：多样的东西找到了统一，彼此和谐了。反过来，一个人心里有两件放不到一起的事——比如对一个人又爱又怨——那种拧着的感觉，是美的失调：多样还在，统一没有找到，和谐也就无从谈起。

◆五、九格都带着对象

九个格有一个共同点：每一格都带着“对象性”。关系，总是与什么的关系；影响，总是对什么的影响；共存，总是与谁共存。连接，连着什么；次序，是在什么之中的次序；结构，是关于什么的结构。统一，是把什么统一起来；多样，是什么的多样；和谐，是什么与什么和谐。

这一点极其重要：意向性，就藏在这里。三号位九格，格格都有一端是“我”，另一端是“我”之外的什么。第五编会以此为基础，给出本书关于意

向性的裁定：意向性的判据，是关系两端异类，其中一端是“我”；这样的关系，只在三号位上出现。

对照一下一号位。“那儿有一只鸟”，这里有对比、有粒子、有真，却没有“与什么的关系”——鸟就在那儿，句子里没有第二端。二号位也一样：“正在下雨”，有变化、有波、有善——雨在推着万物——却没有一个“我”作为一端被接进来。这就是为什么，本书说一号位、二号位的意识没有意向性。

◆ 六、九格怎样一起转

九格不是九个标签，而是彼此牵动的。其中最常见的牵动，是分布的损伤要靠场与美来修复。可以写成一个简单的函数关系：分布=F（场，美）。

一个远走他乡的人，刚到异国时，分布几乎全空：没有熟人，说的话没人懂，与周围的人不共存。修复不会直接从分布开始——你不能命令别人立刻与你有关。修复从场开始：每天在同一个时间去同一家店，搭上同一班车，场的次序先立起来；然后是美：慢慢地，异乡的街道、自己的记忆、新认识的面孔，在心里聚成一个新的整体。有了新的场与新的美，分布才一点点被填满：店主认得你了，邻居会打招呼了。

◆ 七、一个例子：送子远行

一位母亲送儿子去远方上学，回程的路上心里空落落的，放不下。这种担心可以精确地落在三号位上。够不着他，是失去了“关系”；消息慢了，是失去了“影响”；不在身边，是失去了“共存”。担心，就是主体性的分布受了损。

要修复它，靠的是场和美。把原来那个小小的家庭之场，扩成一个更大的场：儿子在那头上学、交友、成长，母亲在这头生活、工作、等待；两处都有自己的次序，又由一条随时能打通的线连着。在这个更大的场里，父母与儿子重新得到统一、多样与和谐。担心是劝不走的，只能被安置。（这一段的展开，见拙文《担心是分布的显露》。）

这个例子也提示了一件第九编还要细说的事：冥想能让担心暂时不显影，却不能安置它；安置，要等睁开眼以后，在那个变大了的场里发生。

◆ 八、九格的配比

每个人在九格上的权重都不一样。有人分布宽，场窄：朋友遍天下，日子却没有次序；有人场严整，美却单薄：一切井井有条，却很少觉得有什么聚成了一体。这种配比，不是天生的本质，也不是一成不变的性格，而是三号位在一次次显影与回写中沉淀下来的倾向；它会随处境、年龄、所用的器具而改变。

这一点在今天格外要紧。人与机器一起工作、一起思考之后，三号位的配比正在以前所未有的速度被重新塑造：语言的分布、语言的场、语言的美都在变。拙著《主体生成论》专门讨论这种配置的空间；本书只在第六、八编涉及它在意识中的位置，不作展开。

◆ 九、三号位的失调

九格的权重，也会失调。分布空了，是孤独：没有关系、影响不到谁、与谁都不共存。场塌了，是失序：日子没有次序，身处的结构散了，人会觉得“不知道自己在哪儿”。美失了调，是内耗：多样的东西聚不到一起，心里两股劲拧着，不得安宁。

这些失调都不是“我”这个东西出了故障，而是三号位的权重配置出了问题；修复也就不必从“改造自己”开始，常常要从修补场、从找回一种统一开始。这也是为什么，一个人在失去工作、离开家乡、痛失亲人之后，最有效的帮助往往不是劝他“想开点”，而是帮他重建一个每天的次序，找回几段仍然连着的不关系。本书不是一本心理治疗的书，但三号位的九格，为这些常识提供了一个清楚的位置。

◆十、用“我”字造句

检验九格有一个简单的办法：用“我”字造句。凡是以“我”开头的句子，后面讲的内容，都落在分布、场、美的某种权重组合上。

“我爱她”——关系，加上美：她在我这里与许多东西聚成了一体。“我说服不了他”——影响受阻。“我们住在一起”——共存。“我等你的电话”——连接。“我排在第三个”——次序。“我是这个团队的一员”——结构。“我终于想明白了”——统一。“我喜欢各种各样的朋友”——多样。“我心里很平静”——和谐。

这个办法可以一直做下去：随便找一个“我”字句，都能在九格里找到它的落点。反过来，找一句落不进九格的“我”字句，就是在检验本书这一判断。这是一个很便宜的检验，读者自己就可以做。第五编还会用汉语的无主句做反向的检验：一号位、二号位的经验，能不能不带“我”地完整说出来。

◆十一、三号位与意向、责任、意义

九格的重要，不只在意识论里。人类生活里几件最重的事，都落在三号位上。

意向落在三号位：第五编会说，只有三号位的关系才两端异类、一端是“我”。责任也落在三号位：一个碗被打碎了，赔一个新碗，修的是客体；向对方道歉、重建信任，修的是三号位——作者对“负责”下过一个定义：负责，是以三号位的差异性发生来回应。第八编会从这里讨论意识与责任。意义也落在三号位：一件事有没有意义，要看它能不能在“我”这里与别的事聚成一体，能不能在我的场中找到次序与结构。

所以，三号位不是“我”的私人角落，而是人与世界、人与人之间最重的那些事发生的地方。

◆十二、第二编小结

工具已经备齐：显露、差异、纠缠三个维度；显露内部的SIO张量，三条轴、三个号位、二十七格，三界各有一张；侧重与显影两个词；客观作为一号位的稳定；三号位的九个格，以及它们怎样一起转。

有了这些，就可以回答本书的第一个问题了：意识是什么？

第三编 意识是什么：显影的成位

本编给出本书的核心定义，并从几个方向检验它：它是怎样一步步形成的；它怎样回答“谁在看”；它区分出的三种意识，能否真的彼此分开；它在一次知觉里怎样展开；它又怎样改写知识的公式，重新看待“困难问题”。

第九章

定义：从“号位侧重显影”到“显影的成位”

◆一、第一个定义

这个定义不是一次写成的，它的形成本身就是一段发生，值得先交代。

作者最初从意识的两个老特征出发：意识总是面向什么，意识总是“我”的意识。第二编已经说过，主体性是三号位侧重显影沉淀下来的稳定结构，而三号位九格，格格带着对象性。这样看来，两个老特征似乎都可以落在三号位上：面向什么，是三号位九格的对象性；是“我”的，是三号位本身。

于是有了第一个定义：意识，是存在显影结构SIO在三号位侧重显影的“完成过程和结果”的符号标记。这个定义把意识、主体性与对象三者收在了一起，漂亮而紧凑。

◆二、为什么它太窄

但很快就能看到，它太窄了。

刚醒时那一声没有主人的雨声，是意识，却不在三号位上：那一刻还没有“我”。追电车时那种没有“我”的专注，是意识，也不在三号位上：萨特说得对，那里只有“该被追上的电车”。再想一想长途开车时的一种经验：在熟悉的高速公路上开了一个小时，车开得又稳又准，该变道就变道，该减速就减速，可是回想起来，这一个小时里自己在想什么、看见过什么，几乎一片空白。这段时间里，意识显然在——车没有出事——却很少有“我”。

如果意识只是三号位的显影，这些经验就无处安放：要么说它们不是意识，这与经验不合；要么说它们其实有一个隐藏的“我”，这又退回了容器图像。

◆三、第二个定义：号位侧重显影

于是定义被推广：意识，是存在的SIO结构在某一号位侧重下的显影。一号位侧重，是客体意识；二号位侧重，是互动意识；三号位侧重，是主体意识。只有主体意识有意向性；侧重的程度，就是意识的强度。

推广之后，雨声有了位置：它是一号位的显影，“那儿有雨声”。追电车有了位置：它主要是二号位与一号位的显影，“正在追”“那儿有车”。高速公路上的一个小时也有了位置：它是二号位持续的显影，“正在开”，一号位不断地有路牌、车道、前车，三号位却很少被侧重。

这是一个重要的推进：意识不再被锁在“我”里面。

◆四、为什么还要收紧：显影无处不在

推广之后，定义还差一步。

第二编说过，显影是非常普遍的：大脑里时时刻刻都有大量区分在形成、在影响后续的过程。心理学实验里，一个词在屏幕上只闪现几十毫秒，随即被一串乱码盖住，被试说什么也没看见，可是随后认出相关词的速度会变快；那个词被承接了，它显影了。熟睡的人，对自己的名字仍有特别的脑电反应；名字被承接了，它也显影了。走路时脚下的地面稍有不平，身体已经调整了步子，你却毫无察觉；这也是显影。

如果意识就是显影，那么意识就无处不在，“有意识”与“无意识”的区分就被抹平了。可是被遮蔽的那个词，被试确实没有看见；熟睡的人，确实没有听见自己的名字。定义必须能把这些情形与雨声、追电车区分开。

◆五、第三个定义：成位

所以定义要收紧一句：显影本身还不是意识；显影落进某一个号位，才是。本书把这一步叫作“成位”。于是定义可以换一种更锋利的说法：

意识不是显影本身，而是显影的成位。

没有成位的显影也在发生，而且大量发生，但它们不是意识。被遮蔽的词显影了，却没有落进“那儿有”；熟睡者的名字显影了，却没有落进“我”。雨声不只显影，还落进了“那儿有”；追电车的专注不只显影，还落进了“正在”。

三个定义的演变，本身就是一次“在E中，经D，成S”：从一个漂亮却太窄的起点出发，经过一连串反例的差异，最后收敛成一个可以区分意识与非意识、又不需要容器的定义。

◆ 六、显影、成位、回写

把成位与另外两个词放在一起，一次意识的完整过程可以分成三步。

显影：一处潜在的区分变得可以被承接。成位：这处显影落进某一号位——成为“那儿有”，成为“正在”，或者成为“我”。回写：成位的结果被写回它由之发生的结构——被记住，被认作“我的”，改变下一次发生的条件。

照相可以再借一次。显影是影像浮现；成位是影像落在底片的某一格上；回写是定影——把影像固定下来，留在底片上。

三步可以分离，而且分离的情形各有名字。显影不成位：被遮蔽的词，熟睡者听到的名字，冥想里的洪流。成位不回写：高速公路上那一个小时，路牌、车道、“正在开”都成了位，却几乎没有留下来；开放觉察里的“物现即散”也是这样，物在“那儿有”上短暂地成位，随即散去，不被截住，也不留下。三步俱全：雨夜里那一声雨，落进了“那儿有”，第二天早上你还记得“昨晚下了雨”。第六编会细看回写，第九编会细看显影不成位与成位不回写这两种分离。

◆ 七、没有成位的显影

没有成位的显影，并不神秘，它在科学里早就有各种名字。

被遮蔽的刺激：上面已经说过，一个被乱码盖住的词，被试说没看见，却影响了随后的判断。心理学用它研究“无意识加工”已经几十年了。

盲视：视觉皮层受损的病人，对盲区里的东西说“看不见”，却能以高于猜测的准确率指出它的位置、辨别它的走向（Weiskrantz, 1986）。显影在局部发生，成位却缺席。第十三编会报告，已有的脑电研究在这类病人身上的记录，大多与这一读法相合，但也有例外。

冥想的纯觉知：修行者报告“无物、无我，却异常清明”。显影丰沛，成位稀少。第九编会说，这不是最小的意识，而是意识的底：显影照常，差异照常发生，只是不落位。

三种情形放在一起，有一个值得注意的对照：被遮蔽的刺激与盲视，是显影少而成位缺；冥想，是显影多而成位缺。成位缺席的原因不同，意识的样子也就完全不同。前两种近乎“什么也没有”，后一种却被形容为“异常清明”。这个对照，是第七编“剪刀差”的起点。

◆ 八、三句基本句式

一号位侧重的显影成位，是客体意识，它的基本句式是“那儿有……”。二号位侧重的显影成位，是互动意识，基本句式是“正在……”。三号位侧重的显影成位，是主体意识，基本句式是“我……”。

这三句句式不只是方便的标签，也是检验的工具。第二编说过，凡“我”字句，后面都落在三号位九格上；第五编会反过来用汉语的无主句去检验：一号位、二号位的经验，能否不带“我”完整地说出来？“下雨了”“有人来了”“水开了”，汉语里这样的句子俯拾皆是。

◆ 九、怎样知道成位发生了

一个定义要能用，就得能测。怎样知道一次显影成了位，又成在哪一号位？

最简单的办法是问：你看见了吗？可是报告本身要成位，至少要落在二号位与三号位上；用报告去测成位，会把测量的动作混进被测的东西里。心理学已经

意识到这个问题，发展出了“无报告”的实验设计：不要求被试回答，而是从脑电、眼动、瞳孔等不依赖自述的信号里读出他看见了什么（Tsuchiya等，2015）。

本书更倚重这类读法，并按号位分开来读。刺激后约二百毫秒出现的一种后部负波，被称为知觉觉知负波，可以读一号位的成位；一类被称为P3的脑电成分，主要读三号位类的捕获，也就是与任务、安危、“我”相关的那一种；显影总量，则用自发脑电的复杂度来读。第七编会系统地讨论这些读数，以及它们各自的局限。

◆十、定义与常识的距离

这个定义离常识有一段距离，有必要正面承认。常识说：意识就是“我知道”，没有“我”，怎么谈得上意识？

可是常识本身也提供了反例。人们常说“看得入了神”“听得忘了自己”“干活干得忘了时间”；形容一个人专注，说他“心无旁骛”——旁骛之中，首先就包括对“我”的顾念。这些说法都承认：人可以有极其清醒的意识，而“我”并不在场。常识在描述经验时，比它在下定义时更诚实。

本书的定义，是把常识在描述里承认的东西，写进了定义里：意识可以落在“那儿有”，可以落在“正在”，也可以落在“我”；“我知道”只是其中一种。

◆十一、三种常见的误读

这个定义有三种常见的误读，这里先挡一挡。

第一种误读：成位就是注意。注意确实常常帮助成位，但二者不是一回事。一个著名的盲视病人，在研究者提示他注意盲区某个位置时，他对那里刺激的判断会变得更准，可是他仍然说自己什么也没看见（Kentridge等，1999）。注意给那处显影加了权，却没有让它成位。注意是加权，成位是落位；加了权，未必落了位。

第二种误读：成位就是能报告。报告需要成位，而且至少要落到二号位与三号位上；但成位不一定导向报告。追电车的人，看见的路、躲开的行人都成了位，却未必说得出来。本书因此更倚重不依赖报告的读法。

第三种误读：成位就是进入全脑广播。全局工作空间理论说，内容被广播到整个大脑，才成为意识。本书的成位要宽一些：一号位的成位可以是局部的——神经科学家兰姆提出，感觉皮层内部的局部回返就足以带来一种初级的看见

（Lamme, 2006）；三号位类的捕获，才更像全局的点燃。成位有它的号位，不同号位的成位，可以有不同的范围。第十二编会细说与这两家理论的分界。

◆十二、本章小结

意识的定义经过了三步：从三号位显影的符号标记，推广到号位侧重显影，再收紧为显影的成位。一次意识可以分为显影、成位、回写三步，三步可以分离：显影不成位，成位不回写，各有日常与实验里的例子。三句句式——“那儿有”“正在”“我”——既是标签，也是检验。

有人一定会追问：成位总得有个“谁”来认定吧？落进哪一格，由谁来标记？下一章回答这个问题。

第十章

不需要一个标记者

◆一、“总得有个谁看见吧”

显影成了位，总得有个“谁”看见它吧？否则怎么叫意识？这一问，是容器图像的老路，也是最自然的一问。

我们很难想象一种“没有人在看”的看见。一想到看见，就想到一双眼睛；一想到眼睛，就想到眼睛背后的“我”。可是第一章已经看到，这条路通向无穷后退：看的人还需要被人看。要走出来，就必须说明：成位不需要一个站在外面的标记者，它自己就是那个标记。

◆二、名是粒子化时长出的脸

SDE对“符号态”的定义回答了这个问题。

在SDE里，一个名字、一个符号，不是事后贴上去的标签，而是那束纠缠“生成一颗粒子”时同时长出来的脸。一束特征纠缠，当它在整体性、稳定性、独立性上都达到一定程度，就像一颗粒子那样可以被指认；就在这时，它长出了一张可以被叫出来的脸——名字。名字不是站在外面的人贴上去的，而是那一束自己长出来的。

意识也是这样：它不是谁在显影之后给显影盖的一个章，而是显影成位时自己长出来的那张脸。一处显影落进一号位，“那儿有”这张脸就长了出来；落进三号位，“我”这张脸就长了出来。没有一个站在外面的标记者，也就没有“看的人还要被人看”的无穷后退。

◆三、一张脸，不是一个章

“章”与“脸”的分别，值得多说几句。

章是从外面盖上去的：先有一份文件，再有一个人拿着章，在上面盖一下，文件才生效。盖章的人，必须在文件之外、在文件之前。容器图像里的观众，就是这样一个盖章的人：先有内容，再有观众来“看见”它，内容才成为意识。

脸是从里面长出来的：一个孩子长大，脸也跟着长成，没有谁从外面给他安上一张脸。一棵树的年轮，也不是谁一圈圈刻上去的，而是树在生长中自己留下的。成位就是这样：显影落进某一号位的那一刻，“那儿有”“正在”“我”就作为这次落位的样子长了出来。它不需要一个在外面、在之前的人。

这个区别决定了意识研究该找什么。如果意识是章，就要去找盖章的人——那位观众、那个中心、那个开关后面的“谁”。如果意识是脸，就要去找脸长出来的条件：什么样的显影、在什么样的侧重下，会落进哪一号位。本书选择后者。

◆四、为什么我们总觉得有一个标记者

如果没有标记者，为什么我们总觉得有？

因为回写。每一次三号位的成位，结果都被写回结构；一次次回写，沉积出一个稳定的落点，这个落点被叫作“我”。当我们回想刚才的经验，回想本身是一次新的三号位成位，它把刚才那些没有主人的显影，统统接到了这个落点上，说成“我刚才看见了”。于是，事后的“我”看上去就像事前的标记者。

这正是引言里那个雨夜的秘密。雨声先到，“我”后到；可是回想时，“我”被放在了句子的最前面：“我听见了雨声。”回写把“我”放到了最前面，造成了一个标记者一直在场的错觉。

这个错觉非常顽固，因为它每一次都会被证实：只要你去查看自己的经验，查看这个动作本身就是一次三号位的成位，“我”必然出现。你永远无法在不带“我”的情况下查看“没有我”的经验。这不是说那种经验不存在，而是说查

看它的方式决定了你看到的样子。第六编讨论自我意识时，会把这一点说得更完整：显影回照自身，不能自我封顶。

◆ 五、镜子前的那张脸

“脸”这个比喻，在发展心理学里有一个几乎字面的对应。第七章提到，一岁半到两岁的孩子，才在镜子前认出自己：趁他不注意在他鼻子上点一个红点，他看镜子时会去摸自己的鼻子（Amsterdam, 1972）。在此之前，镜子里的孩子只是“那儿有一个孩子”——一号位；他会对着镜子笑、拍打镜面，像对待另一个玩伴——二号位；直到某一天，镜子里的那张脸被接到了“我”上，三号位的那张脸长了出来。

这个转变没有一个外面的人来宣布。没有谁告诉孩子“那就是你”，孩子也不是先有了一个“我”、再把它贴到镜子上。是动作与镜像之间一次次“动念即应”的经验，终于在三号位上落了位；那张脸，是它自己长出来的。

◆ 六、回写的两种样子

说回写沉积出“我”，还要把回写分成两样：一样是“记得”，一样是“认领”。

记得，是一次成位的结果被存了下来，以后能被重新显影：我记得昨晚下了雨。认领，是这个结果被接到“我”这个落点上，带着“这是我的”那种感觉：昨晚是我听见了雨，那段经历属于我。平日里，两样总是一起发生，分不开。

可是有时候它们会分开。有研究者报告过一位头部受伤的病人：他能清楚地回忆起过去的许多事情，时间、地点、细节都对，可是他说，这些回忆感觉不像是自己的，更像是在看别人的经历（Klein与Nichols, 2012）。记得还在，认领没了。

这个病例对本书很要紧。它说明“我的”确实是回写的一种样子，而且是可以单独缺席的那一种；也说明“我”不是一个先在的主人，而是认领这一种回写

一次次维持出来的落点。认领停了，记忆还在，“我”却从记忆里退了出去。第六编会以此为线索讨论“我的”。

◆七、主客是一对双生子

SDE对意识的起源有一个判断：意识的胚胎，是一团还没有分出主客的纠缠。主与客是一对双生子，生于同一道差异。

想想婴儿。他挥动手臂，手臂就动了——“动念即应”；他想让桌上的杯子过来，杯子不动——“动念不应”。“动念即应”的那一部分，后来成了“我”；“动念不应”的那一部分——杯子、墙壁、母亲的脸——后来成了“世界”。这道差异一旦被稳定地侧重，一端就显影为主体，另一端就显影为客体。

所以，“对象”不是先摆在那里、等着意识去指向的靶子，而是同一张张量在一号位侧重下沉淀出来的一端，与在三号位侧重下沉淀出来的“我”同时落地。先有缠绕，后有端点。

◆八、中间地带：半应半不应

这道差异不是一刀两断的，它有中间地带。

母亲的脸，有时“应”，有时“不应”：婴儿一笑，她也笑；婴儿一哭，她就来；可是婴儿想让她立刻出现，她并不总在。这种半应半不应的东西，既不完全是“我”，也不完全是“世界”，它是互动——二号位。婴儿世界里最早的“事”，大多就是这种与照护者之间一来一往的应答：你一声，我一声；你一笑，我一笑。

发展心理学家研究过这种一来一往。几个月大的婴儿与母亲面对面“对话”时，彼此的发声、表情有节律地交替；如果让母亲突然板起脸、毫无反应，婴儿会先努力逗她，然后显出不安，甚至哭起来（Tronick等，1978）。这个著名的“静止脸”实验表明，婴儿早早就在二号位上有了期待：事情应当一来一往地进行下去。二号位的“正在”，比“我”更早地成为婴儿世界的一部分。

所以，双生子之间还有一个中介：主与客生于同一道差异，差异的中间地带长出了事。三个号位，是一起从那团纠缠里分出来的。

◆ 九、证据与近邻

这条思路并非无人走过。第四章提到的实验表明，几个月大的婴儿能分辨与自己动作完全同步的画面和不同步的画面，而且更爱看不同步的那一段（Bahrick与Watson，1985）：“完全相依”的那一部分被认作自己，这正是“动念即应”。新生儿对自己碰脸颊与别人碰脸颊的反应不同（Rochat与Hespos，1997），说明这道差异在出生之前已经开始被经历。

瓦雷拉、汤普森与罗施的生成主义也主张，自我与世界在感觉与运动的耦合里一起生起（瓦雷拉等，1991；汤普森，2007）。SDE与他们的分界有两处。其一，SDE把双生的两端落在号位上：“我”端落在三号位，世界端落在一号位，中间还有二号位的“事”。其二，SDE说这对双生子生于同一道差异，因此不是先发现了自己、再发现世界，也不是先发现世界、再发现自己，而是一次分出两端。

◆ 十、燃料与外壳

那么，“主体观察客体”的说法为什么又如此像真理？第四章说过：因为它同时占有真实的燃料和便利的外壳。燃料，是号位之间真实存在的张力；外壳，是语言把这种张力压缩成“主语—谓语—宾语”的语法。

现在可以说得更具体一些。燃料之所以真实，是因为一号位与三号位确实有不同的性质：一号位的稳定不随三号位的变化而变化，三号位却会随着一号位的出现而改变——看见一条蛇，我立刻紧张；我紧张，蛇并不因此变样。这种不对称，是“客观”与“主观”这对词的真实来源。外壳之所以便利，是因为“我看见蛇”一句话，就把这种不对称压成了一个有主有宾的事件，方便交流与记忆。

把燃料和外壳分开，真实的东西各归其位：不对称是真的，两个先在的实体是假的。

◆十一、本章小结

不需要一个标记者：成位时，显影自己长出了那张脸；脸是长出来的，不是盖上去的章。我们觉得有标记者，是因为回写把“我”放到了句子的最前面，而且每一次查看都会重演这一幕。主与客是一对双生子，生于同一道差异；差异的中间地带长出了事，婴儿早早就在其中。

三种意识——客体意识、互动意识、主体意识——是否真能彼此分开？它们各自是什么样子？下一章一一细看。

第十一章

三种意识：“那儿有”“正在”“我”

◆一、客体意识：“那儿有”

一号位侧重的显影成位，是客体意识。它的特征就是一号位的三格：对比、粒子、真。一处东西从背景里被分出来，有边界，可以指认，并且“就是这样”。

抬头看见一只鸟：天空里黑色的一点，这是对比；它是一只，有轮廓，这是粒子；它就在那儿，这是真。夜里摸黑找开关，手指碰到墙上一个凸起的方块：那儿有一个开关。打开冰箱，一股酸味：那儿有什么坏了。客体意识不限于视觉；听觉、触觉、嗅觉，都可以落进“那儿有”。

客体意识常常是最快、最省力的一种。我们走进一个房间，一眼扫过去，“那儿有桌子、那儿有窗、那儿有一个人”，几乎不需要任何努力。第四编会说，这种省力是有代价的：正因为它来得太容易，人们才把它当成了世界本来的样子。

◆二、客体意识的无我

客体意识有一个容易被忽略的性质：它本身无我。

“那儿有一只鸟”——这句话里没有“我”，也不需要“我”。汉语在这一点上格外诚实：“桌上有一本书”“门口来了一个人”“墙上有一道裂缝”，这类句子语言学上叫存现句，它们只说在某处有某物出现或存在，句子里没有施动者，也没有观看者。说这句话的人当然在场，但他没有被说进句子里；句子描述的那一次显影，本来就不含“我”。

“那儿有”这句话里没有说话者，于是物就像自己站在那里。第四编会说，客体先验自存的信念，其现象学的根源正在这里：人们把一号位显影的无我性，误读成了物的自存性。

◆三、互动意识：“正在”

二号位侧重的显影成位，是互动意识。它的特征是二号位的三格：变化、波、善。一段过程在推进，连续起伏，并且在激发着什么。

听一段旋律：不是一个个音符，而是音符之间的走向——上去了，下来了，快要结束了。骑自行车下坡：风、速度、身体的倾斜，一气呵成地“正在”。与人交谈得投机时：话一句接一句，节奏越来越顺，谁也没有刻意去想下一句。跳舞的时候，舞伴的手一带，你已经转了过去；那一转不是“我”决定的，也不只是“那儿有一只手”，而是两个人之间正在发生的一个动作。

这些时候，意识的重心不在“那儿有什么”，也不在“我怎样”，而在“正在”。互动意识在许多理论里没有独立的位置：要么被归到对象一边，说它是“对一个过程的知觉”；要么被归到主体一边，说它是“我的一种活动”。可是它有自己的样子：它既不是一个物，也不是一个我，而是一件正在进行的事。

听觉格外偏向二号位。声音只以变化存在：没有变化，就没有声音；一个持续不变的音，听久了会“消失”。声音又四面八方同时来，一堵墙也挡不住，它天然是一种正在进行的事件。第十编会说，听觉的“家”就在二号位的波格。

◆四、心流：二号位发亮

心理学所说的“心流”，是互动意识最鲜明的形态。契克森米哈赖在几十年的访谈与调查中发现，人在做一件难度恰好与能力相当的事时——攀岩、下棋、演奏、做手术、写作——会进入一种全神贯注的状态：行动与觉知合而为一，时间感变了，平时那个时时打量自己的“我”也暂时不见了（契克森米哈赖，1990）。事后人们常常说：“那几个小时像是一眨眼”“我完全忘了自己”。

按本书，这是二号位在发亮：侧重几乎全落在“正在”上，三号位的权重降到很低。“我”不见了，不是因为意识变弱了——恰恰相反，心流中的人异常清醒——而是因为意识换了侧重。一旦出了差错，比如攀岩时手一滑、演奏时错了一个音，“我”会立刻回来：“糟了，我……”第六编会把这一点写成一条规律：流畅时“我”隐去，受阻时“我”回来。

◆五、主体意识：“我”

三号位侧重的显影成位，是主体意识。它的特征是三号位的九格：分布、场、美。“我”与什么有关，“我”在什么次序与结构里，许多东西怎样在“我”这里统一。

站在众人面前发言，忽然意识到大家都在看我——这是分布与场一下子亮了：我与这么多人有关系，我在这个场合的结构里站在中心。想起童年住过的院子，心里一软——这是美：许多片段在我这里聚成了一个整体。收到一封拒信，第一反应是“我不够好”——这是三号位上的一次沉重的成位：我与一个机会的关系断了，我在某个次序里被排在了后面。

主体意识是唯一带意向性的意识。第八章说过，三号位九格格带着对象性：关系总是与什么的关系，统一总是把什么统一起来。第五编会把这一点写成判据。

◆六、三种意识不是三个房间

三种意识不是三个房间，而是同一张张量在不同时刻换了侧重。

还是那只鸟。你抬头，先是“那儿有一只鸟”——黑色的一点，从天空里对比出来。接着是“它在飞”——一段过程。最后也许是“我看见它了，它让我想起小时候院子里的燕子”——我与它的关系，它在我记忆之场中的位置，它与我此刻心情的某种和谐。一只鸟，三种意识，同一张张量。

侧重也常常不是非此即彼。三个号位可以同时有权重，只是比例不同。看球赛的人，大部分时候在“正在”里——球在跑，人在追；进球的一刻，“那儿

有”一下子亮起——球在网里；随即“我”冲了上来——我支持的队进球了，我跳了起来。一场球赛，是三个号位权重此消彼长的九十分钟。第七编会用号位份额来刻画这种比例。

◆七、一顿饭里的三种意识

再看一个家常的例子：做一顿饭。

切菜的时候，意识落在一号位：那儿有一根胡萝卜，那儿有刀刃，那儿有指尖。火开了，油热了，菜下锅，意识滑到二号位：正在炒，正在变色，香味正在起来；手上的动作跟着锅里的变化走，几乎不用想。饭菜上桌，一家人坐下，有人说一句“还是你做的好吃”，意识又落到了三号位：我与他们的关系，我在这个家里的位置，这一桌饭与许多个日子聚成的那种安稳。

一顿饭，三种意识轮流做主。做饭的人很少会注意到这种轮转，可它每天都在发生。

◆八、三种意识在三界

第六章说过，三界各有一张SIO，所以三种意识在三界里都会出现。

在理念界：“那儿有一个定理”，是理念界的一号位——一个被分清、有边界、如实成立的东西；“正在推导”，是理念界的二号位——一步推出一步，思路顺着往下走；“我想明白了”，是理念界的三号位——许多东西在我这里统一了。一个数学家在黑板前，常常要在这三种之间来回：盯住一个式子（那儿有），顺着推下去（正在），停下来看看整个证明是否站得住、它与自己原先的想法怎样相合（我）。

在自我界：“有一段往事”，是自我界的一号位——一件可以指认的“那件事”；“回忆正在涌来”，是自我界的二号位；“我后悔”，是自我界的三号位——我与那件事的关系，我在自己一生的次序里的位置。

这也说明，“物”不只是桌椅石头。第四编会看到，理念界有理念之物，自我界有自我之物；它们成为物的方式，与现实之物同构。

◆九、动物的三种意识：一个预告

三种意识的区分，也给了讨论动物意识一个更细的框架。与其问“猫有没有意识”，不如分开问：猫有没有“那儿有”？有没有“正在”？有没有“我”？

一只正在扑捉小虫的猫，一号位与二号位显然极其活跃：那儿有一只虫，它正在跳，爪子正在跟上。它有没有三号位的“我”，以及三号位上哪几格被侧重，则要另作判断。这里有一条本书始终坚持的界线：我们不能直接断言别生命“体验到了什么”，只能从行为与可测的读数，去判断哪一号位的成位在它身上有迹可循。第五编讨论意向性的程度，第十一编讨论不同物种的深度意识时，都会回到这条界线。

◆十、三种意识能分开吗

说三种意识是三种侧重，而不是同一种意识的三个名字，就必须能在某些情形里看见它们彼此分开。医学病例提供了这样的情形。

先看二号位没有一号位。视觉皮层受损的“盲视”病人中，有一部分人面对盲区里一个快速移动的光点，会报告说自己并没有看见任何东西，却感到有什么东西动了（Weiskrantz, 1986）。没有“那儿有”，却有“正在”：客体意识缺席，互动意识在场。

再看一号位没有二号位。有一种罕见的“运动失认”：病人能看见静止的物体，却看不见运动。一位这样的病人描述，倒咖啡时，咖啡像一根凝固的冰柱，她看不出杯里的水面在升高，于是常常倒满溢出；街上的汽车，前一刻还在远处，下一刻就到了眼前，中间的移动看不见（Zihl等，1983）。有“那儿有”，却没有“正在”。

两类病例合起来，构成一对双重分离：一号位与二号位的成位，在视觉里可以各自缺席。

至于三号位，人格解体的经验提供了一种方向相反的线索。经历过这种状态的人描述：物都还在，事也照常进行，“我”却显得隔了一层，不真切，仿佛在看电影里的自己。按本书，这可以读作三号位的成位变薄，而一号位、二号位照

常。与之相对，还有一种情形是三号位过强：极度焦虑的人，任何一件小事都立刻被拉进“我会怎样”，物与事几乎来不及显出自己的样子。第七编会说，这是三号位的吞没。

◆十一、判负口与本章小结

这些分离是对本章判断的有力支持，但也划出了一条可以被推翻的界线：如果进一步的研究发现，这些分离在更细的测量下总是连带出现——比如运动失认的病人，对物的“那儿有”也总是同时受损；盲视二型的“正在”，在更细的检查下总伴随着微弱的“那儿有”——那么一号位与二号位是两种可分的成位，这一判断就要修改。

三种意识，三种句式：“那儿有”“正在”“我”。客体意识无我，汉语的存现句为它作证；互动意识在过程中，心流是它最亮的时候；主体意识唯一带意向性。它们不是三个房间，而是同一张张量的三种侧重；在三界里都会出现；在病例里可以彼此分开。

如果三种意识是三种侧重，那么在一次知觉之内，它们谁先谁后？下一章讨论。

第十二章

一次知觉里的三次显影

◆一、雨夜再看

婴儿的发展，是先有物，再有事，最后才有我。SDE由此还有一个更细的推论：在一次知觉之内，这个次序也会重演一遍。

引言里的雨夜就是例子。先是“有雨声”——一个从寂静里对比出来的、颗粒分明的、如实就在那里的声音，一号位；然后是“正在下雨”——一个变化着的、像波一样延续的过程，二号位；最后是“我醒了，明天还要开会”——我与世界的关系、我所处的次序、我要把这些事统一起来的那个场，三号位。三种意识不是三个房间，而是同一张张量在几秒钟之内三次换了侧重。

◆二、一声巨响

夜里那一声巨响，是更清楚的例子。先是“响了”——一个从寂静里对比出来的东西，一号位；紧接着是“是什么在响”“还在响吗”——一个过程，二号位；再过一两秒，才是“我吓了一跳”“我得去看看”——三号位。

这个次序平时快得觉察不到。但在突然的、陌生的刺激面前，它会被拉长，让人看清楚：我们总是先知道“有”，再知道“在发生”，最后才知道“与我有关”。

日常里还有许多被拉长的例子。在人群里听见有人喊一个名字：先是“有人在喊”，然后是“在喊一个名字”，然后才是“是不是在喊我？”；在路上远远看见一个身影：先是“那儿有个人”，然后是“他在朝这边走”，然后才是“那是我的老同学”。每一次，“我”都是最后到场的那一位。

◆三、毫秒里的次序

这个次序能不能在更细的时间尺度上看到？脑电研究提供了一些线索。

一个刺激出现之后，最早的一批脑电成分反映的是感觉登记，大约在一百毫秒上下。刺激后约二百毫秒，出现与“看见了”相关的一种后部负波，被称为知觉知负波：同样的刺激，被试报告看见时有它，报告没看见时它就弱得多

（Dembski等，2021）。更晚一些，三百毫秒以后，才出现P3一类的成分。过去它曾被当作意识的标志；可是后来的研究发现，一个被清楚看见、却与任务无关的刺激，并不诱发P3（Pitts等，2014）。本书第十三编报告的第一次真跑，据此把P3读作三号位类的捕获：与任务、安危、“我”相关的那一种。

粗略地看，这个时间次序与“先那儿有、后与我有关”相合：一号位的成位在二百毫秒前后，三号位类的捕获在三百毫秒以后。当然，这只是粗略的对应。脑电的成分与号位的成位之间，还需要更多独立的验证；第七编会专门讨论这些读数的效度。

◆四、与我有关的优先：一个挑战

这里有一个必须正视的挑战。心理学里有一批发现，表明与自我相关的刺激会被更快、更优先地处理。把一个随意的图形与“我”配对，另一个图形与“朋友”配对，没过多久，人们判断“我的”那个图形就会变快、变准（Sui等，2012）。熟睡的人，对自己的名字仍有特别的脑电反应（Perrin等，1999）。在嘈杂的聚会上，别人的谈话你一句也没听进去，可是一旦有人提到你的名字，你立刻就会听见——心理学里称之为“鸡尾酒会效应”。

这是不是说明，“与我有关”可以抢在“那儿有”之前？如果是，本书“主体最后显影”的判断就有麻烦了。

◆五、回答：登记与成位

SDE的回答要分两层。

第一层：与“我”有关，可以在差异的层面被登记，这不等于三号位的成位。熟睡者对自己名字的反应，说明这一差异被承接了，却不说明“我”这张脸长了出来——熟睡的人并没有“我听见了我的名字”的意识。鸡尾酒会上的名字也一样：它在被你意识到之前，已经被登记为“要紧的差异”，于是它得以在嘈杂中被显影出来；可是它进入意识时，走的仍是那条次序——先是“有人说了个词”，紧接着是“说的是我的名字”，然后才是“他们在谈论我”。与自我相关的差异，确实会被优先登记，这正是它能抢先显影的原因；但抢先显影，不等于抢先落进三号位。

第二层：真正要比的，是成位的先后，而不是登记的先后。所以本书的预言要写得精确：在一次知觉之内，一号位的成位应当先于三号位的成位完成。如果实验发现，“与我有关”的成位常常先于“那儿有什么”的成位完成——比如一个人在还没看清是什么之前，就已经有了“这是冲我来的”这一明确的认识，而且这一认识的脑电读数先于一号位的读数出现——那么“主体最后显影”这一判断，至少在这类情形里就要修改。好的理论不回避对自己不利的证据，而是把它写成检验。

◆ 六、读一句话的次序

阅读也有同样的次序，只是快到几乎觉察不到。读一句话，先是字形：那儿有几个字，一号位；然后是句子的走向：主语在前，谓语跟上，意思正在展开，二号位；读完最后一个字，也许才有“这句话说的是我”——一句批评，一句问话，一句恰好戳中心事的话——三号位。

好的作者都懂得利用这个次序。一句话若把“你”放在最后，常常比放在最前更有力：读者先随着物与事走了一程，到最后才被接进来，那一下的成位格外重。

◆七、次序的例外：惊恐

还有一类情形看上去像是次序的例外：危险。走在草丛里，脚下一个弯曲的东西，你已经跳开了，才看清那是一根绳子。是不是“我害怕”抢在了“那儿有”之前？

神经科学家勒杜的研究给出了一个清楚的回答。与危险有关的信号，有一条从丘脑直通杏仁核的快路，比经过皮层、看清是什么的那条路更快；身体的防御反应——跳开、心跳加速——可以在看清之前就启动（LeDoux, 1996）。但勒杜后来特别强调，这种防御反应与“我害怕”的有意识感受是两回事：前者是快速的生存回路，后者要晚得多（LeDoux, 2015）。

按本书，那一跳是二号位的快速成位——“正在躲”——甚至更早，是差异在登记层面直接驱动了动作；“我害怕”则是三号位的成位，它仍然是最后到的。事后回想时，人们常说“我吓得跳了起来”，把“我”和“害怕”都放在了“跳”的前面；那又是回写的重排。

◆八、醒来的次序

还有一个日常却很少被系统研究的场合：从深睡或麻醉中醒来。

许多人描述过从全身麻醉中醒来的样子：先是一些声音，模模糊糊；然后意识到有人在说话、有东西在动；过了一会儿，才想起“我在医院，刚做完手术”。引言里那位在陌生旅馆醒来的人也是这样：光与物先到，“天亮了”接着到，“我在哪儿、今天要做什么”最后到。

按本书的推论，这个次序不是偶然的：醒来，是三个号位依次恢复成位的过程——一号位最先，三号位最后。这是一条可以系统检验的预言：在苏醒过程中逐时询问，或记录与各号位相关的读数，一号位类的读数应当最先恢复，三号位类的读数最后恢复。若三号位的读数先于一号位恢复，本书这条推论就要修改。

◆ 九、梦里的次序

梦给这个次序提供了另一种样本。梦里，物与事都极其生动：那儿有一座从没见过的城，正在追赶，正在坠落；可是梦里的“我”常常是薄的——再荒唐的事，梦中人也照单全收，很少停下来问一句“这对吗？我在哪里？”一号位、二号位充盈，三号位的反思很少被侧重。

有一种梦是例外：清醒梦。做梦的人在梦里忽然意识到“我在做梦”，此后甚至可以在梦里有意地做些事；睡眠实验室里，研究者请做清醒梦的人用事先约定的眼球动作发出信号，证明这种状态确实发生在睡眠之中。按本书，清醒梦是三号位在梦里重新成位的那一刻：物与事照旧，“我”回来了。它的出现方式也合乎本章的次序：先有梦中之物与梦中之事，最后才有“我在做梦”。

◆ 十、为什么回想时，“我”总在最前面

如果“我”在一次知觉里最后到，为什么我们回想起来，总是“我听见了”“我看见了”，“我”在最前面？

第十章已经给出了答案：回写。一次知觉结束以后，它被写回结构，写回的落点就是“我”。回想，是一次新的三号位成位，它把刚才那些没有主人的显影统统接到了这个落点上，于是“我”被放到了句子的最前面。记忆里的次序，是回写之后重新排过的次序；它记录的是归属，而不是先后。

这一点有一个日常的旁证。人们讲述自己的经历时，几乎每一句都以“我”开头：“我那天早上出门，我看见……，我想……”；可是如果请人实时地说出正在发生的事，比如一边看一场意外一边描述，句子里往往先冒出来的是物与事：“车！冲过来了！”“我”要到事后才被补进去。

◆ 十一、来不及回写的经验

由此还有一个推论：越是来不及回写的经验，越少带“我”。

人在紧急情况下的反应——猛地一闪，躲开一块落石；在湿滑的台阶上一脚踩空，身体已经抓住了扶手——事后常常说不清“我”当时在想什么，只记得“它来了”“躲了”“抓住了”。那是一号位与二号位的快速成位，三号位还没来得及接手，回写也就很少。许多经历过事故的人描述过类似的体验：事情发生的那几秒，时间仿佛变慢了，一切都极其清楚，“我”却像不在场；过后才开始发抖、害怕、后怕——那是三号位迟到的成位。

◆十二、一个可以自己做的小实验

读者可以自己试一试。找一个安静的地方，闭上眼睛，什么也不做，只是等待下一个声音。当它来的时候——远处的一声鸟叫，楼道里的一扇门——留意它进入意识的那一刻，是“有声音”先到，还是“我听见了”先到？多试几次，再留意一下，“我听见了”这句话，是在声音到来的同时出现的，还是在你想要说出、想要确认的时候才出现的？

这不是严格的实验，个人的内省也有它的局限；但它能让读者亲身看到本章讨论的那个次序。许多做过这个小练习的人会发现，声音总是先到，而“我”总要等到自己去查看时才出现——这正是第十章说的：查看本身，就是一次三号位的成位。

◆十三、本章小结

一次知觉里，三次显影依次成位：先“那儿有”，再“正在”，最后“我”。毫秒尺度上的脑电线索与这一次序粗略相合；与自我相关的优先处理是一个挑战，本书的回答是区分登记与成位，并把它写成了检验。醒来的次序，是另一条可检验的推论。回想时“我”在最前，是回写重排的结果；来不及回写的经验，就很少带“我”。

主体与客体都成了发生的结果，那么第三章那个知识公式就要改写；“困难问题”也要重新看。下一章讨论。

第十三章

改写知识的公式，重看“困难问题”

◆一、从自变量到因变量

回到第三章那个公式：知识=F（主体，客体，互动）。

有了上面的定义，两个自变量都变成了因变量。主体与客体不再先于互动；它们都是同一张SIO在显影时沉淀出来的：客体是一号位侧重的显露态，主体性是三号位侧重沉淀下来的稳定结构。互动也不是连接两端的一条线，而是二号位侧重时显出的“正在”。三者都在同一场发生之中，谁也不先于谁。

公式于是要改写。不是“知识是主体、客体、互动的函数”，而是：知识是一场SIO发生在某种侧重下的稳定结晶。用SDE的知识语法说：在何种纠缠中，经何种差异，成为什么显露。

这一改写并不否认那个三元函数观察到的事实。洛克的两只手确实对同一盆温水感到不同；量子测量的结果确实依赖装置。改写只是把这些事实的解释换了方向：不是一个先在的主体从某个角度去碰一个先在的客体，而是同一场发生，在不同的条件下，沉淀出不同的“手感到的冷热”与“水的温度”。

◆二、两个老问题换了方向

这一改写不是文字游戏。它把知识论里最顽固的两个问题换了方向。

“我们怎么知道表象与世界相符？”这个问题预设了世界在表象之外，隔着一道墙。改写以后，要问的是：一号位的稳定，在什么条件下维持，在什么条件下动摇？多少种感官、多少个人、多少件仪器的互证，能让它稳到什么程度？这是一个可以一步步研究的问题，第四编会专门讨论。

“认识主体从何而来？”这个问题预设了主体在认识之前。改写以后，要问的是：三号位的回写，在什么条件下沉积成一个稳定的“我”？这个“我”又怎样随着处境、年龄与所用的器具而变厚、变薄？这也是一个可以一步步研究的问题，第六编会专门讨论。

◆三、知识的三个层次

改写以后，还可以把“知道”分得更细。SDE区分三种意义上的知识：一种是结构直觉，从隐含变得可以观察——“我觉得这里有个规律”；一种是差异标识，被区分、被命名——“这叫共振”；一种是可传递的纠缠，能通过语言或示范，在别人身上引起同样的变化——“我教会了他”。

三种知识提醒我们：知道，不只是“知道那儿有什么”。它还包括看出一个隐含的结构，分清并叫出一处差异，以及把这份知道传到另一个人身上。第三种尤其值得注意：传下去，要在人与人的关系里、在共同的场里完成，它离不开三号位。一份只有一个人知道、却无法传给任何人的知识，按这个标准还没有长成。

◆四、人与机器一起得到的知识，是谁的

改写之后的公式，还能回答一个旧公式答不了的新问题。

今天，越来越多的知识是在人与机器的对话中得到的：一个人与一个对话模型一起读完一本难书，一起推出一个证明，一起写出一篇论文。这份知识是谁的？按旧公式，只能二选一：要是人这个主体的，机器只是工具；要是机器这个客体的，人只是读出者。两种说法都与实际经验不合：离开了机器，这个人往往做不出同样的东西；离开了这个人，机器也不会自己去读那本书、提那个问题。

按改写后的公式，这份知识是一场SIO发生的稳定结晶；这场发生的三号位——分布、场、美——是由人与机器一起配置起来的。所以要问的不是“归人还

是归机器”，而是“这一次的三号位是怎样被配置的，结果又被回写到哪里”。第八编讨论意识与责任时，会从这里出发。

◆ 五、信息的发生，不等于知识的发生

还要补一个区分：信息的发生，不等于知识的发生。

按SDE，一份知识要真正成立，得在三界走完一遍：在理念界成为一个清楚的概念，在现实界经受校准——拿去做、拿去测、看它对不对，在自我界被某个人承受、被赋予意义——它对我意味着什么，我愿意为它负什么责。只在理念界流转的符号，哪怕组织得再漂亮，也还只是信息。

这个区分在今天格外锋利。机器可以极快地生成大量组织得很好的文字，这是信息的发生；它们能不能成为知识，要看有没有走完另外两界：有没有被放回现实去校准，有没有被一个具体的“我”承受下来。上一节说，人与机器一起得到的知识，其三号位是一起配置的；这一节补充说，知识之为知识，还要有人把它接下来、担起来。

◆ 六、现象不是被给予的

康德以来，有一个说法几乎成了常识：现象是被给予的。感官接受刺激，现象被给予我们，我们再加工它。

这个说法也要改。视觉的SIO发生出一幅视觉图像，那就是一个现象；它是发生，而不是某个来源者隔着帷幕递过来的礼物。既然没有隔着帷幕的递送，也就不需要帷幕后面的那位递送者。康德的物自体那一格，可以撤掉了。

“被给予”这个词还藏着一个更隐蔽的预设：有一个接受者，在那里等着被给予。它其实是容器图像的另一种说法：外面递进来，里面接住。本书的说法是：现象不是被递进来的，而是在一场发生里显出来的；接受者与被给予者，都是这场发生沉淀出来的两端。

◆七、撤掉物自体，不是撤掉世界

撤掉物自体，不等于说世界是我们想出来的。这一点必须说清楚，否则本书会被误读成一种观念论。

第四编会看到，物有它的阻力，会让我们误认，也会让我们纠正。天平称出的重量，干涉仪上的零结果，都是任何想法绕不过去的：一个科学家可以一辈子相信某种物质存在，可当所有的测量都与它相冲突时，这种物质就在公共的尺度上死去了。物的“客观”，是一号位侧重的稳定与跨模态、跨人的互证；它不需要一个藏在现象背后的自在之物来担保，却也不是任何人说了算的。

所以本书的立场，可以叫作一种“机制的客观性”：客观不是某个现成东西的性质，而是一套让一号位的稳定被维持、被检验、也被推翻的公共机制。

◆八、“困难问题”

心灵哲学有一个著名的“困难问题”（查默斯，1995）：大脑里的电化学活动，为什么会伴随着“感觉起来是什么样子”的体验？科学可以一件件解释大脑怎样分辨颜色、怎样记住面孔、怎样驱动手去拿杯子，这些叫作“容易问题”；可即便全部解释完了，似乎仍然剩下一个问题——为什么这一切不是在黑暗中进行，为什么“有感”。

这个问题有很强的直觉力量。内格尔问过：成为一只蝙蝠是什么样子（内格尔，1974）？即便我们知道了蝙蝠声呐的全部物理，似乎仍然不知道“那样地感知世界”是什么样子。杰克逊设想了一位一辈子生活在黑白房间里的色彩科学家玛丽（Jackson, 1982）：她知道关于颜色的一切物理事实，可是当她第一次走出房间、看见红色时，她似乎学到了一样新东西。

◆ 九、为什么难：问法里的主客之结

从SDE看，这个问题之所以难，是因为它的问法本身带着主客之结。它把大脑当作一个客体，把体验当作一个主体的内在，然后问：客体这一端，怎样生出主体那一端？

可是按本书，二者都不是先在的端点。“大脑里的电化学活动”，是SIO在一号位侧重下的显露——对比、粒子、真，那儿有一群神经元在放电；“我看见了红色”，是同一场发生在三号位侧重下的显影。要求从一号位的显露里“推出”三号位的显影，就像要求从水晶的这一面推出那一面：两个面属于同一块水晶，却谁也不是谁的来源。

玛丽的故事也可以这样读。她在黑白房间里学到的一切，都是一号位上的知识：那儿有某种波长，那儿有某种视锥细胞的反应。她走出房间看见红色，是同一场发生第一次在她身上落进了另外的号位——红在“我”这里与许多东西聚成了一体。她学到的不是一个新的一号位事实，而是一次新的成位。

所以，SDE不打算回答“客体怎样生出主体”，而是指出这个问法本身错了。它要回答的是另一个问题：同一场发生，怎样在不同号位的侧重下，一面显为“神经在放电”，一面显为“我看见了红”。这个问题并不容易，但它可以一步一步地做下去：在什么条件下侧重偏向哪一面，偏的程度怎样读出，不同侧重之间怎样转换。第七编的式子，就是其中一步。

◆ 十、与双面一元论的分界

必须承认，“同一实在的两个面”这个图像并不新。斯宾诺莎说思想与广延是同一实体的两种属性；费希纳以及当代的韦尔曼斯（“反身一元论”）都主张，心与物是同一实在从内与从外看到的两面（韦尔曼斯，2009）。

SDE与双面一元论的分界在三处。其一，面不是两个，而是三个——“事”这一面在双面论里没有位置，可是第十一章已经看到，它在病例里可以独立地出现与缺席。其二，双面论只说有两面，不说什么时候显这一面、什么时候显那一面；SDE用侧重与成位回答了“何时显哪一面”。其三，双面论的底是一个静止的

中性实在；SDE的底是正在发生的显影，它有自己的动力——差异与纠缠之间的矛盾。

◆十一、剩下的一层：有感

当然，“困难问题”里还有一层并没有被这样消解掉，那就是“有感”本身。

即便接受了三个面的图像，仍然可以问：显影成了位，为什么就“有感”？为什么不是一场没有任何感受的侧重转换？更尖锐的是：没有成位的显影——冥想里的洪流——有没有“感”？修行者说那种状态“异常清明”，清明是不是一种感？如果是，它在哪一号位？如果不在任何号位，本书“意识是成位”的定义又该怎样安放它？

这是本书坦白留下的一处悬案。它不是一个可以用定义取消的问题，而是一个要靠证据去逼近的问题。本书给它准备了两条逼近的路。第九编会从冥想这一侧逼近它：看修行者报告的清明，究竟与什么一起变化。第十三编的判决性实验，会同时读显影总量、各号位的成位、事后的清明度与再认：若清明度跟着显影总量走，而不跟着成位走，洪流里的“感”就不是出定之后凭空补做的，而与显影总量有关；若清明度跟着成位走，那么洪流里就没有感，修行者的“清明”是事后的回写。两种结果，都会让这处悬案往前走一步。

◆十二、第三编小结

本编给出了本书的核心定义：意识不是显影本身，而是显影的成位。定义经过了三步才形成；一次意识可以分为显影、成位、回写三步，三步可以分离。不需要一个标记者：成位时，显影自己长出那张脸。主与客是一对双生子，中间还有“事”。三种意识——“那儿有”“正在”“我”——在病例里可以彼此分开，在一次知觉里依次成位。知识的公式被改写：主体与客体都成了因变量；现象不是被给予的；撤掉物自体，不是撤掉世界。“困难问题”被重新看待：问法里的主客之结可以解开，“有感”则作为悬案留了下来，并被写成了实验。

三种意识里，最常见、也最容易被当作“世界本身”的，是一号位的客体意识。物在意识里显出来的那一下，究竟是什么？物又是怎样从感觉的洪流中被纠缠出来的？第四编专门讨论。

第四编 物的意识：一号位的成位

三种意识里，最常见、也最容易被当成“世界本身”的，是一号位的客体意识。睁开眼，满屋子都是“那儿有”；它来得太容易，以至于人们几乎不把它当成一件发生的事。

本编专论这一种。前五章追问物本身是怎样发生的：为什么物不是先验客体，特征怎样从差异中稳定下来，多种感官的特征怎样纠缠成一束，这束东西怎样在意识里成为“一个东西”，以及它什么时候会出错。中间六章转到意识这一侧：物的意识是什么，它为什么无我，它有几种形态、有多强、什么时候会散，在理念界与自我界又是什么样子。最后四章走出个人：物的结构、规律与物性是怎样一层层长出来的，测量与标准怎样把物变成公共的，实验里能看见什么，历史上那些公共的物又是怎样生、怎样死的。

本编的底料是拙著《何谓物：物质、物体、物理的三解码》。那本书从物理学的对象问题入手；这里换一个入口：物在意识里显出来的那一下，究竟是什么。

第十四章

物不是先验客体：两重遮蔽

◆一、一句太顺滑的话

“物理学研究物质世界的规律。”这句话听上去毫无问题，可是它把最要紧的一步跳过去了：先有物，物占着空间，带着质量、形状、硬度、颜色、声响，然后才轮到人去看、去测、去算。

危险不在于它粗糙，而在于它太顺滑——顺滑到足以掩盖它最深的预设。“物”若被当作先验客体，那么物理学的对象就不是被解释了，而是被换成了一个不需要解释的名词。对象一旦不需要解释，科学就会在开头把发生的过程抹平成既成的事实：把测量当成读取，把定律当成自然本来就刻在那里的字，把客观当成客体自己站着。

这样一来，科学表面上是经验的，骨子里却托着一个没有自觉的本体论：它以“物本身如此”兜底，却说不出“物本身”是怎样来的。

◆二、洪流才是常态

有一个最朴素的事实，能把这层顺滑戳破：人类经验的原初形态，并不是“由物构成的世界”，而是多模态的差异洪流——光影闪烁，声响起落，触感穿刺又回落，交织在一起。

洪流不是认识不足造成的混乱，而是物诞生之前的真实常态。在洪流里，差异并不自带单位，不自带边界，更不自带同一性。哪里到哪里算一个东西？这一刻的它与下一刻的它是不是同一个？这些问题在洪流里没有现成答案。

婴儿的世界，大致就是这样起步的。詹姆斯有一句常被引用的话，说婴儿的世界是一片“嗡嗡作响、热闹喧腾的混乱”。这句话在细节上早已被发展心理学

修正——婴儿对物的期待比他想的要早得多——但它抓住的方向是对的：物不是一开始就摆在那里，而是从一片差异里长出来的。

所以，物的出现不是前提，而是结果。物理学如果不解释这个结果是怎样发生的，就等于把自己的对象问题交给常识去处理。

◆三、神学留下的一个影子

“物先在那里”这个信念，还有一层不易察觉的来源。

近代科学在欧洲成形的时候，世界被理解为一位造物者造好的作品：先有创造，后有人；世界的秩序早已写定，人的任务是把它读出来。伽利略说自然这本大书是用数学语言写成的，开普勒说自己是在“思考上帝的思想”。这种理解给了科学巨大的动力——既然书已经写好，就一定读得出来——同时也留下了一个影子：对象先在，方法中立，知识是累积地逼近那个先在的对象。

后来，造物者从科学的语言里退场了，这个影子却留了下来。“自然规律等着被发现”“世界的终极结构”这样的说法，仍然带着那本写定之书的味道。SDE要动的不是信仰，而是这个影子：把“读出来”换成“发生出来”，把“对象先在”换成“对象在一定条件下被纠缠出来、稳定下来、公共化”。

◆四、固有论直觉

常识怎样处理？它有一条最省事的办法：把特征当作固有的。

红在花里，甜在糖里，硬在石头里；科学定律在自然里，等着被发现。这条直觉极其顽强，因为它在日常里几乎从不出错：花确实总是红的，糖确实总是甜的，石头确实总是硬的。

发生学并不否认这种稳定。它只指出一件事：稳定的同一性，不等于客体的本体。同一性可以被制造，可以被放大，也可以被锁错。海市蜃楼里没有湖，却能造出结实的“那里有水”；幻听里没有声源，却能造出持续的“有人在说话”。这些不是对世界的否定，而是提醒：对象性与实体感，本身就有一套发生结构。

◆ 五、第一重遮蔽：把稳定的显影当成自存

物之所以显得先验自存，有两重遮蔽，一重比一重深。

第一重遮蔽是：把一号位稳定的显影，当成了物的自存。

第三编说过，客体意识本身无我。“那儿有一只杯子”，句子里没有说话的人。汉语的存现句尤其清楚：“桌上有一本书”“门口来了一个人”——句子里既没有施动者，也没有观看者。正因为物显这一下不含“我”，它看上去就不依赖我。

于是产生了一个推论：既然它不依赖我，它就自己在那里；既然它自己在那里，它就先于我而在。这一步跨得极快，快到没有人察觉是自己跨的。客体先验自存的信念，其现象学的根源正在这里：人们把一号位显影的无我性，误读成了物的自存性。

要说清楚的是，这个误读并不是凭空的。物确实有它的独立性：我闭上眼，杯子不会消失；我换一种心情，桌子不会变样。第七章说过，这是一号位的稳定不随二号位、三号位的变化而变化。真实的是这种稳定，假的是从这种稳定推出“有一个自在之物藏在现象背后”。

◆ 六、遮蔽不是错觉

要立刻澄清：说“遮蔽”，不是说人看错了。

遮蔽的意思是：一件真实发生的事，被它自己的成功盖住了。物显得自存，正因为那束纠缠已经稳到不需要再被确认；名字显得装着本质，正因为它已经好用一叫就灵。稳与好用，都是真的成就；被盖住的，是造出这份成就的工艺。

这与日常的经验一致：只有当东西坏了、名字失灵了，工艺才会露出来。电灯一直亮着的时候，没有人想起电网；停电的一刻，整座城市的线路才浮现在脑子里。本编要做的，就是在物没有坏的时候，把它的线路画出来。

◆七、第二重遮蔽：把名字当成装着本质的容器

第二重遮蔽更深：把名字，当成了装着物之本质的容器。

我们说“树”，仿佛这个词里装着一棵树的本质；说“水”，仿佛这个词里装着水之所以为水的东西。可是按SDE，名是指针。“树”不含一棵树，它指向一束纠缠：看得见的形状与颜色，摸得着的粗糙树皮，听得见的风过枝叶，闻得到的气味，还有关于它的一切用法与说法。指针不变，被指的那一束却会随处境变厚变薄：植物学家的“树”与木匠的“树”，指向的是同一根指针，聚起来的却不是同一束。

这重遮蔽之所以更深，是因为语言天天在加固它。名词一旦稳定，就像一只结实的箱子，让人以为里面装着一个东西。科学史上最有教益的教训，恰恰来自那些名字响亮、箱子里最后什么也没有的例子——燃素、热质、以太。第二十八章会一个个走一遍。

◆八、两重遮蔽合起来

两重遮蔽合在一起，就是“物是先验客体”这个信念的全部来源：一号位的无我性，让物显得不依赖我；名字的箱子感，让物显得自带本质。前者给它独立，后者给它内核。有独立又有内核，一个先验的客体就齐了。

拆开它们，不是要说物是假的。恰恰相反：本编要说的是，物是一件极其稳固的成就——由无数次差异的稳定、多种感官的互相担保、工具与标准的一再校准，才造出来的成就。把它说成先验的，反而把这项成就的全部工艺一笔勾销了。

◆九、两位近邻：怀特海与马赫

把物说成结果，历史上有两位最近的邻居。

马赫说，物是感觉要素的相对稳定的复合：一张桌子，无非是一束颜色、形状、硬度的要素稳定地聚在一起。这与本编的说法很近。分界在于，马赫把要素

限定在裸感官上，于是当原子还看不见的时候，他拒绝承认它是实在之物——第二十八章会看到这一步的代价。按本编，纠缠不限于裸感官：仪器、测量、公共协议都是纠缠的一部分，所以原子可以在十多条独立通道的互证中成为结实的公共之物。

怀特海说，持存的物不是基本的东西，一件件发生的“际遇”才是；一张桌子是前后相续的际遇结成的社会。这与本编说“物是盆地不是砖”同向。分界在于，怀特海没有号位，说不出同一场发生何时显为物、何时显为事、何时显为我；也没有互证、互补、互锁这一层可以逐级检查的机制。

第十二编会把这两处分界说完整。这里先记下：本编不是第一个说“物是发生的”，但它多给了两样东西——号位，与可以一级级去查的发动机。

◆ 十、本编要走的路

于是本编的路线就清楚了：不去追问“物本身是什么”，而是追问“物是怎样发生的，物的意识又是怎样成位的”。

先看特征怎样从差异里稳定出来（第十五章），再看单个特征怎样纠缠成一束、这束怎样够格成为“一个东西”（第十六章），再看这台纠缠发动机的三级运转（第十七章），以及它出错时会造出什么（第十八章）。然后转到意识一侧：物的意识的定义与四种情形（第十九章），它为什么无我（第二十章），它的粒子形态（第二十一章），三种感官各给它什么（第二十二章），它的强弱与消散（第二十三章），以及它在三界里的样子（第二十四章）。最后走出个人：物的三维（第二十五章），测量与标准（第二十六章），实验的对账（第二十七章），公共实体的生与死（第二十八章）。

◆ 十一、这样问，能多回答什么

换了问法，有些老问题会有新的着落。

“我们怎么知道看到的与世界相符？”——改问：这一束的互证有几条通道，扰动之下收不收得回来。“为什么科学会认错东西？”——改问：哪一条通

道在当时缺席，哪一条补丁是危机期才添上的。“为什么幻觉如此真实？”——改问：那个盆地深不深，它缺的是外部输入还是互证。“物在没有人看的时候还在吗？”——改问：那个盆地是否随时可被召回，召回的结果与上次是否一致。

这些问法都不漂亮，却都可以一步步做下去。这就是换起点的全部好处。

◆十二、一处判负口

本章的判断可以这样被推翻：如果有证据表明，物的意识在任何感觉经验之前就已完整具备，不需要任何跨模态的互动去建立——比如一个从未有过多感官联合经验的生命，一开始就能稳定地把世界切成物——那么“物是结果”这一判断，至少要在这一层退让。第十六章与第二十七章会看到，现有的证据是往另一个方向走的：先天白内障患者复明之初，眼睛认不出刚摸过的形状。

第十五章

特征律：差异稳定化生成意识同一性

◆一、红是从哪里来的

看一朵红花，红像是花的一个部件，牢牢长在花上。可是追问一句：红是从哪里来的？

物理学会说，是某个波长的光被反射，进了眼睛，激起了视锥细胞的反应。这解释了光与眼睛，却没有解释“红”这个可以一再认出的同一性：为什么在阴天与晴天、在灯下与日光下，波长其实差得不少，我们却认出同一个红？

第二编给过一个回答：特征不是事物的属性——那样说，就预设了事物先在——而是差异序列跑出稳定性之后发生的同一性。本章把这个回答展开，SDE把它叫作特征律。

◆二、特征律的三个条件

特征要发生，要满足三个条件。

第一，差异必须存在。没有差别，就什么也分不出来。均匀的一片白，看久了会“消失”；一个持续不变的音，听久了会听不见；衣服贴在皮肤上的触感，穿上几分钟就没了。这些都是同一件事：差异被压到阈值以下，意识内容就贫乏乃至消退。反过来，差异一旦越过阈值，系统就被迫回应——资源被调度，注意被牵引，预期被更新，动作被调整。

所以，物出现的第一步，不是“外面有一个物”，而是“一处差异触发了回应”。

第二，差异必须稳定。这里的稳定不是差异归零，而是差异的变化率进了一个可容忍的区间：差异还在，但被驯到可复现、可复用的程度。

视觉的稳定，典型是边界与位置：纹理在闪，细节在抖，只要大轮廓与空间位置稳得住，同一性就极其顽固。听觉的稳定，典型是音高与节律：音色略有漂移不要紧，只要频率结构与时间间隔在一段窗口里可重复，那还是同一个声源、同一段节拍。触觉的稳定，典型是材质：用差不多的力、差不多的速度来回摸几下，摩擦的差异很快进入稳定区间，于是“粗糙”“光滑”“黏”“滑”作为特征显了出来。

触觉这一条尤其值得记住：它的稳定往往依赖主动的探索策略。你必须去摸、去蹭、去按，特征才出得来。这说明，特征从一开始就带着互动生成的性质——稳定不是外面给的，是互动在闭环里制造出来的。

第三，稳定要有机制。真实的稳定从来不是线性地一步步逼近，而是走一条“先乱后稳、由散入整”的路：新东西出现时，差异序列常常乱撞；在重复与反馈中，局部先自己组织成几个小簇；小簇在进一步的耦合中涌现为一个整体，于是同一性突然成立，特征被锁住。

学认一种没见过的鸟，就是这样：起初只觉得“一团灰的、会动的”，看多了才慢慢分出头、翅、尾的关系；某一天忽然“一眼就是它”，再也不会认错。这个“忽然”，正是涌现。

◆三、稳定不是静止：三个日常的例子

“差异还在，只是被驯到可复现的区间”，这句话有点绕，看三个例子就清楚了。

骑车。车一直在左右微微摇摆，差异从未归零；可是摇摆的幅度进了一个区间，你就骑得稳了。若有人把车锁死成绝对不摇，反而骑不了。

认人。一个人的脸每天都不一样：胖瘦、气色、发型、光线，没有一次完全相同。你认得出他，不是因为脸没变，而是因为变化被压在了一个区间里。

听方言。同一个字，不同的人发得不一样，同一个人今天明天也不一样。听得懂，靠的是差异在一个区间里收敛，而不是靠每个音都一模一样。

所以，特征的稳定是一种活的稳定。它像走钢丝的人一直在小幅度地调整，而不像一块石头放在那里不动。

◆四、特征是省能的复用单位

三条件合起来，特征律可以这样说：特征是SIO整体差异在运行中进入稳定阈值时生成的意识同一性。

这句话的分量在于它的方向：特征既不属主体固有，也不属客体固有，更不是理念给的，而是发生出来的。它是差异被驯服之后的省能复用单位——系统把洪流压成可识别、可调用的处理颗粒。

说“省能”不是修辞。每次都从头分辨一遍太贵了；一旦“红”“硬”“清脆”被锁成特征，后面的处理就可以直接调用它，不必重算。特征之于意识，就像词之于语言：不是因为世界上真有一个个词，而是因为有了词，说话才可能。

◆五、特征也会漂移、也会新长

既然特征是发生出来的，它就有生命周期。

它会漂移。一个多年抽烟的人，对气味的分辨会变钝，一些原本清楚的特征模糊了。它也会新长：调酒师能从酒里分出几十种气味特征，普通人只闻到“酒味”；老木匠一摸就知道这块木头“发脆”，这个特征在别人手里根本不存在。品酒、调香、听诊、看片，这些手艺的训练，训练的正是新特征的长出。

这里要防一种误读：不是“他感官更灵敏”。多数时候，感官的灵敏度差别不大，差别在于差异有没有被稳定成可复用的同一性。第二十七章会看到，实验里可以人为地长出一条新的纠缠边，也可以让它按“物族”被改写。

◆六、特征不是感受器给的

还要挡一个误读：特征律说的不是“感官决定了我们看到什么”。

同一双眼睛，在不同的稳定化历史下，长出的特征完全不同。日本听者难以分辨某些外语音位，不是耳朵不行，而是那条差异在他的语言经验里从未被稳定成特征；经过训练，它可以被长出来。反过来，汉语的声调差异，在不说声调语言的人听来常常是“同一个音”。

所以特征的清单不是由感受器写定的，而是在互动与反馈里一次次稳定出来的。这条判断有一个直接的后果：凡是被认为“天生就这样”的分辨能力，都值得去查一查，它究竟是感受器的限制，还是稳定化历史的产物。心理学近几十年在知觉学习上的大量结果，多半支持后一边。

◆七、一个词也是这样长出来的

特征律不只管感官。理念界里，一个概念的形成，走的是同一条路。

刚接触一门新学问时，术语像一团糊：这个词好像跟那个词差不多，又好像不同。读得多了，某些用法反复出现，某些区分反复被强调，差异开始稳定；某一天，你忽然能一眼看出某段话“用错了这个词”——这个概念在你这里，长成了一个特征。

反过来也一样：一个从未被区分的差异，一旦被命名，就更容易稳定下来。有了“内卷”这个词，很多人开始看见从前看不见的一类现象；有了“共情”这个词，一类感受才被单独拎出来。命名不是给现成的东西贴标签，命名参与了它的稳定。第二十一章讲粒子化时，还会回到这件事。

◆八、差异消失的三种方式

差异既然是第一条件，那么差异怎样消失，就决定了意识内容怎样贫乏。它至少有三种消失的方式，后面几章会反复用到。

一是适应：刺激一直在，感受器与回路却慢慢不再报告它。手表戴久了没感觉，屋里的空调声听久了听不见，都是这一种。差异本身还在，报告停了。

二是掩蔽：另一处更强的差异把它压住。屏幕上闪一个词，紧跟着盖一串乱码，那个词就被掩蔽了；嘈杂的餐厅里，邻座的谈话把你自己的思路压掉，也是这一种。

三是稳定后的省能：差异被驯到区间之内，系统不再逐次处理它，只在越出区间时才报告。老司机开熟悉的路，路况的绝大部分差异都不进入意识，一旦前车急刹，它立刻回来。

三种的读数不同。适应与掩蔽是显影总量降下去了；省能是显影还在，成位很低。第二十三章说的“熟视无睹”，属于第三种——这也是为什么它一遇到异常就立刻恢复。

◆九、与洛克的分界

洛克把物的性质分成两类：第一性质——广延、形状、运动、数目——被认为在物里；第二性质——颜色、声音、气味、冷热——被认为只是物在我们身上引起的观念。他那个著名的例子，前面已经引过：一只冷手、一只热手同时放进温水，一只觉得热、一只觉得凉。

洛克的直觉是对的一半：第二性质确实不是物里现成的东西。但他把它归到了“我们心里”，于是留下一道墙——一边是物的真性质，一边是心里的观念。

按特征律，两类性质的差别不是“在物里”与“在心里”，而是纠缠的深浅。形状与大小之所以显得更硬、更客观，是因为它们被视觉、触觉、还有尺子一再互相担保；颜色与冷热之所以显得更主观，是因为它们的互证通道更少，更容易随条件变。这不是本体的两类，而是同一条谱上的两段。第二十五章会看到，连硬度这样看上去最“在物里”的性质，本身也是差值。

◆十、本章的判负口

特征律可以这样被推翻。

第一，若特征的形成通常不经过“先乱后稳”的过程，而总是从一开始就线性地清晰起来，第三条件就要修改。第二，若一个人在完全没有主动探索的条件下——不许动手、不许转头、不许调整——所形成的触觉特征，与主动探索时同样丰富、同样稳定，那么“稳定是互动制造的”这一层就要退让。第三，若专家与新手之间的特征差别，被证明完全可以由感受器层面的灵敏度差异解释，与稳定化过程无关，那么本章关于新特征长出的说法就要修改。

特征有了，还不是物。单一特征极易漂移，一个硬不是石头，一个红不是花。下一章看特征怎样纠缠成一束，这束又怎样够格成为“一个东西”。

第十六章

实体发生学：束体与三指标

◆一、一个特征不是一个物

硬不是石头，红不是花，清脆不是钟。

单一模态的特征太容易漂移了：光线一变，颜色就变；角度一换，形状就换；戴上手套，硬软就模糊。若物只靠一种感官的一个特征，它撑不过半天。

真正让物坚固的，是跨模态的纠缠。

◆二、纠缠不是相加

要紧的是：纠缠不是把视觉特征、听觉特征、触觉特征加起来，而是它们之间形成了互相担保、互相补位、互相召回的关系。

看见玻璃的光泽，手上就先有了“凉而硬”的预期；摸到硬度，眼睛对形状的解释被校正；听见清脆的一声，材料的判断又被补强，反过来又修正了视觉的归类。一个模态的线索，会自动点亮另一个模态的预期模板。

纠缠成熟以后，物的同一性就从“靠输入”变成了“靠结构”。什么意思？结构依赖的意思是：同一性不必等信息齐全，只要那张网的盆地足够深、足够宽，漂移就会被拉回去。

这里借用一个地形的比喻。把可能的解释想成一片起伏的地面，稳定的解释是一个盆地；一处线索落下来，就像一颗珠子落在地面上，会沿着最省力的路滑向盆地的底。盆地越深，珠子越不容易被扰动弹出去；盆地越宽，越多不同的线索都能滑到同一个底；盆地的边缘越清楚，它与邻近的盆地就越分得开。

◆三、为什么是跨模态

有人会问：为什么非要跨模态？一种感官反复看、反复看，不也能稳定下来吗？

能，但稳不到同一个量级。同一种感官的重复，错误的方式也重复：光照一直是这个角度，假边界就一直在那里；只用眼睛，永远发现不了“这看上去是块石头，其实是块泡沫”。跨模态的担保之所以贵，是因为不同感官的出错方式不一样：视觉会被光影骗，触觉不会；触觉会被温度骗，听觉不会。互相担保，等于用一种错误去筛另一种错误。

这条道理在科学里被制度化了，就是第二十六章要讲的多通道互证；在生活里，它就是“眼见不一定为实，上手摸摸才放心”。

◆四、三指标

一束纠缠要在意识里成为“一个东西”，得在三件事上够格。

整体性：多个特征被感成一个单位，而不是一堆碎片拼起来。你看见的不是“一片棕色加一个圆柱加一点凉”，而是一只杯子。

稳定性：在多次互动与扰动里仍能收回来。换个角度，换种光线，放远一点，它还是它。

独立性：与旁边的东西有清楚的界，分得开、拿得动、叫得出。

三条不是外加的标准，而是那张纠缠网的内在性质：盆地够宽，整体性就出来了；盆地够深，稳定性就出来了；盆地的边界够清楚，独立性就出来了。

三条都够格，意识里就发生“这是一个东西”的实体感。注意这句话的方向：不是外面的一块砖头进了意识，而是纠缠够格之后，意识里显出了“一个东西”。

◆五、像物又不像物的那些东西

三指标最有说服力的地方，是它能解释那些“像物又不像物”的东西。

雾：有差异，有变化，能触发意识，可就是围不出稳定的边界——伸手进去，没有可控与不可控的分界。独立性不足，所以雾像物又不像物。

火焰：形态在变，位置在动，摸不得，抓不住；它有极强的视觉与热的显影，却难以形成稳定的操作边界。人们说“一团火”，那个“团”是勉强借来的。

影子：完全依附于别的东西，没有自己的材料响应，触不到；它的独立性几乎为零。

回声：它是一件事的尾巴，不是一个东西。

彩虹更典型：它有清楚的形状与颜色，看上去极像一个物；可是走近它、绕过它，它就不在那里。它的独立性是假的——它的位置随人而变。

这些例子说明，“是不是物”不是一个非黑即白的问题，而是三指标上够不够格的问题。够格的程度不同，实体感的强弱也不同。

◆六、云、山、公司

再往边界上推，还有一批更难例子。

云有边界，却是模糊的；它在视觉上够格，在触觉上不够格，所以它是一种“半物”。山有极强的稳定性与整体性，可是它的边界——山从哪里开始，到哪里结束——是被划出来的，不是自带的。一家公司呢？它不能被看见、被摸到，可它有名字，有账户，有大门，有人在里面上班；它在法律与制度的纠缠里，三指标都够格，于是它是理念界与制度界里的一个结实的物。第二十四章会专门讨论三界之物。

◆七、物是一个盆地，不是一块砖

到这里，可以把物的定义写出来：物，是视觉、听觉、触觉三大感觉在长期互动中形成的特征纠缠聚合体。

“聚合体”的意思是整体吸引子，不是并列的集合：任一条线索可以召回整体，任一次扰动可以被网拉回，任一次操作都能引出可预期的反馈。“特征纠缠”的意思是，物的性质不是一张属性表，而是推动与约束后续互动的方式。

于是那句最要紧的话可以说出来了：物不是一块砖，物是一个盆地。

这也解释了一件日常的怪事：为什么一件熟悉的东西，哪怕只露出一角，你也能一眼认出；而一件陌生的东西，摆在眼前看半天，还是说不出“它是什么”。熟悉的物有一个又深又宽的盆地，一角就够滑进去；陌生的东西还没有盆地，线索再多也无处可落。

◆ 八、陌生领域里为什么“什么也看不出来”

盆地这个说法，能解释一件让初学者很挫败的事：进入一个陌生领域时，眼前明明有大量信息，却什么也看不出来。

一个外行看胸片，看到的是一片灰白；放射科医生看同一张片子，一眼就指出那一处淡影。差别不在眼睛，而在盆地：医生那里有几千张片子养出来的一族盆地，一点线索就滑进去了；外行那里还没有盆地，线索无处可落，于是全是噪声。

同一件事也发生在听音乐、品茶、读代码、看棋局上。所谓“入门”，多半不是记住了多少条规则，而是长出了第一批盆地：忽然有几样东西从背景里站了出来，成了可以指认的单位。

这也给了教学一条提示：教一门手艺，最要紧的不是先讲全套规则，而是先制造足够多的、带反馈的互动，让第一批盆地长出来。第一批盆地一成，后面的规则才有东西可挂。

◆ 九、三指标与三重遮蔽的关系

回头看第十四章的两重遮蔽，可以看得更清楚了。

物之所以显得自存，是因为盆地够深：一角就能召回整体，扰动之后总能回来，看上去不依赖此刻的输入。物之所以显得自带本质，是因为盆地够宽且边界清楚：许多不同的线索都能滑到同一个底，于是这个底像是一个“内核”。

所以两重遮蔽不是凭空的错觉，而是三指标达标之后的必然外观。够格的东西，看上去就像本来就在那里——这句话既是对遮蔽的解释，也是对它的辩护：如果物不显得自存，我们反而没法过日子。

◆ 十、可以推翻的地方

这里有两处可以被推翻。

第一，若有一类物，它在三指标上都不够格——边界不清，扰动不回，与邻物分不开——却仍然带来与普通物同样强、同样稳的实体感，那么三指标就不是实体感的条件，本章要修改。

第二，若某类物的实体感与它的跨模态纠缠史完全无关——从未被多种感官一同经历过的新物，其实体感的强度与稳定性，与熟悉物毫无差别——那么“物靠纠缠成束”这一层就要退让。第二十七章会看到，现有的证据支持纠缠史的作用：盲触认物对熟悉物极快，复明之初视触对不上。

这台把洪流压成物的机器，一共有三级。下一章逐级看它怎样运转。

第十七章

纠缠发动机：互证、互补、互锁

◆一、三级，不是三样

把洪流压成物的那台机器，有三级：互证、互补、互锁。它们不是三个并列的机制，而是一条层层递进的链：互证解决“为什么不乱认”，互补解决“为什么不崩解”，互锁解决“为什么能预测”。

◆二、互证：两个模态互相担保

互证是最基础的一级：一个模态给出的同一性，要被另一个模态担保，才进得了稳定物的候选。

视觉单独给出的同一性，靠的是边界、形态、位置的快速封装。它的长处是快，是几何；短处也明确：光照一变、遮挡一变、视角一变，反光与阴影就能造出假的边界、假的形状。若视觉的同一性没有别的模态担保，系统很容易把一处稳定的视觉差异读成“客体自存”。

触觉在这里做校正：外形看着一样，摸上去不对，视觉的解释就被迫重排；看着是一条边，手却抓不住、阻力不对，边界就要重新划。听觉提供另一套担保：敲一下、搓一下、碰一下，材料的响应进来了，物的“材料性”被纳入稳定。

最要紧的一点是：互证不是一次性的验证，而是反复运行的闭环。每一次互证都做两件事——把错误解释的代价抬高，让错的盆地变浅；把正确解释的盆地挖深，让它更容易被拉回。

所以互证不是“增加信息”，而是改变地形。所谓“同一个物”，不是因为它看起来像，而是因为在互证的闭环里，几个模态的差异能够一再地一起收敛。

◆三、互补：一个模态退场，物照样在

若互证只是多方确认，它还解释不了一件更强的事：某个模态严重退化甚至暂时缺席，物仍然稳稳地在。

黑暗里，视觉退场：摸到阻力，抓到形状，听到材料的响应，杯子照样成立。这时发生的不是“用触觉代替视觉”，而是整张网在跑：触觉给可操作的边界，听觉给材料与回声的空间结构，两者合力，整体性与独立性仍然维持。嘈杂里，听觉退场，视觉与触觉顶上。戴上厚手套，触觉退场，视觉的轮廓与听觉的响应仍够用。

互补的意思是：物不是三模态同时在线时的简单叠加，而是纠缠之后形成的弹性结构。允许局部通道缺失，只要剩下的通道还能在阈域里收敛，整个盆地就不塌。

弹性带来鲁棒，鲁棒带来跨情境的生存能力，跨情境的生存能力才让物有资格被标准化、被工程化，成为公共的对象。第二十六章会接着这一条往下说。

但互补有前提：它靠的是已经建成的纠缠。纠缠还没建起来，一个模态就补不了另一个。先天白内障患者复明之初，用眼睛认不出刚摸过的形状——纠缠尚未建成，互补就无从谈起。

◆四、互锁：一条线索召回整个物

第三级是互锁：某个模态的输入暂时缺席，系统不但维持住物，还能自动召回缺失模态的预期，让物以更完整的样子继续显影。

看到玻璃的光泽，不只是视觉特征成立，同时点亮了“凉、硬”的触觉预期与“清脆”的听觉预期；听到金属撞击的一声，同时点亮了“反光、边缘锐利”的视觉预期与“沉、硬”的触觉预期；摸到砂纸的粗糙，同时点亮了纹理的视觉预期与刺耳的摩擦声预期。

互锁的意义在于：它把物从“被动识别的对象”推成了“主动预测的对象”。预测不是外加的高级功能，而是盆地够深之后的必然副产品——珠子落下

来，总是沿最省力的路滑向盆地底，而盆地底装着的不只是当前这一下输入，还有整套跨模态的模板。

互锁解释了两件日常的事。一是快速识别：为什么极少的线索就能认出一件物——不必逐项计算，点亮一个入口，整套模板自己收上来。二是强实体感：为什么物看上去独立自存——互锁让同一性在内部自洽地循环，仿佛不依赖当下的输入。

所以要立刻补一句谨慎的话：互锁是物之所以稳的最高成就，也是本体性谎言最容易发生的温床。把互锁造出的强同一性，误读成客体的先验自存，正是第十四章说的第一重遮蔽。

◆ 五、三级都有代价

三级各有它的代价，值得一并写下来。

互证的代价是慢：要等另一个模态开口。惊弓之鸟式的快速反应，往往来不及互证，所以容易错。

互补的代价是掩盖：一个通道坏了，别的通道顶上，于是你察觉不到它坏了。一个人视力在慢慢下降，往往很久才发现，因为触觉、经验与预期一直在补位。医学上许多器官的衰退能长期无症状，也是同一个道理——报警器被互补按住了。

互锁的代价最贵：它会补出根本不存在的东西。第十八章要讲的伪物与幻物，第二十七章要讲的变化盲，都是互锁补得太好的后果。

所以这台机器不是越紧越好。它的三级是在“稳”与“准”之间的一套折中：够稳才能用，太稳就看不见变化。

◆ 六、五步链条

三级合起来，从洪流到同一物，可以写成五步。

第一步，差异点火：某个模态的差异越过阈值，意识内容发生，候选的对象开始浮现。第二步，互证筛选：跨模态的担保与否决进来，浅的盆地被削平，深

的盆地开始成形。第三步，互补稳固：情境扰动让某个模态退场时，其余模态维持收敛，盆地获得弹性。第四步，互锁成熟：盆地够深之后，任一线索都能召回整套模板，收敛加速，预测出现。第五步，束体达标：整体性、稳定性、独立性三指标够格，实体意识发生，“同一物”完成。

这条链条的价值在于，它把“物”从一句心理描述，提升成了可以一段一段检查的结构。一件东西为什么显得不真实？可以逐级去查：是差异不够？互证缺一条？互补没有备份？还是互锁从未建立？

◆七、一件新东西的头几天

这条链条在生活里是看得见的。

买回一件从没用过的工具，头一天它只是“一个金属的东西”：有差异，有大致的边界，但手上没有预期，不知道该从哪里拿、用多大力。用过几次以后，手一伸就到位了——视觉的形状与触觉的受力对上了，互证在长。再过一阵，它掉在地上，你不用看，一听声音就知道是它——互锁建成了。等到某天你在杂物堆里一眼把它认出来，虽然只露出一小段边，那说明盆地已经又深又宽。

一件工具从“那个金属的东西”变成“我的那把钳子”，走的就是这五步。

◆八、机器里的同一台机器

这三级在机器上也看得见，而且看得更赤裸。

自动驾驶的系统通常同时挂着几种传感器：摄像头、毫米波雷达、激光雷达。摄像头分辨力好但怕强光与逆光，雷达不怕天气但分辨力粗，激光雷达给距离但怕雨雾。把它们放在一起，做的正是互证：一种传感器出错的方式，被另一种筛掉。

互补也一样：一路信号失效，其余仍能维持对同一辆前车的跟踪。互锁则是最危险的一环：系统一旦建立了强预测，就可能在输入缺失时“补出”一辆本不存在的车，或把一片白色的挡板补成天空。

工程上防这一环的办法，与科学里防误锁定的办法同型：增加彼此独立的通道，让它们的失效方式尽量不相关；并设法在补位发生时留下记号，而不是让补位悄悄完成。第十一编讨论世界模型时，会回到这条。

◆ 九、本章的判负口

有三处可以推翻本章。

第一，若互补的强度与纠缠史无关——从未被多种感官一同经历过的新物，其单一模态的识别速度与稳定性，与熟悉物毫无差别——那么“互补靠已建成的纠缠”就要修改。

第二，若跨模态的改写在人知道真相之后就立刻消失——比如明知耳边放的是“巴”、眼前是“嘎”的口型，听到的就变回“巴”——那么“互锁运行在知道与判断够不着的那一层”就要修改。

第三，若新的互证对已经锁错的物毫无作用，纠正只能靠“告诉他那是假的”，那么本章关于误锁定之校正的说法就要修改。

这三条，第二十七章都会拿去与实验对账。

第十八章

伪物、幻物与误锁定

◆ 一、一个尖锐的问题

任何主张“物是发生出来的”理论，都要回答一个尖锐的问题：如果物是稳定化的结果，那么错误的稳定化，是不是也会造出“物”？

答案是肯定的。而这并非理论的漏洞，恰恰是它的预测力：差异序列若足够强、足够稳、足够能互锁，即便外面没有对应的东西，实体感照样会发生。

◆ 二、伪物：宏观稳定加微观混沌

伪物的典型结构是宏观稳定、微观混沌。

大轮廓与空间位置稳得住，细节在局部乱抖；系统把微观的乱吸收成“纹理”与“闪烁”，把宏观的稳封装成边界与位置，于是一个对象成立了。

海市蜃楼就是这样：地面上方的空气分层，光线被折弯，远处的天空被映成一片明亮而稳定的区域，边界清楚，位置固定，于是“那里有水”。沙漠里的旅人不是在幻想，他是真的看见了。他看见的那一下，是一号位实实在在的成位；缺的不是显影，是互证——走近它，触觉与距离的担保拿不到，盆地就塌了。

月亮跟着人走，云里的脸，墙上污渍中的人像，都是同族。心理学里把这种在随机图案中看见有意义形象的倾向叫作空想性错视。它不是眼睛的毛病，而是纠缠网在极少线索上就能召回整套模板的副产品——互锁太好用了，好用到会把不该召回的也召回来。

◆ 三、幻物：内部闭环稳定

幻物的典型结构是内部闭环稳定。

某个模态的内部回路，在缺乏外部刺激时仍维持稳定的节律；或者语言、记忆与预期之间形成了很强的互锁：实体感就能在内部生成。

耳鸣是最常见的一种：没有外部声源，声音却持续存在，而且有音高、有位置。有些视力严重受损的人会看见清晰而稳定的形象——人、动物、图案，他们自己也知道那不是真的，可它们照样出现。幻肢更沉重：截肢之后，许多人仍然清楚地感到那只手在，甚至感到它攥得生疼，却无法让它松开。

按SDE，幻物不是“不存在的东西”，而是一个没有当前外部显影、却仍在运行的盆地。它的真实，是发生的真实。这句话很要紧：对一个耳鸣或幻肢的人说“那是假的”，一点用也没有——他早就知道。要改的不是他的判断，是那个盆地的形状。

◆ 四、群体尺度上的误锁定

误锁定不只发生在一个人身上。一群人也会一起锁错，而且更难纠正。

第二十八章要讲的N射线，是科学史上的典型：一位有声望的物理学家宣布看见了一种新辐射，随后多个实验室也报告看见了它。所有人都不是在撒谎——他们真的看见了。只是那一束的全部互证，都落在观察者的眼睛与判断上，没有一条独立的通道能与之交叉。

群体的误锁定有它特有的燃料：名字一旦立住，就成了最强的线索；论文、会议、课程又一层层加固它。于是互锁在共同体的尺度上运行，一条线索召回整套模板——包括召回“我看见了”。

这解释了为什么科学要制度化地引进不相干的测量通道，也解释了为什么“独立重复”这么重要。它对抗的不是谁的诚实，而是互锁本身。

◆ 五、一条严苛的结论

由此得到一条严苛的结论：同一性强，并不等于对应真。

强同一性只能说明稳定化成功了，不能说明它对上了什么。这是本编最重要的一条纪律，也是全书对“客观”这个词最大的修正。

从这条纪律出发，科学测量与公共标准的意义就变了。它们不是为了“增加信息”，而是为了对抗误锁定：用更严格的互证、更丰富的互补、更可控的互锁，把错的盆地削浅，把对的盆地挖深，让实体感不仅强，而且能被共同体一再校正。第二十六章讲的就是这套工程。

◆ 六、误锁定怎样被纠正

如果“告诉他那是假的”没用，什么有用？

答案是：给一条新的互证。第二十七章会讲一个著名的装置：一个竖着放镜子的盒子。截肢的患者把健侧的手伸进去，从镜子里看到那只手的镜像，恰好落在失去的那只手的位置上；健侧的手张开时，一些患者报告幻肢也“张开了”，攥紧的痛随之缓解。

这不是心理安慰，而是一条新的视觉互证被送进了一个缺少外部输入的闭环。闭环被改写，幻物的形态也跟着改变。同理，海市蜃楼的破除靠走近，不靠说服；魔术的破除靠换个角度看，不靠告诉自己“这是假的”。

科学也一样。第二十八章会看到，N射线的死亡不是靠一场辩论，而是靠有人在实验进行中悄悄取走了一块关键的棱镜——切断一条输入，看输出变不变。

◆ 七、魔术：被设计出来的误锁定

魔术是一门专门制造误锁定的手艺，值得单看一眼。

魔术师很少去骗眼睛的分辨力。他骗的是互锁：让你先建立一套极强的模板——这只手里有球，这个盒子是空的——然后在模板运行的地方做手脚。你“看见”球还在手里，不是因为看错了细节，而是因为模板替你补上了那一下。

所以魔术有两个特点。一是慢动作回放往往仍看不出来：知道被骗，并不能关掉补位。二是同一个戏法，一旦有人告诉你手法，再看就常常穿帮——不是你眼睛变利了，而是因为新的知识改变了你的注意配置，让互证有机会插进来。

魔术与幻物的分别只在一处：魔术是被别人设计的误锁定，幻物是自己长出来的误锁定。两者的机制是同一套。

◆ 八、幻与真的分界在哪里

那么，幻与真的分界究竟在哪里？

不在“有没有感官参与”——想起一条数学定理，没有任何感官参与，它却不是幻物。也不在“强不强”——幻物可以极强。分界在于：这一界里有没有那束纠缠。

想象中的杯子，此刻在现实界里没有那束聚合体被显影，所以是幻物；一条定理在理念界里被想起，理念界里确有那束纠缠——证明、用法、与相邻定理的关系——所以不是幻物。第二十四章会把这条分界说完整。

◆ 九、与两种旧说法的分界

这一章要与两种常见的说法划清界线。

一种是“幻觉说”：既然会出错，那么一切知觉都不可信，世界也许就是一场幻觉。这条路走不通，因为它取消了错与对的分别。按SDE，错与对有非常具体的分别：互证通道有多少条，互补有没有备份，盆地经不经得起扰动。海市蜃楼与真的湖，差别不在“都是心造的”，而在走近之后拿不拿得到担保。

另一种是“表征失真说”：知觉是对世界的表征，幻觉是表征出了错。这条路保留了一道墙——墙外是世界，墙内是表征——第三编已经说过，这道墙不需要。按SDE，幻物不是“错误的表征”，而是一个缺少外部互证的盆地；它的问题不是画得不像，而是没人担保。

◆十、本章的判负口

本章可以这样被推翻：若一类幻物在获得充分的新互证之后，其实体感的强度与稳定性完全不变——比如镜箱一类的装置对幻肢毫无作用，而单纯告知真相反倒有效——那么“误锁定靠新互证而不是靠判词来纠正”这一判断就要修改。

物是怎样发生的，讲到这里够了。下一章转到意识这一侧：物在意识里显出来的那一下，究竟是什么？

第十九章

定义：束体在一号位的成位

◆一、两种读法

“物的意识”有两种读法。

一种是物被意识：“那儿有一个东西”在意识里显出来的那一下。另一种是物自己有没有意识：石头会不会感到什么。

本编只谈前一种。后一种在SDE里要改问：一个特征纠缠聚合体，能不能长出它自己的三号位，也就是自持的回写与稳定的“我”。这是生命与人工智能的问题。石头之为物，是三大感觉里显影出来的聚合体，谈不上这一层。

分清这两种读法很要紧，因为“物的意识”这个说法容易被误听成泛心论——万物有灵，石头也有一点点意识。本书不主张这个。本书说的是：物在意识里成位的那一下，是什么。

◆二、定义

第三编给过意识的一般定义：意识是显影的成位，即显影落进某一号位的那一步。一号位成位是客体意识，二号位是互动意识，三号位是主体意识。

据此：

物的意识，是特征纠缠束体在一号位上的成位。

一束已经够格的特征，此刻落进“那儿有”，于是“那儿有一个东西”。

◆三、物，与物的意识

这个定义立刻把两样常被混为一谈的东西分开：物，与物的意识。

物是聚合体，是盆地，是沉在底盘里的稳定结构。物的意识，是它此刻在一号位上的成位。

二者可以分离，于是有四种情形：

情形	物（聚合体）	物的意识（一号位成位）	例子
日常	在	在	桌上的杯子被看见
物在而不显	在	不在	柜子里的杯子；熟睡时身下的床
显而无物	不在	在	海市蜃楼、梦、想象中的杯子
显而无我	在	在，但不被“我”接住	开放觉察中的物现即散

◆四、四种情形逐一看

第一种是日常：杯子在桌上，你看见它。物在，物的意识也在。这是最常见的一种，常见到人们以为物的意识就等于物。

第二种是物在而不显。柜子里的杯子，谁也没看，它仍然在；熟睡时身下的床，一夜都在，可整夜没有一次“那儿有一张床”。这一种说明一件要紧的事：物不依赖此刻的意识而存在。它存在为一个随时可被召回的盆地——这正是互锁的底子。

有人会问：这不就承认了客体自存吗？不是。它承认的是盆地的存在，而盆地是被纠缠造出来、并被一次次互证维持着的结构；它不是一个藏在现象背后的自在之物。柜子里的杯子之所以“在”，是因为一旦打开柜门，一条线索就足以把整束召回，而且这次召回与上次一致。

第三种是显而无物。海市蜃楼，梦里的房子，想象中的杯子：一号位成了位，却没有那束聚合体在这一界里被显影。这就是上一章说的幻物。

第四种是显而无我：物照样在一号位上浮现，却不被三号位接住，也不被回写。这一种留到第二十三章再谈。

◆ 五、睡着的房间

第二种情形值得多看一眼，因为它最接近“物是不是独立存在”这个老问题。

夜里，你睡着了。房间里的桌子、椅子、窗帘，一件也没有在你的意识里成位。它们在吗？

按本书：那些盆地都在。一旦你醒来睁眼，一条线索——一点光、一个轮廓——就足以把整束召回，而且召回的结果与昨天一致；你伸手去拿床头的水杯，手会准确地落在它该在的地方。这种“随时可被召回、且召回一致”的性质，就是物在而不显的全部内容。

它与“有一个自在之物藏在现象背后”不同在哪里？不同在：盆地是被造出来的，也可以被改写、被推翻。桌子在昨夜被搬走了，你今早伸手会落空——这时盆地与外部的互证对不上，物的那一束就要重排。自在之物不会有这种账可算，盆地有。

◆ 六、与胡塞尔的分界

这个定义最近的一位祖宗是胡塞尔。

他在关于物与空间的讲座里，细致分析过物的构成：物总在一个个侧显中给出——你永远只看到杯子朝着你的那几个面——眼动与身体运动的动觉系统把这些侧显统一为同一个物。你绕着它走，侧面依次显出来，而你始终知道这是同一只杯子。

这与本编说的互证与互锁极其接近。分界有两处。

其一，胡塞尔的物由先验意识构成；SDE的物由SIO的显影生成，不需要一个构成者。第十章说过：成位时，显影自己长出那张脸，没有一个在外面、在之前的构成者。

其二，胡塞尔的物之意识本质上是意向的——意识总是对某物的意识；SDE则说，物显本身无意向，意向是三号位后加上去的。下一章专门讲这一条。

◆七、为什么要这样分

有人会觉得，把“物”与“物的意识”分开是多此一举：不就是“东西在那儿”和“我看见东西在那儿”吗？

分开的收益在后面几章会陆续兑现。分开了，才能说清楚熟视无睹——物在，成位极弱；才能说清楚变化盲——物在，被接住的只是几个特征，换掉的那部分从没成位；才能说清楚开放觉察里的“物现即散”——成位在，回写不在；才能说清楚理念之物——现实界里没有那束纠缠，理念界里有。

换句话说，分开之后，“有没有意识到”这件事从一个含糊的整体，变成了可以分层去查的东西：盆地在不在？成位成了几成？有没有被回写？

◆八、本章的判负口

本章可以这样被推翻：若这四种情形不能彼此独立地出现——比如“物在而不显”从来查不到，凡物在必有某种程度的成位；或者“显而无物”与“日常”在任何读数上都分不开——那么“物”与“物的意识”这一区分就没有必要，本章要修改。

第二十三章会给出这一区分的读数；第二十七章会看到变化盲的实验，那是“物在而不显”最放大的样子。

下一章先回答一个更要紧的问题：物的意识为什么没有“我”？

第二十章

物显无我

◆一、一号位的两端是同类的

第三编给过意向性的判据：关系两端异类，其中一端是“我”。

一号位的关系，两端是同类的：图与底，这一物与那一物，这一块与那一块。所以“那儿有一个东西”本身无我、也无指向。只有当句子变成“我看见它”“我要拿它”，三号位把物接住，意向才出现。

◆二、两层，中间还有一层

由此，物的意识要分两层。

第一层是物显：一号位成位，无我。第二层是对物：三号位把物接成“我与它”，有意向。

两层之间，还有二号位的操作闭环：我拿起它，它回弹、它发声、它重得出乎意料——这是互动意识。

三层的顺序，正是第十二章说的那个次序：先“那儿有”，再“正在”，最后“我”。

要补一句：三号位对第一层有挑选的作用。我在找钥匙，钥匙的形状就更容易从背景里跳出来；我饿了，街上的食物招牌就格外显眼。三号位的意向标记，决定哪些差异被放大、哪些被忽略。但被选中之后显出来的那一下，仍然是无我的：跳出来的是“那儿有钥匙”，不是“我的钥匙在那儿”——后半句是再下一步的事。

◆三、幻觉为什么顽固

这一分层，解释了第十四章说的第一重遮蔽为什么如此顽固。

物显本身不含“我”，所以它看上去不依赖我。“那儿有”这句话里没有说话的人，于是物就像自己站在那里。

汉语在这里帮了大忙。“桌上有一本书”“门口来了一个人”“墙上有一道裂缝”——这类存现句只说某处有某物出现或存在，句子里既没有施动者，也没有观看者。说这句话的人当然在场，但他没有被说进句子里；被说出来的那一次显影，本来就不含“我”。

英语要说“*There is a book on the table*”，那个“*there*”也不指任何人。世界上许多语言都有这样一套“无主的存在句”，这不是偶然：它们是一号位意识的自然表达。

◆四、一个可以自己做的检验

读者可以自己试一试：把此刻眼前的东西，用不带“我”的句子说一遍。

“窗外有一棵树。”“桌角有一道划痕。”“远处在下雨。”说得出来，而且说得毫不别扭。

再试试把三号位的经验也这样说：“有一种被冒犯的感觉。”——说得出来，但立刻显得古怪，因为被冒犯总要有个被冒犯的人。“有人欠了一笔钱。”——这句成立，但它说的是别人。凡是真正三号位的内容，要么句子里有“我”，要么就得换成第三人称去说别人。

这个小检验，是第八章“用‘我’字造句”的反面：那边验的是三号位九格，这边验的是一号位、二号位的无我。两边合起来，构成本书关于意向性的一个便宜而有力的检验。

◆五、物显无我，不等于无人

要防一个误读：说物显无我，不是说物显与人无关。

显影当然发生在一个有身体、有历史、有习惯的人身上。视角是他的，光照是他所在处的，能认出这是杯子而不是罐子，靠的是他多年的纠缠史。这些都在。

无我说的是另一件事：在成位的那一下，“我”这张脸没有长出来。那一下里，没有“我在看”这个内容。事后一想，“我”立刻回来，并且认领刚才那一下——这是回写。第十章说过，回写把“我”放到了句子的最前面，让人以为它一直在。

◆ 六、婴儿、动物与机器

“物显无我”还有一个不容易看见的后果：一号位的成位，不要求有一个“我”作为它的条件。

于是，讨论婴儿、动物与机器的时候，就不必一上来就问“它有没有自我”。可以先分开问：它有没有“那儿有”？有没有“正在”？有没有“我”？

一只猫扑向滚动的球，一号位与二号位显然极其活跃；它有没有三号位的成位，是另一个问题，要另作判断。一台能稳定地把摄像头画面切成物体、并据此避障的机器，具备的是不是一号位的成位？本书的态度是谨慎的：成位不只是把信号切成类别，它还要落进一个由多种通道互证、能被扰动拉回的盆地里。第十一编讨论世界模型时，会把这条界线说得更细。

要守住的纪律是第十一章那一条：我们不能替别的生命或机器断言“它体验到了什么”，只能从行为与可测的读数，去判断哪一号位的成位在它身上有迹可循。

◆ 七、与两位哲学家的呼应

这个说法在哲学史里有两处呼应。

萨特说，追电车时意识里只有“那辆该被追上的电车”，没有一个“我”在追。本书同意他的观察，但要往前走一步：他把这种无我的意识仍然说成意向的

——意识整个地朝向电车；本书说，那一下的朝向是二号位的“正在追”，而真正一号位的“那儿有一辆车”，连朝向都没有。

海德格尔说，锤子在被用的时候并不作为对象出现，只有当它坏了、太重了、找不到了，它才从“被用着的东西”变成一个“在那儿的东西”。这与本编的分层完全对得上：顺手时是二号位，出故障时跳到一号位。第十二编会细说这一条，并从中取出一个可以测的预言：工具失灵的一刻，一号位的读数应当跃升。

◆八、一次失手，三级都露了出来

这台发动机平时是看不见的，出故障时会整台露出来。

伸手去端一只保温杯，以为是满的，实际是空的：手一提，整个身体都晃了一下。那一瞬间发生的事，恰好把三级拆开给人看。互锁先出场：看到杯子的样子、记得早上倒过水，重量的预期被自动召回，手上的力已经按“满的”配好。互证随即失败：触觉给出的阻力与视觉召回的预期对不上。互补顶上来：手腕立刻改用触觉的实测值重新配力，杯子没掉。

事后你会说“我以为它是满的”——这句话里的“以为”，正是互锁替你补上的那一份。日常里绝大多数“以为”，都是这样来的：不是你判断错了，是模板替你补得太顺。

◆九、本章的判负口

本章的核心判断——物显无我——可以这样被推翻。

第一，若在一次知觉之内，“与我有关”的成位常常先于“那儿有”的成位完成，并且在不依赖报告的读数上也如此，那么“物显无我”至少在这类情形里要修改。第十二章已经说明了怎样区分登记与成位。

第二，若在一号位的成位里，能稳定地找到“我”的成分——比如任何“那儿有”的读数，都伴随着与自我相关的读数同步升高，且不能用注意或任务来解释——那么本章就要修改。

第三，若有一种语言，其存在句在语法上必须带一个经验者，无法说出不带“我”的“那儿有”，那么本章借语言所作的旁证就要削弱。这一条不足以单独推翻本章，但值得语言学家去查。

物在一号位成位，长出的是一张什么样的脸？下一章讲粒子化。

第二十一章

粒子化：物、事、场

◆一、三指标就是粒子态的判据

第十六章说，一束纠缠要在意识里成为“一个东西”，得在整体性、稳定性、独立性三件事上够格。

这三条并不是为“物”特设的。在SDE里，它们本来就是粒子态的判据：符号态——也就是粒子态——被界定为一种特征纠缠的整体性、稳定性、独立性三重发生被表征出来的形态。

所以，束体够格，就是这束纠缠“发生成一颗粒子”。而物的意识，就是这束纠缠粒子化的那一刻长出来的脸。

名字也不是事后贴上去的标签，而是这张脸的一部分。第十章说过：脸是长出来的，不是盖上去的章。“杯子”这个词，就是那束聚合体粒子化时同时长出的名。

◆二、粒子、波、场，接到三个号位

这一点把纠缠的三种形态，接到了意识的三个号位上。

粒子态的纠缠，成位于一号位，显为物：“那儿有”。波态的纠缠，成位于二号位，显为事：“正在”。场态的纠缠，成位于三号位，显为处境：“我在其中”。

一口钟是物，钟声是事，晨钟暮鼓的寺院是场。

一场婚礼也可以这样拆：戒指、请柬、那件礼服，是物；仪式在进行、致辞在念、音乐起来了，是事；整个场合的气氛、每个人在其中的位置、多年以后回想起来的那种温度，是场。三者不是三样东西，是同一场发生的三种形态。

物、事、场，是意识的三种对象形态；物的意识只是其中粒子化的那一种。

◆三、形态之间可以互相转换

要紧的是，三种形态之间可以转换。

一段旋律，本来是事：它只在时间里存在，一个音跟着一个音。听熟了以后，人们叫它“那首曲子”，可以把它拿来送人、拿来比较、拿来收藏——事被粒子化成了物。

反过来，一张桌子本是物；一个木工看它，看到的是木头在缓慢地干裂、变形、朽坏——物被拆回了事。地质学家看一座山，看到的是几千万年的隆起与侵蚀，山也成了事。

语言里的名词化，多半就是粒子化。“他跑得很快”是事，“他的速度”就成了物：可以测量，可以比较，可以写进表格。“大家在讨论”是事，“这场讨论”就成了物：有开始有结束，可以被记录、被引用。“我很焦虑”是自我界的一段过程，“我的焦虑”就成了一件可以谈论、可以处理的东西。

这一步有它的好处：粒子化之后，东西才可以被清点、被交换、被研究。也有它的代价：一旦粒子化，人就容易忘记它本来是一件正在发生的事。第二十八章要讲的燃素与以太，就是被粒子化得太成功、后来又被拆散的束体。

◆四、粒子化的代价

代价还不止于此。

一个孩子学得慢，在课堂上被叫作“学困生”：一段正在发生的事——他在某些地方走得慢，在某些地方走得快——被粒子化成了一件东西，贴在他身上。一段亲密关系里的争吵，被叫作“我们的问题”：一串来回的互动，被粒子化成一个对象，从此可以被指着说“它又出现了”。

粒子化让讨论成为可能，也让讨论固定下来。所以在人的事情上，SDE有一条很实用的提醒：凡是把人或关系粒子化的名词，都值得反问一句——这一束纠缠，本来是什么样的事？

这不是说名词都不好。名词是省能的，没有名词，什么也谈不成。提醒的只是：名是指针，别把指针当成箱子。

◆ 五、科学里的粒子化

科学史差不多就是一部粒子化的历史。

“热”本来是一种感觉上的差异，被粒子化成“热质”这样一件东西，后来又被拆回“能量的传递”这件事。“遗传”本来是代与代之间的相似这件事，被粒子化成“基因”这样一个单位，此后可以被计数、被定位、被剪切。“注意”本来是一段过程，被粒子化成一种可以被分配、被耗尽的资源。

每一次粒子化，都让一门学问往前走了一大步：有了单位，才有计量、才有实验、才有比较。每一次粒子化，也埋下一个风险：那个单位可能并不对应一束真实的纠缠。第二十八章要讲的三个死去的实体，都是粒子化过了头的例子。

所以科学里有一条实用的自查：当一个名词开始承担越来越多的解释，却没有新的独立测量通道加进来时，它多半正在变成下一个燃素。

◆ 六、粒子化的强度也有差别

粒子化有程度之分。

一块石头，粒子化得极彻底：边界清楚，随手可以拿起来，它就是一个。一片云，粒子化得含糊：说是“一朵云”，边缘却在化。一场雨，几乎无法粒子化——人们说“那场雨”，指的其实是一段时间里的一件事。

这提示了一件事：粒子化不是世界的分类法，而是差异被稳定、被封装的程度。同一堆东西，在不同的处境里可以被切成不同的粒子。一片森林，在护林员那里是一棵棵树，在生态学家那里是一个群落，在造纸厂那里是若干立方米的原料。谁也没错，切法不同而已。

◆七、可数与不可数

语言里有一个现象，正好是粒子化程度的标尺：可数与不可数。

“三张桌子”说得通，“三个水”说不通——要说“三杯水”。桌子粒子化得彻底，水没有；要数水，得先借一个容器把它切成粒子。“沙”“米”“空气”“信息”都是这一类：它们不是没有差异，而是差异没有被封装成一个个有边界的单位。

不同语言切的方式还不一样。汉语的量词——一张纸、一条鱼、一头牛、一把椅子——把粒子化的方式写进了语法：量词其实在说，这一束是按哪种形态被封装的。有些语言几乎不区分可数与不可数，得靠别的办法去数。

这提示了一件事：粒子化不是世界自己完成的，它有一部分是在语言与习惯里完成的。第二十四章会看到，理念界与自我界的粒子化，几乎全靠这一条。

◆八、物、事、场与三种学问

三种形态还大致对应三类学问的偏好。

偏物的学问，追问“那是什么”：分类、命名、测量、解剖。偏事的学问，追问“那是怎样进行的”：过程、机制、动力学、历史。偏场的学问，追问“那对身处其中的人意味着什么”：意义、伦理、艺术、处境。

许多学科的争论，其实是形态之争。医学里，把病看成一个东西——“他得了某某病”——与把病看成一个过程——“他的身体正在往哪个方向走”——是两种很不一样的看法。教育里，把学习看成知识这个东西的搬运，与把学习看成差异在一个人身上的发生，也是两种看法。SDE不主张哪一种独尊，但主张一件事：要知道自己此刻切的是哪一种形态，以及为什么。

◆九、本章的判负口

本章可以这样被推翻：若某类纠缠在整体性、稳定性、独立性三指标上都够格，却从不粒子化——始终不能被当作一个单位来指认、来命名、来调用——那么“三指标即粒子态判据”这一说法就要修改。

另一处：若事被粒子化为物之后，其在一号位的读数与原生的物没有任何可测的差别——比如“那首曲子”与“那只杯子”在识别与保持上完全同型——那么本章关于形态转换的说法，至少要放弃“转换留有痕迹”这一层。

三种感官对物的贡献并不一样。下一章看它们各给了什么，以及物与我的界是怎样被划出来的。

第二十二章

三种感官的物感与物我分界

◆一、各有各的家

三种感官对物的意识贡献不同，因为它们在模态轴上的家格不同。

视觉的家在粒子格。它有方向，有遮挡，分得开图与底，最会造“那儿有”。听觉的家在波格。声音首先是事，不是物。触觉的家在场格。触总是相触，触到的物同时也是碰到“我”的物。

这三句话，是第十编讨论感官各有其律的先声；这里先就物的意识说清楚。

◆二、视觉给“那儿”

视觉最会造物。它给出边界、形态与空间锚定，让一号位极快地点亮：一眼扫过去，满屋子都是“那儿有”。

它的强处也是它的险处：视觉单独就能造出物显。镜中之物、屏上之物、海市蜃楼，都是视觉独立造出来的“那儿有”。所以伪物多半是视觉的伪物。

视觉还有一个性质：它把物放在“那儿”，不在“这儿”。看，总是隔着一段距离看；被看的东西，总在别处。这是视觉之所以最能支持“客体自存”直觉的原因——它天然地把物摆在与我有距离的地方。

◆三、听觉给“正在”

声音首先是事：先有“有声”，后有“有钟”。

一个声音要成为物的意识，必须被溯源：或者与视觉、触觉纠缠——看见钟在摆，摸到它在震——或者在长期的熟悉里被粒子化为某个声源——听了几十年，一听就知道是那口钟。所以单凭听觉得到的物的意识是次生的。

次生不等于贫乏。第二十七章会看到，只听一段敲击声，人能判断出物体是木头、金属还是玻璃；只听一根木棒落地的声音，能估出它的长短。纠缠够深时，一声落地就足以报出一件物的材料与尺寸。

但次生仍然是次生：声音报出的那件物，是被召回的，不是被直接给出的。夜里听见楼上一声闷响，你会立刻去猜“是什么掉了”——猜，正说明物没有被直接给出。

◆四、触觉给“我碰到”

触觉给出阻力、可抓取性、重量与温差。它给的实在感最强——“它挡住我”——却总带着“我”。

这是触觉最特别的地方：触是相触。我摸桌子的同时，桌子也在压我的手；同一次接触，既报告了物的硬，也报告了我的手的位置与形状。所以触觉给的物感，从来不是纯粹的“那儿有”，而是“我碰到了那儿有的东西”。

由此，触觉成了决定物与我边界的感官。哪里是我，哪里是物？答案是在触的那一层划出来的：能动的、跟着我的念头走的，是我；挡住我的、不跟着我的念头走的，是物。第十章说的“动念即应”与“动念不应”，正是在触觉这一层最先被经历的。

◆五、橡胶手

这条界线是纠缠出来的，不是天生的。最清楚的例证是橡胶手错觉。

被试的一只手藏在挡板后面，桌上摆着一只橡胶手，位置大致在他的手该在的地方。实验者用两把刷子同时轻刷：一把刷橡胶手，一把刷藏起来的真手，节奏完全同步。过不了多久，许多被试会报告一种奇怪的感觉：那只橡胶手好像变成了我的手（Botvinick与Cohen，1998）。如果这时实验者猛地用锤子敲向橡胶手，被试会真的缩手。

若两把刷子不同步，错觉就不发生。可见关键在互证：视觉看到的刷与触觉感到的刷，在时间上严丝合缝，于是纠缠把一件物转成了“我”。

反过来的例子也有。人格解体的人会觉得自己的手像一件物：还是那只手，却不像是我的。这时纠缠没有断——手还能动，还有感觉——断的是回写：这一层在第六编会细说。

物与我的分界，本身是纠缠出来的。这句话是本章的硬结论。

◆ 六、三种物感的配比

三种感官的配比不同，物的意识的样子也不同。

隔着橱窗看一件商品：几乎全是视觉的“那儿有”，实在感薄，像一张图。拿进手里掂一掂：触觉进来了，重量、凉热、表面的质地一起到，物一下子“沉”了下来。敲一敲，听见是实心还是空心：听觉给出材料，物又结实了一层。

这就是为什么网上买东西总有一层不踏实——物的意识只在视觉那一条通道上成位，互证不足，盆地浅。也是为什么人要“眼见为实”还不够，非要“上手摸摸”：触觉的担保最贵，也最沉。

在照顾病人、照看孩子的场合，这一点更明显：一句话不如握一下手。握手不只是表达，它是把两个人之间的场，落到了触这一层。

◆ 七、温度、气味与痛

三大感觉之外，还有几种感官值得一提，它们在物的意识里的位置很不一样。

温度更像物性的差值，而不是物本身：你摸到的是“这块金属比我的手凉”，而不是“那儿有一个凉”。气味介于物与场之间：它常常报告一个不在眼前的源——厨房里有什麼烧糊了——所以它很擅长召回物，却不擅长给出边界。

痛最特别：它几乎不给物，只给“我”。牙痛不是“那儿有一个痛”，而是“我痛”；即便它有位置，那位置也是我的身体上的位置。按号位说，痛天然偏向三号位。这也是为什么痛最难被旁观、最难被分享——它不落在那个跨人的一号位上。第七编讨论意识强度、第九编讨论冥想中的痛时，都会回到这一点。

◆八、盲人与物

一个自幼失明的人，他的物是什么样的？

按本章，他的物主要由触觉与听觉纠缠而成：物有形状、有重量、有材料的响应、有空间的方位——用手杖敲地，回声报告前方的墙。它不缺边界，也不缺稳定，只是“那儿有”这一格的封装，走的是另一条路：它更多地经由“我碰到”和“正在响”而来。

有研究发现，熟练使用手杖的盲人，会把探触的位置感到在杖尖，而不是在握杖的手上——工具被纠缠进了身体之场，物我的界线随之外移。这与前面说的“界是纠缠出来的”是同一条。

这里必须守住第十一章说的那条界线：我们不能替他断言“他体验到的是什么样子”，只能从行为与可测的读数去判断哪一号位的成位在他身上有迹可循。

◆九、一件工具怎样变成身体的一部分

触觉划界，还有一个方向相反的现象：工具会被划进“我”这一边。

用筷子夹一块滑的鱼，你感到的是筷子尖那一处的滑，而不是手指上的压力。骑熟了车的人，过窄门时会下意识地收肩——他感到的宽度是“人加车”的宽度。外科医生用器械做手术，久了会说“我摸到了那处硬块”，而不是“器械传来了阻力”。

这在实验里也有记录：熟练使用工具之后，人对工具尖端附近空间的反应会变快，仿佛手臂的可达范围被延长了。

按本编，这不是比喻。工具被稳定的操作闭环纠缠进了身体之场，物我的界随之外移；界线本来就不是解剖学上的皮肤，而是在触与操作里一次次划出来的。第六编讨论“我的”、第八编讨论人与机器一起工作时的责任，都会用到这条：界会移，所以“谁做的”这个问题，不能靠皮肤来回答。

◆十、本章的判负口

本章的判断，可以在这几处被顶翻。

第一，若橡胶手一类的归属改变与视触同步无关——不同步也一样发生，或同步也不发生——那么“物我的界由纠缠划出”这一判断要修改。

第二，若单凭听觉得到的物的意识，在读数与速度上与视觉给出的毫无差别，那么“听觉的物感是次生的”要修改。

第三，若在开放觉察一类的状态里，触觉的归属感不减反增，那么第二十三章将要说的“触觉离家”就要修改。

物的意识有强有弱，还会散。下一章给它一个读数。

第二十三章

强弱与消散

◆一、三种很不一样的“看见”

雾中之物是弱的，突然闯进视野的物是强的，天天走过的那堵墙几乎是零。

这三种都叫“看见”，可是它们显然不一样。要说清楚哪里不一样，得有两个量。

◆二、两个量

第一个量是显影总量A：此刻新形成、可被承接的区分有多少。

第二个量是一号位的占位 ρ_1 ：“那儿有”此刻被占了几成。

ρ_1 需要两点标定，否则它只是一个说法。以“醒着、静着、把它当回事”时的读数为满；以刺激被掩蔽、报告为未见时的读数为零。中间的，按比例读。

于是：

$$\text{物的意识强度} \approx A \cdot \rho_1$$

◆三、四种情形的读数

这个式子最有用的地方，是它把几种常见情形分开了。

雾中之物：A低——能被承接的区分本来就少； ρ_1 缓慢上升——轮廓一点点被接住。所以它弱，而且慢。

惊见：A与 ρ_1 同时骤升——差异突然涌进来，而且立刻被“那儿有”接住。所以它极强，而且往往伴随身体的反应。

熟视无睹：物在， ρ_1 很低。要注意这一种的特别之处：不是没有显影，而是显影在重放——每天同样的那堵墙，差异早已被压平，成位也就懒得发生。你能走到家门口而不记得路上经过了什么，正是这一种。

幻物： ρ_1 很高，A却来自内部，缺少跨模态的互证。所以幻物可以极强，而且拿掉外部刺激也不消失。

纠缠的程度不改变这个式子，却改变它的稳定性：三种感官互证越多， ρ_1 越经得起扰动。雾里看一个熟悉的东西，比看一个陌生的东西更容易“认定”，就是这个缘故。

◆四、读数上的一条纪律

这里要守一条纪律，它是第一次真跑逼出来的。

P3一类的脑电成分，读的是三号位类的“与我有关”，不是物显。第十二章说过：一个被清楚看见、却与任务无关的刺激，并不诱发P3。所以，拿P3去读物的意识，会把“与我有关”混进来。

物显要用更早的成分去读，例如刺激后约二百毫秒出现的知觉觉知负波。同样的刺激，被试报告看见时有它，报告没看见时它就弱得多。

这条纪律听上去很技术，实则要紧：它把“意识的读数”从一个笼统的量，拆成了按号位分开的几个量。第七编会把这件事做完整。

◆五、物的意识会散

物的意识不是意识的必然形态。它可以退场，而显影照常。开放觉察提供了最清楚的例子。

视觉上是物现即散：物照样在一号位浮现，随即让位给下一个；不被三号位捕获，也不被回写。修行者常这样描述：东西一个个来，一个个走，不粘住。

听觉上是入流亡所：声音先不再被当作一个个对象，差异之流却照常。藏传的资深修行者在开放临在中，失配负波并不下降（Fucci等，2018）——大脑照样在分辨声音的变化，只是不再把它们封成一个个声源。对象亡，而差异在。

触觉上是离家：身体之场的边界松开，感觉仍在，却不再被圈进一个“我”的轮廓。

三条合起来说明：物不仅在世界图景里是结果，在意识里也是结果。它是显影被粒子化、被一号位接住时的产物；显影可以不粒子化，于是有显影而无物。

◆ 六、散不是少

要防一个误读：散不等于弱。

在物现即散的状态里，A往往很高——修行者报告的是“异常清明”，不是“昏昏沉沉”。低的是回写，也许还有 ρ_1 的持续时间：物一个个成位，却极短，随即让位。

第九编会专门讨论这件事，并把它写成一条可检验的预言：在开放觉察里，显影总量不降，而落位与回写下降。若两者同升同降，那条预言就要修改。

◆ 七、强度与重要性不是一回事

读数上还要分开两件常被混淆的事：物的意识有多强，与这件物对我有多重要。

一颗掉在地上的图钉，很小、很不起眼，可是当你光着脚走过去时，它在一号位上的成位会极强。反过来，家里最贵重的一件摆设，天天摆在那里，成位可能几乎为零。

强度说的是A与 ρ_1 ，重要性说的是三号位的权重。两者常常互相牵动——重要的东西更容易被接住——却不是同一个量。第七编把这两件事分开来读，正是为了不让“与我有关”冒充“那儿有”。

◆ 八、一个可以在家做的对照

这一章的两个量，可以用一个很简单的对照体会出来。

先看着屋里一件熟悉的东西——比如那只每天用的杯子——看三十秒，留意“那儿有一只杯子”这件事在你这里有多重。多半很轻：它几乎不占什么，注意力很快滑走。

然后把它拿起来，翻过来看底，掂一掂，用指甲敲一下听听声音。再放回去看。这一次，它多半“沉”了一些：轮廓更清楚，颜色更实在，连它在桌上的位置都显得确切。

中间发生的事，正是本章说的两件。第一，A升高了：翻、掂、敲，都在制造新的可被承接的差异。第二， ρ_1 升高了：这些新差异被“那儿有”接住，一号位的占位升了上去。

这个小练习还有一个副产品：它让人看见“熟视无睹”不是东西变淡了，而是差异被自己压平了。要让一件旧东西重新显出来，办法不是更用力地看，而是制造新的差异。

◆九、日常里的“散”

不必打坐，日常里也有散。

坐火车看窗外，田野、房子、电线杆一件件掠过，每一件都在一号位上成了位，却没有一件被留下；下车以后，问你路上看见了什么，答不上来。散步时走神，脚下的路、路边的树都被接住了——否则你会绊倒——却几乎没有回写。

这些经验之所以值得说，是因为它们提示：把“有意识”与“记得住”混为一谈，是一个很常见的错。记不住，可能是没成位，也可能是成了位而没有回写。两者的读数不同，第七编会给出区分的办法。

◆十、本章的判负口

这一章可以这样被推翻。

第一，若知觉觉知负波与P3在读“那儿有”上没有差别——凡被看见就都诱发P3，与任务是否相关无关——那么本章的读数纪律要修改。

第二，若在开放觉察里，物的成位读数与显影总量同升同降，那么“散”就不是一种独立的形态，本章要修改。

第三，若熟视无睹的物，其一号位读数与初次见到时毫无差别，那么 ρ_1 这个量就没有区分力，本章要修改。

物的意识不限于三大感觉。下一章看它在理念界与自我界的样子。

第二十四章

三界之物：名是指针

◆一、一条定理也是一个物

实体不只有自然实体，也有理念实体与自我实体。物的意识也是如此：一号位的成位，不限于三大感觉。

在理念界，一条定理、一个素数、一个概念，被反复证明、调用、比较之后，也会粒子化。

整体性：它是一个定理，不是一堆步骤。你说“勾股定理”，指的是一个东西，不是一段推导过程。稳定性：换一种证法，它仍是它；换一种记号，也还是它。独立性：它与相邻的定理分得开，有名字，可以单独被引用、被反对、被推广。

此时，“那儿有一个定理”同样是一号位的成位。只不过支撑它的，不是视觉、听觉、触觉的互证，而是证明、用法与名字的互锁。

数学家常说某个结构“在那儿”，某个反例“摆在那里”，说的正是这种成位。这不是比喻，也不必因此接受柏拉图主义：理念界里确有那束纠缠，它由无数次证明、引用、教学、反驳编织而成，够深、够宽、边界够清楚。

◆二、一段往事也是一个物

在自我界，一段往事也会粒子化为“那件事”。

它被说起，被回想，被命名——“那年夏天”“那次面试”“我们分手的那天”——于是从一段经历变成了一个对象。你可以指着它说：它又来了；可以把它拿出来看；可以决定不再去碰它。

粒子化在自我界的作用格外复杂。一方面，它让经历可以被处理：说不出口的东西是最难对付的，一旦成了“那件事”，就有了着手处。心理治疗里的叙述之所以有用，一部分原因在这里。另一方面，粒子化也会把一段流动的经历冻住：“我是个失败者”就是一颗极硬的自我粒子，它把无数不同的事压成了一个东西，从此一切都往它上面靠。

SDE在这里有一条清楚的话：名是指针。“我是个失败者”这个名字里，并没有装着一个失败者；它指向一束纠缠——若干次挫折、若干次比较、若干句别人的评价。指针可以改指，束也可以被重新编织。

◆三、制度之物

三界之外，还有一类物值得单说：制度之物——公司、货币、学位、国界、婚姻。

它们摸不到，却极其结实。一张纸币的物理性质微不足道，可它能换来一袋米；一条国界在地面上往往什么也没有，越过它却可能被拦下。

按本编，它们是被制度的互证纠缠出来的束体：账户、印章、登记、法庭、习惯，一层层互相担保。三指标同样适用：一家公司有整体性（它是一个法人，不是一堆人），有稳定性（人员换了它还是它），有独立性（它与别的公司、与股东本人分得开）。

它们也会像科学实体那样死去。一种货币在恶性通胀中失去购买力，不是纸变了，而是维持它的互证塌了；一项资格在行业改制之后作废，也是同一回事。第八编讨论责任、第六编讨论“我的”时，还会用到这一类物。

哲学里有一支专门讨论这类“靠集体承认而存在的事实”的传统。SDE与它的分界在于：承认不是靠一次约定，而是靠一束可被审计、可被推翻的互证；所以制度之物有生命周期，也有可以被编码检验的死法。

◆四、三界之物，怎样算“够格”

三界的三指标，内容各不相同，值得并排看一看。

现实界的整体性，是多种感官的特征被感成一个单位；理念界的整体性，是许多步骤被当成一条定理；自我界的整体性，是许多片段被说成“那件事”。

现实界的稳定性，是换角度、换光线它还是它；理念界的稳定性，是换证法、换记号它还是它；自我界的稳定性，是隔了十年再想起，它还是那件事。

现实界的独立性，靠边界；理念界的独立性，靠它与相邻定理分得开、能被单独引用与反驳；自我界的独立性，靠它能与别的经历分开来谈。

三列同构，支撑它们的互证却不同：现实界靠感官与仪器，理念界靠证明、用法与同行的检验，自我界靠叙述、他人的印证与时间。互证越少的那一界，锁错的风险越大——这也是为什么自我界的“那件事”最容易被记岔、被重排。

◆ 五、名字是最强的线索

名字在三界之物里都起着关键作用。

第十七章说，互锁够深时，一条线索就能召回整体；名字就是最强的线索。说到“杯子”，杯子就在一号位上浮现；说到“勾股定理”，定理就在那儿；说到“那年夏天”，整个夏天就回来了。

这也说明了名字的危险。第十四章的第二重遮蔽——把名当成装着本质的箱子——之所以顽固，正因为名字太好用了：它一叫就灵。灵到人们忘了它只是一根指针。

◆ 六、“显而无物”要说得更准

有了三界，第十九章那张表里的“显而无物”就要说得更准：它说的是显而无“该界之物”。

想象中的杯子，此刻在现实界里没有那束聚合体被显影，所以是幻物。一条定理在理念界里被想起，却不是幻物，因为它在理念界里确有其聚合体。

于是幻与真的分界，不在“有没有感官参与”，而在“这一界里有没有那束纠缠”。

这条分界能处理不少疑难。一个虚构的人物——比如小说里的某个主角——是幻物吗？在现实界里，没有那束纠缠，所以不是现实之物；在理念界与文化的纠缠里，他却有相当结实的一束：名字、性格、无数次引用与争论。所以说“他不存在”和说“他是一个著名人物”，都对——只是说的不是同一界。

燃素则是另一种情形：它有名字，有教科书，有实验，曾经在理念界与现实界都结实过；后来现实界里的互证垮了，理念界的那一束也跟着散了。第二十八章会细看。

◆七、三界之物的互相牵动

三界之物并不各管各的。

一个概念在理念界成了物，往往会回过头来改变现实界的物。“细菌”这个概念稳定下来以后，医院里的“干净”与“脏”就换了一套意思：手上看不出差别的地方，成了要反复洗的地方。一件现实之物也会改变理念之物：望远镜造出来以后，“天体”那一束纠缠被彻底改写。

自我界同样如此。一个人心里那件“那年夏天”的事，会改变他今天看到的现实之物——同样一条街，在他眼里就是不一样。

第六编会从回写这一侧再看这件事。

◆八、本章的判负口

这一章若要出错，会错在下面几处。

第一，理念物的粒子化。熟练者看到一条熟悉定理的名字，应当像看到一件熟悉的实物那样“一眼认出”：识别快，不必逐步重演推导，而且换一种写法仍认得出。若熟练者对理念物的识别始终要逐步重演，“理念界也有粒子化”这一层就要修改。

第二，若自我界的“那件事”在任何读数上都不表现为一个单位——比如它的召回始终是逐段的、从不整体地被一条线索带出来——那么“自我界也有粒子化”要修改。

第三，若幻与真的分界不能按“这一界里有没有那束纠缠”来划——比如有一类东西，在任何一界里都找不到那束纠缠，却在所有读数上与真物无异——那么本章的分界要修改。

到这里，物的意识本身已经讲完了。接下来四章走出个人：物的结构、规律与物性怎样长出来，测量与标准怎样把物变成公共的，实验里能看见什么，历史上那些公共的物又是怎样生、怎样死的。

第二十五章

物的三维：结构、规律、物性

◆一、一件物的三面

物既然是发生出来的，它的结构、它遵守的规律、它的性质，也都要一并交代。这三样，正好落在SDE的三个维度上：结构是显露，规律是差异序列，物性是特征纠缠。

本章把三面各讲一遍。它们是《何谓物》三章的压缩，这里只取与意识有关的那一层。

◆二、结构：边界是可控与不可控的分界

传统把边界理解为物的外壳：一条线圈住一个东西，线内是物，线外是背景。

发生学的说法更硬：边界是互动中“可控域”与“不可控域”的稳定分界。可控域，是在一定的操作策略下，差异的反馈能被收敛、能被维持；不可控域，是当前策略收不住、或者代价太高、或者反馈断了的那一片。

边界不是先验给定的，而是在操作的闭环里被逼出来的：系统反复把差异压成同一性时，必须划开“哪些差异算进这个单位，哪些算作背景的扰动”。这条分界线，就是边界的来源。

视觉在边界的发生中领头，因为它最擅长把连续的变化压成轮廓。可是视觉的边界不可靠——光影、反光、透视、投影都能造出假边界——所以触觉与听觉必然介入：触觉通过抓取、阻力、滑移、回弹，把边界从“看见的线”变成“抓得住的界面”；听觉通过敲击、摩擦、共振，把边界从“外观”变成“材料响应的界面”。

三者纠缠稳定以后，边界才从视觉的幻影升为可操作的门槛。注意这里的理由：不是因为它更接近客体本身，而是因为它在反馈的闭环里更可复现、更可共享。

由此，第十六章说的独立性就落了地：边界清楚，独立性强；边界含糊，独立性弱。雾、火焰、影子、回声之所以像物又不像物，原因就在这里。

◆三、结构的终点是接口

结构最终落在“可操作面”上：抓取面、支撑面、切割面、敲击面、测量面。

传统把这些当作物的用途或功能。发生学把它们提到更前面：结构之所以被生成、被固化、被共享，根本原因在于它让物进入可重复的操作链。

桌面之所以成为桌面，不是因为它是一个平面，而是因为它能稳定地承载与支撑，并且在大量的“物—桌—人”互动中形成了极强的可复现反馈。杯子的把手不是杯子的一个部件，而是杯子朝着手长出来的一个界面。

可操作面一旦稳定，物就进入文明：制度可以规定尺寸，工程可以规定公差，科学可以规定测量流程，市场可以规定商品标准。结构就这样从个人的经验，升成了公共的协议。第二十六章接着讲这一步。

◆四、规律：阈域里的可重复收敛

很多人把规律理解为“严格不变”。这要纠偏：规律不是恒等式，而是差异序列进入稳定阈域之后的可重复收敛。

稳定不是一个点，而是一个区间；收敛不是消灭差异，而是把差异的变化率压进可容忍的范围，使系统能复用同一条处理与操作的路径。

视觉里，规律表现为对象恒常：视角变、光照变、局部被挡，只要边界与位置在阈域内能回稳，同一性就稳得住。听觉里，规律表现为节律与音高：音色略漂不要紧，只要频率结构与时间间隔可重复，节奏就可预测。触觉里，规律表现

为可用性：阻力、摩擦、回弹在某一策略下可重复，材质的判断与抓取的策略就能复用。

所以规律可以这样定义：在某类条件下，差异序列在阈域内一再收敛，从而被意识与共同体符号化为可预测的表达。定律，是这种收敛的符号化压缩；科学，是把这种收敛机制工程化、可复现化、可共享化的共同体事业。

◆五、因果的重生

规律这样一改，因果也跟着改。

传统在因果上要么走向休谟的怀疑——我们只看到接续，看不到必然；要么走向康德的先验——因果是知性加在现象上的形式。

发生学给出第三条路：因果的必然性，是差异稳定化生成同一性的必然。某类差异序列在反复运行中进了稳定阈域，意识必然生成“同一性确认”；这种确认，就是“因果必然”在意识里的样子。

火与燃烧：在多次互动中，差异序列一再收敛到“火—木—燃烧”的稳定模式，意识必然生成“火导致燃烧”的因果同一性。药与疗效、训练与体能、操作与结果，都是同构的。

这条路避开了休谟的虚无——因果不是任意的联想，它有稳定化这个实实在在的机制；也避开了康德的僵硬——因果不是先天装好的格子，它是发生出来的，因而也会随条件改变、会被推翻、会被重排。

◆六、物性：不是属性表，而是差值

第三面是物性。硬度、温度感、音色、重量——这些像是物身上的属性。

发生学说：物性不是属性表，而是特征纠缠网络对后续互动的推动与约束之合力，简单说，就是差值。

硬度不是“石头里面有硬”，而是触觉的差异稳定化以后，与视觉的边界、听觉的响应纠缠起来的约束合力：它挡住我到什么程度，我用多大力它回弹多少。温度感不是“物体携带着热或冷”，而是热流的差异在纠缠中稳定下来的结

果：同一块金属和同一块木头放在一起，金属摸上去更凉，因为它把手上的热带走得更快——凉是差值，不是属性。材料的音色也不是“声音属于物”，而是材料、事件与听觉纠缠之后的结构指纹。

连“力”也可以这样读：力不是物与物之间的神秘作用，而是纠缠网络对差异序列收敛方向的偏置。某一结构让系统更倾向于沿某条路收敛——靠近、贴合、回弹、下落、聚集——这个倾向，就是力在发生学上的含义。

◆七、颜色：最有争议的一种物性

颜色是物性里最有争议的一种，值得单看。

常识说红在花里。物理学说，花里只有对不同波长的反射率，红是在眼睛与脑子里出现的。可是视觉科学又发现，颜色并不只随进入眼睛的波长而变：同一张纸，在黄昏的灯光下与正午的日光下反射的光差得很远，我们却一直把它看成白的——这叫颜色恒常。更有名的是那些对比错觉：同一块灰，放在深色背景上显得亮，放在浅色背景上显得暗。

按本编，颜色不是物的属性，也不是纯粹主观的感受，而是一个差值：这一处与周围的反射差异，在光照条件被系统扣掉之后，稳定下来的那一份。所以它既不在花里，也不在心里，而在那一束纠缠里。

这解释了两件常被对立起来的事实：为什么不同的人对颜色的判断高度一致——因为那份差值在正常条件下极稳；又为什么颜色词在不同语言里切得不一样——因为哪几段差异被封装成一个名字，是在语言与用途里完成的。

◆八、差值这条判断的分量

“物性是差值”不是一句漂亮话，它有可检验的后果。

如果物性是属性，那么感到的重量应当只跟真实的重量走。可是第二十七章会看到，两个质量完全相同、一大一小的物体，提起来时小的那个总被觉得更重。感到的重，不是物身上的一个读数，而是实际的重与视觉尺寸所召回的预期之间的差值。

这个例子之所以关键，是因为它的方向。按常识，大的应当被觉得更重；事实恰恰相反。属性说解释不了这个方向，差值说能。

◆九、部件与关系

结构里还有两样东西要交代：部件与关系。

部件不是“零件”，而是可复用的差异颗粒。一把椅子的“腿”“背”“面”，不是椅子里预先切好的几块，而是在使用与制造中被反复用到、于是被稳定下来的单位：腿管站立，背管倚靠，面管承坐。换一种用法，部件就换一套切法——一个孩子把椅子当成山洞，“腿”就成了洞口的柱子。

关系不是抽象的推理，而是结构保持的可复现约束：腿与面之间的角度可以变，但超过一定范围，椅子就站不住。这类约束在使用中被一次次试出来，于是成了这件物“是这样而不是那样”的骨架。

由此，第十六章的整体性也落了地：不是因为它看上去是一块，而是因为这些关系在扰动中一再被保持。

◆十、三面合起来

三面合起来，一件物就齐了：结构给出可操作的骨架，规律给出可重复的收敛，物性给出推动与约束的合力。

它们不是物的三种属性，而是同一场发生的三个维度。这也解释了一件事：为什么改造一件物，往往三面一起动。造一把更好用的锤子，是同时在改它的接口（结构）、改它在使用中的可重复反馈（规律）、改它的重量分布与手感（物性）。

◆十一、三维为什么不能互相还原

最后要说明一句：三面为什么不能互相还原，各留一面就够？

只留结构，物就成了一张静止的图：说得出它长什么样，说不出它在使用中怎样一再收回来，也说不出它对后续的互动是推还是挡。只留规律，物就成了一串过程：说得清它怎样变化，却说不清是“什么”在变化。只留物性，物就成了一堆倾向：有软有硬有轻有重，却没有可以下手的界面。

三面互相生成：结构给了可操作的界面，规律才有地方一再收敛；一再收敛，物性的差值才稳得住；物性的推与挡，又反过来划定了哪些面值得被做成界面。

这也是本书一路在说的同一件事：发生要三维才转得起来。二维只能对立，三维才能生成。

◆十二、本章的判负口

本章若要出错，会错在下面几处。

第一，若边界的形成与操作策略无关——在完全不能动手、不能移动的条件下形成的边界，与主动操作时形成的边界，在稳定性与可复现上毫无差别——那么“边界是可控与不可控的分界”要修改。

第二，若某类规律被证明与稳定阈域无关，是严格的恒等，不容任何容差，那么“规律是阈域内的收敛”在那一类上要退让。

第三，若“物性是差值”在实验里得不到支持——比如尺寸与重量之间的错觉方向，被证明可以完全由属性加权的方式解释——那么第五面的判断要修改。

一个人身上的物，还不是公共的物。下一章看测量与标准怎样把它变成公共的。

第二十六章

公共的物：测量、单位、标准

◆一、从我的物到我们的物

到上一章为止，讲的都是一个人身上的物。可是科学谈的物是公共的：同一个实验，同一种材料，同一个现象。

这一步是怎样迈过去的？答案是测量、单位与标准。它们常被当作科学的附属环节——先有对象，再去测量它。发生学要把这个顺序倒过来：测量与标准，正是公共之物得以发生的那道门槛。

◆二、测量不是读取

第一句要钉死的话是：测量不是读取真值，而是重写纠缠结构。

温度计不是把“水里本来就有的那个温度”读出来，而是引进一条新的纠缠边：水的热与水银柱的高度被绑在一起，高度成了一个可以看、可以刻、可以比较的特征。在温度计出现之前，冷热是触觉的差值，人与人之间对不上；温度计出现之后，冷热有了一条跨人的通道。

所以测量做的不是“看得更清楚”，而是把一条模糊的、私人的差异，改造成一条清晰的、公共的差异。

这个过程有三步：放大——把弱的差异推进可识别的阈域；过滤——把高频的噪声踢出去；固化——把一次成功的收敛变成公共的协议。显微镜、放大镜、示波器做的是第一步；滤波、屏蔽、取平均做的是第二步；写进规程、订成标准、做成刻度做的是第三步。

◆三、单位是共同的纠缠协议

第二句要钉死的话是：单位不是自然给定的，而是共同体的共同纠缠协议。

一米，意味着一套长度差异的稳定化协议；一秒，意味着一套时间差异的稳定化协议；一千克，意味着一套质量差异的稳定化协议。单位不是抽象的符号，而是“可复现流程”被压缩成的一个名词。

所以单位的真实性不靠哲学宣称，而靠共同体的可复现：不同地点的人，在同一协议下能复现同一差值，单位就成立；协议一改，单位就得重新标定。

单位体系的升级，不是“更接近客体本身”，而是协议更鲁棒、更容易复现、更容易迁移。从一件实物原器，到用物理常数来定义，本质是把协议从“局部的一件物”迁移到“更可复现的全球结构”。第二十八章会讲这次迁移的具体过程。

◆四、标准化是三指标的集体版

第三句：标准化，是实体三指标的集体版本。

个人这一层，一束特征在整体性、稳定性、独立性上够格，实体感发生。共同体这一层，标准化让一类束体在跨人的条件下也够格，公共的实体意识才发生。

公共实体一旦发生，科学语言才真正锁得住对象：才谈得上“同一个实验”“同一种材料”“同一个现象”，才谈得上可重复、可比较、可验证。没有标准化，所谓可重复只是幻觉，因为每个人的纠缠条件都不同。

标准化的核心，不是统一外观，而是统一纠缠的条件：统一操作面、统一时间窗、统一环境的边界条件、统一工具的接口、统一校准的基准。它做的不是压制差异，而是把差异管理成可复现的阈域——容差之内允许波动，容差之外禁止漂移。

容差这个概念值得多看一眼。它承认稳定必然是一个区间而不是一个点，同时又把这个区间写进公共协议，使同一性可以共享。可以说，容差是“客观”这个词在工程上的真身。

◆五、校准：对抗误锁定的制度

第四句：校准不是附属环节，而是维持公共实体活着的生命系统。

第十八章说过，互锁越成熟，实体感越强，也越容易锁错。测量作为纠缠结构的重写，必须直接担起对抗误锁定的任务。

要注意，校准的必要性不是因为“人会主观犯错”，而是因为纠缠结构本身会漂移：仪器会漂移，环境会漂移，人的状态会漂移，操作策略会漂移。校准的意义是：把漂移压回阈域，让盆地维持形状。

没有校准，公共实体会退化成私人实体；私人实体会滑向误锁定；误锁定会造成本体性的谎言。科学之所以坚硬，不在于它从不认错实体，而在于它把“纠缠结构的维护”制度化了。

◆六、协议会漂，也会被改

公共的物有一个容易被忘记的性质：它靠协议活着，而协议会漂。

一件仪器用久了要重新校准，一批标准样品过几年要重新比对，一套规程隔一段时间要修订。表面上这是管理工作，实际上这是在维持一束纠缠不散。协议一旦停止维护，公共的物就会慢慢退回私人：每个实验室说的“同一种材料”，渐渐不是同一种。

协议也会被整体改写。米曾经是一根铂铱合金棒的长度，后来改成光在真空中一段特定时间走过的距离；秒曾经由地球的自转定义，后来改成铯原子的某种跃迁次数。每一次改写都遵循同一条原则：把协议从一件容易漂移的局部之物，迁移到更可复现的结构上。下一章的千克，是这条路线上最近的一站。

◆七、公共的物的意识

由此可以给“公共的物的意识”下一个定义：它是一号位的稳定跨过了人。

第七章举过的那个例子——三个人从三个方向看同一张桌子，说的都是“这是一张方桌”——现在可以说得更完整了：一号位的稳定之所以跨得过人，不是

因为桌子自己站在那里，而是因为视角、触感、尺子与共同的量法一层层互相担保。科学仪器与测量标准做的，正是让这种担保跨过更多的人、更多的场合、更长的时间。

第七章说过，“客观”不是一个现成的性质，而是一套让一号位的稳定被维持、被检验、也被推翻的公共机制。到这里，这句话才算落了地：那套机制的具体内容，就是测量、单位、标准与校准。

◆ 八、公共之物与信任

公共之物还有一条不容易被写进方法论的支柱：信任。

没有人能亲自复现他所依赖的全部测量。一位化学家相信天平的读数，相信试剂的纯度标称，相信同行论文里的数值；他所能亲自校准的，只是其中很小一部分。公共实体之所以能跨越千万人，靠的是一张信任的网，而这张网本身也是一束纠缠：资质、同行评议、重复实验、公开数据、追溯记录。

这不是科学的弱点，而是它的工程现实。它带来的风险也很具体：当某一环的互证被省掉——数据不公开，实验不可重复，审核走过场——那一段的公共性就悄悄退回私人，而外表看不出来。近二十年关于研究可重复性的讨论，讨论的正是这一层。

按本编的话说：公共之物的死，不一定始于一个新的反常；也可能始于维护费用被省掉。

◆ 九、实验室是什么

顺着这条线，还可以回答一个问题：实验室是什么？

按本编，实验室是一台可控的发生装置。它把环境的干扰压到最低，把操作面统一，把时间窗固定，把仪器校准——这一切做的都是同一件事：让一束纠缠能在跨人的条件下一再收敛。

这也解释了实验为什么那么难复现。一个实验之所以“做不出来”，常常不是因为谁作假，而是因为纠缠的条件没有被完整地写下来：室温、湿度、试剂的

批次、搅拌的速度、操作者的手法。这些没有进入协议的东西，正是那束纠缠真正依赖的部分。

◆十、从私人到公共的三道门

把这一章收一收：一件物要从私人的走到公共的，得过三道门。

第一道是可复现：换个人、换个时间，那束纠缠还能收敛到同一处。第二道是可比较：有单位，有刻度，两次结果之间能说出差多少，而不只是“差不多”。第三道是可推翻：有校准，有独立通道，一旦对不上，能查出是哪一环，并且允许这件物被判死。

三道门缺一不可。缺第一道，只是个人的印象；缺第二道，只能各说各话；缺第三道，就成了教条——一个不能被推翻的公共之物，其实已经退出了科学，进了别的什么领域。

第二十八章要讲的那些死去的实体，都是从第三道门被抬出去的。这也说明，科学之所以硬，不在于它造出的物最真，而在于它给每一件物都留了一扇后门。

◆十一、本章的判负口

下面几处，任何一处成立，本章都要改。

第一，若一类公共实体的确立完全不依赖跨人的可复现——只靠权威的宣布，就能在所有读数上与经过标准化的实体无异——那么“标准化是公共实体的门槛”要修改。

第二，若测量被证明只是读取而不改写：引进一件新仪器之后，人们对该性质的差异结构完全不变，只是精度提高，那么“测量是重写纠缠结构”要退让。

第三，若单位体系的每一次升级，都能被证明是“更接近客体本身”，而不是“更可复现、更易迁移”——比如新定义在可复现上并无优势，却仍被采纳——那么本章关于单位的说法要修改。

理论说到这里，该拿去与实验对账了。下一章做这件事。

第二十七章

纠缠发动机的实证

◆一、为什么要对账

前面把物的发生写成了一台三级的纠缠发动机，又说物性是差值。这些判断若只停在论证里，仍然只是一种说法。

本章把它们拿去与已有的实验对账：每一条，先看实验里发生了什么，再看SDE怎样读它，最后看SDE比现有的解释多说了什么、又可能在哪里被推翻。

先说明一点：下面引的实验，多半出自“多感觉整合”这一领域。这个领域有一套成熟的解释——把各感官的信号看作带噪声的估计，大脑按各自的可靠性加权合并。SDE不与它争数字：凡是它算得准的地方，SDE照单全收。SDE要多说的，是它不说的两件事：合并出来的是什么，合并又为什么会出错。

◆二、互证：合在一起，比任何一个都稳

Ernst与Banks（2002）让被试判断一根横杆的高度：可以只看，可以只摸，也可以又看又摸。他们在视觉信号里掺入不同程度的噪声。结果很清楚：又看又摸时，判断的离散小于只看或只摸；两个模态各占多大分量，随各自的可靠性而变——视觉越模糊，触觉的分量越大；合并的结果，几乎正好落在统计上最优的位置。

Alais与Burr（2004）在视听之间得到同样的规律。平常，声音的方位被画面“拉走”，这就是腹语术效应；可一旦把光点弄得足够模糊，局面就反过来，画面的方位被声音拉走。谁拉谁，不是固定的，而是看谁此刻更稳。

SDE的读法是：这正是“互证不是增加信息，而是改变地形”。两个模态互相担保，同一性的盆地变深、变窄，判断的离散也就变小；哪个模态更稳，就由哪个模态主导盆地的形状。可靠性，在SDE里就是一个模态稳定阈域的宽窄。

SDE多说的第一件事，是互证的边可以新建。Ernst（2007）让被试在训练中接触一种人为的配对：物体的亮度与它的软硬，被实验者设定为相关。训练之前，两者毫不相干；训练之后，被试的判断开始显出两者被合并处理的迹象。在SDE里，这是纠缠里长出了一条新边：两个原本不相干的特征，因为在反复互动中一起稳定，被纠缠进了同一束。统计模型可以事后给这条边安上一个参数，却不说这条边从哪里来；SDE说，它从反复的共同稳定里来，而且有自己的生命周期——能加深，能漂移，也能被后来的经验拆掉。

◆三、互补：一个模态退场，物照样在

Klatzky、Lederman与Metzger（1985）请被试蒙上眼睛，只用手去认一百件日常物品，结果几乎全部认得出来，而且大多只需几秒钟。

Amedi等（2001）用功能磁共振发现，腹侧视觉通路的外侧枕叶有一片区域，看见物体会激活，摸到物体也会激活；而单纯摸到纹理——有质感、没有形状——就不激活。

这两条与第十七章的“互补”几乎一字不差。眼睛退场，触觉照样把物维持住，而且快得不需要逐项推理：熟悉物品的整体模板早已存在，触觉只需点亮它的一个入口。那片看与摸共用的脑区，为“聚合体”提供了一个神经上的影子：物不是视觉的物加上触觉的物，而是两种感官都能进出的一个共同节点。它只对物起反应、不对纹理起反应，也合乎第十六章的区分：单一特征不是物，特征纠缠成束、达到整体性，才是物。

但互补有前提。先天白内障患者复明之初，用眼睛认不出刚摸过的形状。互补靠的是已经建成的纠缠；纠缠还没建起来，一个模态就补不了另一个。由此得到一个可以被推翻的推论：互补的强度，应当随那一类物的纠缠史而增长。若新旧两类物在单一模态下的识别毫无差别，“互补依赖纠缠史”这一层就要修改。

◆四、互锁：一个模态改写另一个

互锁最戏剧性的例子，是麦格克效应（McGurk与MacDonald, 1976）：耳朵听到的是“巴”，眼睛看到的口型是“嘎”，被试报告听到的却是“达”。画面改写了声音。

反过来，声音也能改写触觉。Jousmäki与Hari（1998）让被试来回搓手，同时通过耳机播放搓手的声音；只要把声音里的高频加强，被试就觉得自己的皮肤变得更干、更像纸——这被称为羊皮纸皮肤错觉。

在这些例子里，一个模态的线索不只是“提示”另一个模态，而是直接改写了另一个模态显出来的样子。这正是互锁：盆地够深以后，任一线索都沿最省力的路滑向盆地中心，而中心装着的不只是当前输入，还有跨模态的整套模板。

还有一处值得注意：这些错觉在被试知道真相之后，往往仍然发生。明知放的是“巴”，看着“嘎”的口型，听到的仍是“达”。这说明互锁运行在慢而浅的那一层——知道、判断、命名——够不着的地方。互锁因此既是物之所以稳的原因，也是本体性谎言最容易发生的温床。

◆五、物性是差值：尺寸与重量

第二十五章最硬的一句话是“物性是差值”。尺寸—重量错觉几乎是为这句话准备的实验。

两个物体，质量完全相同，一大一小；提起来，小的那个总被觉得更重。这一现象由夏尔庞捷在1891年报告，一百多年来反复被验证。

它的怪处在方向。按常识，大的东西应当更重；如果大脑只是拿“大即重”的预期去修饰感觉，大的那个应当被觉得更重才对，事实恰恰相反。因此有研究者称这一错觉是“反贝叶斯”的（Brayanov与Smith, 2010）。

SDE的读法很直接：被感到的重，不是物体自身的一个读数，而是实际的重与视觉尺寸所召回的预期之间的差值。大的那个，预期它重，实际不那么重，差值是“轻”；小的那个，预期它轻，实际不那么轻，差值是“重”。

这个实验还显出了分层。Flanagan与Beltzner（2000）发现，被试反复提举之后，手上的用力很快就按真实重量调准了，握力与提力不再被尺寸骗；可感觉上的错觉照样存在，一点也没减。行动的一层很快重写了，感知的一层却守着旧盆地。

慢的一层能不能改？能，但很慢。Flanagan、Bittner与Johansson（2008）让被试在多日里反复提举一族特殊的物体：越大的越轻。经过成千次提举，被试对这一族物体的错觉减弱，甚至翻转过来；而对普通物体，错觉依旧。第二十六章说测量与训练是重写纠缠结构的工程，这里就是一个几乎可以照着做的样本。而且，这一改写是按“物族”发生的：只改了那一族物的盆地，没有改别的。物是聚合体，盆地也就一族一族地存在。

◆ 六、听觉报出材料与长短

第二十二章说，听觉给物以材料。这也有实验的对应。

Klatzky、Pai与Krotkov（2000）用合成的敲击声研究材料判断：听者判断一个物体是木头、金属还是玻璃，最倚重的线索，正是声音衰减的快慢——衰减慢的像金属或玻璃，衰减快的像木头或橡胶。Carello等（1998）让听者只听木棒落地的声音，估计木棒的长短，估计与实际长度相当吻合。

SDE的读法：听觉给物的，不是物的“声音”，而是一条通向物的材料与尺寸的纠缠边。衰减曲线之所以能报告材料，是因为在无数次敲击、落地、碰撞中，衰减的快慢与触觉的软硬、视觉的光泽一起稳定过，被纠缠进了同一束；声音一响，这一束就被召回。

◆ 七、纠缠从哪里开始

如果物是纠缠出来的，第一批纠缠从哪里开始？这里的证据并不整齐，值得如实摆出。

一面，Meltzoff与Borton（1979）报告，一个月大的婴儿只用嘴吮过一种表面带凸点的奶嘴，之后看图时会更久地注视那一种奶嘴，仿佛不经视觉经验，就

把口中摸到的形状与眼中看到的形状对上了。可是后来的重复结果并不稳定。另一面，复明研究表明，先天白内障患者刚复明时，眼睛认不出手摸过的形状，要过几天才对得上。

发展心理学里另有一条线索，或许能把两面接起来。Bahrick与Lickliter（2000）提出“感觉间冗余”假说：节律、速率、同步这一类不专属于任何一种感官的属性，若同时由几种感官给出，婴儿会更早注意到它们，也更早学会它们。一只拍打桌面的手，看得见的节奏与听得见的节奏，是同一个节奏。

在SDE里，这提示了一个次序：最早的跨模式纠缠，沿着节律与同步——也就是二号位一类的特征——建立；形状一类粒子态的特征，要靠后来更长的互动才纠缠得上。由此得到一个可以被推翻的预言：先天白内障患者刚复明时，在视觉与触觉之间匹配节律，应当比匹配形状更早成功。若两者同时成功，或形状反而先成功，“纠缠先沿节律建立”这一层就要修改。

◆八、物在而不显：变化盲

第十九章区分了物与物的意识。变化盲的实验，把这一区分放大了日常尺度。

Simons与Levin（1998）让一名研究者在校园里向路人问路；交谈中，两个人抬着一扇门从他们中间穿过，研究者趁机与抬门的一人互换。交谈继续，大约一半的路人没有察觉，眼前问路的已经换了一个人。在实验室里，Rensink等（1997）让两幅只差一处的图片交替闪现，中间隔一瞬空白；被试常常要看很久，才找得出那一处明显的差别。

SDE的读法有两层。第一，“一个问路的人”这一束，从头到尾都在：它是互锁召回的整体模板，维持着“同一个人”的实体感；真正被一号位接住的，只是交谈此刻用得上的少数特征。换掉的，恰好是没有成位的那一部分，于是物照样“在”，变化却显不出来。第二，这正是互锁的另一面：模板替缺失的输入补了位，补得太好，以至于输入被换了也不知道。物的稳定与物的盲点，出自同一个机制。

由此得到一个可以检验的推论：能否察觉变化，不只取决于变化有多大，还取决于变化是否触动了此刻正在一号位上成位的特征。事先让观察者把“这个人的相貌”当回事，察觉率应当显著上升；同样大小的变化，若落在那一束纠缠的外围特征上，比落在核心特征上更难被察觉。若察觉率只随变化的物理大小而变，与它落在哪里无关，本节的读法就要修改。

◆九、误锁定与校正：幻肢与镜箱

第十八章说，幻物的典型结构是内部闭环稳定。幻肢是最沉重的例子。

Ramachandran与Rogers-Ramachandran（1996）做了一个简单的装置：一个竖着放镜子的盒子。患者把健侧的手伸进去，从镜子里看到那只手的镜像，恰好落在失去的那只手的位置上。当健侧的手张开，一些患者报告：幻肢也“张开了”，攥紧的痛随之缓解。一条新的视觉互证，进入了一个缺少外部输入的闭环；闭环被改写，幻物的形态也跟着改变。

SDE由此读出两点。第一，幻物不是“不存在的东西”，而是一个没有当前外部显影、却仍在运行的盆地；它的真实，是发生的真实。第二，对付误锁定，不能靠宣布它“是假的”——患者早就知道手不在了——而要靠提供新的互证，把盆地的形状改掉。

◆十、一处必须说明的距离

这一章把实验与本编的读法对到了一起，但有一处距离必须说明白：这些实验，大多不是为了检验SDE而做的。

研究者当初问的是别的问题——最优整合怎样发生，视觉与触觉如何加权，错觉为什么出现。本章做的，是把他们的结果拿来读一遍，看SDE说的是否与之相合。相合，不等于被证明；它只说明本编的读法没有与现有的证据相撞。

真正的检验，要靠那些只有本编才会作出的预言：互补随纠缠史增长，错觉按物族改写，误锁定靠新互证而非判词纠正，复明者先对上节律后对上形状。这

几条，本章都已写明。第十三编会讲，本书在另一条线上已经做过两次这样的对账：先写下预言与编码规则，再去取数。

◆十一、对上了什么，多出了什么

对账的结果可以分三栏。

对上的：互证在实验里表现为离散变小、按可靠性加权；互补表现为单一模态对熟悉物的快速识别，以及看与摸共用的物体区域；互锁表现为跨模态的改写，而且知道真相也关不掉；“物性是差值”，在尺寸—重量错觉里被直接称了出来；听觉则从衰减曲线里报出了物的材料与长短。

多出的：统计合并模型给出了数字，SDE补上了它不说的三件事——纠缠边可以新建，并且按物族存在；物性的感觉是差值，所以会出现“反贝叶斯”的方向；误锁定的纠正靠新的互证，而不是判词。

可能被推翻的，至少有四处：若互补的强度与纠缠史无关；若尺寸—重量错觉的改写不按物族，而是一改全改；若镜像一类的新互证对幻物毫无作用，只有“知道真相”起作用；若复明者匹配形状并不晚于匹配节律。出现任何一种，本章对纠缠发动机的读法都要相应修改。

人身上的对账做完了。最后一章把镜头拉到共同体与历史：那些曾经无比结实的公共之物，是怎样生、怎样死的。

第二十八章

公共实体的生与死

◆一、为什么要走这一趟

前面多次说到燃素、热质、以太：它们曾被强烈地实体化，后来死去。这句话说起来容易；若不把生与死的过程一步步摆出来，它仍只是一个比喻。

本章用前面的链条——特征、纠缠、三指标、稳固、危机、死亡——把几个案例逐一走一遍，再看它们共有的结构。

选这几个，是因为它们在各自的时代都不是边缘猜想，而是有测量、有定律、有教科书的公共实体；它们的死法又各不相同。三案之后，再补三个对照：一个是被互证成实体的原子，讲的是生；一个是只活了一年多的N射线，讲的是最快的死；一个是2019年退役的千克原器，讲的是一次仍在我们眼前的换位。

◆二、燃素：天平进入之后

十八世纪初，施塔尔在贝歇尔的基础上提出燃素。可燃物之所以能燃烧，是因为含有燃素；燃烧就是燃素的释放；金属煅烧成灰，是失去了燃素；把灰与炭一起加热，炭把燃素还给灰，金属就回来了。

这一束特征纠缠得相当紧。燃烧时的火焰与热，金属变灰，灰与炭加热复原，封闭空气中蜡烛熄灭、动物窒息——据说是空气被燃素“饱和”了——都由同一个东西解释。三指标都达标。整体性：它把燃烧、煅烧、冶炼、呼吸收拢成一个单位。稳定性：在无数次操作中反复成立。独立性：它与土、水、空气分得开，有名字，可以谈论。它是一个真实的公共实体，化学家围绕它安排实验、编写教科书。

危机来自一个新的互证通道：天平。金属煅烧之后，灰比原来的金属更重。如果煅烧是失去燃素，失去了东西怎么会变重？燃素说一度用补丁应付，比如设想燃素的重量是负的。补丁的出现，是危机的标志：为了保住束体，给它添上一条前所未有、又无从独立检验的特征。

拉瓦锡在十八世纪七八十年代，把天平变成了化学的裁判：在密闭容器里燃烧，前后称量，总重守恒；增加的重量来自空气中的一种成分，他后来命名为氧。燃烧不再是释放，而是结合。

这里有一处常被忽略：普里斯特利在1774年制得氧气，称之为“脱燃素空气”，却终身坚持燃素说。实体的死亡，不是一个人心里的事件，而是共同体协议的改写。当天平、密闭容器与定量的配方成为公共标准，燃素那一束特征就在公共尺度上失去了维持它的纠缠，不论某一位化学家怎样想。

燃素死后，它的特征并没有全部消失。燃烧与煅烧的统一，由氧化接走；燃烧与呼吸的同构，由拉瓦锡自己的呼吸研究接走。死掉的，是那个把这些特征捆在一起、又在天平面前说不通的束体。

◆ 三、热质：守恒换了主人

热质说在十八世纪后期成为主流。热质被设想为一种无重量的流体：它从热处流向冷处；物体吸收它便膨胀；它守恒，既不创生也不消灭。布莱克关于比热与潜热的工作——冰在融化时吸热而温度不升——在热质说里得到了自然的解释：热质被“潜藏”了起来。

这一束的纠缠比燃素更深，因为它还有定量的支撑。量热法里，热的收支平衡，正好对上“守恒的流体”。卡诺在1824年的热机理论，就建立在热质说上：热质像水从高处流向低处推动水车那样，从高温流向低温推动热机。这一理论的许多结论，后来都活了下来。

危机来自摩擦。1798年，伦福德伯爵在慕尼黑监造炮管时发现，钝钻头镗孔时可以源源不断地放出热，多到似乎取之不尽。一个守恒的流体，怎么会被摩擦无限地挤出来？但热质说并没有立刻死去，又维持了几十年：支持者可以说，热

质来自周围，或来自金属内部被挤出的储量。单独一次反常，拆不散一个纠缠这么深的束体。

它的死亡，是守恒换了主人。十九世纪四十年代，焦耳用下落重物带动叶轮搅水，一次次测出做功与生热之间固定的换算关系；迈尔与亥姆霍兹等人把这一关系推广为能量守恒。一个范围更宽的新束体——能量——出现了，它把热、功、电与化学变化都收进同一个守恒之中。热质的核心特征“守恒”，被能量接走；卡诺的结论，在克劳修斯与开尔文手里，用能量的语言重新推出。傅里叶在1822年写下的热传导方程，本来就不依赖热是什么，至今仍在用。

热质案给出一个值得写下的判断：实体先死，特征与定律后死，甚至不死。

◆四、以太：不是被驳倒，而是被判为多余

十九世纪初，杨与菲涅耳的干涉与衍射实验确立了光是一种波。波要有介质，于是有了光以太。麦克斯韦在十九世纪六十年代统一了电与磁，光被解释为电磁波，以太成了电磁场的载体。

以太的特征束包括：光与电磁波的介质；一个绝对静止的参照系；地球在其中穿行时会遇到的“以太风”。它的纠缠来自波动光学与电磁理论的双重互证，在当时是最坚实的物理实体之一。

危机来自一台干涉仪。1887年，迈克耳孙与莫雷用精密干涉仪寻找以太风，结果是零。菲茨杰拉德与洛伦兹随后提出，物体在以太中运动时会沿运动方向收缩，恰好抵消预期的效应。这又是危机期的补丁：新添一条特征，专门用来保护束体。

1905年，爱因斯坦的狭义相对论没有去反驳以太，而是宣布引入它是多余的。他改写的是测量协议：用光信号校准不同地点的时钟，由此定义同时性；在这一协议下，不需要任何绝对静止的参照系，电磁波也不需要一个机械的载体。

以太案还有一个耐人寻味的尾声。1920年，爱因斯坦在莱顿的演讲中又谈到“以太”，指的却是广义相对论里具有物理性质的时空本身，与十九世纪那个静止的机械介质已是两回事。名字回来了，指向的束体换了——这正合第二十四章所说“名是指针”：名字可以活得比它原先所指的束体更久。

◆ 五、反面的一案：原子怎样被互证成实体

三案讲的是死。有一个反面的案例，讲的是生。

十九世纪末，原子在许多化学家与物理学家那里还只是一个方便的假说；以马赫为代表的一派，更是拒绝承认它是实在之物。

转折出现在二十世纪初。爱因斯坦在1905年给出了布朗运动的理论：悬浮在液体中的微粒无规则地颤动，是因为被看不见的分子不断撞击；颤动的幅度，与阿伏伽德罗常数有定量的关系。佩兰随后用显微镜测量微粒的分布与位移，算出了这个常数。更关键的是，他在1913年的《原子》一书中，把十多种彼此独立的方法摆在一起：布朗运动、气体的黏滞性、天空的蓝色、黑体辐射、放射性物质的计数——它们给出的阿伏伽德罗常数，落在彼此相近的范围里。

这就是互证，只不过发生在共同体的尺度上：十几条原本各不相干的测量通道，收敛到同一个数上。一个假说，由此在整体性、稳定性、独立性上达标，成了公共实体。原来持能量论、不承认原子的奥斯特瓦尔德，在这之后公开接受了原子；马赫则至死没有接受。

◆ 六、最短命的一案：N射线

1903年，法国物理学家布隆德洛宣布发现了一种新的辐射，命名为N射线。它的主要证据，是观察者用眼睛看到一处微弱的火花或荧光屏在照射下变亮。不久，法国多个实验室都报告看到了它，相关论文一时数以百计。

1904年，美国物理学家伍德到布隆德洛的实验室参观。实验进行中，他悄悄取走了分光装置里那块起关键作用的铝棱镜，布隆德洛却照样报出了与先前一致的读数。伍德随后在《自然》上发表了观察，N射线很快从物理学里消失了。

在SDE里，N射线是一个几乎只靠一条通道维持的束体：它的全部互证，都落在观察者的眼睛与判断上，没有一条独立的测量通道能与之交叉印证。于是，期待与名字形成的互锁，足以在没有外部对应的情况下生成稳定的“看见”——这是误锁定在共同体尺度上的样子。伍德做的，不是提出一个新理论，而是切断一

条输入，看输出变不变。一个只靠单一通道维持的实体，经不起一次这样的检查。

◆七、活着的一案：千克原器的退役

实体的更替不只在历史里。一百多年里，一千克被定义为保存在巴黎近郊国际计量局的一块铂铱合金圆柱——国际千克原器——的质量。全世界的秤，最终都要与它和它的复制品比对。

问题在于，一件物会漂移：在几次定期比对中，原器与它的正式复制品之间出现了几十微量量级的差异；而按定义，原器的质量永远恰好是一千克，究竟是谁在变，无从判断。

2018年，国际计量大会决定重新定义千克：不再依赖任何一件物，而是把普朗克常数固定为一个确定的数值，由此导出质量单位；新定义自2019年5月20日起生效。

值得注意的是换代的条件。在投票之前，计量界要求两类彼此独立的方法——一类是基布尔秤，用电磁力去平衡重力；一类是用同位素高度富集的硅-28球去数原子——对这一常数的测量，在极小的不确定度内相互吻合。两条互不相干的测量通道收敛到同一个值，新协议才被允许取代旧的物件。

在SDE里，这是一次公开进行的实体换位。原器没有“被证明是错的”：它作为单位基准的角色死去了，作为一件文物留了下来；“千克”这个名字活了下来，指向的却已换成一束由常数与两类测量互证起来的新纠缠。而换代以两条独立通道的吻合为前提，正是共同体尺度上的互证，被写进了制度。

◆八、几案的共同结构

把几案并排，公共实体的生命周期可以写得很具体。

生成：几个原本分散的特征通道——火焰与煅烧，冷热与膨胀，干涉与偏振——在反复的互证中收拢成一束，获得一个名字，并在三指标上达标。

稳固：量热法、实验配方、光学仪器把这一束固化为公共协议；教科书与课程让新一代在进入这门学问的同时，也进入了这一束纠缠。

危机：一个新的测量通道进入纠缠——天平、摩擦做功、干涉仪——与原有的互证持续冲突；共同体为了保住束体，给它添上前所未有、又无从独立检验的辅助特征：负的重量，周围的热质储量，运动方向上的收缩。

死亡：一个盆地更宽的新束体——氧化、能量、场与新的时空协议——把旧束体的特征一条条收编；旧束体在公共尺度上失去维持它的纠缠，名字退出协议，或者改指他物。

◆九、与科学哲学的分界

与科学哲学的几种说法相比，SDE的读法有三处不同。

其一，死亡的单位不是一条命题，而是一束特征。所以单独一次反常——比如伦福德的炮管——杀不死一个纠缠深的实体，这与“一次证伪即可淘汰”的想法不同。

其二，库恩说范式转换像一次格式塔转换，拉卡托斯说退化的研究纲领靠保护带苟延；SDE把这些描述落到了可以逐条清点的东西上：哪些特征被继承，哪些被删除，哪些是危机期才添上的补丁。

其三，特征比实体活得更久，所以科学史不只是实体的更替史，也是特征的迁移史。

◆十、两条可以编码检验的预言

由此得到两条可以预注册、也可以被推翻的历史编码预言。

第一条：取一批已经死去的科学实体，逐条列出它们在鼎盛期与危机期的特征，再追踪每一条特征在继承者中的去向。本书预言：危机期新添的辅助特征，在继承者中的存活率最低；危机之前就被多种测量互证过的核心特征，存活率最高。若编码结果相反，或者两类特征的存活率没有差别，本章对实体生死的读法就要修改。

第二条：在同一批科学实体中，被越多条彼此独立的测量通道互证过的，存活越久；只靠单一通道维持的，最先死去。原子与N射线从两头印证了这一条。若在更大的样本里两者之间没有这样的关系，本章的读法也要修改。

◆十一、第四编小结

燃素、热质、以太，都不是“从来不存在的东西”。它们在各自的时代是真实的公共实体：有测量，有定律，有教科书。它们的死，也不是真相终于大白，而是纠缠结构被新的测量通道改写，被盆地更宽的新束体收编。科学的坚硬，不在于它从不认错实体，而在于它有一套让实体得以生、也得以死的公共机制。

回头看这一编：物不是先验客体，它有两重遮蔽；特征从差异的稳定里长出来；多种感官的特征纠缠成束，够格于三指标，物就发生了；这台发动机有互证、互补、互锁三级，也会锁错。物的意识，是这束纠缠在一号位上的成位：它本身无我，所以看上去自存；它有粒子的形态，有强弱，会消散，也活在三界里。走出个人，测量、单位与标准把物变成公共的；实验与科学史，则从两边为这套读法作证。

物的意识无我，主体意识才有意向。那么意向性究竟是什么，判据在哪里，为什么只有三号位才有？第五编专论这一题。

第五编 意向性：为什么只有主体意识有

上一编说，物的意识本身无我、也无指向。这一编把这条线索追到底：意向性究竟是什么，判据在哪里，为什么它只属于三号位，以及这条裁定要付出什么代价、能换来什么。

五章的次序是：先给出裁定与判据（第二十九章），再看三号位九格里意向性的三种样子（第三十章），然后用汉语的无主句做一次语言上的检验（第三十一章），再与现象学和当代心灵哲学里几种最强的对手当面对账（第三十二章），最后讨论婴儿与动物——以及一条本书始终守着的界线：我们不能替别的生命断言它体验到了什么（第三十三章）。

第二十九章

裁定与判据

◆一、一个出人意料的裁定

按布伦塔诺的说法，意向性是一切心理现象的标志。SDE的裁定与此不同：

只有主体意识有意向性，客体意识与互动意识都没有。

这听上去违反直觉。“那儿有一只鸟”，难道不是关于鸟的吗？

请注意这句话里缺了什么——缺了“我”。“那儿有一只鸟”说的是一个显露：一只鸟从天空里对比出来，颗粒分明，如实就在那里。它不需要一个“关于者”。只有当句子变成“我看见了那只鸟”，一个“我”与一个“它”之间，才出现了指向。

◆二、两声喊

日常语言里到处是这样的例子。

夜里一声巨响，人脱口而出的是“响了！”，不是“我听见了一声巨响”。看球时，满场喊的是“进了！”，不是“我看到球进了”。

“响了”是一号位：一个从寂静中对比出来的、颗粒分明的事实。“进了”是二号位：一个刚刚完成的过程。这两声喊里都没有“我”，它们也都不“指向”什么——它们就是显露本身。

要等到一两秒以后，才会有“我吓了一跳”“我们赢了”。这时三号位抬起来，一个“我”或“我们”与那件事之间，才有了关系、影响与共存。

第十二章说过一次知觉里的三次显影；这里说的是同一件事的另一面：那个次序里，指向是最后出现的。

◆ 三、判据：两端异类，一端是“我”

凭什么说三号位有指向，一、二号位没有？

最直接的理由来自三号位的九个格：它们都带着对象性。关系，总是与什么的关系；影响，总是对什么的影响；共存，总是和谁共存。连接什么，与什么形成次序，与什么形成结构；统一、多样、和谐，也都是某些东西的统一、多样与和谐。

但只凭“有另一项”还不够。一号位的“对比”本来就有两项——图与底；二号位的“变化”有前与后；“善”是一束纠缠激发另一束纠缠，同样有另一项。如果意向性就是“有另一项”，那么一、二号位也都有了意向性，裁定便落空了。

真正只属于三号位的，是另一项的性质：

两端异类，其中一端是“我”。

一号位、二号位的两端是同类的：物对物，态对态，一束纠缠对另一束纠缠。图与底都是物，前与后都是态，激发者与被激发者都是纠缠。三号位不同：关系、影响、共存的一端，是“我”这个稳定结构；另一端，是不是“我”的东西。

用一句话说：意向性不是“有另一项”，而是“另一项是相对于‘我’而言的另一项”。

有了这个判据，布伦塔诺的命题就要改写：意向性不是心理现象的标志，而是三号位的标志。

◆ 四、先堵一个循环

这里有一个循环的危险必须先堵上。

“我”是三号位沉淀出的稳定结构；三号位又用“一端是我”来界定。这不是自己定义自己吗？

办法是先用另一个标志把“我”认出来：持存。“我”是那个跨过睡眠、麻醉与遗忘，仍在接受回写的结构。它可以先由身体图式与自传记忆的连续性独立地辨认出来，再拿来界定哪些关系“两端异类”。

这样，“我”不是由三号位定义的，而是先被认出、再被用作三号位的锚。这一步不是文字游戏：第三十七章会看到，睡眠与麻醉恰好提供了这个独立的辨认——显影全停，结构还在。

◆ 五、内容不等于意向性

这一判据还把两个常被混在一起的东西分开了：内容与意向性。

“那儿有红”有内容，“正在下雨”也有内容。一号位、二号位的显影当然有内容——第三编说过，内容是显出来的东西。但有内容，不等于有意向性：意向性是两端异类的指向。

这个区分的分量不小。它意味着，大量我们习惯称为“心理活动”的东西，其实并不指向任何对象，而只是显露与过程。看见一片红色，听见一个音，闻到一阵香，身体里涌起一阵暖流——它们首先是一号位与二号位的显影，是“那儿有”和“正在”。它们成为“我看见”“我听见”“我感到”，是后来的事，是三号位把它们接了过去。

◆ 六、一条裁定的代价

这条裁定要付代价，得老实说出来。

代价之一：它与几百年来的用法为敌。从布伦塔诺到今天，“意向性”一直被当作心灵的通用标志；本书把它收窄到三号位，等于说心灵哲学有一大片工作是在别的东西上做的。

代价之二：它把“关于”这个词变得更严格。日常里我们说“这张照片是关于我外婆的”“这段代码是关于排序的”，按本书的判据，这些“关于”多半是三号位在人这一边完成的，不是照片或代码自己有的。第三十二章会看到，这一点正是与几种自然化路线的分歧所在。

换来的是什么？换来三样。一是那些“有意识而无我”的经验第一次有了位置：追电车、心流、开放觉察、盲视里的“感到有东西动了”。二是“谁的意识”这个问题有了确切的落点：只有两端异类的显影才会回写进“我”，所以只有它能被追问、被归责——第八编会接着讲。三是这条裁定可以被检验：第三十一章给出语言的检验，第三十三章给出发展与跨物种的检验。

◆七、三句话的对照

把三个号位的基本句式并排，判据就一目了然。

“那儿有一只鸟。”——两端是图与底，都是物。

“鸟正在飞。”——两端是前与后，都是态。

“我看见那只鸟了，它让我想起小时候院子里的燕子。”——两端一个是“我”，一个不是；关系有了，场有了，那一点点统一也有了。

前两句可以不带任何人称说出来，说出来也不缺什么。第三句去掉“我”，就什么也不剩。三句话的差别，不在内容的多少，而在两端的性质。

再看一组更容易混淆的：“有人在敲门。”——仍是一号位加二号位，句子里那个“有人”是被显出来的对象，不是指向的另一端。“他在敲我的门。”——“我的”一出现，三号位就进来了：这件事与我相干，它影响到我，它落在我的场里。一字之差，号位就换了。

◆ 八、本章的判负口

本章押的几条，各有各的死法。

第一，若能找到一类经验，它显然有指向——两端异类，一端是“我”——却不落在三号位的任何一格上，那么“意向性是三号位的标志”要修改。

第二，若“我”不能被独立地辨认——比如持存这条标志被证明与三号位的显影不可分离，一旦不显影，结构就无从谈起——那么上面堵循环的办法失效，判据要重写。

第三，若一号位、二号位的经验里，两端被证明并不同类——比如“那儿有一只鸟”里的“底”与“图”在读数上根本不是同一类东西——那么判据的第一句要修改。

判据立住了，接着要看三号位九格里，这种指向具体有几副样子。

第三十章

九格三型

◆一、另一项不都在外面

仔细看三号位的九个格，它们的另一项也不都在“外面”。

分布的关系、影响、共存，是朝外指的，连着我与外物、我与他人。我与这位朋友的关系，我对这群学生的影响，我与家人的共存，都是这一型。

场的连接、次序、结构，问的是“我和什么连在一起、在什么次序里、处在什么结构中”。这是处境。一个人刚到新单位，最先显影的往往就是场：我连着哪些人，我排在什么位置，这个单位是怎样的结构。

美的统一、多样、和谐，另一项是内部被统一起来的那许多。这是整合。一个人晚上回想这一天：早上的争执，中午的顺利，傍晚的一条坏消息，怎样在“我的今天”里合成一体，各自保留不同，又不至于彼此冲撞——这就是美在三号位上的工作。

因此，三号位的意向性可以分成三型：

分布是指向型，场是处境型，美是整合型。

◆二、三型的“关于”很不一样

三型的“关于”，方向与性质都不同，值得分开说。

指向型是一对一的：我关于他，我关于这件事。它最像人们心目中的意向性——一支箭射向一个靶子。日常说的“我想念他”“我恨这件事”“我对此负责”，都是这一型。

处境型是一对多、而且是散开的：我关于这一整片。它不指向某一个对象，而是指向我所在的那个结构。移居异国的人那种“我不属于这里”的感受，就是处境型的“关于”——你说不出它关于哪一个具体的东西，可它分明是有所指的。

整合型的方向最特别：它朝里。另一项不是我之外的某物，而是要在我这里合成一体的那许多。“我终于想通了”“这几年的事，现在串起来了”——这类经验的“关于”，是把多收成一。

这三型解释了一件事：为什么意向性理论总在“对象”上打架。一派坚持意向性必须有一个确定的对象，于是无端的焦虑、弥漫的乡愁就成了麻烦；另一派放宽到“可以指向整个世界”，又显得太松。按本章，它们各自抓住了一型：前者抓住指向型，后者抓住处境型，而整合型几乎没有被讨论过。

◆三、意识的统一性落在美这一行

意识研究里有一个老题目，叫“意识的统一性”：为什么颜色、声音、气味、身体的感觉和念头，会在同一个意识里合成一体，而不是各自散落？

在SDE里，这道题落在美这一行：它是三号位整合型的意向性。

这给出一个可以检验的推论：凡是三号位整合失败的情形——许多东西在“我”这里合不成一体——都应当伴随主体意识的削弱或分裂；反过来，客体意识与互动意识在这类情形里却可以完好无损。

这个推论并不空。有些情形正是这样：人格解体的人说，东西看得清清楚楚，声音听得明明白白，可这一切合不到一起，也不像是“我”的。物在，事在，整合塌了。

◆四、三型的失调

三型各有各的失调，日常里都认得出来。

指向型失调，是关系与影响的塌陷：够不着谁，也影响不到谁。第八章讲过的那位送子远行的母亲，塌的正是这一型。

处境型失调，是场的失序：不知道自己在什么次序里、在什么结构里。退休、失业、移民、大病之后，最先乱的往往是这一型。人会说“我不知道自己该做什么了”——这不是没有事可做，而是次序没了。

整合型失调，是统一不成：许多东西在我这里合不到一起，彼此还拧着。对一个人又爱又怨，对一份工作既依赖又厌恶，都属这一型。它的体感是内耗：劲在互相抵消。

三型的修复路子也不同。指向型的修复要靠重建关系与影响；处境型的修复要靠先立起一个次序——每天固定的时间做固定的事，是最朴素也最有效的办法；整合型的修复要靠叙述，把那许多摆到一个说法里去，让它们各安其位。

这也解释了第八章那句话：分布=F（场，美）。分布受损，直接修常常修不动——你不能命令别人立刻与你有关系；从场入手，从美入手，分布才一点点回填。

◆ 五、三型都能被回写

三型各自会回写进“我”，而且回写的东西不一样。

指向型回写的是“我与谁相干”：一份份关系、一次次影响，沉淀成这个人的社会位置感。处境型回写的是“我在什么里面”：一套作息、一个行业、一段历史，沉淀成归属感。整合型回写的是“我是一个怎样的人”：一次次把多收成一，沉淀成自我的形象与叙事。

第六编讲“我的”时会看到，这三样回写的失衡，会造出很不一样的“我”。有的人关系极广而叙事极薄——说不出自己是谁；有的人叙事极强而关系极少——一个完整的自我形象，却没有几个人与他相干。

◆ 六、本章的判负口

本章的判断，可以在这几处被顶翻。

第一，若三号位的九格里，有某一格的“另一项”被证明与“我”无关——比如“次序”可以完全不涉及我，只是外部事物之间的次序——那么“九格格格

带对象性”要修改。这里要留意分寸：外部事物之间当然有次序，本书说的是三号位上的那个次序，即“我在其中的次序”。

第二，若意识的统一性被证明与三号位无关——比如在整合完全失败的情形里，主体意识的读数不降反升——那么“统一性落在美这一行”要修改。

第三，若三型之间不能分离——三者总是同升同降，没有一种可以单独失调——那么分成三型就没有必要，本章要合并。

判据与分型都立住了，能不能用一种更硬的办法检验它？下一章借汉语的语法来做这件事。

第三十一章

无主句检验

◆一、用语言检验一条本体论的裁定

一条关于意识的裁定，能不能在语言里检验？

可以，而且汉语恰好是一个方便的试验场。检验的想法很简单：如果一号位、二号位的意识真的无我，那么它们的内容就应当能用不带“我”的句子完整地说出来，而不丢失任何东西；反过来，三号位的内容应当怎么也甩不掉那个“我”。

◆二、真与善的体感

先看一个具体的例子。

SDE描述过真与善的体感。真，是“它就是这样，我认得住”；善，是“它在推我，我被点着了”。两句话里都带着“我”。

如果唯有三号位才有“我”，那么真（一号位）与善（二号位）的体感，就应当能改写成不带“我”的句子而不丢失内容：“就是这样，认得住”；“在推，点着了”。

改写以后，读者可以自己掂量：丢了什么吗？似乎没有。那两个“我”原来只是汉语里一种顺口的填充，不是内容的一部分。

再看美。美的体感是“好像会被纠缠过去”。这一句能不能去掉“被”与那个隐含的承受者？“好像会纠缠过去”——不行了，意思变了。美这一格里的“我”，是内容的一部分，拿不掉。

三句话，两句能改，一句不能改。这正是判据所预期的。

◆三、汉语的无主句

汉语允许大量的无主句：“下雨了”“着火了”“到站了”“有人敲门”“疼！”。

英语却必须给动词找一个主语，哪怕是一个虚设的it: It is raining. 这个it不是“我”，它只是语法的外壳。汉语的无主句，恰好让一、二号位的显影可以不借任何外壳说出来。

这不是说汉语更“对”，而是说它更透明：它把一件本来就无我的事，如实地说成无我的。英语那个it，是语法要求的填充；如果不加辨别，就容易把语法的填充读成经验的结构——好像下雨这件事也得有个“谁”在下。

这一点在哲学史上是有后果的。近代哲学以印欧语系为母语，句子必须有主语，于是“思维”这件事很自然地被写成“我思”。尼采早就怀疑过这一步：说“我在思考”，不过是语法习惯要求每个动作都有一个主语；念头来的时候，是“它”要来，而不是“我”要它来。本书的判据，可以看作把尼采的怀疑落到了一个可操作的位置上。

◆四、“疼！”与“我疼”

“疼！”与“我疼”之间的差别，是一个很好的练习。

“疼！”是一号位的显露：一个从无痛中对比出来的、定在某处的、不容置疑的东西。“我疼”则多了一层：疼与我之间有了关系，它影响到我，它在我的身体之场里有了位置——三号位接住了它。

医生问“哪里疼”，病人指一指，是一号位的回答；病人说“我疼得睡不着”，才是三号位的回答。

这个差别在临床上并非无关紧要。疼痛研究里有一个常被引用的区分：疼痛的“感觉强度”与它的“不愉快程度”可以分开变化。第九编讨论冥想时会看到，有训练的人在强度不降的情况下，不愉快可以显著下降——按本书，降的是三号位那一层：疼还在“那儿”，只是不再被“我”整个地接住。

◆五、检验的规则

检验的规则很简单：

一、二号位的体验若都能用无主句完整说出，裁定成立；若某一处的“我”怎么也拿不掉，就说明那里已经掺进了三号位，裁定需要修正。

读者可以拿自己一天里的经验去试。“水开了”“车来了”“饭糊了”“他在敲门”——都能说。“我被冷落了”“我插不上话”“这事跟我有关”——试着去掉“我”，句子立刻垮掉，或者变成在说别人。

这个检验很便宜，也很快，缺点是它只能做粗筛：语言允许省略，不等于经验里没有。所以下面还要加两条更硬的做法。

◆六、两条更硬的做法

第一条：让被试实时地口头报告，而不是事后回忆。

第十二章说过，回想是一次新的三号位成位，它会把“我”放到句子的最前面。所以事后回忆的语料里，“我”字句必然偏多。要看一号位、二号位的真实样子，就得取实时的语料：一边看一场突发事件一边说，一边做手上的活一边说。本书的预言是：实时语料里的无主句比例，显著高于同一事件的事后叙述。

第二条：跨语言比较。

取几种语法差别很大的语言——必须有主语的，允许省略主语的，动词不标人称的——让被试描述同一批材料，分别统计三类句式的比例。本书的预言是：号位的比例大体不随语言而变，变的只是外壳——必须有主语的语言会多出虚设的主语，而不会多出真正的三号位内容。

这两条都可做，而且都可能推翻本书。如果实时语料与事后叙述在“我”字句上没有差别，第十二章关于回写的说法就要修改；如果号位的比例随语言大幅变化，本章就要承认语言不只是外壳，而是参与了号位的分配。

◆七、语言会反过来塑造号位吗

上面最后一句，值得单独说一说。

本书的立场是：语言是外壳，也是器具。作为外壳，它不改变发生本身；作为器具，它长期地参与回写——第八章说过，三号位的配比会被所用的器具塑造。

所以本书并不主张一种强版本的语言决定论：不是说讲某种语言的人就没有“我”的意识。本书主张的是一个弱得多、也具体得多的判断：语法的强制会影响叙述里号位的表面比例，长期的语言习惯会参与三号位的塑造，但一次知觉里的成位次序不由语言决定。

这个判断把两件常被混为一谈的事分开了：说出来的样子，与发生的样子。本章的检验，正是靠这个分开才成立——我们拿说出来的样子去做粗筛，同时准备好承认它只是粗筛。

◆八、本章的判负口

这一章若要出错，会错在下面几处。

第一，若某一处一号位或二号位的体验，其“我”怎么也拿不掉——例如“那儿有一只鸟”这类句子在所有语言里都必须带一个经验者——那么裁定要修正。

第二，若实时语料与事后叙述在无主句比例上没有差别，本章借回写所作的解释要修改。

第三，若号位的比例随语言大幅变化，且这种变化不能用语法的强制来解释，那么“语言是外壳”这一层要退让。

语言的检验做完了，接下来要面对几位最强的对手。

第三十二章

与四家对账

◆一、萨特：分歧不是名词之争

回到萨特的电车。萨特说，追电车时意识里只有“该被追上的电车”，没有“我”，而这仍然是意向性。

胡塞尔后期也区分过两种意向性：一种是经过自我、有明确对象的“行为意向性”；另一种是匿名地、不经过自我就在运作的“运作意向性”。梅洛-庞蒂则讲身体本身的“运动意向性”：手伸向杯子时，并不需要一个“我”先想好。现象学传统大体上把意向性和“我”分开了。

SDE的裁定，是把意向性重新系回“我”。但这个“我”不是先验的主体，而是三号位侧重显影出来的稳定结构。在SDE里，追电车时的意识，是互动意识——电车在开，人在跑，一个正在发生的过程——加上客体意识——那儿有一辆电车。没有三号位，因而没有意向性。

有人会说，这不过是把萨特叫作“意向性”的东西换了个名字。不是。两者的差别有实实在在的后果。

只有两端异类的显影，才会当场回写进“我”的稳定结构；因此，只有主体意识能够成为“我的”，能够被追问、被归责。追电车的那几秒，事后当然可以被认领——“刚才是在追车”——但那是三号位在事后的显影，不是当时的意向。

第八编会看到，法律早已按这条线在做判决：它不问一个人当时有没有看见什么、做了什么，而问那一刻“他”在不在。一个在癫痫发作中伤了人的人，动作是完整的，知觉是有的，可法律不这样归责——归责要问的是三号位在不在。

◆二、表征主义：有内容不等于有指向

当代心灵哲学的主流之一是表征主义：一切有意识的经验都在表征什么，经验的质感就是它的表征内容。

SDE同意一、二号位的显影有内容：“那儿有红”有内容，“正在下雨”也有内容。但有内容，不等于有意向性。内容是显出来的东西；意向性是两端异类的指向。表征主义把二者合成一件事，所以看不见“有内容而无指向”的那一大片意识。

这个分歧有一处很具体的检验场：那些找不到对象的经验。弥漫的焦虑，无端的低落，冥想里的纯觉知。表征主义必须为它们找一个对象——焦虑表征着“整个处境的危险”，低落表征着“身体状态”——找得越勉强，说明理论越吃紧。按本书，它们各有位置：弥漫的焦虑是三号位处境型的意向性，对象就是处境本身；纯觉知则是显影不成位，压根没有指向。

◆三、现象意向性：根扎在哪里

克里格尔等人倡导的“现象意向性”研究纲领更进一步：意向性的根不在语言，也不在因果联系，而在意识的现象特征本身——正因为经验“感受起来是那样”，它才关于某物。

这一路与本书有一处深刻的相合：都反对把意向性外包给语言或因果链，都认为它长在意识本身里。

分歧在于“根”扎在哪一层。现象意向性说，根扎在现象性上：凡有感受，即有指向。本书说，根扎在号位上：有感受未必有指向，要看它有没有落进三号位。

这个分歧可以用第二十九章的判据说清楚：现象意向性的主张等价于“凡显影皆有指向”；本书的主张是“唯三号位成位者有指向”。两者对同一批边缘案例给出相反的裁定——纯觉知、心流、追电车。谁对，要看这些状态里的三号位读数究竟怎么走。第七编会给出读法，第十三编会报告已经做过的两次对账。

◆四、自然化路线：青蛙的眼睛

还有一路，是二十世纪后期试图把意向性“自然化”的工作：一个内部状态之所以“关于”某物，是因为它在演化与学习中获得了指示那个东西的功能。青蛙的视觉细胞对飞过的小黑点起反应，这个反应就“关于”苍蝇。

这一路的长处是它把意向性接到了生物学上，不必诉诸神秘的心灵能力。短处也明显：按这个标准，温度计“关于”温度，烟雾报警器“关于”火。于是要么承认它们有意向性——那这个词就太便宜了；要么再加条件把它们排除出去——而每一条附加的条件都显得临时。

按本书，这一路谈的其实不是意向性，而是第十七章说的纠缠边：一个状态与另一件事之间被反复稳定起来的可靠联系。这种联系当然存在，也当然重要——物的意识就是靠它建起来的。但它不是“关于”：要成为“关于”，得有一端是“我”。

这样一划，青蛙的例子就有了更准确的说法：它的视觉细胞与苍蝇之间有一条极稳的纠缠边；至于这条边有没有被接进一个三号位，是另一个问题，要另作判断——第三十三章接着谈。

◆五、四家的共同处

把四家放在一起，能看出一个共同处：它们都要为“意向性从哪里来”找一个统一的来源——现象性、表征、功能、或者意识本身。

本书换了一个问法：不问来源，问位置。意向性不是一种从别处流进意识的性质，而是意识的一种成位方式：显影落进三号位的那一种。

这个换法的好处是，它让分歧变成了可测的：不必争论“关于”一词该怎么定义，只需去看那一类经验里三号位的读数如何。坏处是，它把全部压力压到了读数上——如果三号位的成位读不出来，或者读出来与预期不符，本书这一编就要垮。第七编与第十三编正是要扛这份压力。

◆ 六、本章的判负口

这一章的判断，可以在这几处被顶翻。

第一，若在追电车、心流一类经验里，三号位的成位读数并不低于三号位显然在场的经验——比如与被点名批评时相当——那么本书与萨特的分歧就落空了，裁定要修改。

第二，若无对象的经验（弥漫焦虑、纯觉知）在读数上与有明确对象的经验完全同型，那么把它们分到不同位置就没有必要，表征主义的处理更简洁，本章要退让。

第三，若“关于”能够在完全没有三号位的系统里被独立地证成——不靠人去解读，也不靠外部观察者赋予——那么自然化路线是对的，本书的判据要修改。

对手对完了。最后一章讨论两类特别的存在：婴儿与动物。

第三十三章

婴儿、动物与一条界线

◆一、意向性有多少，不是有没有

如果意向性只属于三号位，一个自然的问题是：婴儿有没有意向性？动物有没有？

本书的回答先要换一下问法：意向性不是一个“有或无”的开关，而是三号位份额的问题。问“有没有”，答案多半只能靠直觉；问“有多少、落在哪几格”，才有得做。

◆二、婴儿：一格一格亮起来

按SDE，婴儿的发展是先有物，再有事，最后才有“场中之我”。因此，初生的婴儿有客体意识和互动意识，却还没有多少意向性：他看着母亲的脸，那张脸“在那儿”，在动，在笑；可是“我”与“她”之间的关系，要等三号位慢慢显影出来才有。

发展心理学观察到几个里程碑。婴儿到九个月左右，会开始和大人一起看同样东西，会用手去指，还会回头确认大人是不是也在看。到一岁半至两岁之间，开始认出镜子里的自己。

这些里程碑，按本书读，就是三号位一格一格亮起来的过程：先是共存与关系——和你一起看；再是影响——我指给你看，你就会看；然后，“我”自己也成了被显影的对象。

“指”这个动作尤其值得看。一个孩子指着一样东西，同时回头看你——这一下里有三样东西：那儿有个东西（一号位），我在指、你在看（二号位），我

与你之间有了一条关于它的线（三号位）。婴儿学会指的那一刻，指向型的意向性在他身上第一次亮起来。

◆ 三、一条不必急着回答的问题

这样一来，“婴儿有没有意识”这个常被争论的问题就要拆开。

他有客体意识吗？有，而且很早。他有互动意识吗？有，静止脸实验里那种不安就是证据。他有意向性吗？要看三号位亮到什么程度，而这是可以按里程碑一格一格去看的。

拆开之后，争论就变成了研究：不必再为“有没有”各执一词，只需去问“哪一格、什么时候、有多少”。

◆ 四、动物：分布与场先亮

动物也一样。

许多动物有鲜明的客体意识与互动意识：猎豹盯住羚羊，羚羊听见草响。群居的动物更进一步：猴群里谁先吃、谁让路，是次序；谁和谁理毛、谁和谁结盟，是关系与共存——这已经是三号位的分布与场。

一只狗听见主人的脚步声就跑到门口，这里有关系，也有共存；一群乌鸦记得哪个人曾经伤害过它们，并把这件事传给同伴，这里有关系与影响。这些都不是拟人的说法，而是可以从行为上去测的。

至于美，也就是许多东西在“我”这里统一起来、各自不同又彼此和谐，在多大程度上出现在动物身上，是一个可以研究的问题。本书的猜测是：整合型的意向性最晚出现，也最依赖叙述——而叙述要靠语言。但这只是猜测，本书不把它写成判断。

这样问，比笼统地问“动物有没有意识”要具体得多，也可检得多。

◆五、镜子测试要小心

说到自我，有一个常被引用的办法：镜子测试——在动物身上偷偷做个记号，看它照镜子时会不会去碰自己身上那个记号。

这个测试有它的价值，但不能拿它当“有没有自我”的总判据，理由有两条。

一是它偏向视觉。对以嗅觉为主的动物，镜子本来就不是一条重要的通道；有研究者改用气味做类似的测试，结果就不一样。二是它测的只是一种格：“我”能不能成为被显影的对象。第六编会说，这只是自我意识的一种，而且是相当晚的一种。

按本书，更值得测的是三号位的九格各自的迹象：这个动物的行为里，有没有稳定的关系？有没有可测的影响？有没有次序与结构？把九格拆开来测，比一面镜子能问出的多得多。

◆六、痛与意向性：一个要小心的地方

动物的话题里，有一处最容易把判据用歪：痛。

有人会这样推：按本书，意向性只属于三号位；动物若没有多少三号位，那它的痛就“不算数”。这个推理是错的，必须当场堵住。

第二十二章说过，痛几乎不给物，只给“我”——它天然偏向三号位。但痛的显影本身不需要等三号位齐备：伤害引起的差异照样发生，照样被承接，照样驱动行为。第三十一章又说，痛的强度与它的不愉快可以分开。所以一个稳妥的说法是：三号位的多少，改变的是痛被怎样接住、怎样回写，不是痛有没有发生。

由此，对待动物的分寸不该建立在“它有没有意向性”上，而该建立在可测的迹象与可承受的风险上：这一类动物在这一类情境里，有没有稳定的痛觉行为？有没有可测的三号位迹象？我们若判断错了，代价谁来承担？

这正是下一节那条界线的用处：界线不是不让我们行动，而是不让我们拿断言代替证据。

◆七、一条界线

最后要立一条界线，这是全书都守着的一条。

我们不能替别生命断言“它体验到了什么”。哪怕读数齐了，哪怕行为完全一致，我们能说的也只是：哪一号位的成位在它身上有迹可循。

这条界线不是谦虚，而是方法上的必要。第三编说过，我们连自己“没有我的那一刻”都无法直接查看——一查看就是一次新的成位。对别生命，隔得更远。凡是越过这条界线的断言——“它一定感到痛苦”“它什么也感觉不到”——都不是从证据来的。

这条界线并不妨碍行动。我们照样可以说：这只动物在这一类情境里有稳定的三号位迹象，因此对待它应当更谨慎。事实上，动物福利的判断本来就该这样做——不靠断言它的内心，而靠可测的迹象与可承受的风险。第十一编讨论不同物种的深度意识时，会再次用到这条界线。

◆八、机器呢

顺带要说一句机器，虽然细谈要等到第十一编。

按本章的框架，问“大模型有没有意向性”也该拆开来问：它的输出里有没有稳定的关系、影响、共存的结构？有没有跨越对话的持存？有没有回写——这一次的结果，会不会改变下一次的那个“我”？

本书的判断是谨慎的：语言模型极擅长生成带有意向语法的句子——“我认为”“我关心”——但生成意向的语法，与落进三号位，是两件事。第二十九章的判据在这里要一条条去查，尤其是持存与回写。第八编讨论责任时，这一条会变得紧要。

◆九、第五编小结

本编给出了意向性的裁定与判据：意向性不是心理现象的标志，而是三号位的标志；判据是两端异类，其中一端是“我”，而“我”由持存独立地辨认出

来。九格里的意向性分三型：指向、处境、整合；意识的统一性落在整合这一型上。汉语的无主句给出了一个便宜的检验，实时语料与跨语言比较给出了两条更硬的检验。与萨特、表征主义、现象意向性、自然化路线四家的分歧，都被归到了同一处：不问来源，问位置。婴儿与动物的讨论则把“有没有”换成了“有多少、落在哪一格”，同时立下了一条界线：不替别生命断言体验。

意向性属于三号位，“我的”也属于三号位。那么“我的”究竟是什么？“我”又是怎样被一次次沉淀出来的？第六编专论这一题。

第六编 “我的”：回写与自我意识

上一编把意向性收窄到了三号位。这一编收窄第二条老前提：意识总是“我的”。

五章的次序是：先说明这条前提要收窄到什么程度，并给出“我的”的定义——回写的落点（第三十四章）；再看当另一项就是“我”自己时会发生什么，也就是自我意识（第三十五章）；然后用心流与受阻这一对最日常的经验，看“我”怎样退场、又怎样回来（第三十六章）；再用睡眠、梦与麻醉，把主体性与意识拆开（第三十七章）；最后讨论“我”的厚与薄，以及今天最要紧的一个变化——人与机器一起工作时，那个“我”落在哪里（第三十八章）。

第三十四章

“我的”是回写的落点

◆一、第二条前提也要收窄

讨论意识，人们常从两条前提出发：意识总是关于什么的；意识总是“我的”。

第五编已经收窄了第一条。现在，第二条也要收窄：

只有主体意识总是“我的”，客体意识和互动意识是无主的。

当代现象学家扎哈维有一个很有影响的主张：一切经验都带着最低限度的“为我性”，哪怕不经过反思，一个体验也总是“对我而言”的。SDE在这一点上站在他的对面。

◆二、两位站在同一边的人

与SDE站在同一边的，是詹姆士和西田几多郎。

詹姆士在1904年发表《“意识”存在吗？》，主张世界的原料是“纯粹经验”：同一段经验，放在一串关联里算作“思想”，放在另一串关联里算作“事物”；主与客只是同一段经验扮演的两个角色。西田在《善的研究》里说，纯粹经验先于主客之分，主与客是后来才分出来的。

SDE与他们的分界有两处。

其一，他们只有“物”与“思”两个角色，SDE有三个号位，中间多了一个“事”——互动。正是这个“事”，让心流、让追电车、让盲视病人“感到有

东西动了”这类经验有了自己的位置。第十一章说过，这两类经验在病例里可以彼此分离，不是同一件事的两种说法。

其二，他们没有给出意识的强度，SDE给出了。第七编会看到，“纯粹经验”这个说法在读数上其实含着两种截然相反的状态：显影多而不成位，与显影少而不成位。不分开，就会把冥想与昏沉放进同一格。

◆三、两类证据

支持这条收窄的证据，来自两处。

一处是“自我消解”的状态。深度冥想者常常报告：知觉依然鲜明，甚至比平时更鲜明，“我”与世界的界线却消失了——有物，有事，无我。如果一切经验都必须是“为我的”，这类报告就很难理解；按SDE，它们只是三号位的侧重暂时退场，而一、二号位照常显影。

另一处是临床。人格解体的患者常常说：东西看得清清楚楚，声音听得明明白白，可这一切好像不是“我”在看、不是“我”在听，隔着一层玻璃。客体意识与互动意识完好，“我的”却松脱了——这正是SDE所说的可以分开的两样东西。

第十章还引过一个更干净的病例：一位头部受伤的人能清楚地回忆起过去的许多事，时间、地点、细节都对，却说这些回忆感觉不像是自己的，更像在看别人的经历。记得还在，认领没了。三处合起来，指向同一个结论：“我的”是可以单独缺席的那一层。

◆四、与达马西奥的分歧，以及它的检验

在这一点上，神经科学家达马西奥站在扎哈维一边。

他认为，核心意识发生于大脑表征“机体正在被一个对象所改变”——这恰恰是三号位的关系与影响；在他那里，任何对物的意识都伴随着一个核心自我。

SDE同意他对三号位的刻画，却不同意他的推广：“机体被对象改变”是主体意识的机制，不是一切意识的机制；“响了”“进了”那一刹那，只有一号位、二号位，还没有这个核心自我。

二者的分歧可以检验：如果一切对物的意识都必然伴随核心自我，那么在人格解体与自我消解的状态下，客体意识应当同步变弱；SDE预言它可以不变，甚至更鲜明。这是一条写得很死的预言，两边不能同时对。

◆ 五、定义：回写的落点

那么，主体意识为什么总是“我的”？

因为它的显影会回写，回写进显影出它的那个三号位稳定结构。

“我”不是站在意识背后的伴随者，而是意识回写的落点。

康德说，“我思”必须能够伴随我的一切表象。在他那里，“我”是一个形式条件，像影子一样跟在每一个表象旁边。SDE把这层关系倒了过来：“我”是被一次次主体意识的回写沉淀出来的。回写得多了、稳了，就有了一个稳定的“我”；回写少了、乱了，“我”就单薄、飘摇。

“我的”之所以成立，不是因为有一个“我”在先认领，而是因为显影落在了这里。

◆ 六、一个极近的祖宗：唯识

这一思路在中国思想里有一个极近的祖宗：唯识学。

唯识讲八识。第七末那识“恒审思量”，念念执第八阿赖耶识为“我”；第八识含藏种子，“现行熏种子，种子生现行”——当下的活动熏成种子，种子又生起新的活动。

这几乎就是“‘我的’=回写的落点”，加上“发生=底盘+回写”。第五章说过这台引擎：矛盾推动显露改变，显露的改变又回写差异与纠缠。唯识把它在心识这一层描述得极细。

SDE与唯识的分界在于底。唯识的底是识，万法唯识；SDE的底是显影，识——意识——只是显影的成位。唯识要“转识成智”，把执我的识转掉；SDE则把问题落到号位上：执我，是三号位的侧重固化，而一、二号位的显影本来无我。

◆七、一个下午

举一个例子。

一个人回想童年的一个下午：外婆在院子里剥豆子，阳光斜照，远处有人喊他的小名。

这段回忆之所以是“我的”，不是因为有一个“我”从童年一路守在那里，而是因为那个下午的显影——我与外婆的关系，我在那个院子里的位置，那一刻的安宁与和谐——一次又一次回写进同一个三号位结构，成了这个结构的一部分。今天想起它，是这个结构在重新显影。

这也说明了一件常被误解的事：记忆之所以是“我的”，不靠一条从当年拉到今天的线，而靠反复的回写。所以记忆会变：每回想一次，就回写一次，回写会改写。心理学里关于记忆重固化的研究，说的正是这件事。

◆八、回写会塑造，也会固化

这也解释了“我”为什么可以被塑造、甚至被固化。

一个人长期接受同一种回写——同一种关系、同一种场、同一种美——他的三号位就会越来越稳，也越来越窄。稳是好事：它让人有定力，有立场，有可以依靠的判断。窄是代价：新的差异进不来，什么都被归进那几条老路。

一个长期只与同一类人打交道、做同一件事的人，往往有极稳的“我”，也极难被新东西打动。第三十八章会看到，今天有一件事正在以前所未有的速度做这件事——人与大模型的长期对话。

◆九、为什么这条收窄要紧

有人会问：把“我的”收窄到主体意识，除了说法上更整齐，还有什么用？有三处用。

第一处在归责。若一切意识都是“我的”，那么凡我身上发生的事都归我；可是现实里，法律与常识都不这样算——梦游中的动作、反射性的躲闪、癫痫发作中的伤害，都不按一般的故意去归。这条收窄给了它们一个位置：那一刻显影在，回写不在。第八编会展开。

第二处在自我理解。一个人夜里被一个念头惊到，会说“我怎么会有这种想法”。按旧前提，这个念头一出现就已经是“我的”，于是只能得出“我原来是这种人”。按本书，念头的显影未必已被三号位接住；接不接、怎么接，才是那个人真正在做的事。

第三处在修行与治疗。若“我的”是回写的落点，那么改变的着手处就不在念头本身，而在回写：哪些被认领，认领成什么。第九编会看到，冥想里很多训练做的正是这件事。

◆十、本章的判负口

下面几处，任何一处成立，本章都要改。

第一，若在自己消解与人格解体的状态里，客体意识的读数与主体意识同步下降，那么本书与达马西奥的分歧就落空了，“我的可以单独缺席”要修改。

第二，若“认领”这一层从未被发现可以单独缺席——记得与认领总是同进同退——那么把“我的”定义成回写的落点就没有必要，本章要修改。

第三，若三号位的稳定结构被证明不随回写的多少而厚薄变化——比如一个几乎没有主体意识经验的人，其“我”与常人同样厚——那么“回写沉淀出我”要修改。

“我的”另一项通常是非我。当另一项就是“我”自己，会发生什么？下一章讨论。

第三十五章

自我意识：显影回照自身

◆一、当另一项就是“我”

主体意识的另一项，通常是“非我”：我与他，我与这件事，我与这个处境。

当另一项就是“我”自己——我想到我自己，我审视我自己——这就是自我意识。

SDE的说法是：

自我意识，是显影回照自身。

◆二、不能自我封顶

回照自身的显影有一个特点：它不能自我封顶。

你想抓住“正在想的那个我”，抓住的却已经是“被想的那个我”，正在想的那个又滑开了。照镜子也是这样：镜子里的我，永远是被看的那一个；看的那一个，从来不在镜子里。

所以，“我是谁”之所以永远答不完，不是因为“我”藏得太深，而是因为反身的发生没有顶。

由此还有一句：“我是谁”的答案不是一个名词，而是一个动词——我是我正在发生的这一切。

这句话不是诗。它有很实在的后果：凡是把答案写成名词的自我定义，都会在某一刻失效。“我是一个老师”——退休以后呢？“我是他的妻子”——他走

了以后呢？名词式的自我定义之所以脆，是因为它把一个正在发生的过程，粒子化成了一件东西。第二十一章说过粒子化的代价，这里是它最贵的一次。

◆三、无穷后退，终于有了位置

这一条还化解了一件久拖不决的事：第一章那个无穷后退。

后退是真实的，但它只发生在自我意识这一层：想抓住自己，永远差一步。它伤不到一般的意识，因为一般的意识不需要一个站在后面的人来看它。

第一章里那位“台下的观众”，原来并不是意识的条件，而是自我意识永远追不上的那个影子。

这一处值得停一下。旧问法把一个特殊层次的困难——反身的不可封顶——错当成了整个意识的结构，于是每一次看见都要配一位观众。拆开以后，两件事各归其位：一般的意识不需要观众；自我意识需要一个永远追不上的自己。

◆四、三种自我意识

“回照自身”其实有三种，深浅很不一样，值得分开。

最浅的一种是归属：这是我的手，这是我的声音。它靠的是身体这一层的稳定纠缠，第二十二章讲过橡胶手——这一层很容易被改写。

中间一种是叙述：我是怎样一个人，我这一生大致是怎么回事。它靠的是一层层回写沉淀出来的故事。心理学里关于自传记忆与叙事认同的研究，做的就是这一层。

最深的一种是反身的追问：正在追问的这个我，是谁。这一层不能封顶，也不产生答案，只产生更深的追问。哲学、宗教与深度的自省，多半在这一层。

三层可以分离。人格解体是第一层松了，叙述还在；失忆是第二层塌了，归属还在；有些冥想状态是第三层停了——不再追问，也不再需要答案，而前两层照常。

◆五、东方传统的两句话

这一层在东方传统里被谈得很多，有两句话值得引来对照。

一句是禅宗常用的追问：谁在看？这个问法与本章完全同向——它不指望一个答案，它要的是让追问本身显出来，让人亲自撞见那个“追不上”。

另一句是唯识的“恒审思量”：末那识念念执阿赖耶识为我。按本章，这说的是第二层的回写机制：不断把显影认领为“我的”，这个不断，就把“我”维持住了。

SDE与它们的分界在上一章说过，这里补一句：本书不主张“无我”是一个应当达到的目标。本书只说，三号位的侧重可以退场，退场时一、二号位照常显影；至于退场好不好、多久合适，那是另一个问题，第九编会碰到。

◆六、羞耻：被别人看见的那一下

自我意识还有一种来路，值得单说：被别人看见。

一个人独自在房间里做一件蠢事，心里毫无波澜；同样的事被人撞见，脸一下子就红了。萨特写过这样一个场景：一个人正从钥匙孔往里窥看，全神贯注，此时身后传来脚步声——那一刻，他不再是那个在看的人，他成了被看的人。

按本章，这一下发生的正是显影回照自身，只不过回照的通道是另一个人的目光。三号位被从外面接了起来：我与他之间有了关系，我在这个场合的结构里被摆到了一个位置，而我原本的那套统一，被别人的眼光打断了。

这解释了羞耻与愧疚的一个差别。愧疚多半是自己回照自己——我做了不该做的事；羞耻却几乎总要有一个目光，哪怕那目光是想象出来的。所以羞耻对场特别敏感：换一群人，同一件事的羞耻感可以差得很远。

这也提示，自我意识不全是内部的事。三号位的九格里，关系、影响、共存、次序、结构都连着别人；“我”这个落点，从一开始就有一半是在与人相处中被回写出来的。

◆七、一个可以做的检验

反身不能封顶，能不能测？

有一条路：看反身追问的迭代深度。请人报告“我在想什么”，再报告“我在想‘我在想什么’”，一层层往上。本书的预言是：迭代到第三层左右，报告的清晰度与一致性会迅速下降，而且不同的人都在相近的层数上垮掉——因为每一层都是一次新的成位，而新的成位总是落在被报告的那一层后面。

若发现有人能稳定地报告到很多层，且各层内容互不重复、清晰度不降，那么“不能自我封顶”这一条要修改。

◆八、本章的判负口

本章押的几条，各有各的死法。

第一，若有一类经验，其中“正在看的我”与“被看的我”同时在场、且能被同时报告，那么“不能封顶”要修改。

第二，若三层自我意识不能分离——归属、叙述、反身总是同进同退——那么分成三层就没有必要。

第三，若无穷后退在一般的意识里也能被证明必须出现——比如任何一次“那儿有”的成位，都必然伴随一次对该成位的再成位——那么第一章对容器图像的拆解要退让。

“我”会退场，也会回来。下一章看它退场与回来的那一对最日常的经验。

第三十六章

心流与受阻

◆一、一种最日常的无我

心理学家契克森米哈赖描述过一种状态，叫心流：全神贯注于一件难度恰到好处的事情，时间感消失了，自我意识也消失了。攀岩者、演奏者、写作者、外科医生都熟悉这种状态。

按第九章的定义，这不难解释：心流是过程极其鲜明而“我”退场的状态，也就是说，侧重落在了二号位。

用一句话说：

心流时“我”消失，受阻时“我”回来。

◆二、不是意识变弱

要立刻澄清一个常见的误读：心流里“我”不在，不等于意识变弱。

一位钢琴家在演奏的高潮处，意识里只有音乐在推进，手指、琴键、声音连成一条不断的流；他并没有在想“我正在弹琴”。可是这时他的意识极其清醒——哪个音差了一点，他当下就知道。

第七编会把这件事写成读数：心流是A高、 ρ 高、二号位份额大。三个量分开读，就不会把“无我”与“意识弱”混为一谈。

◆三、受阻的那一下

一旦受阻——弹错了一个音，岩壁上找不到下一个支点，手术中出现了意外的出血——三号位立刻抬升，“我”回来了：我怎么了？我该怎么办？

这时意识并不一定变弱，反而常常变得更尖锐，只是它的侧重从二号位换到了三号位。

这一下的速度很值得注意：它几乎是瞬间的。顺的时候，“我”可以整段整段地不在；一出问题，它一步就到。这说明三号位不是需要慢慢启动的东西，而是随时待命的一种侧重。

契克森米哈赖自己也指出，挑战与能力一旦失衡，心流就会中断——中断时回来的，正是那个“我”。

◆四、为什么难度要恰好

心流要求难度与能力相当，这一条常被当作经验规律。按本书，它有一个更具体的读法。

太容易，差异不够：A低，显影稀薄，人会走神——走神恰恰是三号位被别的东西接管了。太难，失败频繁：每一次失败都把三号位拉起来——我不行，我做不到——于是“正在”被一次次打断。

只有难度恰好时，差异源源不断，而失败不至于频繁到触发三号位。这就是心流的条件。

这个读法有一个可以检验的推论：在同一件任务上，人为地增加失败的频率，三号位的读数应当随失败率上升，而二号位的份额下降；若失败率与号位份额无关，本节的读法要修改。

◆五、两个人的心流

心流不只发生在一个人身上。

两个配合默契的人——打球的搭档，合奏的二重奏，做手术的主刀与助手，一起长大的兄弟——会有一种谁也不必开口的顺：你一伸手，他已经把东西递过来；你一个转身，他已经补到了位。

按号位读，这是两个人的显影被纠缠进了同一条二号位的“正在”。有意思的是，这时“我”同样不在场——事后问起来，双方常常说不清是谁先起的那个动作。

一旦出错，两边的三号位同时抬起来，而且往往立刻开始分辨“是谁的问题”。合作关系里最伤人的那一刻，多半就在这里：本来是一件事出了岔，一抬三号位，就变成了两个人之间的账。

第八编讲责任时会回到这条：归责总是要把一件事切给某个三号位，而顺的时候那件事本来不是按人切的。

◆六、受阻的两种：一种把人推开，一种把人拉回

受阻并不都一样，这是本章要补的一层。

一种受阻把人推开：失败之后，三号位抬起来，得到的却是“我不行”——回写沉淀的是无能感。下一次遇到同类任务，三号位会提前抬起，人还没开始就已经在想“我又要搞砸了”。

另一种受阻把人拉回：失败之后，三号位抬起来，得到的是“这一处该怎么改”——回写沉淀的是可用的判断。下一次遇到同类任务，三号位抬一下就落回去，二号位重新接管。

差别在回写的内容：一种回写的是关于“我”的结论，一种回写的是关于“这件事”的办法。教练、老师、上级说什么，很大程度上决定了失败被回写成哪一种。这不是鼓励与打击的区别——说“你真棒”同样是在回写关于“我”的结论；是“说我”与“说这件事”的区别。

◆七、心流不是目的

要防另一个误读：心流很好，所以越多越好。

心流里“我”不在场，因此也没有意向性、没有回写。这意味着：在心流里，人不判断方向，只推进过程。一个整天在心流里的人，会把事情做得又快又顺，却可能一直在做不该做的事。

第八编讲责任时会看到，判断与归责都落在三号位；心流是把三号位暂时让开。所以健康的工作节奏，不是一直心流，而是心流与抬头交替：做的时候让二号位跑，隔一段抬起三号位问一句“这是不是该做的事”。

这也提示了一种今天很常见的困境：一些产品被设计成让人长时间停在“正在”里——刷不完的短视频，永远差一点的关卡。它们提供的不是心流，而是心流的外壳：差异不断，却几乎不需要能力，也几乎不回写。人从里面出来时，常会感到“什么也没剩下”——因为确实什么也没有回写进去。

◆ 八、担心是反面的例子

担心是心流的反面。

送走孩子的母亲，三号位的分布受了损，“我”格外地在场，挥之不去；夜里睡不着，想的都是“我够不着他”“我帮不上他”。

担心之所以折磨人，正因为它是三号位的持续侧重，“我”一刻也退不了场。心流是“我”整段不在，担心是“我”一刻不走；一个把人从自身放开，一个把人牢牢按在自身上。

第八章说过担心的修复要靠场与美，第九编会看到冥想在这里的位置与限度：它能让担心暂时不显影，却不能安置它。

◆ 九、本章的判负口

本章的判断，可以在这几处被顶翻。

第一，若心流状态下三号位的读数并不低——与非心流时相当——那么“心流是二号位占优”要修改。

第二，若受阻时三号位的抬升与失败的性质无关，两种回写在读数上无法区分，那么本章关于两种受阻的说法要修改。

第三，若长时间心流被证明并不减少回写——出来以后留下的东西与非心流的工作一样多——那么“心流不回写”这一层要退让。

“我”会退场，也会回来。那么它在完全没有意识的时候，还在不在？下一章讨论睡眠、梦与麻醉。

第三十七章

睡眠、梦与麻醉

◆一、一个干净的检验

睡眠给“我的”提供了一个干净的检验。

熟睡时，三号位的稳定结构还在——醒来以后你还是你——但显影停了。

主体性在，意识不在。

◆二、笛卡尔与洛克的老账

笛卡尔在《第一哲学沉思集》里写道：我在，我存在，这是确定的；可是有多久呢？只要我在思维。

他把“我思”与“我在”焊在了一起，于是不得不认为，灵魂哪怕在熟睡中、在母腹中，也一直在思维。洛克反驳说，熟睡的人并不思维；如果灵魂在熟睡中思维而人毫无记忆，那思维的就是另一个人了。

两人争了很久，因为他们都默认“我”与“意识”是同一个东西，只能二选一：要么熟睡时仍有意识，要么熟睡时没有“我”。

SDE在这一点上把二者拆开：我在，是稳定结构；我思，是显影。结构可以在显影停止时继续存在，就像一张冲洗好的照片，在暗房关灯以后依然在那里。

◆三、麻醉：最干净的一刀

全身麻醉是更干净的情形。

手术台上的人没有任何意识，醒来后却一点也没有少，他还是他。许多人描述过那种奇特的感受：一闭眼就结束了，中间那几个小时像被剪掉，而不是像睡了一觉。

按本书，剪掉的是显影，没有剪掉的是结构。这也正是第二十九章堵循环时用到的那条独立标志：持存。“我”是那个跨过睡眠、麻醉与遗忘，仍在接受回写的结构；它的存在不靠此刻有没有显影来证明。

麻醉还给出一个副产品：它让“醒来的次序”可以被观察。第十二章说过，醒来是三个号位依次恢复成位的过程——先有声音与光，再有“有人在说话”，最后才是“我在医院，刚做完手术”。这是一条可以系统检验的预言。

◆四、梦：物与事充盈，“我”很薄

梦是另一种情形，值得单独看。

梦里，物与事都极其生动：那儿有一座从没见过的城，正在追赶，正在坠落。可是梦里的“我”常常是薄的——再荒唐的事，梦中人也照单全收，很少停下来问一句“这对吗？我在哪里？”

按本书：一号位、二号位充盈，三号位的反思很少被侧重。

这解释了梦的两个特点。一是不合理的事不引起怀疑：怀疑要三号位抬起来。二是梦里的“我”常常换人、换身体、换处境，而做梦的人并不觉得奇怪：归属这一层还在，叙述与反身那两层很薄。

清醒梦是例外：做梦的人在梦里忽然意识到“我在做梦”，此后甚至可以在梦里有意地做些事。按本书，这是三号位在梦里重新成位的那一刻：物与事照旧，“我”回来了。

◆五、入睡与将醒的那一段

睡与醒之间那一小段，是观察号位的好地方。

将睡未睡时，常有一种经验：念头还在，却不再连成串；一个画面浮起来，随即散掉，没有谁去接。有人在这时会看见一些细碎的图像，或者忽然听见一个

声音、一句叫喊。那不是梦——梦要更完整——而是显影还在、成位已经松开的一段。

按本书读：三号位先退，二号位的连贯随后断掉，一号位还在零星地成位，最后A整个降下去。这与第十二章说的醒来次序正好是反过来的一趟。

许多人熟悉的“睡前想通了一个问题”，大概也在这一段：三号位的把持松了，原本被它固定住的几条老路不再收拢，别的差异才有机会碰到一起。这个说法是可以检验的——若在这一段测到的三号位读数与清醒时相当，本节的读法就要修改。

◆六、睡眠里那些没有停的东西

要补一句：熟睡不等于什么都停了。

第九章说过，熟睡的人对自己的名字仍有特别的脑电反应。这不是“他听见了”，而是差异在登记层面被承接了——第十二章区分过登记与成位。

睡眠里还有另一件要紧的事在进行：回写。记忆在睡眠中被重新组织、被巩固，这是睡眠研究里一条相当稳固的发现。按本书的说法，这一夜没有显影、没有成位，却有大量的回写在做。

这提示了一个有点反直觉的图景：“我”被维持，不只靠醒着时的经验，也靠睡着时的整理。一个长期睡不好的人，往往不只是累——他的回写出了问题，那个“我”会显得散、显得薄。

◆七、死亡这一头

顺着这条线，可以说一句死亡，尽管本书不打算展开。

按本书，死亡不是“意识消失”这么简单——那是每天晚上都发生的事。死亡是结构不再被维持：不再有回写，那个落点散了。

这个说法既不安慰人，也不吓唬人，它只是把两件事分开：显影会一次次停，结构一次次仍在；直到有一次，结构不再回来。至于结构散了之后是什么，本书没有读数，也就不作断言。

◆八、本章的判负口

这一章若要出错，会错在下面几处。

第一，若在无梦深睡中能稳定地读到三号位的成位——不是登记，是成位——那么“主体性在、意识不在”要修改。

第二，若醒来时三号位的读数先于一号位恢复，那么第十二章那条次序的预言要修改。

第三，若梦中三号位的读数与清醒时相当，只是事后报告不准，那么“梦里我很薄”要修改。这一条可以在清醒梦者身上做：他们能在梦里按约定发出眼动信号，是少有的可以在梦中取数的人。

“我”有厚有薄。下一章讨论它怎样变厚、怎样变薄，以及今天正在发生的一件大事。

第三十八章

“我”的厚与薄

◆一、厚与薄

既然“我”是回写沉淀出来的稳定结构，它就有厚有薄。

一个在熟悉的家庭、熟悉的工作、熟悉的朋友之间生活了几十年的人，他的三号位被反复回写，厚实而稳固。

一个刚刚移居异国、语言不通、谁也不认识的人，会真切地感到“我变薄了”——不是意识变弱了，他看东西照样清楚，而是关系、影响与共存一下子失去了大半，场变得陌生，美无从统一。

这里要把两件事分清：意识的强度是 A 与 ρ ，“我”的厚薄是三号位结构的沉淀量。一个刚到异国的人可能意识极强——什么都新鲜，什么都要留意——同时“我”极薄。二者不是一回事。

◆二、疾病里的分明

疾病会让这一点显得更加分明。

记忆严重衰退的老人，有时认不出自己的子女，说不清自己住在哪里，那个由几十年回写沉淀出来的“我”，一层层变薄了；可是一首年轻时熟悉的歌响起，他仍会跟着哼唱，脸上露出笑容。

歌声在那儿，是一号位；旋律在推进，是二号位；这些意识都还在，变薄的是三号位的稳定结构。

照料者常说“他还在，只是不一样了”。这句话在SDE里有了一个准确的意思：显影还在，落点变了。

这个说法对照料也有用。若把重点放在“他记不记得我”，那是在测最薄的那一层，结果只会一次次令人难过；若把重点放在还能显影的地方——熟悉的歌，熟悉的饭菜，握着的手——那是在用还在的那两个号位。这不是安慰的话术，而是按读数办事。

◆三、变厚与变薄的办法

“我”怎样变厚？靠回写：一段段关系被维持，一套次序被反复走过，许多事在一个说法里被统一起来。

怎样变薄？也靠回写：关系断了，次序没了，说法散了。

这就是为什么人生几次大的变动——退休、丧偶、移民、大病、失业——都伴随着“不知道自己是谁了”的感觉。那不是记忆出了问题，是三号位失去了持续的回写。

也因此，修复的办法往往朴素得出奇：先立起一个每天的次序，再接上几段能持续的关系，最后慢慢把这段经历放进一个说得通的说法里。分布=F（场，美），第八章那个式子在这里是实用的。

◆四、厚也有代价

厚不全是好事，这一点要讲清楚。

厚意味着稳：有定力，有判断，不随便被动摇。厚也意味着窄：新的差异不容易进来，什么都被归进那几条老路。

一个极厚的“我”，会把一切新经验读成旧经验的翻版：新同事像从前那个人，新问题像从前那件事。他不是不聪明，而是他的三号位盆地太深，任何线索一落下去就滑到老底。

所以，一个健康的“我”不是越厚越好，而是要有一点可被改写的余地：深到能站得住，浅到还能被新的差异推动。这一点在第九编讲冥想、第八编讲责任时都会用到。

◆五、与机器一起工作的那个“我”

今天有一件事，正在以前所未有的速度参与这种回写：人与大模型的长期对话。

对话里的语言分布、语言场、语言美，会一点点塑造乃至固化使用者的三号位。迎合式的对话尤其如此：它让人觉得自己很行，而那个“很行”的感觉，正在悄悄回写进“我”。

这里必须按本书的纪律说话，不夸大也不缩小。

不夸大：机器不是在“替人思考”，也不是在人身上装了一个新的自我。它做的是提供大量的语言差异，并在每一次对话里参与回写。

不缩小：回写正是“我”的生成机制。凡是持续参与回写的东西，就在参与塑造那个落点。过去参与回写的是家人、同事、书本、行当；现在多了一个随叫随到、极其顺从、且语言极其流畅的伙伴。

◆六、三个可以观察的方向

这件事到底会怎样，本书不作预言，只指出三个可以观察的方向。

一是分布：与机器对话，会不会挤掉与人的对话？关系、影响、共存这三格若被一个不会有自己立场的对象大量占据，分布的性质会变。

二是场：判断的次序会不会改变？从前是先自己想、再去问；若变成先问、再判断，三号位在这条链上的位置就换了。

三是美：统一的工作由谁做？一个人把一天、一段经历、一个难题在自己这里合成一体，这是整合型的意向性；若这份工作越来越多地由对方完成——它替你总结、替你归纳、替你写出“你的想法”——那么整合这一格的回写会减少。

这三条都可以测，而且测的不是“机器有没有意识”，而是人这一端的三号位读数怎样变。这是本书能说的部分。

◆七、划一条界

关于人与机器一起工作时的主体性，作者在另一部书里作了专门的处理，那里讨论三号位的配置空间与它可以被工程化改变的路径。本书不重复那条线，只把它在意识里的位置钉住：

“我”是回写的落点；凡持续参与回写者，皆参与塑造这个落点；机器今天正是这样一个持续的参与者。至于这该怎样安排、怎样归责，第八编讲意识与责任时会碰到一次，也只碰一次。

◆八、本章的判负口

下面几处，任何一处成立，本章都要改。

第一，若“我”的厚薄与回写量无关——长期缺少关系与次序的人，其三号位读数与常人无异——那么本章的核心说法要修改。

第二，若在与机器长期对话的人群里，三号位的三格读数没有可测的变化，那么本章关于回写参与者的说法要退让。这一条是可做的：取长期高强度使用者与低强度使用者，比较他们在分布、场、美三格上的读数与语料特征。

第三，若“厚”被证明只有好处、没有窄化的代价，那么本章关于代价的说法要修改。

◆九、第六编小结

本编收窄了第二条老前提：只有主体意识总是“我的”。“我的”是回写的落点；“我”不是站在意识背后的伴随者，而是被一次次回写沉淀出来的结构。自我意识是显影回照自身，它不能自我封顶——第一章那位追不上的观众，原来住在这一层。心流与受阻，是“我”退场与回来的那一对最日常的经验；睡眠、梦与麻醉，把主体性与意识干净地拆开。“我”有厚有薄，厚有它的定力，也有它的窄；今天，一个新的参与者正在持续地参与这份回写。

强弱这件事，全书一路在说，却还没有被量出来。第七编给它一个式子。

第七编 意识的强度：一个式子

意识有强有弱，这件事一路被说到，却还没有被量出来。本编给它一个式子，并说明这个式子怎样才能不靠当事人的自述被读出来。

五章的次序是：先把“侧重的程度就是强度”这句话说准，指出一种会出错的读法（第三十九章）；再给出三个量与几个式子，以及它们的单位（第四十章）；然后把常见的意识状态放进这张表，跟着一个人过一天（第四十一章）；再说明为什么显影总量不是唤醒，以及三个量各自怎样独立读出（第四十二章）；最后交代一件本书自己被逼出来的事：占位必须按感官与号位双标（第四十三章）。

第三十九章

侧重的程度就是强度

◆一、一句需要说准的话

意识有强有弱。SDE对此的判断是：侧重的程度，就是意识的强度。越是朝某个号位显影，那种意识就越强。

这句话要变成可以计算、可以检验的东西，得先把“侧重程度”说准。它有两种读法。

一种是“偏了多少”：三个号位里，有没有哪一个特别突出。另一种是“占了多少”：全部显影当中，有多少落进了号位。

◆二、第一种读法会出错

第一种读法会出错，而且错得很干脆。

听一场好音乐会的高潮时，乐声饱满（物），旋律推进（事），自己被深深打动（我）：物、事、我三面同时被强烈地占住，谁也不特别突出。按“偏了多少”来算，这样的时刻应当很暗；实际上，它却是一个人一生中意识最亮的时刻之一。

所以，“侧重程度”要按第二种读法来理解：

不是偏向哪一边，而是有多少显影被侧重成了意识。

这一步看着小，后果很大。它把“强度”与“类型”彻底分开了：强度问的是有多少显影成了位，类型问的是成位落在哪一号位。一个人可以在三号位上极

强（被当众批评），也可以在二号位上极强（心流），还可以三面同时很强（音乐会的高潮）——这三种都是“强”，只是落点不同。

◆ 三、强度与注意不是一回事

还有一样东西最容易顶替“强度”，得单独挡一下：注意。

心理学把注意讲得很细：有选择性注意，有持续性注意，有分配性注意。人们很自然地会想：意识强，不就是注意集中吗？

不是。第九章说过一个病例：盲视的病人在被提示注意盲区某个位置时，判断会变准，可他仍然说自己什么也没看见。注意给那处显影加了权，却没有让它成位。

反过来，也有注意没怎么用力而成位极高的时候：一声惊雷，你并没有“集中注意去听”，它自己就占满了。

所以注意与成位是两条线。注意多半是一种加权机制——第四十章会说，它更接近s的实现方式；成位是显影落进号位那一步。一个理论若把二者合成一件事，就解释不了“注意到了却没看见”与“没留意却占满了”这两类经验。

◆ 四、一处自我修正

这里要记一次修改，它是本书第一次文献真跑逼出来的。

论文的第二版曾把惊恐与审美高峰并列为这种“三面皆亮”的例子。真跑的结果表明，惊恐这一例站不住：惊恐时，捕获集中在威胁上，对其余刺激的捕获反而下降——那不是三面均衡，而是三号位吞没。

于是“三面皆亮”这一类，如今只剩审美高峰一例支撑，而审美高峰还没有被测过。本书把它列为一处护栏：如果将来测得审美高峰并非三面均衡，而是某一号位独大，那么这一类就要取消，第四十章那张表的最后一行要删。

这一处修改值得原样写出来，因为它示范了本书对自己的要求：一个例子站不住，就换掉它，并且写明现在靠什么撑着。

◆五、三对对照

三对日常的对照，可以把这个读法掂出来。

第一对：在一间安静的屋里读一段难懂的文字，与在热闹的街上走十分钟。街上的显影多得多——人、车、招牌、气味、声音；可是回到家，街上的那十分钟几乎什么也没剩下，而那段文字还在脑子里转。前者A高而 ρ 低，后者A中而 ρ 高。

第二对：一个人第一次进手术室观摩，与他第一百次进手术室。第一次，几乎每一样东西都在占位：器械的样子、血的颜色、人的走位；第一百次，这些都沉到底盘里去了，占位的只剩下今天这一台有什么特别。A与 ρ 都变了，而“他没有意识”这个问法，一点也分不出这两次的差别。

第三对：听一首听过一百遍的歌，与听同一首歌的现场版。旋律是一样的，差异却不同：现场的那些细微的不同——慢了半拍，某一句换了唱法——制造出新的差异，于是A升上去，占位也跟着升。人们说现场“更有感觉”，感觉的正是这两个量。

◆六、强度有没有下限

按这个读法，还有一个问题要交代：意识有没有一个最低的门槛？

本书的回答是： ρ 是连续的，没有一个硬门槛。一处显影可以只成位一点点——你隐约觉得刚才好像有什么东西过去了，却说不上是什么。这种“隐约”不是意识与无意识之间的中间态，而就是低占位的意识。

这一点与几种主流理论不同。全局工作空间一类的理论倾向于认为意识有一个点燃的阈值：要么进了工作空间，要么没进。本书倾向于连续，理由是那些“说不清有没有看见”的报告——实验里被试常常给出中间的评分，而不是二选一。

这是一处可以裁决的分歧：若在设计良好的实验里，成位的读数呈现清楚的双峰分布——要么很高，要么接近零，中间很少——那么阈值一派是对的，本书要改成带门槛的连续量。

◆七、强度不是清晰度，也不是重要性

“强”这个字容易被三种东西顶替，得一一分开。

强度不是清晰度。雾里看一个东西，可以看得不清楚，却占住了大半个意识——你一路都在盯着它；一件极清楚的东西，也可以几乎不占。清晰度是那一束纠缠的互证够不够，强度是有多少显影成了位。

强度不是重要性。第二十三章说过：地上一颗图钉，与家里最贵的一件摆设，哪个更强，取决于此刻谁在占位，不取决于谁更要紧。

强度也不是情绪。人们容易把“强烈的意识”想成激动、紧张、兴奋。可是一个人极安静地坐着读一段难懂的文字， A 很高， ρ 很高，却一点也不激动。情绪多半是三号位的一种样子，而强度问的是全部显影中成位的份额。

◆八、“有多少显影被侧重”意味着什么

按第二种读法，一个关于意识的判断立刻跟着出来：

意识不是显影的全部，而是显影中成了位的那一部分。

这正是第三编那个定义的量化版：意识是显影的成位。定义说的是有没有，式子说的是多少。

由此还得到一个不太直观、却很要紧的推论：显影多，未必意识强。一个人在信息极密的环境里——街上、会场、屏幕前——显影总量可以极高，而成位的份额可以很低：什么都在过，什么也没接住。第四十一章会看到，这正是“熟路上的自动驾驶”与“刷了两个小时什么也没剩下”这类经验的位置。

反过来，显影少也未必意识弱：一个人静坐在一间空屋里，外部差异很少，可他正在琢磨一件事，成位的份额极高。

◆九、一个反例式的追问

有人会追问：若意识是 $A \cdot \rho$ ，那么一个显影总量极低、却成位极高的状态，算不算强？

按式子，不算：两个量相乘，一个塌了，积就小。这与经验相合吗？

想一想那种极度疲惫却仍在死撑的时刻：所有的注意都压在一件事上——把车开到下一个服务区。成位度很高，几乎没有别的东西进来；显影总量却低——世界变窄了，路边的景物、车里的音乐，什么也没有留下。事后回想，这一段意识既不能说强，也不能说不在。它就是 A 低 ρ 高。

反过来是 A 高 ρ 低：走在一个陌生城市热闹的夜市里，什么都在过，什么也没接住。事后回想，同样说不上强。

两个极端都落在“不强”上，而它们的样子完全不同。只有两个量分开，这两种“不强”才分得开——这也是这个乘法式子的一处证据。

◆十、为什么要费这个事

有人会问：说意识有强有弱就够了，为什么要写成式子？

因为不写成式子，就分不开几种完全不同的状态。深睡与开放觉察，都被说成“没有对象”；植物状态与冥想，都被说成“醒着而无内容”；盲视与走神，都被说成“没意识到”。旧的说法把它们压成一格，于是任何关于意识的理论，都可以拿其中一格去解释另一格。

有了三个量，它们就分得开了。下一章给出这三个量。

◆十一、本章的判负口

下面几处，任何一处成立，本章都要改。

第一，若“偏了多少”这一读法能处理三面皆亮的情形——比如证明音乐会高潮时其实有某一号位独大，而这一独大可测——那么第一种读法并不出错，本章的选择要重来。

第二，若审美高峰被测出并非三面均衡，那么“三面皆亮”这一类要取消。

第三，若强度与清晰度被证明不能分离——凡强者必清晰，凡清晰者必强——那么本章关于三者分开的说法要修改。

第 四 十 章

三个量与四个式子

◆一、三个量

按上一章的读法，需要三个量。

A是显影总量：一段时间里，新形成、并且能被后续发生承接的区分有多少。它不问有没有人“看见”，只问有多少新的区分进入了发生。

ρ 是成位度：显影当中落进号位的那一部分所占的份额。它就是“侧重程度”，取值在零到一之间。

S_1 、 S_2 、 S_3 是号位份额：落进号位的那一部分，在三个号位之间怎样分配，三者相加等于一。

◆二、四个式子

于是有四个式子：

$$\text{某一号位的意识强度} = A \cdot \rho_k \quad (k=1, 2, 3)$$

>

$$\text{意识总强度} = A \cdot \rho, \text{ 其中 } \rho = (\rho_1 + \rho_2 + \rho_3) \div 3$$

>

$$\text{号位份额 } s_k = \rho_k / (\rho_1 + \rho_2 + \rho_3)$$

>

$$\text{意向性强度} = A \cdot \rho_3$$

>

$$\text{洪流} = A \cdot (1 - \rho)$$

三个量各管一件事。A管醒不醒：显影总量塌了，什么意识都谈不上。 ρ 管有多少显影被侧重成了意识。s管是哪一种意识、哪一种更亮。意向性只看三号位那一份——这是第五编那条裁定的量化写法。

最后一个式子里的“洪流”，是显影了、却没有落进任何号位的那一部分。第九编会专门讨论它。

◆三、为什么 ρ 是平均，不是和

细心的读者会问：总成位度为什么取三个号位占位的平均，而不是它们的和？

因为 ρ 要守在零到一之间，它是份额。若取和，三个号位都占满时 ρ 就成了3，式子里“ $A \cdot \rho$ ”这个乘法就失去意义——它本来是说“显影中有多少成了位”。

取平均还有一个好处：它让“三面皆亮”与“一面独亮”在总强度上可以拉开。三个号位各占三成，平均是0.3；一个号位占满、其余为零，平均是0.33。两者相近，而s完全不同——这正合直觉：音乐会的高潮与被当众批评，总强度可以相当，类型却天差地别。

代价是：平均会掩盖分布。所以 ρ 从来不单独用，总要与 s 一起读。凡是只报总强度、不报号位份额的说法，都还没有说完。

◆ 四、一句带式子的话

ρ 这个量，就是第三编说的“成位”：显影落进号位的份额。有了它，本书的核心命题可以写成一句带式子的话：

意识是 $A \cdot \rho$ ，而不是 A 。

这一句是全书最短的表述。旧问法多半只有一个量——醒的程度、信息的量、整合的程度——于是“显影多”与“意识强”被当成一回事。本书说它们是两件事，中间隔着一个 ρ 。

◆ 五、分号位，不只是精细

这里的 ρ_k 是第 k 号位的占位：这一号位此刻被占了几成，取值零到一。总成位度是三个号位占位的平均，号位份额是某一号位在三者之和中的比例，某一号位的意识强度就是显影总量乘以它的占位。

这一拆分不是修辞。第十三编要报告的第一次真跑表明，不同号位的成位要用不同的读数去读——把三号位的读数拿去读物显，会得出错误的结论。第四十三章还会看到，不同感官的成位各有其律，占位最终要按感官与号位双标。

◆ 六、单位：两点标定

到这里，式子还缺一东西：单位。

ρ 被定义为份额，取值在零到一之间；可是各号位的读数——脑电的负波、P3、行为的成绩——各有各的量纲，读出来的是幅值，不是份额。

要把幅值变成份额，须做两点标定。

满点：同一刺激在“静息且任务相关”时的读数，也就是人醒着、静着，并且被要求去觉察这个刺激，这时该号位算是占满，记为1。

零点：同一刺激被掩蔽、报告为未见时的读数，记为0。

于是：

$$\rho = (\text{此刻的读数} - \text{零点}) / (\text{满点} - \text{零点})$$

意思是：这一号位此刻被占了几成。

显影总量A也照此标定：无梦深睡为0，清醒静息为1。标定之后，不同的读数才能放进同一张表里比较，上面的式子也才有了单位。

◆七、洪流那一项

四个式子里的最后一项，值得先看一眼，虽然它要到第九编才展开。

洪流 = $A \cdot (1 - \rho)$ 。

它说的是：显影了、却一处也没落位的那一部分。按这个写法，洪流不是意识的一种，而是意识的余数——显影总量减去成了位的那一份。

这一项有两个来源，而且方向相反。一种是A低：没有多少显影，余数自然也小——深睡、昏沉。另一种是A高而 ρ 趋于零：显影极丰，却一处也不落位——开放觉察。

第九编要说的，正是第二种。这里先记下它在式子里的位置：修行传统说的“纯觉知”，在这套量里不是 ρ 的极大值，而是 ρ 趋于零而A很高。把它当成意识的极致，是一次读反了方向；把它当成什么也没有，则是读丢了A。

◆八、超占

标定还留下一个问题：读数超过1怎么办？

会超。最典型的是惊恐：三号位的读数可以远远超过“静息且任务相关”时的满点，而其余号位低于满点。

本书的处理是：超过1的读数截为1，另记“超占”。也就是说， ρ 仍然守在零到一之间，超出的部分单独记账。

这样处理有它的理由。 ρ 是份额，份额不该大于一；可是超出的那部分确实是真实的现象，不能一笔抹掉。惊恐的吞没、极度的疼痛、突如其来的羞辱，都是三号位超占的样子：不是它占满了，而是它把别的号位挤了出去。

超占因此是一个有用的量：它区分了两种“三号位很强”。一种是三号位占满而其余号位照常——被当众点名时，你仍然看得见会议室、听得见别人说话。另一种是三号位超占而其余号位塌下去——极度惊恐时，事后回想，周围的一切几乎什么也没留下。

◆九、式子的边界

这几个式子要立刻声明它们的边界，免得被当成比它们更强的东西。

第一，它们是记账式的，不是动力学的。它们说的是此刻有多少显影、多少成位、落在哪里，不说下一刻会怎样变。为什么这一处显影被接住而那一处没有，要靠第二编那台引擎——矛盾推动、显露改变、回写重置——而不是靠这几个式子。

第二，它们是粗粒度的。 A 、 ρ 、 s 都是一段时间里的总量或份额；而成位是一一次次发生的，快到毫秒。要读一次成位，得另用第四十二章那些逐次的读数。

第三，它们对“加法”很敏感。三个号位的占位相加、几种感官的读数相加，都要先做标定，否则是在加不同量纲的东西。第四十三章正是为这件事写的。

写下边界，是为了让式子可用。一个不说边界的式子，用起来一定会被用坏。

◆十、与两个近邻划清

这组量有两个近邻，需要划清。

一是预测加工理论里的“精度加权”：大脑给预测误差加权，权重越高，信号越被放大，常被用来解释注意与意识的通达。“侧重”听上去很像“加权”，区别在于加在什么上：精度加在层级里的一条条信号上，侧重加在号位上——同样一个信号，可以被加权放大，却仍然没有落进“那儿有”“正在”“我”中的任何一处。所以精度可以是 s 的一种实现机制，却回答不了 ρ ：为什么会有大量显影不成位。

二是“多维意识状态”的主张：意识的“水平”不是一根刻度，而是多维的。SDE同意多维，并给出了这几维各自的来历——显影了多少，成位了多少，落在哪里。

◆十一、本章的判负口

本章押的几条，各有各的死法。

第一，若三个量不能彼此独立地变化—— A 、 ρ 、 s 总是同进同退——那么拆成三个量就没有必要，一个刻度就够。

第二，若两点标定做不出来——满点与零点的读数在同一批被试身上不稳定，或者两者根本分不开——那么 ρ 就没有单位，式子只能停留在定性。

第三，若超占这一记账被证明多余——所有强三号位的情形都可以用 ρ_3 趋近于1来描述，而不需要额外的量——那么本章的超占要删。

有了式子，就该把常见的状态放进去。下一章做这件事。

第四十一章

落格：一天的读数

◆ 一、一张表

把常见的状态放进这个式子，可以得到下面这张表。

状态	显影总量 A	成位度 ρ	侧重方向
深睡	趋于零	—	—
灭尽定	趋于零（可自主进出）	—	—
植物状态	低（唤醒在，显影少）	—	—
熟路上的自动驾驶	低（结构在重放）	—	—
盲视	局部	趋于零	无
开放觉察（冥想）	高	趋于零	无
心流	高	高	二号位
担心、受阻	中至高	高	三号位
惊恐	高	高	三号位吞没
审美高峰	高	高	三面均衡（待测）

◆ 二、“灭尽定”那一行

表里有一行需要向不熟悉的读者交代：灭尽定。

这是佛教禅定传统里描述的一种极深的定境，其特征是受与想都止息，而修行者可以自主地进出，出定后仍然记得自己入过定。

本书把它放在A趋于零那一档，与深睡同列，却加了一句“可自主进出”。理由是：就显影总量而言，两者都近乎为零；就三号位的结构而言，两者差得很远——入定是一次三号位的决定，出定也是。

这一行本书填得最没有把握，因为可用的实测极少。写进表里，不是因为数据，而是因为一张分类表若容不下传统里最常被提到的那些状态，它迟早会被这些状态推翻。宁可先给它一个格，注明待测。

◆三、几行需要解释

“熟路上的自动驾驶”说的是一个常见经验：沿着每天走的路开车回家，到了家门口，却想不起路上任何一段。车开得好好的，红灯也停了，意识却几乎是空的。

按这个式子，那一路上结构在重放——每一个动作都是早已定型的旧路径——却没有多少新的显影，A很低。这里要守住第五章那个定义：显影指的是新的区分形成、能被后续发生承接；重放不算。

“盲视”那一行，是差异发生了——刺激确实影响了病人的行为——却没有落进任何号位的侧重，所以没有意识。它与冥想同样是 ρ 趋于零，差别在A：一个是局部的、小小的显影，一个是全局的洪流。

至于第十一章提到的那种“没看见，却感到有东西动了”，则是二号位上一点微弱的侧重，一号位仍然缺席。

这个式子由此给了“无意识加工”一个统一的说法：差异在发生，却没有被侧重。

◆四、无侧重不等于均衡侧重

最后几行要对照着看：审美高峰与冥想，都是A很高，却一个 ρ 高、一个 ρ 趋于零。

无侧重，不等于均衡侧重。

前者是哪个号位都没被占住，后者是三个号位同时被强烈占住。如果没有 ρ 这个量，这两种截然相反的状态就会落进同一格——历史上许多关于“纯粹经验”“无分别”的讨论，正是卡在这里。

惊恐也是 ρ 高，但它的成位几乎全被三号位的一处吞没。这是第一次真跑改出来的一行。

◆ 五、一天的读数

为了让这个式子更好懂，不妨跟着一个人过一天。

早上七点，他开车上班，走的是走了十年的路。A低，意识稀薄；到了单位，他几乎想不起路上的事。

九点，他在会上被领导当众点名批评，三号位骤然抬升：我在这个单位的位置，我和领导的关系，我对这个项目的影晌。A中高， ρ 高， s_3 占了大头，意向性强度很高——此刻的他，每一句话都“关于”自己。

中午，他在楼下花园里听一段手机里的大提琴，一时被打动：乐声（物）、旋律（事）、被打动的自己（我）三面都亮，A高， ρ 高，s大致均衡。

下午，他全神贯注地修一段难缠的程序，一口气写到五点，忘了喝水：A高， ρ 高， s_2 占优，心流。

晚上九点，他照着一个课程练习开放觉察，坐了二十分钟：念头照常来去，声音照常进出，却没有一处被抓住。A不低， ρ 趋于零——这是洪流。

夜里十一点，他睡着了，A趋于零。

同一个人，一天之内在这张表上走了一大圈。旧地问法会说“他一直有意识，只是注意力在变”；这个式子则说得更准：变的是显影总量、成位度与号位份额，每一项都可以分开读、分开测。

◆六、这张表能做什么

这张表的用处，不在于给每个状态贴一个标签，而在于它把几对常被混淆的状态分开了。

深睡与开放觉察：都“没有对象”，前者A趋于零，后者A高。

植物状态与冥想：都“醒着而无内容”，前者显影几乎没有，后者显影极丰。

盲视与走神：都“没意识到”，前者是局部显影不成位，后者是显影不足加成位低。

心流与惊恐：都“很强”，一个是二号位占优、三号位退场，一个是三号位吞没。

把这几对分开，关于意识的争论就少了一大半——很多争论其实是双方各拿着一格在说话。

◆七、冥想里的两种“不对劲”

这张表还能安放两样修行传统里反复讲的东西：昏沉与散乱。

昏沉是A在掉：坐着坐着，显影越来越少，人往深睡那一行滑过去。它的特征是清明度下降——不是没有念头，而是连念头也稀薄了。

散乱是 ρ 没降下来：显影照常，可一处处都在被接住、被拉走——一个念头起来，被接住，牵出一串；一个声音进来，被接住，牵出一个故事。它的特征是忙，而且忙得有内容。

两样都不是开放觉察，而且方向相反：一个是A塌，一个是 ρ 不降。传统上对治它们的办法也正相反——昏沉要提神，散乱要放松。这在旧的说法里只能靠师徒之间的经验传授，在这张表里却有了两个分开的量。

这也给出一条可检验的预言：若按这两种“不对劲”分组，其读数应当分在表的两侧——昏沉组的A显著低于开放觉察组，散乱组的 ρ 显著高于开放觉察组。若两组读不出差别，本节的安放就要修改。

◆ 八、一个可以自己做的记录

读者若想亲自试一试，可以用一个很粗的办法：一天里随机响几次闹铃，每次响时记三样。

第一，刚才这一段，新东西多不多（A）。第二，其中有多少被自己接住了（ ρ ）。第三，接住的那部分，主要是“那儿有”“正在”还是“我”（s）。

记上几天，人多半会发现两件事。一是自己清醒的时间里，有相当一部分是A低 ρ 低——不是忙，是空转。二是三号位占大头的那些段落，往往集中在少数几件事上，而且多半不愉快。

这个记录不严谨，但它能让上面的三个量从纸上的符号变成自己身上认得出的东西。第九编讲冥想时，会用到同一套自我观察。

◆ 九、临床上的一处用处

这张表最有可能先派上用场的地方，是病房。

一位不能说话、不能动的病人，究竟有没有意识？这个问题今天靠几套量表与影像检查来判断，误判率并不低——引言里提到的那项研究就表明，有被诊断为植物状态的人，其实能听懂指令并照做。

按这张表，要问的不是一个总问题，而是三个分问题：他的显影总量还剩多少？有没有成位的迹象？若有，落在哪一号位？

三个分问题各有大致可用的工具：复杂度指数读A，早期负波读一号位的成位，与自我相关的反应读三号位类的捕获。分开测，至少能把“唤醒在而显影几乎没有”与“显影在而无法表达”这两类分开——这两类在护理与预后上完全不同。

本书不是临床指南，这里只指出方向。要说的是：把一个笼统的“有没有意识”拆成三个可测的量，本身就是一件有用的事。

◆十、本章的判负口

本章的判断，可以在这几处被顶翻。

第一，若表里某两行在三个量上完全无法区分——比如植物状态与开放觉察测出的A相当——那么这张表要重排。

第二，若“熟路上的自动驾驶”被测出A并不低，而是 ρ 低，那么这一行要改，而“重放不算显影”这条定义也要重审。

第三，若审美高峰测出并非三面均衡，最后一行要删（第三十九章已写明这条护栏）。

表立住了，还得回答一个更基本的问题：这三个量，凭什么不靠当事人的自述就能读出来？下一章回答。

第四十二章

A不是唤醒；独立读数

◆一、表里最要紧的一行

表里有一行要特别留意：植物状态，现在也叫“无反应觉醒综合征”。这类病人睁着眼睛，有睡眠与觉醒的周期，却没有任何意识的迹象。

如果把A理解成“唤醒的程度”，植物状态就会和冥想落进同一格——都是“醒着，却没有侧重”。这显然不对。

A不是唤醒，而是显影量：有多少新的区分正在形成、并能被后续发生承接。

植物状态的唤醒还在，显影却几乎没有；冥想者的显影却极其丰富。

◆二、与“水平—内容”的对照

意识科学习惯区分意识的“水平”与“内容”：水平是醒与不醒、清醒到什么程度，内容是意识到了什么。

这个式子恰好对上了这种区分：A与 ρ 共同决定水平，s决定内容的类型。

不同的是，SDE在“水平”里又多拆出了一层：显影了多少，与其中有多少被侧重，是两件事。少了这一层，植物状态与冥想、深睡与开放觉察就分不开——而这两对，恰恰是意识研究里最要紧的两对。

◆三、最大的危险是循环

一个关于意识的式子，最大的危险是循环：只能从“他说他意识到了”反推“他有成位”，再用“他有成位”去解释“他意识到了”。

要避免循环，三个量都必须能不靠当事人的自述而读出来。意识科学近年提倡的“无报告范式”，正是这一思路：不要求被试回答，而从脑电、眼动、瞳孔等不依赖自述的信号里读出他看见了什么。

下面是本书给出的读法，都粗，但都可做。

◆四、A怎么读

A，显影总量，可以用大脑信号的复杂度来读。越是有新的区分在形成，信号就越丰富、越不重复。

意识科学里已有两种不依赖报告的工具。一种是自发脑电的复杂度，例如兰佩尔—齐夫复杂度；一种是“扰动复杂度指数”——用经颅磁刺激轻敲一下大脑，看它的回响有多复杂。后者本来就是为了在不能说话的病人身上判断意识水平而设计的。

这里要提一个已经被记下的教训：复杂度分不出专注与开放。第一次真跑发现，这两种很不一样的状态，在复杂度上并不明显分开。所以A只能读“显影多不多”，读不出“怎样显影”；要分开专注与开放，得靠 ρ 与s。

◆五、 ρ 怎么读

ρ ，成位度，要按号位分开来读。

三号位类的成位，可以用“捕获”来读：给人呈现一串快速的刺激，看其中一个刺激能在多大程度上把后续的加工“截住”。在注意瞬脱实验里，就是第一个目标造成的瞬脱有多大；在脑电上，就是它诱发的P3系列成分有多强，对自己名字的P3尤其是“我”的读数。

但P3系列只读得到这一类。第一次真跑逼出了这一点：与任务无关的刺激，无论被试是否看见，都不诱发P3。

一号位的“那儿有”，要用更早的成分来读，即刺激后约二百毫秒出现在后部的“知觉觉知负波”，它在无报告的设计里仍随“看见与否”而变。

二号位的“正在”，目前线索最少，只能先从盲视二型病人那种“觉得有什么出现了”的早期反应里找。这是本书公开承认的一处空缺：三个号位里，二号位的读数最弱。

这些读数都来自行为成绩与脑电，不来自“我意识到了”的自述。

◆六、s怎么读

s，号位份额，可以用号位各自的信号特征来读：一号位的“那儿有”，对应与物体辨认相关的加工；二号位的“正在”，对应与运动、时序预测相关的加工；三号位的“我”，对应与自我参照相关的加工，比如大脑中线结构的活动。

语言编码可以作为辅助。第八章那个“我来造句”的练习，反过来就是一把尺子：把一段口述按“那儿有……”“正在……”“我……”编码，三类句子的比例是s的一个粗读数。

这个辅助有它的限度，第三十一章已经说过：语言允许省略，实时与事后的语料也不同。所以它只能作旁证，不能作主证。

◆七、报告本身就是一次成位

无报告范式之所以要紧，还有一层更深的理由，值得单说。

请一个人报告“我看见了”，这个动作本身就是一次三号位的成位：他要把刚才那处显影接到“我”上，再说出来。于是，凡是用报告去测意识的实验，测到的都至少含着一份三号位。

这解释了意识科学里一场持续多年的争论：那些被当作“意识标志”的晚期脑电成分，究竟是意识本身的标志，还是报告与任务带来的？按本书，两派各说

对了一半：它们确实是成位的标志，只不过是三号位类成位的标志。第一次真跑得到的正是这个结论，并据此改了本书的读数纪律。

由此还有一条实用的推论：凡要测一号位、二号位的成位，必须避开报告；凡用了报告，就必须承认三号位已经掺进来。这不是实验技术上的小心，而是由定义直接推出来的。

◆ 八、读数与定义的关系

这里要说清楚读数与定义之间的关系，免得被误解为“意识就是这几个脑电成分”。

不是。定义是显影的成位；读数是我們目前能抓到的、与成位相关的可测量。读数可以换，也一定会换——今天用负波与P3，明天也许有更好的。换读数不改变定义，正如换温度计不改变温度。

但反过来也要老实：如果所有读数都读不出成位，或者读出来的与定义预期长期不符，那就不是读数的问题，而是定义的问题。第十三编要报告的两次真跑，做的正是这件事：先写下预言，再去取数，看哪一条对不上。

◆ 九、三个量的可靠程度不一样

老实说一句：三个量目前的可靠程度差得很远。

A最稳。复杂度一类的指标已经在临床上用了多年，跨实验室的一致性也还可以。

ρ 其次，而且三个号位之间又不齐：三号位类的捕获读数最成熟，一号位的早期负波近年积累了不少证据，二号位几乎是空的。

s最弱。按脑区去读号位，本身就有第七章警告过的危险——号位不是脑区；靠语言编码去读，又只能算旁证。

把这份参差如实写出来，是为了让后面的结论有分寸。凡是靠A与 ρ_3 站住的判断，本书说得硬一些；凡是要靠 ρ_2 或s才能站住的，本书说得软一些，并注明待

测。第十三编报告真跑时，这份参差还会再出现一次——两次真跑里，被否定与“不一”的，多半正是落在最弱那几格上的预言。

◆ 十、有了独立读数能做什么

有了这些独立读数，式子就能反过来接受检验：不是用报告去定义A与 ρ ，而是用A与 ρ 去预测报告。

这是本书对自己最硬的一条要求。如果事先测得的A与 ρ ，能预测一个人随后会不会报告“我意识到了”、报告成什么样，那么这套量就是有内容的；如果预测不了，那它就只是一套好听的说法。

第十三编的判决性实验，正建立在这一点上。

◆ 十一、本章的判负口

这一章若要出错，会错在下面几处。

第一，若A的读数与唤醒程度高度一致，无法分开——植物状态与冥想测出的复杂度相当——那么“A不是唤醒”要修改。

第二，若知觉觉知负波被证明也随任务相关性变化，与P3无异，那么按号位分开读的做法要重来。

第三，若二号位始终找不到独立读数，那么本书的三号位拆分在实测上就只剩两号位，式子要相应退让。

◆ 十二、婴儿、动物与不能说话的人

独立读数还有一个直接的好处：它让那些不能报告的对象进入研究。

婴儿不会说“我看见了”，动物不会，昏迷的人不会，深度冥想中的人不愿意——一开口，状态就变了。若意识只能靠报告去测，这几类就全被挡在门外，而它们恰恰是最要紧的几类。

有了A、 ρ 、s的独立读数，问题就变成：这一类对象身上，哪几个量可以测，测出来落在表的哪一行。第三十三章说的那条界线在这里仍然守着——我们只说哪一号位的成位有迹可循，不替它们断言体验到了什么。

这也提示，本书这套量的价值也许不在于它比别的理论更“对”，而在于它把一个哲学问题改成了一张可以一格一格填的表。

◆十三、与主流理论的一处对照

最后作一次对照，因为读者多半会问：这一套与全局工作空间、整合信息这些理论是什么关系？

全局工作空间说，内容被广播到全脑才成为意识。按本书，这大体上是三号位类捕获的机制描述——它抓住的是 ρ_3 那一格，所以它在解释“与我有关”的意识时最有力，在解释一号位的局部成位时吃力。

整合信息理论说，意识对应系统整合信息的程度。按本书，它测的更接近A的一部分——有多少区分被整合进同一个系统——但它没有 ρ 这一层，于是无法区分“显影多而不成位”与“显影多且成位”。

本书不与它们争高下，只指出分工：它们各自抓住了这三个量中的一部分。第十二编会把这几家的分界写完整。

第四十三章

双下标： ρ （感官，号位）

◆一、一件被逼出来的事

上面的式子还缺一样东西，而这一样是被自己的真跑逼出来的。

第二次文献真跑检验了几条关于不同感官的预言，结果并不整齐：有的支持，有的被否定，有的“不一”。整理这些结果时，本书发现一个问题：把不同感官的读数混在一起算 ρ ，会把互相矛盾的东西加成一个数。

于是有了这一章的结论：

占位要按感官与号位双标： ρ （感官，号位）。

◆二、为什么必须双标

理由有三条。

第一，各感官的“家”不在同一个号位上。第二十二章说过：视觉的家在粒子格，最会造“那儿有”；听觉的家在波格，先给“正在”；触觉的家在场格，总带着“我碰到”。同样一份显影，在视觉里更容易落进一号位，在听觉里更容易落进二号位。若不分开， ρ_1 就会被视觉主导， ρ_2 被听觉主导——算出来的不是意识的份额，而是感官的比例。

第二，各感官的退场次序不同。开放觉察里，视觉是“物现即散”，听觉是“入流亡所”，触觉是“离家”。三者不是同一件事的三个说法：视觉退的是持续占位，听觉退的是对象化，触觉退的是归属。混在一起读，就读不出这三种退法。

第三，读数本身按感官分。知觉觉知负波读的是视觉那一路，失配负波读的是听觉那一路；拿其中之一去代表“ ρ_1 ”，等于用一种感官替所有感官说话。

◆三、A也要分感官

同理，显影总量也要分感官写：A（感官）。

它可以取相应感觉皮层源信号的复杂度，同样做两点标定：无梦深睡为0，清醒静息为1。

分开写之后，才能说出这样的话：在开放觉察里，听觉的A不降而听觉的 ρ_2 下降；在戴着耳塞的房间里，听觉的A很低而视觉的A照常。合起来写，这些都被抹平了。

◆四、混着算会算出什么

不双标，会算出什么样的错？举一个具体的。

假设要比较两组人在同一段开放觉察里的读数。甲组的视觉 ρ_1 下降明显，听觉的对象化读数几乎不动；乙组正相反。若只报一个总 ρ ，两组可能一模一样——各降一半，平均下来相同。

于是会得出一个结论：两组没有差别。而实际上，他们练的很可能是两种不同的东西：一种在视觉上松了物，一种在听觉上还牢牢抓着声源。

这类错误在跨文化、跨传统的比较里尤其危险：不同传统的入手处本来就不同，有的从看入手，有的从听入手，有的从身体入手。用一个总数去比，等于把它们各自最要紧的那一格抹平。

◆五、双标之后，几条预言才说得清

双标带来的第一个好处，是几条预言从含糊变得可测。

“开放觉察里物现即散”这条，双标之后写成：视觉的A不降，视觉的 ρ_1 的持续时间缩短。前一半与后一半分开测，就不至于用“整体意识没变”去糊弄“物没有留住”。

“入流亡所”这条，写成：听觉的A不降，听觉的对象化读数下降，而差异检测的读数不降。第二次真跑正是在这里得到了一个否定：一条关于深段听觉的预言被数据推翻了。这种否定之所以有价值，前提就是命题写得足够细——细到能被一个数字顶翻。

“触觉离家”这条，写成：触觉的A不降，触觉的归属读数下降。第二次真跑对这一条的结果是“不一”：边界减弱这一半有支持，强度那一半没测到。于是本书在第四份预注册里把这条改窄了，只在开放觉察中检验。

◆ 六、一个例子：同一段禅坐的两种读法

双标的用处，可以用一段禅坐说明。

一个人坐了二十分钟。若只报一个总数——“他的成位度很低”——那么有两种完全不同的情形被压成了一格。

第一种：视觉的A不低（眼半开，光影照常），视觉的 ρ_1 很低（物一现即散）；听觉的A不低，听觉的 ρ_2 也很低（声音来去，不再被追着走）；触觉的A中等，触觉的归属读数明显下降（身体的边界松了）。这是开放觉察。

第二种：视觉的A低（闭眼，几乎没有新的区分），听觉的A低（安静的屋子），触觉的A低；三个号位的占位都不高。这是昏沉，或者只是坐着发困。

两种的总 ρ 都低，总A却差得远，而且差在具体哪一路感官上。不双标，这两种坐法在数据上几乎一样；双标之后，它们分得开，指导也就不同——一个该继续，一个该起来走走。

修行传统里师父一眼能看出的差别，在这张表上变成了几个可以分开测的数。这不是把修行数量化，而是把一件原本只能口传的分辨，摆到了可以被检验的位置上。

◆七、号位退出的新读法

双标还逼出了一处更深的修改，值得在这里先记一笔，第十编再展开。

原先把“某一号位退出”理解成“那一层的差异不再发生”。第二次真跑的结果不支持这个理解：深段的修行者，听觉的差异检测照常，有时甚至更强。

于是本书改了读法：

号位退出，是不再被侧重——不被朝向、不被截住、不被回写——
而不是差异不再发生。

这一改看似小，实则把一整套预言的方向调了过来：从“测差异有没有停”，改成“测差异有没有被接住”。第十编会用这条新读法重读《楞严经》里耳根修行的次第，第十三编会报告这次修改的全过程。

◆八、理念界与自我界的占位怎么读

双标之后，还有一个问题跟着来：第二十四章说过，三界各有其物，那么理念界与自我界的占位怎么读？

本书目前只能给方向，不能给读数。

理念界的一号位成位，可以从“一眼认出”去读：熟练者看到一条熟悉定理的名字，识别快，不必逐步重演——这正是第二十四章那条判负口。理念界的二号位，是推导正在往下走的那种顺；三号位，是“我想明白了”“这与我原先的想法冲突”。

自我界更难，因为它几乎没有外部刺激可以对时。可做的一条是从语言入手：按“那儿有……”“正在……”“我……”编码一段自述，看三类句子的比例——这是第四十二章说过的粗读数，在自我界大概是目前唯一可做的。

把这两界写进来，不是为了让表更大，而是为了守住一致：若意识是显影的成位，那么凡有成位处，就该有占位可读。读不出来的地方，本书就承认读不出来。

◆九、一张更细的表

双标之后，落格表要变成一张更细的表：行是状态，列是“感官 $\times$ 号位”的九个格（三感官各三号位），每格填A与 ρ 。

本书目前只能填出其中几格，其余是空的。这不是缺点，而是一份工作清单：每一个空格都是一项可以做的实验。

这里要交代一件事：一张填不满的表，比一个笼统的结论更诚实。旧的问题只需要说“他有意识”或“他没有意识”，一个词就够；这张表要求说出是哪一种感官、哪一个号位、多少。说不出来的地方，就空着。

◆十、本章的判负口

本章押的几条，各有各的死法。

第一，若各感官的读数在号位上并无系统差别——视觉与听觉的 ρ_1 、 ρ_2 比例相当——那么双标就是多余的，本章要删。

第二，若三种退法不能分离——开放觉察里三种感官的退场在读数上是同一件事——那么第二条理由要撤。

第三，若“号位退出=不再被侧重”的新读法在下一批数据上仍不成立——比如深段的差异检测确实随号位退出而下降——那么这条新读法要再改一次。

◆十一、这张表还空着的地方

把话说完：这一编给出的三个量，目前只有一部分能测，而双标之后空格更多。

按感官与号位排开的九格，本书能填的大致是三格：视觉的一号位（早期负波）、三号位类的捕获（P3系列）、以及各路的A（复杂度）。听觉的一号位、触觉的各号位、二号位的全部，都还空着。

这份空白有一个实际的后果：本书后面几编的许多预言，都只能在能填的那几格上先跑。第十三编报告的两次真跑正是如此——它们集中在听觉与触觉那几条上，结果里出现“不一”的，多半是因为那一格根本没有人测过。

学问推进的方式，本来就是先把表画出来，再一格一格去填。画错了，改表；填不上，承认填不上。这一编能做的，到此为止。

◆十二、第七编小结

本编把“意识有强有弱”写成了可以计算的东西。侧重的程度不是“偏了多少”，而是“有多少显影被侧重成了意识”；三个量分别是显影总量 A 、成位度 ρ 、号位份额 s ，四个式子把它们连起来，核心的一句是“意识是 $A \cdot \rho$ ，而不是 A ”。单位靠两点标定，超出的部分记为超占。落格表把常见状态分开，最要紧的一条是“无侧重不等于均衡侧重”。 A 不是唤醒，三个量都要有不靠自述的读数，二号位的读数是公开承认的空缺。最后，占位必须按感官与号位双标——这是本书被自己的真跑逼出来的一次修改，并由此改出了“号位退出=不再被侧重”这条新读法。

意识的强弱说清楚了，接着要问一件更重的事：责任落在哪里？为什么法律只追三号位？人与机器一起做事时，这笔账又该怎么算？第八编专论这一题。

第八编 意识与责任

意识论看上去是一门思辨的学问，可它有一处极硬的落地：责任。一个人做了一件事，什么时候算他的，什么时候不算？为什么法律要问“他当时清醒吗”，而不只问“他做了没有”？

两章：先讲责任为什么对准三号位，以及故意、过失与自动症在这个框架里的位置（第四十四章）；再讲今天最棘手的一题——人与机器一起做事时，这笔账怎么算（第四十五章）。

本编只谈这两件事在意识论里的位置。责任的完整理论、AI时代的归责制度，另有专门的著作处理，本书不越界。

第四十四章

责任对准三号位

◆一、从词源说起

先看两个词。

汉语的“责任”，由“责”与“任”合成：责是责备、讨要，任是承担、职分。一件事出了问题，先有人来讨要，然后有人来承担。

英语的responsibility，词根是response——回应。能回应的，才谈得上负责。

两条词源指向同一件事：负责不是一种状态，而是一种回应。SDE据此给出一个定义：

负责，是以三号位的差异性发生来回应。

意思是：出了事，要在三号位上真的发生点什么——关系被重新安排，影响被承担，场被修补，多样重新被统一。只是嘴上承认，没有差异发生，就不是负责。

◆二、过错是三号位的亏损

由这个定义，几件相关的事也跟着有了说法。

过错，是主体性的亏损，即三号位的亏损：本该有的关系被损坏，本该有的影响被误用，本该统一的东西被拆散。所以弥补要是“还原性”的——把亏损的那一份补回去，而不是拿别的东西顶账。

惩罚，是负责的总量：被讨要、而尚未自发发生的那一份负责。一个人若自己已经把该发生的都发生了，惩罚的必要就随之减少——这正是许多法律制度里“自首”“悔罪”“赔偿谅解”能够减轻处罚的道理。

◆三、讨要与承担分在两头

“责”与“任”这两个字分在两头，本身就说明了一件事：负责有两个来源。

一个来自外面：有人来讨要——受害的一方，制度，同行，舆论。这是“责”。

一个来自里面：自己去承担——不必有人来要，我这一边就已经发生了差异。这是“任”。

两者可以严重不对等。有的人被讨要得很凶，里面却什么也没有发生；有的人无人过问，自己已经把该发生的都发生了。日常里说一个人“有担当”，说的正是后一种——他的三号位不等讨要就动了。

这一区分在下一节还要用到：惩罚定义为“被讨要、而尚未自发发生的那一份”。若里面已经发生，外面要的那一份就自然减少；若里面一点没动，外面要得再多，也只是在一号位上转账。

◆四、三种负责

从损害与弥补看，负责可以分三种，正好对着三个号位。

打碎了一个碗。客体性的负责：赔一个碗——一号位的损失，在一号位上补。互动性的负责：把地上的碎片扫干净，把这顿饭重新做上——二号位的过程被打断了，在二号位上接回去。主体性的负责：向对方道歉，重建信任——三号位的关系受了损，在三号位上修。

三种缺一不可，但分量不同。赔一个碗是最容易的，重建信任是最难的。许多纠纷之所以赔了钱还不算完，正是因为只做了前两种。

这也解释了一个常见的现象：受害的一方有时会说“我要的不是钱”。他要的是第三种：一个真的在三号位上发生的回应。

◆ 五、法律只追三号位

法律早已按这条线在做判决。它不只问一个人做了什么，还问那一刻“他”在不在。

一个梦游中伤了人的人，动作是完整的，知觉是有的——他绕开了家具，打开了门——可各国法律大都不按一般的故意去归责。癫痫发作中的动作、被强行控制着的手、麻醉未醒时的举动，都是同类。

按本书：那些时刻，一号位与二号位的显影都在，三号位的成位不在，因而没有回写，也就没有可追的落点。

“无意识行为不构成犯罪行为”这条原则，在许多法律体系里都以某种形式存在。它不是仁慈，而是结构：归责要有一个落点，落点就是那个被一次次回写沉淀出来的“我”。

◆ 六、故意、过失与自动症

三个法律上的概念，可以按号位排成一列。

故意：三号位成位，并且指向了这件事——我知道会这样，我仍然做了。意向性齐备，回写齐备。

过失：三号位成位，但没有指向这件事——我知道我在开车，却没有把“前面可能有人”接住。这里有一个“我”在场，只是该被接住的那一处没有被接住。所以过失的责任比故意轻，却不为零：轮到你接的，你没接。

自动症：三号位不成位。梦游、发作、反射。这里没有一个“我”在场，于是没有落点。

三档排下来，有一条清楚的线索：责任的轻重，跟着三号位的在场与指向走，而不跟着动作的完整程度走。梦游者的动作可以比一个醉汉完整得多，责任却更轻。

◆七、为什么“他当时不知道”有时算、有时不算

日常争执里最常听到的一句辩解是：我当时不知道会这样。

按本章的三档，这句话有两种完全不同的含义，要分清。

一种是：那一刻三号位根本不在场——梦游、发作、被控制。这时“不知道”是结构性的，没有落点，责任不成立。

另一种是：三号位在场，只是没有把这一处接住——我知道我在做这件事，只是没想到会有这个后果。这时“不知道”不是免责的理由，而恰恰是过失的定义：该接的没接。

两种混用，是许多争执越说越拧的原因。一方说的是第二种，另一方听成了第一种，于是一个觉得自己在解释，一个觉得对方在推卸。

区分它们并不难，只要问一句：那一刻，你在不在？在，就要问为什么没接住；不在，才谈得上另一回事。

◆八、一个更难的中间地带

真正难的是中间地带：三号位在，却薄。

醉酒是最典型的。一个喝多了的人，三号位并没有完全退场，只是薄了、窄了——关系接不住，后果算不清。多数法律不因醉酒而免责，理由也很清楚：他薄的那一刻，是他自己造成的；责任被挪到了更早的那个决定上——“明知要开车还喝”。

疲劳驾驶、长期睡眠不足、极度情绪激动，都是同一类。按本书的读法，这类情形要分两段：出事那一刻的三号位读数，与造成这个读数的那一次三号位决定。责任落在后一段。

这条读法在日常里也用得上。一个人在极累的时候对家人说了重话，事后说“我当时不是我自己”——这句话在读数上是对的，三号位确实薄了。但责任并不因此消失，只是它挪到了别处：为什么让自己到了那个状态，以及现在要不要在三号位上补回去。

◆ 九、一群人的责任

责任对准三号位，那么一群人的责任怎么算？一家公司、一个部门、一支球队，做错了事，谁的三号位？

第二十四章说过，公司是一种制度之物：它有名字、有账户、有印章，在制度的互证里三指标都够格。所以它可以被赋词——判决书上写得下它的名字；可以被约束——罚款、吊销、禁入；也可以被改变——重组、整改、换掉制度。三种操作都做得了。

难的是第三种负责：承受。一家公司会被罚款，可它不会夜里睡不着。承受只发生在自然人这一侧。

于是集体责任有一个结构性的裂缝：赋词与约束落在制度之物上，承受落在人身上，而这两者常常对不齐——被罚的是公司，难受的是基层的人；做决定的人早已离职，承担后果的是留下来的人。

许多关于“组织为什么屡教不改”的讨论，其实是在讨论这条裂缝。本书不解决它，只指出它的位置：那是两个不同的三号位之间的错位。

◆ 十、归责的三种操作

若责任对准三号位，那么归责具体是在做什么？按九格看，它有三种操作。

赋词：把这件事记在某个三号位上——署名、判决书、记录、签收。这是最基础的一步，它确定落点。

约束：改变这个三号位的分布与场——吊销、降档、禁入、监禁。它改的是关系、影响、共存与结构。

改变：改变这个三号位本身——再培训、再认证、悔改。它要的是回写：让下一次的那个“我”不同于这一次。

三种操作合起来，正好是九格上的工作。这也解释了为什么单靠罚款常常无效：罚款只动了一号位的资源，没有动三号位的任何一格。

◆十一、原谅与和解

还有一件事，按这条线索也变得清楚：原谅。

若过错是三号位的亏损，那么原谅就不是受害一方的一次施舍，而是关系这一格上的一次重新发生：那条被损坏的关系，重新被安排、被接受。

这解释了两件常见的事。一是原谅为什么不能被要求——它是一次发生，不是一个动作，别人无法代替发生。二是原谅为什么常常要等：三号位的回写是慢的，一次损坏要靠许多次新的发生来抵，而这需要时间。

也解释了一种常见的失败：加害的一方赔了钱、说了对不起，却觉得对方“还不放过我”。按本书，前两种负责已经做了，第三种还没有开始——道歉若不带着三号位真实的差异发生，就还只是一句话。

本书不劝人原谅，也不评判谁该原谅。这里只是指出：把它放在三号位上看，它就不再是一个道德命令，而是一件需要条件、需要时间、也可能不发生的事。

◆十二、本章的判负口

下面几处，任何一处成立，本章都要改。

第一，若法律上的责任等级被证明与三号位的在场无关，只跟动作的后果与危险程度走，那么“法律只追三号位”要修改。这一条可以用大量判例去编码检验：把自动症、过失、故意三类案件的判决理由逐条编码，看“他当时在不在”这一问是否真的在起作用。

第二，若“负责=三号位的差异性发生”这一定义无法与“只是口头承认”区分开——两者在任何可测的地方都一样——那么这个定义就没有内容。

第三，若三种负责不能分离——赔了钱，信任必然同步恢复——那么分成三种就没有必要。

责任要有一个落点。今天有一件事正在动摇这个落点：人与机器一起做事。下一章讨论。

第四十五章

人与机器一起做事时，谁的意识

◆一、一个越来越常见的场景

一份报告，是一个人与一台模型一起写出来的：问题是他提的，材料是它找的，结构是它建议的，几处关键的判断是他改的，最后的文字两边都动过。报告出了错，谁负责？

一个诊断，是医生与一套系统一起做出的；一笔交易，是交易员与一个模型一起下的；一段代码，是工程师与一个助手一起写的。这类场景已经不是设想。

◆二、先把问题问对

旧的问题是：机器有没有意识？有，就让它负责；没有，就让人负责。

按本书，这个问法一上来就走偏了。第三十三章那三问在这里要逐条去查：关系、影响、共存有没有稳定的结构？持存跨不跨得过场次？回写有没有真的发生？

更要紧的是：责任的落点不取决于“谁更聪明”，而取决于哪里有一个被一次次回写沉淀出来的三号位。这个判据不是为AI临时造的，它对梦游者、对醉酒者、对故意犯，用的是同一把尺。

◆三、归责危机是三号位危机

于是本书对当下这场争论有一个定位：AI带来的归责危机，主要不是客体性的，也不是互动性的，而是三号位的危机。

不是“机器造成了新的损害”——那是一号位的问题，本来就有办法算。也不是“流程被打断了”——那是二号位的问题，工程上能补。真正动摇的是：那个可以被赋词、被约束、被改变的落点，还在不在原来的位置上。

一件事由人与机器共同完成，若三号位的一部分工作——提问、否决、签收、统一——已经有相当一部分落在机器那一侧，那么第四十四章的三种操作就会落空：赋词给谁？约束谁？改变谁？

◆四、本书能说的与不能说的

这里要守住分寸。

本书能说的是意识论这一层：责任对准三号位；三号位是回写的落点；凡持续参与回写者，皆参与塑造这个落点；因此，人与机器一起工作时，“谁的意识”这个问题要改问“这一次的三号位是怎样被配置的，结果又被回写到哪里”。

本书不能说的是制度这一层：应当怎样立法，怎样发证，怎样分摊。那要另一套工作——作者在另一部书里专门处理这条线，本书不重复。

◆五、复合体这个词要小心用

人与机器一起做事，常被称为一个“复合体”。这个词好用，也容易被用滑。

按本书的纪律，说它是一个复合体，只能是就这件事的发生而言：这一次的显影、成位与回写，确实是由两边一起完成的。

不能由此推出：它有一个统一的三号位。是不是有，要按第二十九章的判据去查——有没有稳定的关系、影响、共存？有没有跨场次的持存？有没有会被后果改变的回写？

这个分寸很要紧。说“它是一个复合体”，若指的是发生的单位，那是可辩护的；若指的是一个新的责任主体，那就跳过了判据。本章后面几节要守的，正是这道分寸。

◆ 六、三件仍然只能落在人这一侧的事

不过，按本书的判据，有三件事今天仍然只能落在人这一侧，值得写下来。

第一，承受。第四十四章说过，三种负责里最难的是第三种：关系受损，要在关系里修。承受一份损害的后果——被指责，被降职，失去信任，夜里睡不着——需要一个会被这些事改变的三号位。机器那一侧目前没有这样一个会被改变的落点。

第二，签收。一份判断最后被谁接下来，这件事必须有人做。签收不是一个程序动作，而是一次三号位的成位：我与这件事之间建立了关系，它的后果落在我的场里。

第三，否决。第四十四章讲过失时说过：轮到你接的，你没接。人在复合体里最不可替代的一件工作，正是接住那些“看上去都对、但不该这么办”的地方。这一件做不好，前两件就成了空壳——签了字却没有判断，承受的也就只是运气。

◆ 七、一个场景走一遍

拿本章开头那份报告走一遍，看这套判据怎么用。

问题是他提的——这是三号位：他与这件事之间建立了关系，他决定了什么算问题。材料是它找的——二号位的执行，可以外包。结构是它建议的——这里有一个分叉：若他只是接受了这个结构，三号位没有成位；若他掂量过、改了两处、否掉了一种写法，三号位成位了。

几处关键判断是他改的——这是否决，第三号位最要紧的一格。最后的文字两边都动过——这一层在归责上意义不大，文字是二号位的活。

出了错，要问的就不是“机器错了还是人错了”，而是：错在哪一段？若错在材料——它找错了一份数据，而他没核——那是他该接住而没接住，属过失。若错在结构——它给的框架本身有问题，而他掂量过、判断这个框架可用——那是他的判断错了，责任更重，因为三号位确实成了位。若错在他没有问对问题——那从一开始就是他的。

这样一走，责任就不再是一个含糊的整体，而是沿着三号位的几格分段落下去。

◆ 八、一种要警惕的错法

有一种处理方式看上去很省事，其实很危险：把签收变成形式。

系统给出结论，人点一下“确认”。从制度上看，落点有了；从读数上看，三号位可能根本没有成位——第四十一章那一行“熟路上的自动驾驶”，说的正是这种状态：A低， ρ 低，动作照做。

真出了事，会出现一种最坏的组合：责任在名义上有落点，实际上没有人做过判断。这比没有落点更糟，因为它让所有人都以为有人在把关。

由此得到一条可以检验的推论：形式化的签收，与实质的签收，在读数上当能分开——后者的三号位读数显著更高，反应时间更长，对异常项的察觉率更高。若两者读不出差别，本节的担心就是多余的；若读得出，那么“签收有没有真的发生”就成了一件可测的事，而不只是一句道德要求。

◆ 九、为什么不能把责任推给机器

有人会提议一个省事的办法：给系统本身设一个责任主体——像公司那样，让它承担。

按第四十四章的三种操作，这个提议要分开看。赋词做得到：可以在记录上写下是哪个系统、哪个版本。约束也做得到：停用、下架、限制使用范围。

做不到的是第三种：改变。改变指的是那个三号位本身被改写——下一次的“我”不同于这一次，因为这一次的后果被回写了进去。机器可以被改，但那是外面的人去改它；它自己不因承受后果而不同。

这一条的分量，比听上去要重。归责之所以有用，不只在于事后有人挨罚，更在于它改变了下一次：一个被判过错的医生，下一次面对同类情形时，三号位抬得更早。若一个环节里没有任何会因后果而改变的落点，那么这个环节就永远学不会——每一次都靠外面的人去改。

所以本书的判断是：可以给系统赋词与约束，用于管理；但责任的落点，仍要在有回写的那一侧。这不是对机器的贬低，而是对“责任”这个词的守约。

◆ 十、不是让人多干活

最后要防一个误读：本章不是主张“机器再强，也要人来多干活”。

按本书的读法，人在复合体里的位置不是干得更多，而是占住三号位的那几格：提问，否决，签收，承受。这几件事做好，反而应当让人从大量二号位的执行里退出来。

一个人整天忙着复核机器做过的每一步，恰恰是在用人去做机器的活，而三号位仍然空着。责任落不下去，往往不是因为人干得太少，而是因为人干的是不该他干的那一层。

◆ 十一、意识论能给责任论什么

最后收一句：意识论并不能替责任论作判断，它给的是判断所需的那一层结构。

它给了落点：三号位，回写的落点。它给了分档：在场与否、指向与否。它给了操作：赋词、约束、改变。它还给了一条测的路子：签收有没有真的发生，是可以测的。

它不能给的是分寸：罚多少、判多久、怎样在制度上安排。那要靠法律、靠政治、靠一个社会自己的判断。

把这两层分开，本身就是有用的。今天关于AI责任的许多争论，混着两层在说：一边在问“机器有没有意识”这种意识论问题，一边在争“该谁赔钱”这种制度问题。分开之后，各自都能往前走一步。

◆十二、第八编小结

责任对准三号位。负责是以三号位的差异性发生来回应；过错是三号位的亏损，惩罚是被讨要而尚未自发发生的那一份负责；三种负责分别落在三个号位上，而最难的第三种，只能在关系里修。法律早已按这条线在做：它问的是那一刻“他”在不在，所以故意、过失、自动症按三号位的在场与指向排成一列，醉酒一类的中间地带则把责任挪到更早的那次决定上。归责的三种操作——赋词、约束、改变——都是九格上的工作。

人与机器一起做事时，动摇的正是这个落点：这是一场三号位的危机。本书只在意识论这一层给出判据——落点在有回写的那一侧；承受、签收、否决三件事今天仍在人这一侧；形式化的签收与实质的签收，在读数上应当分得开。

意识可以极强，也可以不落位。那种显影照常、却一处也不成位的状态，究竟是什么？第九编专论冥想。

第九编 冥想：无侧重显影的差异发生

意识可以极强，也可以不落位。那种显影照常、却一处也不成位的状态，究竟是什么？

本编六章：先摆出冥想给一切意识理论出的那道考题，并给出裁定（第四十六章）；再看洪流里跑的是什么，以及“冥想”这个词底下其实是几种很不同的状态（第四十七章）；然后接上两位对手——一位是最近的祖宗慧能，一位是当代最强的对撞者梅青格尔（第四十八章）；接着借照相的两道工序说清楚“显影而不定影”，并把已有的实验线索重读一遍，给出三条新预言（第四十九章）；再讨论冥想与担心的关系，指出它不安置担心（第五十章）；最后回答一个不好回答的问题：既然洪流不回写，那练出来的东西落在哪里（第五十一章）。

第四十六章

一道考题与一个裁定

◆一、考题

冥想给一切意识理论都出了一道考题。

许多修行者报告过这样一种状态：没有对象，没有过程，没有“我”，却异常清醒、异常明亮。

如果意识必须“关于什么”，这种状态关于什么？如果意识必须是“我的”，这里并没有我。如果意识就是号位侧重的显影，这里哪一个号位也没有被侧重。

一个意识理论若接不住这道题，就不能算完整。

◆二、报告算不算证据

在答题之前，先要处理一个方法上的问题：修行者的报告，算不算证据？

有一派意见认为不算：内省不可靠，人对自己心里发生的事常常说错，二十世纪初实验心理学放弃内省法，正是因为它不可重复。

本书的立场是：报告是证据，但不是裁判。

说它是证据，因为它是关于这一类状态唯一的第一手材料。凡是对某一类经验完全没有描述的理论，连要解释什么都不知道。说它不是裁判，因为第四十二章已经说过，报告本身就是一次三号位的成位；用它去测无侧重的状态，等于用一把会改变被测对象的尺子去量。

所以本编的做法是：用报告提出问题，用读数去裁。修行者说“异常清明”，这提出了一个问题——清明跟着什么走？答案要靠A与 ρ 的读数，而不是靠更细致的描述。

这也是本书与一些冥想研究的分工不同之处。有些研究致力于把第一人称的描述做得更精细；本书承认那份工作的价值，但把裁决权交给不依赖自述的量。

◆ 三、三条不够用的旧答法

历来对这道题有三种答法，各有各的不够用。

第一种：那不是意识，是一种恍惚，是注意力涣散。这条答法与报告不合。修行者说的是“异常清醒”，而且他们在出定后的反应、记忆与判断都不像恍惚过的人。第四十二章说过，A可以独立地读；若那是恍惚，显影总量应当塌下去。

第二种：那是意识的极致，是最纯粹的意识。这条答法把 ρ 读反了方向——它把“一处也不落位”当成了“落位到了顶”。第三十九章说过，强度是有多多少显影成了位；一处也不落位，按式子算，正是成位度趋于零。

第三种：那是一种特殊的意向状态，它关于“觉知本身”。这条答法很常见，也很省事，可是它把判据用歪了。第二十九章的判据是两端异类、一端是“我”；若说它关于觉知本身，两端就成了同一个东西，而且修行者恰恰报告那里没有“我”。

三条都不够用，说明这道题需要一个新位置。

◆ 四、这道题为什么非答不可

有人会说：冥想是少数人的经验，一个意识理论不接这道题，也不算什么大缺陷。

不是这样。这道题的分量，在于它把三条最常被当作公理的说法同时顶到了墙上。

意识总是关于什么的——这里没有对象。意识总是“我的”——这里没有我。意识就是侧重显影——这里哪一处也没被侧重。

一个理论若只被一条反例顶住，可以打补丁；三条同时被顶住，就说明它的底层设定有问题。所以这道题不是边角，而是一块试金石：历史上每一种关于意识的大主张，几乎都要在这里交一次账。

而且这批经验并不稀少。除了修行者的报告，普通人在极度疲惫后的片刻、在大病初愈的清晨、在一场大哭之后的空白里，也会短暂地撞见类似的状态——只是没有名字，也无人追问。

◆五、裁定：洪流

SDE的裁定是：冥想属于“无侧重显影”的SDE洪流。

它不是第四种意识，而是意识之外、意识之下的那一层：显影照样在发生，而且发生得很多，A很高；却没有落进任何号位， ρ 趋于零。

在第四十章的式子里，它就是最后那一项：

$$\text{洪流} = A \cdot (1 - \rho)$$

◆六、三层嵌套

由此得到一个三层嵌套：

$$\text{显影} \supset \text{侧重显影（意识）} \supset \text{三号位侧重显影（意向性）}$$

最外层是显影，一切发生都在这里。其中被侧重的部分，是意识。意识当中侧重于三号位的那一部分，才有意向性，才是“我的”。

冥想中的开放觉察，只在最外层。

这个嵌套值得对照全书看一遍：第三编收窄了“意识”——它不是全部显影，只是成位的那一份；第五编收窄了“意向性”——它不是全部意识，只是三号位那一份；第六编收窄了“我的”——同理。三次收窄，收出来的正是这个嵌套。

◆七、一个根本的翻转

这个嵌套带来一个根本的翻转：

意识不再是底，洪流才是底。

意识是从洪流里被侧重出来的，就像浪头是从水里立起来的。浪头有高有低、有形有状，可以数、可以比；水却一直在那里，浪落下去，并不意味着水没有了。

用第三编的话说，这是显影在发生，却没有成位。于是有了本编的核心命题：

纯觉知不是最小的意识，而是未成位的显影—— ρ 趋于零，而A很高。

◆八、这个翻转动了什么

这句话看似只是换了一个位置，实则动了几处根基。

它动了“意识是一切经验的框架”这个假定。若洪流是底，那么框架本身就是从底上立起来的一种形态，而不是所有经验必须先经过的门。

它动了“最简单的意识”这个研究策略。许多人想从最简单的意识入手去理解意识，就像从氢原子入手去理解原子。可若纯觉知根本不是最简单的意识，而是意识的底，那么这条路一开始就走偏了——它不是在研究最简单的那一种，而是在研究还没有成为那一种的东西。

它也动了一条实践上的直觉。人们常把冥想当作“加强意识”的训练；按本书，开放觉察恰恰是让 ρ 降下来。练的不是更强的意识，而是能升能降的幅度——第四十九章会把这件事写成读数。

◆九、三个号位都不落，是什么样子

裁定给出了位置，可“哪一个号位都没落”究竟是什么样子？按九格逐一看，会更具体。

一号位不落：声音、光影、身体的感觉照样来，却不被封成一个个对象。不是“那儿有一辆车开过”，只是有一段声音起落。第二十三章说的“物现即散”，说的就是这一格。

二号位不落：事情照常进行，却不被迫着走。一个念头冒出来，不接下一句；一阵酸起来，不去想它会不会更酸。第四十七章说的粘度趋于零，说的就是这一格。

三号位不落：没有“我在听”“我的膝盖”“我今天坐得好不好”。修行者说的“无我”，多半指的是这一格。

三格都不落，而显影照常——这就是洪流的样子。日常里其实也有极短暂的一瞬：忽然被一阵风吹到，还没来得及说“风”“凉”“我冷”，那一小段就是。只是它太短，接着就被接住了。

◆十、一句预先的补充

这里还要预先补一句，它是本书第二次真跑逼出来的。

开放觉察讲“来什么知道什么”，这个“知道”算不算成位？

回答是：要按感官分。开放觉察的前段，各感官先退出三号位的捕获，留着由各自家格决定的残余——视觉留着一点“那儿有”，听觉留着一点“正在”，触觉留着一点归属；到了后段，残余一层层散尽，才是 ρ 趋于零的纯觉知。

第四十三章那条双标的规矩，在这里第一次派上真正的用场：不分感官地问“开放觉察里 ρ 是不是零”，问的其实是一个含混的问题。

◆十一、洪流与深睡的分界

裁定还要顶住一个质问：若洪流不是意识，它与深睡有什么两样？两者不都是“没有意识”吗？

差别在A，而且差得极远。

深睡是显影本身几乎停了：新的区分很少形成，能被承接的更少。洪流是显影极丰：差异一个接一个地发生，只是没有一处被截住。

这个差别是可测的，而且是本书最有把握的一格：复杂度一类的指标在深睡中明显下降，在冥想中不降，甚至升高。若测下来开放觉察的复杂度与深睡相当，本编的裁定当场就垮。

还有一个不必仪器的旁证：从深睡中被叫醒的人，要好几秒才反应得过来；从开放觉察里被叫的人，当下就应。前者要等显影重新起来，后者只需重新侧重。

◆十二、与压平说的分界

预测加工一派对冥想也有一个相近的解释：冥想是在一层层“压平”大脑的预测层级——先卸下抽象的、关于自我与未来的预测，再松开更基本的预测，一路走向“止息”。

SDE与这一解释的分界在于：压平说把开放觉察与止息放在同一条由浅入深的路上；SDE则把它们放在式子的两个不同位置——开放觉察是A高而 ρ 趋于零，止息是A本身趋于零。

两种说法的预言不同：若照压平说推下去，越接近止息，显影应当越少；按SDE，开放觉察的显影总量可以不降，少掉的只是成位。

第十三编要报告的判决性实验，正要在这里分出高下。

◆十三、一个常被问到的疑问

有读者会问：若开放觉察不是意识，那么练它有什么意义？岂不是练一种“没有意识”的状态？

这个疑问里藏着一个价值判断：意识比不是意识的东西高。本书不接受这个前提。

按本编的嵌套，洪流是底，意识是从底上立起来的。底不比浪头低，也不比它高，它们是两个层次。练开放觉察，练的不是“少一点意识”，而是让侧重能升能降——第五十一章会说，落下来的东西在两处：粘度与幅度。

而且，第四十六章末尾那一句补充已经说明：开放觉察的前段并非全无成位，各感官还留着由家格决定的残余。所谓“不是意识”，说的是那个理想的后段；日常练习的大部分时间，人都在前段。

所以这个疑问的回答是：你练的不是“没有意识”，是让意识不再被一处死死钉住。

◆十四、本章的判负口

本章押的几条，各有各的死法。

第一，若在开放觉察里测得显影总量随入定的深度单调下降，与压平说一致，那么把开放觉察与止息放在两个位置上就不成立。

第二，若修行者能在纯觉知之中实时报告——哪怕只是按一下按键——而状态不打破，就说明那里仍有侧重，至少有二号位，“无侧重”不成立。

第三，若“三层嵌套”里最外层与中层无法分开——凡显影必成位，只是程度不同——那么洪流就不是一个独立的位置，本章要合并。

洪流不是空白。下一章看它里面跑的是什么。

第四十七章

洪流里跑的是差异

◆一、不是空白

洪流不是空白。

有经验的冥想者常说，那时念头、声音、身体的感觉照样一个接一个地来，只是来了就走，不停留，也不连成串。

一辆车从窗外开过，声音起来，又落下去；膝盖有一点酸，酸起来，又散开；一个念头冒出来——“晚饭吃什么”——还没有来得及接下一句，就已经过去了。

SDE的说法是：冥想，是无侧重显影中的差异发生。

洪流里跑的是D——差异序列照常推进，只是没有一处差异被某个号位截住。第五章说过，D关心的是哪些差异能继续推进、哪些被抑制、哪些被放大、哪些收敛成结构。在洪流里，差异只是推进：不被放大，不被抑制，也不收敛成任何结构。

◆二、两个可以读的量

这就有了两个可以读的量。

一个是差异发生率：单位时间里发生、却没有被任何号位截住的差异数。

另一个是粘度。SDE在讨论逻辑态时指出，一个纠缠激发另一个、连成序列，这个序列不仅有速度，还有粘度——前一个差异拖住后一个的程度。

“晚饭吃什么”如果粘度高，就会拖出“冰箱里还有什么”“明天得去买菜”“最近花钱太多了”一长串；粘度趋于零，它就只是一个来了又走的差异。

无侧重，就是粘度趋于零。

◆三、为什么是呼吸

顺带回答一个小问题：为什么几乎所有传统都拿呼吸作所缘？

按本编的量，呼吸有三处便宜。

一是它一直在发生，差异不断，所以A不会塌——拿一个静止的东西作所缘，人很容易滑向昏沉。二是它介于自动与可控之间：不管它也照样进行，管它也管得动；这让它同时能被二号位接住，又不必费很大力气。三是它在身体上，而身体是三种感官里最能划界的那一路——第二十二章说过，触觉的家在场格，总带着“我碰到”。

所以数息一类的练习，实际上是把 ρ 稳稳地压在一处，用一个不会断的差异源把心拴住。这是标准的“止”。至于开放觉察，多数传统要求先有一段止的功夫，理由也就清楚了：先要能把 ρ 升上去、稳得住，才谈得上让它降下来——第四十九章说的幅度，是两头的。

◆四、二十分钟里发生了什么

把一次二十分钟的开放觉察按本编的量走一遍，比任何定义都清楚。

头两三分钟，多半是 ρ 很高：坐下来，身体的不适一处处被接住——腿麻，肩紧；念头一串串拖着走——今天还有什么没做完。这一段其实是“住”得最紧的时候，许多人以为自己不适合冥想，就是被这一段劝退的。

中间一段，粘度开始降：念头还在起，却拖不长了；一个声音进来，起落一次就过去。这时人常会有一种错觉，以为自己“什么都没想”——其实想了很多，只是没有连成串，事后想不起来。第二十三章说过，记不住可能是没成位，也可能是成了位而没有回写；这里是后者。

再往后，若坐得顺，各感官的残余会一层层松：视觉的“那儿有”不再持续，听觉的声源不再被追，身体的边界变得含糊。这就是第四十六章说的前段走向后段。

二十分钟里，A的变化多半不大；变的是 ρ 与粘度。这也是为什么一次好坐与一次坏坐，事后的感受差别巨大，而“我坐了二十分钟”这个事实完全一样。

◆五、粘度不是比喻

“粘度”并非凭空而来的比喻。

心理学里有一个“持续性认知”假说：担心与反刍这类停不下来的思维，会把压力反应在身体里延长下去——真正伤身的不是那件事本身，而是那件事被想了多久。

SDE的粘度把这一观察从内容推广到一切差异序列：不只是担忧的念头会拖出一长串，一个声音、一种身体感觉也可以；而粘度的高低，取决于差异有没有被某个号位截住。

夜里被一点声响弄醒的人都熟悉这件事。同样一声响，有时只是“响了一下”，翻个身接着睡；有时却拖出一长串——是谁？门锁了吗？明天还要早起——越想越醒。声音是一样的，粘度不同。

◆六、粘度怎么测

粘度是可以测的，至少可以粗测。

一条路是从时间上测：给一个中性的提示，看它之后多久还能在思维采样里被追踪到。心理学里有成熟的“思维抽样”办法——随机响铃，请人报告刚才在想什么；把提示与报告对上，可以估出一处差异被拖了多久。

另一条路是从链长上测：请人事后把刚才那一串念头按先后说出来，数一数一个起点拖出了几环。这一条更粗，却更容易做。

本书的预言是：同一个人，在开放觉察后的一段时间里，链长与追踪时长都应当短于平时；而这一变化应当与A无关——不是想得少了，是拖得短了。若链长的缩短总是伴随着显影总量的下降，那么冥想就只是让人变钝，本章的说法要修改。

◆七、与走神的分别

开放觉察最容易被误认作走神：两者看上去都是“没在专心做一件事”。

按本编的量，二者分得很清楚。

走神是成位落到了别处：人没在听讲，是因为他正在心里排演明天的对话——那一段的 ρ 并不低，只是 s 落在了三号位，内容是关于“我”的。事后往往记得住自己刚才在想什么。

开放觉察是成位整体降下来：不是落到别处，是哪里都不落。事后记不住具体内容，因为没有回写。

两者在读数上应当分开：走神时三号位的捕获照常甚至更强，开放觉察时各号位的捕获都降。这是一条可做的检验，也是本编与“冥想不过是换了个方向发呆”这类看法的分界线。

日常里也有一个便宜的自查：坐完之后，如果能清楚地讲出刚才想了一件什么事、想到了第几步，那多半是走神；如果只记得“有过一些念头”，却说不出内容，那更可能是粘度真的降下来了。

◆八、“全”字要读对

冥想常被叫作“正念”，也常被形容为“全心全意”。这里的“全”要读对。

它不是把心意全部投向一处——那恰恰是侧重到了极点——而是心意全体都在场，不偏向任何一处。

一字之差，落在式子的两端：前者是 ρ 高而 s 集中，后者是 ρ 趋于零。

◆九、“冥想”要拆开

“冥想”这个词底下，其实是几种很不相同的状态。放进式子里，差别一目了然。

止，也叫专注型冥想，是把心安住在一个所缘上，比如呼吸，佛教称为“心一境性”。这是侧重到了极点： ρ 很高， s 高度集中在一处。数息的初学者，一次次把跑开的心拉回呼吸上，练的正是侧重。

开放觉察，也叫无拣择的觉察，不选择任何对象，来什么知道什么，不跟随，也不评判。这才是无侧重：A很高， ρ 趋于零。

灭尽定则是另一回事：受与想都止息了，显影本身几乎停下来，是A趋于零，与深睡同格，只是可以自主进出。

三种状态在修行传统里本来就分得很清楚；按这个式子，它们落在三个完全不同的位置上。一个是侧重的极端，一个是无侧重，一个是显影的止息。

把它们统称为“冥想”，再去问“冥想是不是意识”，这个问题本身就是含混的。

◆十、“正念”也要拆开

“正念”一词同样要拆。

唯识学对“念”的界定是：“于曾习境，令心明记不忘为性，定依为业。”意思是，念的本性，是让心对曾经接触过的对象清楚地记住、不忘失；它的功用，是作为“定”的依托。把心拴在一处，本身就是一种侧重。

现代正念的通行定义是：有意地、此时此刻、不加评判地注意。其中“有意地注意”仍然是侧重；撤掉的只是“评判”——相当于撤掉了价值轴上的加权。

所以，今天大量以“正念”为名的训练，多数落在“止”这一支，而不是本编所说的开放觉察。这不是说它们不好——止有止的用处——而是说，拿止的效果去论证开放觉察的机制，或者反过来，都会出错。

本书所说的冥想，是开放觉察这一支。

◆十一、止的用处不该被贬低

本编只谈开放觉察，容易给人一个印象：止是初级的，开放觉察才是高级的。这个印象要挡一下。

按式子，二者只是位置不同，没有高下。止是把 ρ 升上去并稳住，它的用处极实在：一个连五分钟都稳不住的人，谈不上让 ρ 降下来——降的前提是先能升。第四十九章说的幅度，是两头之差；只练一头，幅度同样出不来。

止本身也有它的成果。长期的专注练习会改变什么？按本编的量，它改变的是“能不能把侧重稳稳地按在一处”，而这件事在生活里直接有用：读一本难书，做一件精细的活，听人把话说完。

传统上把止与观、定与慧并提，也不是把它们排成台阶，而是说两样要配。本书的分法与此相合：止练升，开放觉察练降，二者合起来才是幅度。

◆十二、与一种流行分法的对照

当代冥想研究有一种常用的分法：注意族、建构族与解构族，解构族旨在看清自我与知觉的建构性。开放觉察大体属于注意族中的开放监控，并向解构族延伸。

SDE的分法与此互补：他们按训练的认知机制分，SDE按式子里的位置分——止是 ρ 高而集中，开放觉察是 ρ 趋于零，灭尽定是A趋于零。

两种分法可以对照检验：同属一族、却落在不同位置上的练法，效果应当不同。这是一条可做的研究：把同族的几种练法按 ρ 与A分开，看它们在注意瞬脱、粘度与情绪指标上的效果是否随位置而分，而不是随族别而分。

◆十三、粘度与内容无关

粘度这个量还有一处要强调：它与内容无关。

一个愉快的念头也可以粘度很高——想起一件得意的事，拖出一长串，半小时过去了。一个难受的念头也可以粘度很低——一阵酸楚起来，过去了。

人们通常按内容给念头分类：好的、坏的，该想的、不该想的。本编的量按另一个维度切：拖得长不长。

这个切法有两个用处。一是它绕开了评判：开放觉察要求“不加评判”，若还要先判断这个念头好不好，那本身就是一次成位。二是它解释了为什么“想开心的事”并不能对治反刍——粘度没变，只是换了内容，人照样被拖着走。

修行传统里说“不取不舍”，说的正是这件事：不去追，也不去赶。追与赶，都是接住。

◆十四、本章的判负口

本章的判断，可以在这几处被顶翻。

第一，若粘度读不出来——链长与追踪时长在冥想前后没有差别，或者与A完全绑死——那么这个量就没有内容。

第二，若止与开放觉察在所有可测的地方都一样，那么按式子位置分类就是多余的。

第三，若差异发生率在开放觉察中显著下降，那么“洪流里跑的是差异”要修改：那时少掉的不只是成位。

裁定与拆分都立住了。下一章接上两位对手：一位在一千三百年前，一位在今天。

第四十八章

慧能与梅青格尔

◆一、一个更准确的旧名

这个概念在中文里有一个更准确的旧名：慧能的“无念”与“无住”。

《坛经》说：“我此法门，从上以来，先立无念为宗，无相为体，无住为本。”又说：“无念者，于念而无念。”

念照样起，这是差异发生；只是不住，这是无侧重。慧能的“无念”，从来不是没有念头，而是念头来了不住。

◆二、几乎就是本编的原式

《坛经》还有一段话，几乎就是本编的原式：

“若前念今念后念，念念相续不断，名为系缚；于诸法上，念念不住，即无缚也。”

系缚，是差异被侧重截住，一个拖着一个，串成高粘度的链——担心、反刍、越想越怕，都是这一种。无缚，是差异照常发生，却不被截住。

《金刚经》那句“应无所住而生其心”，八个字，就是“无侧重（无所住）的差异发生（生其心）”。

“生其心”三个字尤其要紧。它不是让心停下来，而是让心照样生起；停下来的是“住”。许多人把修行理解成把念头摠住，恰恰摠在了这句话的反面——摠本身就是一次侧重，而且是很重的一次。

◆三、顿与渐，按这套量怎么看

《坛经》那场著名的公案——神秀说“时时勤拂拭”，慧能说“本来无一物”——按本编的量，也可以给一个不偏不倚的读法。

“时时勤拂拭”是在底盘上做工：一次次把高粘度的路径磨平，这是渐，而且按第五十一章的说法，这条路是真实有效的，只是慢，且不是线性的。

“本来无一物”说的是另一件事：洪流本来就不落位，没有什么需要被擦掉——要擦的那个念头，本身也只是一处差异。这是对位置的指认，不是对功夫的否定。

两句话落在不同的层次上：一句说怎么做，一句说那是什么。把它们读成两条路线之争，多半是读窄了。本书这里不评判禅门的公案，只指出：按这套量，渐修改的是底盘，顿悟指的是位置，二者并不互斥。

◆四、SDE能多走的两件事

所以，慧能是这一步最近的祖宗。SDE能多走的，是两件事。

其一，说清楚“住”住在哪里：住在一号位，是执着于物；住在二号位，是随事流转；住在三号位，是执着于我。

这一拆分不只是分类学上的整齐。它对应三种很不一样的困住。执着于物的人，被一件东西、一个结果、一个具体的对象扣住——那套房子，那个名额。随事流转的人，被过程带着走——忙起来就停不下来，一件接一件，不问为什么。执着于我的人，被自己扣住——每件事都要绕回“我怎么样”。三种“住”的表现不同，松开的办法也不同。

其二，给出可以测量的量：成位度，差异发生率，粘度。

中国思想天然握住了发生学的直觉，却很少把它说成可以操作、可以测量的坐标；这正是SDE想补上的那一截。

◆五、补这一截要小心

要补这一截，有一条得先讲清楚：测量不是为了给修行打分。

第二十六章说过，测量是重写纠缠结构。拿一套读数去测修行，读数本身就会参与进去——一个知道自己正在被测 ρ 的人，很可能就此多了一层三号位的侧重。这是本书自己的框架推出来的警告，不是外部的顾虑。

所以本书主张的测，是研究性的、事后的、粗粒度的：比较不同练法的效果，检验几条命题的对错。它不适合做成个人的指标，更不适合做成排名。凡是把修行做成读数竞赛的，多半会把要练的东西练反。

◆六、庄子的“心斋”

还有一位祖宗，在第一章提过一句，这里要还给他一个完整的位置：庄子。

《人间世》里那段“心斋”，说得极准：不要用耳朵听，要用心听；不要用心听，要用气听。耳止于听，心止于符；气是“虚而待物”的，唯道集虚。

按本编的量读：用耳听，是侧重在一号位——去分辨那是什么声音；用心听，是侧重在二号位与三号位——去对上、去判断、去应答；用气听，是不侧重——虚而待物，物来则应，去而不留。

“虚”这个字尤其要紧。它不是空无一物，而是不预先占位。第一章说过，容器图像最深的错，是把意识想成一间装东西的屋子；庄子的“虚”恰恰是把屋子拆掉之后的样子——不是屋子空着，是根本不需要屋子。

慧能说“无住”，庄子说“虚而待物”，两句话落在同一个位置上。中国思想在这件事上极早就走到了，只是没有把它说成可以计量的坐标。

◆七、与梅青格尔正面相撞

当代哲学家梅青格尔收集了大量冥想者对“纯觉知”的报告，把这种状态称为“最小现象经验”，当作意识最简单的形态来研究。在他看来，要理解意识，最好从这种剥去了一切内容的觉知入手。

SDE与他正面相撞：他说那是最简单的意识，SDE说那不是意识，而是意识从中被侧重出来的洪流。

这次相撞的价值，在于两边说的是同一批报告、同一批人、同一种状态。分歧不在材料，而在把它放在哪里。

◆八、“非二元”这一支

近年冥想研究里常出现“非二元”这个词，也常与纯觉知混着说，这里要分一句。

非二元指的是主客之分不再显出来：不是“我在看风景”，而是看这件事发生着，没有分成两头。

按本编的位置：非二元说的是三号位不成位，而一号位、二号位未必全退——很可能还有“那儿有”与“正在”，只是不再被接到一个“我”上。所以它与纯觉知不是同一格：纯觉知是三格都不落，非二元至少是三号位不落。

分开这两格，有一个实际的好处：它们的读数预期不同。非二元应当表现为三号位的捕获显著下降，而一号位的早期成分未必降；纯觉知则各格都降。若测下来两者无法分开，那么本书这一处细分要撤，而修行传统里一套长期的区分也就失去了对应。

◆九、决断点只有一个

决断点只有一个：洪流里有没有“感”。

如果有感而不算意识，SDE就得承认，“有感”比“意识”宽一层——嵌套最外层的显影本身，就带着某种感受。

如果没有感，那么所有关于纯觉知的报告，都是出定以后三号位回来补做的：洪流里没有三号位，也就没有报告者。

这道悬案的两种裁法，会分别把SDE推近两位对手：若有感，就近于布洛克的“现象意识”；若无感，就近于全局工作空间理论。第十二编会说明，即便推近布洛克一侧，SDE与他仍然分得开。

◆十、两种裁法，各自要放弃什么

值得把代价也写出来，因为这是本书最大的一处悬案。

若裁为“有感”：本书要放弃“意识是显影的成位”这条定义的一处独占性——成位仍然定义意识，但“有感”不再与意识同外延。第三编第十三章留下的那处悬案，就要在这里结账。

若裁为“无感”：本书要承认，修行传统里最珍视的那种“清明”，其实是出定后补做的；这与大量第一人称报告相冲突，而本书一向主张不能简单地把报告判为错觉。

两种裁法都要付代价。这正是它成其为判决性问题的原因：没有一种裁法可以不付代价地收场。

◆十一、一个直接的检验

第二种可能，有一个直接的检验：若修行者能在纯觉知之中实时报告——哪怕只是按一下按键——而状态不被打破，就说明那里仍有侧重，至少有二号位，“无侧重”就不成立。

这个检验的好处是它很硬：按键与否是二值的，不必解释。难处是它要求被试本人判断“状态有没有被打破”，而这一判断又只能事后作出。

第十三编的判决性实验因此用了另一条路：不要求实时报告，而是同时测显影总量、各号位的成位、事后的清明度与再认。若清明度跟着显影总量走，而不跟着成位走，洪流里的“感”就不是出定之后凭空补做的；若清明度跟着成位走，那么洪流里就没有感。

◆十二、为什么这次对撞值得

有读者可能觉得，与一位哲学家争“那算不算意识”，像是在争名词。

不是。两种放法会做出不同的预言，而且预言已经写好了。

若纯觉知是最简单的意识，那么它的读数应当处在意识谱的低端：显影少，成位少，一切都弱——它是“意识的最小值”。若它是未成位的显影，那么它的读数应当是A高而 ρ 低，落在谱上一个完全不同的位置。

这两种预期在同一批数据上不能同时对。第十三编报告的第一次真跑已经给出了一部分答案：开放觉察中的显影总量并不低。若后续的数据继续如此，那么“最小现象经验”这个名字就取错了——它不小，它只是不落位。

这也说明为什么本书宁可与他正面相撞，也不愿意各说各话：只有把分歧写成两套不能同时成立的预言，争论才会有尽头。

◆十三、与另外两位的一句话分界

顺带把两位常被一起提到的名字也交代一句。

一位是弗朗西斯科·瓦雷拉，他主张把第一人称的训练有素的报告与第三人称的测量配对使用。本书同意这条方法，第十三编的设计正是照此做的；分歧在于，本书不把报告当作最终裁判，而是当作要被读数预测的对象。

一位是布洛克，他区分现象意识与取用意识——你可以现象地经验到很多，却只有一部分能被取用、被报告。本书与他的重合处很大：“显影多而成位少”与“现象溢出取用”说的是相近的现象。分界在于，布洛克那一层仍是意识，本书说那一层还不是。这一处分界的裁决，要靠深段的数据，而那正是第二次真跑撞上的地方。

◆十四、本章的判负口

这一章若要出错，会错在下面几处。

第一，若修行者能在报告的同时维持状态不变，“无侧重”不成立。

第二，若“住”的三种位置不能分离——执物、逐事、执我在读数与练法效果上都一样——那么本章对慧能的推进就落空。

第三，若清明度既不跟着A走，也不跟着 ρ 走，那么决断点的设计要重做——那说明还有第三个量没被找到。

下一章借照相的两道工序，把“不住”说得更细，并把已有的实验线索重读一遍。

第四十九章

显影而不定影

◆一、第二道工序

照相在显影之后，还有一道工序，叫定影：把显出来的影像固定下来，让它不再感光、不再变化。

借这个比喻，三种状态就分得很清楚。

日常的意识是显影之后接着定影：侧重，回写，存进“我”的结构。

担心与反刍是定影过度：同一个影像被一遍又一遍地加固，别的影像再也显不出来。

冥想中的开放觉察，则是显影而不定影：影像不断浮现，又不断让位给下一个。

◆二、定影不全是坏事

还要防一个误读：显影而不定影听起来很好，是不是不定影最好？

不是。定影是回写，而回写正是“我”的生成机制。一个从不定影的人，什么也留不下：学不会一门手艺，记不住一段关系，也长不出第六编说的那个厚实的三号位。

问题从来不在定影本身，而在定影得当不当：该留的留住了没有，不该反复加固的有没有一遍遍加固。担心与反刍之所以难受，不是因为它定影，而是因为它把同一处影像加固了几百遍。

所以本编说的“不定影”，是一种练习时的状态，不是一种生活的主张。修行传统本来也不主张一个人永远坐在垫子上——第五十一章要说的“能回来”，讲的正是这件事。

◆三、这个比喻的用处与限度

这个比喻的用处，是把“不住”落到一道具体的工序上：不是不让影像出来，而是不把它固定下来。

限度也要说明。照相的定影是一次性的、不可逆的；意识的回写不是——它可以一层层叠加，也可以被后来的经验改写。第三十四章说过，记忆每回想一次就回写一次，回写会改写。所以这个比喻只在“显与定是两道工序”这一点上成立，不能推得更远。

◆四、定影过度的日常样子

定影过度不只发生在担心与反当里。它有几种很日常的样子，认出来有用。

一种是把一句话固定住。有人说了一句不轻不重的话，本来过去了；可你把它反复调出来看，每看一次就加固一次。十天以后，那句话在你这里比说话的人记得清楚得多。

一种是把一个形象固定住。一次失败之后，“我在那件事上不行”被一遍遍加固，别的影像再也显不出来——第三十六章说过，这是受阻被回写成了关于“我”的结论。

还有一种是把一段好的经验固定住。某一次坐得特别静，此后每次坐都想回到那一次；于是每一次都在与那个影像比对，反而再也静不下来。修行传统里对这种执着有专门的警告，按本编的说法，它正是定影过度的一种——影像再好，固定住了就挡住了后面的。

三种的机制是同一个：同一处显影被反复成位、反复回写，占住了位置。对治也是同一条：不是把那个影像擦掉——擦本身又是一次加固——而是让后面的影像有机会显出来。

◆五、已有的一条实验线索

冥想与“截住”的关系，心理学上已经有一条相当长的实验线索。本编的判断应当放进这条线索里检验，而不是另起一条。

先看现象。在一串快速呈现的字母里找两个目标，第一个目标出现后的短暂时间内，第二个目标常常会被漏掉，仿佛注意力“眨了一下眼”，这叫注意瞬脱。

奥利弗斯与纽文赫伊斯在2005年前后发现了一件反直觉的事：人越是用力盯住，瞬脱越大；分一点心——听点音乐、想点别的——瞬脱反而变小。他们称之为“过度投入”假说。

◆六、冥想研究接上了这条线

斯拉格特等人2007年发现，三个月高强度的内观闭关之后，第一个目标诱发的脑电P3b变小，第二个目标更少被漏掉。

范弗赫特与斯拉格特2014年比较了资深修行者在两种冥想状态下的瞬脱：开放觉察时的瞬脱小于专注时，原因是第一个目标的“捕获”减少；而这一效应只出现在平均一万多小时经验的修行者身上。

在新手身上，结果并不稳定：有研究发现，一次二十分钟的专注练习比一次开放觉察练习带来更大的瞬脱；后来用更大的样本重做，在非冥想者身上却没有找到可靠的差别。

◆七、一条反直觉的发现值得多看

“越用力盯住，瞬脱越大”这条发现，值得从本书的角度多看一眼，因为它与常识正相反。

常识说：注意力越集中，看到的越多。这条实验说：在这一类快速序列的任务里，太用力反而漏掉更多。

按本编的读法，原因在于截住。第一个目标被死死接住，后续的加工被它拖着；在它被拖住的那一段里，第二个目标就显不出来。 ρ 过高，代价是下一处成位发生不了。

这条道理不限于实验室。一个人盯着一件事不放，常常会漏掉紧接着发生的事——争执中最容易错过对方递过来的台阶，正是因为上一句还被死死接着。

这也给“专注就是好”这条流行说法打了一个补丁：专注是升 ρ ，而升上去还要能降下来。只升不降的人，在需要接住下一处的场合会吃亏。

◆ 八、SDE怎样重读

“捕获”，就是本书所说的“截住”：一处差异落进号位，把后续的加工拖住。

过度投入，就是 ρ 过高；分心与开放觉察减小瞬脱，就是 ρ 降下来，差异不被截住，下一处才发生得出来。

至于为什么只有资深者稳定地表现出这一效应，SDE的回答是：被训练出来的不是注意力的强弱，而是“能侧重而放下”的能力，也就是让 ρ 随意升降的幅度。新手也能被指导去“开放”，却降不下 ρ ；资深者能。

这个回答值得多说一句，因为它与流行的说法正相反。流行的说法是：冥想练的是专注力，练久了注意力更强。按本书，练的是幅度——既能升得上去，也能降得下来。一个只会升不会降的人，读数上会表现为专注极好而瞬脱极大；这不是练成了，而是练偏了。

◆ 九、P3b那条线索的读法与限度

上面引的那条实验线索里，有一个成分反复出现：P3b。这里要按第四十二章的纪律说清楚它读的是什么。

P3b读的是三号位类的捕获：一处刺激把后续的加工截住的程度，尤其是与任务、与“我”相关的那一种。

所以“闭关之后P3b变小”这个结果，按本书读，是三号位类捕获的减少，不是“意识变弱”。这一点如果不分清，就会得出一个荒唐的结论：练冥想让人意识变差。

它的限度也在这里。P3b读不了一号位的成位，所以它测不出开放觉察里视觉那一路发生了什么；它也读不了A，所以它单独不能区分“捕获减少”与“显影减少”。

这正是第四十九章第三条预言要补的那一块：瞬脱减小的同时，显影总量不应下降。两个量必须同时测，否则同一份数据既可以读成“冥想让人放开了”，也可以读成“冥想让人变钝了”。

◆十、三条新预言

由此得到三条新预言，它们都超出了已有的实验。

第一，调节变量不是练习时数本身，而是 ρ 的可控幅度。同一个人专注时与开放时的瞬脱之差，可以作为这一幅度的读数；它应当比练习时数更好地预测开放觉察带来的效应。

第二，这一幅度应当预测冥想的长期效果。下一章会说，冥想的长效在“能回来”；那么， ρ 的可控幅度越大的人，冥想后担心与反刍的减少应当越持久，而且这种预测力在控制了练习时数之后仍然存在。

第三，开放觉察时，瞬脱减小，但显影总量不应随之减小。这一条把冥想与瞌睡、走神分开：后两者的瞬脱也可能变化，却伴随着显影总量的下降，或者成位落到了别处。

第十三编的判决性实验，就从第三条出发。

◆十一、三条预言的分量

这三条为什么值得单独提出来？

因为它们都不是“冥想有好处”这类容易被证实的说法，而是把一个具体的量—— ρ 的可控幅度——推到了因果链的中间位置。若它们成立，那么冥想研究里

一个长期的难题就有了着落：为什么同样练了很久的人，效果差别那么大？按本书，差的不是时数，是幅度。

若它们不成立——比如时数仍然是最好的预测变量，幅度加进去毫无增益——那么本章对这条实验线索的重读就落空了，“能侧重而放下”这个说法也要另找根据。

◆十二、三条预言各难在哪

三条预言的可做程度并不一样，说清楚有助于后来者挑活干。

第一条最好做：同一个人两种状态下的瞬脱之差，是现成的实验范式，只要加测一批被试的练习史即可。难处在样本——资深修行者本来就少。

第二条最难：它要跟踪长期效果，至少以月计；而“担心与反刍的减少”又只能靠量表，量表本身是自述。可行的折中是用粘度的行为读数作中介变量，少依赖自述一层。

第三条居中：瞬脱与复杂度要同时测，技术上都成熟，难在两者的时间尺度不同——瞬脱是逐次的，复杂度是一段。第十三编的判决性实验正是要解决这个配合问题。

把难处写在前面，不是示弱。一条预言若不写清怎么做、卡在哪里，多半永远不会有人去做。

◆十三、本章的判负口

本章可以在这几处被推翻。

第一，若 ρ 的可控幅度对开放觉察效应的预测力不高于练习时数，第一条预言不成立。

第二，若开放觉察时显影总量随瞬脱的减小而同步下降，那么冥想与走神就分不开，第三条预言不成立——而这一条是判决性实验的出发点。

第三，若“过度投入”这条现象本身在更大的样本上站不住，那么本章整条重读的地基要重审。

第五十章

冥想与担心

◆一、一个实际的推论

冥想常被用来缓解焦虑与担心。从SDE看，这里有一个必须说清楚的分寸：

冥想并不安置担心，只是让它暂时不显影。

ρ 降下来，三号位上那处受损的分布就不再被侧重。担心没有被解决，它只是没有被接住。

◆二、真正的安置在出定那一下

真正的安置，发生在出定、重新侧重的那一下。

回来的时候，场是不是变大了？美是不是有了新的统一、新的多样、新的和谐？受损的分布，是在一个更大的场里被重新安放了，还是原封不动地等在那里？

第八章那位送走儿子的母亲，坐完二十分钟，心里暂时静了；可如果睁开眼睛以后，她的场还是那个只装得下一家人的小院子，担心就会原样回来。

只有当她的场扩成一个更大的世界——儿子在那头上学、交友、成长，她在这头生活、工作、等待，两处都安稳——担心才算真正被安置。

所以，冥想的长期效果，应当跟着“出定时场怎样重组”走，而不是跟着“在洪流里待了多久”走。

◆三、这条分寸为什么要紧

这条分寸不是理论上的讲究，它有很实在的后果。

今天大量把冥想当作情绪管理工具的做法，默认的原因是：坐得越多，焦虑越少。按本书，这个因果至多对了一半：坐得多，能降低粘度，让那条老链短一些；但受损的分布若不被重新安放，它会一次次回来，而人会以为是自己练得不够。

这也解释了一种常见的挫败：有人坐了很久，出定时很静，可一回到那件事上，心立刻又揪起来。他没有练错，他只是把安置的那一步交给了坐垫，而那一步从来不在坐垫上发生。

◆四、暂时不显影，也有它的价值

说冥想“只是让担心暂时不显影”，听上去像是贬低。要补一句：暂时不显影本身，是有价值的。

第一，它给了一段喘息。一个人被一件事压了几天几夜，哪怕只有二十分钟不被它接住，身体就有机会从那套持续的应激里退出来一点。第四十七章引过的那条“持续性认知”线索说的正是这件事：伤身的不是那件事，是它被想了多久。

第二，它改变了下一步的起点。人在被一件事死死接住的时候，判断是窄的——什么都往那一处靠。粘度降下来之后再去做处理，往往能看见几条原先看不见的路。

第三，它让人看见一件事：那份担心是可以暂时不在的。这个经验本身会回写——不是“问题解决了”，而是“它并不是一直非在不可”。

所以本编的分寸是：不夸大，也不贬低。它做的不是安置，但它给安置腾出了位置。

◆五、与心理治疗的分工

既然冥想不安置担心，那它与心理治疗是什么关系？按本编的位置，分工其实相当清楚。

冥想主要作用在粘度上：让一处差异不拖出长链。它不改变那件事，也不改变分布。

治疗与谈话主要作用在场与美上：把一件事重新放进一个说法里，重新安排关系与次序。第三十章说过，这正是处境型与整合型的修复。

两者不互相替代。粘度很高的人，往往连把事情说清楚都做不到——一开口就被拖走；这时先降粘度是有用的。反过来，分布真的受了损的人，粘度再低也不等于安置，一睁眼它还在。

这里也要说一句本书自己的边界：本书是一本关于意识的书，不是指南，也不能替代专业的帮助。若一个人长期被某件事压住，睡不着、做不成事、痛苦到难以承受，该找的是医生或心理专业人员，而不是一本理论著作里的式子。把话说到这里，是本书对读者应尽的诚实。

◆六、为什么“别想了”没有用

从这条分寸里，还能读出一件很日常的事：为什么劝人“别想了”几乎从来没用。

按第四十七章，“别想了”是要人把一处差异压下去；而压本身就是一次侧重——你得先把它接住，才压得住它。于是一句“别想了”，实际效果常常是把那处差异又加固一遍。

有用的做法，方向正相反：不是压住它，而是不去接它的下一句。这两者听上去相近，做起来完全不同——前者要用力，后者要松手。

这也解释了为什么在劝人时，讲道理常常不如换一个场：带他出去走一走，做一件需要手上用力的事，或者只是坐在旁边不说话。前者是在与那处差异角力，后者是给别的差异让出位置。第五十章那位母亲需要的，从来不是一句“想开点”。

◆七、三种情形要分开

担心与冥想的关系，按分布受损的来源可以分三种，处理很不一样。

第一种：分布受损而可修。比如与某个人闹翻了，关系断了；这类担心的安置在关系本身——去修，或者在别处重建。冥想能让人先静下来，不至于在情绪最高的时候去做最坏的决定；但安置在出定以后。

第二种：分布受损而不可修。比如亲人离世，那一格永远空了。这类担心不能被“解决”，只能被重新安放：场要扩，美要重新统一——那个人在我这里的位置，从“在身边”改成“在我的记忆与我的日子里”。这一步很慢，而且不可能靠坐垫完成。

第三种：分布并未真的受损，是粘度太高。比如反复担心一件大概率不会发生的事。这一类，冥想最对症：它正是直接降粘度。

把三种分开，就不会再用同一套办法去对付所有的担心，也不会在第二种上责怪自己“怎么还没放下”。

◆八、场重组是什么样子

“出定时重新安排场与美”，说得抽象，举一个具体的例子。

一个人被裁员，心里放不下。坐完二十分钟，情绪暂时平了。若就此起身，那份担心会原样回来。

场重组是接下来几分钟的事，而且它要在三号位的几格上真的发生点什么。次序：明天先做什么，这一周的日子怎么排——第三十章说过，处境型的修复要靠先立起一个次序。结构：我在哪些结构里还有位置——家里，一个朋友圈子，一门手艺。关系：还有谁与我相干，我还能影响到谁。统一：这件事与我从前的经历怎样放到一起说得通——不是自我安慰，是找到一个不撒谎又能往下走的说法。

这四件事做完，那份担心未必消失，但它的位置变了：从“压住一切”变成“其中一件”。

这也是本书对“冥想能不能解决问题”这个疑问的完整回答：坐垫上降的是粘度，坐垫下做的是重组；缺哪一半都不行。

◆九、复归于婴儿，只对了一半

老子说“复归于婴儿”。这句话按本编的式子只对了一半。

状态确实同格：婴儿与修行者都是 ρ 趋于零。

但婴儿是尚不能侧重，修行者是能侧重而放下。

冥想的长效，全在这个“能回来”上。

这一点也回答了一个常被问起的疑虑：长期冥想会不会让人变得淡漠、不关心世事？按本书，若练的是幅度，答案是不会——能降也能升，回来时还要重新安排场与美，这恰恰是更费心的事。若练成了只降不升，那确实会淡漠；而那正是练偏了的样子，第四十九章已经说过它在读数上的表现。

◆十、不是所有担心都该被去掉

还有一层要讲明白：担心本身并不是一种故障。

第八章说过，担心是三号位分布受损的显露。它之所以来，是因为有东西对我要紧、而我够不着。一个从不担心任何人的人，不是修养高，多半是分布本来就空。

所以本编从不主张把担心练没。要减的是粘度——那些拖得太长、反复空转的部分；要保的是它所指的那件事：一份真实的牵挂。

这也给“正念”的一些流行用法提了个醒：若把它做成一种让人对什么都无所谓的训练，那练的不是幅度，是把分布一起削平了。第五十一章会说，练出来的东西应当是“不再被一个念头拖着走”，而不是“不再有牵挂”。

◆十一、一条可以做的研究

由此有一条可做的研究，而且是本编最实用的一条。

取两组练习者，一组按常规方式练开放觉察，另一组在每次练习之后加一道“出定重组”的工序：睁眼之后，用几分钟明确地做三件事——把这件事放进一个更大的场里，找出其中还能被统一的部分，说出它与从前的不同。

本书的预言是：两组在粘度与瞬脱上的即时变化相当，但在担心的长期减少上，第二组显著更好；而且这一差别在控制了总练习时数之后仍然存在。

若两组毫无差别，那么“安置发生在出定那一下”这个判断就要修改——也许粘度的降低本身就足以完成安置。

◆十二、本章的判负口

下面几处，任何一处成立，本章都要改。

第一，若冥想的长期效果与出定后的场重组无关，只随练习总量而变，本章的核心判断不成立。

第二，若三种担心在处理上并无分别——同一套练习对三者效果相同——那么本章的分类要撤。

第三，若长期冥想者被测出普遍的淡漠倾向，而且与幅度无关，那么“能回来”这个说法要重审。

最后一个问题也许最不好回答：既然洪流不是意识、也不回写进“我”，那么练出来的东西，究竟落在哪里？

第五十一章

练出来的东西落在哪里

◆一、一个不好回答的问题

这是本编欠下的最后一笔账。

按本书，洪流不成位，也就不回写；可是冥想显然会带来改变——很多人练过之后确实不一样了。若不回写，改变从哪里来？

若答不上来，本书就有一处自相矛盾：一边说冥想是不落位、不回写的状态，一边又承认它有长期效果。

◆二、先排除两个容易的答案

在给出答案之前，先排除两个看上去很省事的答案。

第一个：练出来的东西落在“我”上——我变得更平静了。这个答案与本编的裁定冲突：洪流里没有三号位，也就没有当场的回写。若坚持这个答案，就要说明回写是怎样在没有成位的情况下发生的。

第二个：练出来的东西落在身体上——身体学会了放松。这个答案不算错，却不够：放松解释不了粘度的变化，也解释不了瞬脱的变化——那是加工层面的事，不是肌肉。

两个答案都被排除之后，剩下的位置就不多了。本书的答案落在两处，下面逐一说。

◆三、底盘这个词要说准

在说答案之前，把“底盘”这个词说准，免得听成一个玄词。

第五章说过，发生=底盘+回写。底盘指的是这一次发生所依赖的那套东西：已经稳定下来的特征，已经结成的纠缠，已经走熟的差异路径。它不是一个器官，也不是一个地方，而是“下一次会怎样发生”的那些条件。

一个人听到某个词就火大，是底盘；一件事想起来就拖出一长串，也是底盘。它们不在意识里，却决定了下一次意识会怎样发生。

所以说“冥想改变底盘”，意思很具体：它改变的是下一次差异会不会被拖长、会不会被接住，而不是这一次心里感到了什么。这也解释了为什么坐的当下常常平平无奇，改变却出现在别的时间——第五十一章后面要说的“进步不是线性的”，根子也在这里。

◆四、落在两处

按SDE，它落在两处。

一处是底盘。差异一次次不被截住地通过，纠缠网络里那些高粘度的路径就一点点松开；下一次担心来的时候，拖出来的链会短一些。

另一处是“能回来”的能力。修行者一次次从洪流里回到侧重，练的是在回来的时候重新安排场与美。

前者让人少被系缚，后者让人会安置。

两者都不是“我”变强了，而是“我”不再那么容易被一个念头拖着走。

◆五、为什么这不算自相矛盾

要把这一步说严密。

第二编说过，发生=底盘+回写。回写是成位之后把结果写回结构；但底盘的改变，并不只有回写这一条路。一条路径反复被走而不被截住，本身就会改变这条路径的通行代价——就像一条小路，走的人多了会变宽，长期没人在半路停留、堆东西，它也会变得更顺。

用第十六章的地形来说：回写是把某个盆地挖深；而反复的不截住，是把那些原本很陡的沟渠磨平。两种都改变地形，机制不同。

所以准确的说法是：洪流不回写进“我”，但它改变底盘。改变的不是那个落点，而是落点周围的地形。

◆ 六、出定的那一下才回写

第二处则确实是回写，只不过回写发生在出定的那一下，不在洪流里。

每一次从洪流回到侧重，都是一次三号位的成位；这次成位会被回写。练得多了，被回写进去的是什么？不是某个念头的內容，而是一套做法：先不接住，再看看，然后重新安排。

这解释了一个常被提到的现象：长期练习者不是不生气，而是生气与反应之间多了一点余地。那点余地，正是被回写进去的东西。

◆ 七、为什么进步不是线性的

从底盘看，还能解释一件让许多练习者困惑的事：进步不是线性的。

有人练了几个月毫无变化，忽然某一段时间大不一样；也有人一直很顺，某一阵子却退回原处。若把练习想成往容器里存东西，这很难解释；按盆地与沟渠的说法，就自然得多。

底盘的改变是地形的改变：一条沟被磨平，要许多次通过才看得出来，而一旦平了，走法就整个变了——这是那种“忽然不一样”的来历。反过来，地形也会被别的经历重新刻深：一段高压的日子，几条老沟又被走深，于是显得退步。

这也提示一件事：不必按天去评估自己练得怎么样。以天为单位看到的多半是噪声；地形的变化要以月、以年为单位才看得出来。第四十九章那三条预言，之所以都以“长期效果”为落点，正是这个缘故。

◆ 八、与“变成更好的人”的分界

这里要与一种常见的期待划清界线。

按本书，冥想练出来的不是品德，也不是智慧，而是两样很具体的东西：粘度低一些，幅度大一些。

一个粘度低、幅度大的人，是不是就更善良、更明智？不一定。他更不容易被一个念头拖着走，这给了他做出更好选择的余裕；至于他用这份余裕去做什么，取决于别的东西——他的价值，他的处境，他与人的关系。第二编说过，价值落在V轴上，而这一编谈的全是 ρ 与粘度。

把这一层说清楚，既是对冥想的辩护，也是对它的限制。辩护：它确实改变了一些可以指认的东西，不是安慰剂。限制：它改变的不是全部，也不该被当成万能的。

◆九、如果什么也没练出来

最后要照顾一种很常见的情形：练了一阵，什么也没感到。

按本编，这可以有几种很不同的原因，值得分开看，而不是笼统地归为“我不适合”。

一种是一直停在前段：每次坐都在第四十七章说的头两三分钟里——身体的不适与念头的长链轮番被接住。这不是没练，是还没走到那一段。

一种是练的其实是止：跟着一个把注意收在呼吸上的指导语练了很久，那是 ρ 高而集中，效果也是止的效果；拿开放觉察的预期去衡量它，当然对不上。

一种是坐得昏沉：A在掉，人往深睡那一行滑。第四十一章说过，它与散乱是两种相反的不对劲，对治也相反。

还有一种是确实没有变化——这是可能的，本书不打算保证效果。若三条新预言成立，那么可控幅度这个变量就能解释一部分个体差异：有的人降得下来，有的人一时降不下来。

把这几种分开写，比一句“坚持就好”要诚实，也更有用：因为每一种的下一步都不一样。

◆十、一条与全书呼应的线

本编的结论，与前面几编是同一条线的不同段落，值得在这里接一下。

第三编说，意识是显影的成位；本编说，不成位的那一层仍在发生，而且是底。

第六编说，“我”是回写的落点；本编说，有一种状态不回写，于是它改变的是落点周围的地形，不是落点本身。

第七编说，强度是 $A \cdot \rho$ ；本编把 ρ 趋于零而 A 很高的那一格填上了，并说明它既不是最弱的意识，也不是最强的意识，而是意识之外的一格。

第八编说，责任对准三号位；本编顺带说明了一件事：洪流里没有三号位，所以那一段既谈不上意向，也谈不上归责——这与法律不追自动症，是同一条道理的两个用处。

一本书是不是一以贯之，不在于它反复说同一句话，而在于它在很远的两处得出的东西能不能对上。

◆十一、一份三层的清单

把本编的结论收成一份清单，按可靠程度从高到低排。

最可靠的一层：冥想的几种练法落在式子的不同位置上——止是 ρ 高，开放觉察是 ρ 趋于零，灭尽定是 A 趋于零。这一层几乎只靠定义与现有的描述就能站住。

中间一层：开放觉察降低粘度，改变底盘；“能回来”的幅度是关键变量。这一层有已有实验的支持，也有本书的三条新预言，尚未被直接检验。

最不确定的一层：洪流里有没有“感”。这一层是公开的悬案，两种裁法各要付代价，要靠判决性实验去裁。

把这三层分开写，是为了让读者知道哪里可以放心引用，哪里要打问号。一部理论著作最容易犯的错，是把三层写成一样硬。

◆十二、洪流与这个时代

最后说一句时代，虽然本书尽量少说。

第三十八章提过，人与机器的长期对话正在参与回写。这一编补上另一侧：今天的日常，也在持续地抬高 ρ 。

推送、消息、短视频，每一样都在制造“必须被接住”的差异；而且它们大多直奔三号位——与你有关，关于你，为你推荐。按第四十章的式子，这是A高、 ρ 高、 s_3 占优的一整天。

这样的一天过完，人常常报告一种奇怪的疲惫：什么也没做成，却累。按本编的读法，累的不是显影多，是截住多：每一处都被接一下，每一处都拖一小段链。

由此，开放觉察在今天的位置也就清楚了：它不是一种东方的修养，也不只是情绪管理的工具，而是对一整套持续抬高 ρ 的环境的一种对冲。这不是说人人都该去打坐；而是说，一个连“不接住”都做不到的人，在这样的环境里会很辛苦。

◆十三、第九编小结

冥想给意识理论出的那道考题，本编的裁定是：开放觉察属于无侧重显影的洪流——A很高， ρ 趋于零。由此得到三层嵌套，以及一个根本的翻转：意识不再是底，洪流才是底；纯觉知不是最小的意识，而是未成位的显影。

洪流里跑的是差异，可以用差异发生率与粘度两个量去读。“冥想”要拆开：止是侧重的极端，开放觉察是无侧重，灭尽定是显影的止息；“正念”多数落在止这一支。慧能的“无念”“无住”是这一步最近的旧名，SDE能多走的是说清“住”在哪一号位，并给出可测的量。与梅青格尔的对撞只有一个决断点：洪流里有没有感——这是本书最大的一处悬案，两种裁法各要付代价。

显影而不定影这道工序，接上了注意瞬脱那条实验线索，并给出三条新预言，核心是 ρ 的可控幅度。冥想不安置担心，只让它暂时不显影；安置发生在出定

重组的那一下。最后，练出来的东西落在两处：底盘的粘度，与“能回来”的幅度。

洪流要按感官分开来读，这是第四十六章预先补过的一句，也是本编几次留下的尾巴。下一编专论感官各有其律。

第十编 感官各有其律

上一编留下一条尾巴：开放觉察讲“来什么知道什么”，这个“知道”算不算成位？

这个问题不能笼统地答。本编给出的回答是：要按感官分。四章：先给出三种感官各自的“家格”，并与一位重要的前人划界（第五十二章）；再看现有的证据，并写出一条统一的律（第五十三章）；然后重读《楞严经》耳根圆通的次第，交代本书被数据逼出的一次改读（第五十四章）；最后交代一条纪律：各感官的规律必须在取数之前分别登记，否则理论就不可证伪（第五十五章）。

第五十二章

三种感官的家格

◆一、为什么要按感官分

第九编说，纯觉知是未成位的显影。可是“开放觉察里一号位成不成位”这个问题，在那里没有答死。

一种说法是：一号位的成位也趋于零，这是严格的洪流。另一种说法是：一号位短暂成位、随即散去，不被捕获，也不被回写，这是“成位即散”。

两种说法都有报告支持，争论多年，谁也说服不了谁。本书认为，争不出结果的原因是问题问得太笼统。

SDE本来就主张特征先天分模态：视觉、听觉、触觉，各有一条让差异跑出稳定的生产线。SDE也主张没有一套通用的逻辑——每一束纠缠有自己的本地规律。那么，开放觉察在不同感官里成不成位，就应当各有其律。

这不是为了调和两派，而是一个从框架本身推出来的要求。第四十三章已经把它写成了读数上的规矩：占位要按感官与号位双标。本编要说的是它在内容上意味着什么。

◆二、家格

本书提出一个结构，但先把它收窄到能说准的范围：

每种感官在SIO的模态轴上有一个“家格”。

视觉的家格是粒子格。它天生有方向、有遮挡，分得出图与底，最会造出“那儿有一个物”。

听觉的家格是波格。声音只以变化存在：没有变化，就没有声音；它又四面八方同时来，一堵墙也挡不住。听觉最会造出“正在”。

触觉的家格是场格。触总是相触：碰到物，同时也被物碰到。触觉最直接地造出“我”——我与它相触，我在这个场中有一个位置。

第二十二章已经用这三句话讲过物感，那里是就物的生成说的；这里是就成位的退出说的——同一个结构，两个用处。

◆三、触觉的双重感觉

三种感官里，触觉的家格最值得多说一句，因为它决定了后面那条统一的律。

一只手摸另一只手，摸的与被摸的都是自己；梅洛-庞蒂称之为触觉的“双重感觉”。他指出，两者不能同时完全成立：当你专注于摸，被摸的那只手就退为对象；当你专注于被摸，摸的那只手就退到背景里。

发展心理学也发现，新生儿对别人碰脸颊与自己碰脸颊的反应就不一样。第四章引过这条证据，用来说明“我”与“非我”的区分出现得极早。

这两处合起来说明：触觉里天然含着一个“我”这一端。视觉可以给出一个与我无关的“那儿有”，听觉可以给出一个不指向谁的“正在”；触觉却很难给出一个不碰到我的触。

◆四、一个便宜的自查

家格这件事，不必等实验，日常里就能掂出来。

闭上眼睛坐一会儿，然后问自己三个问题。

现在有几样“东西”在？闭着眼，视觉几乎给不出——顶多是一点光斑。睁开眼，满屋子都是。视觉一开一关，“那儿有”的数量变化最大。

现在有几件“事”在进行？空调在响，楼下有车过去，远处有人说话。这些多半是听觉给的，而且它们都不是“东西”，是“正在”。

现在“我”在哪里？坐着的那一片压力，脚底的凉，呼吸在胸口的起伏。定位“我在这儿”最靠得住的那一路，是触觉。

三个问题，三种感官各领一路。这就是家格最朴素的样子——它不是一个理论假设，而是每个人随时可以验证的一件事。

◆ 五、家格，还是家位

这里要守住一个分寸：本书说的是家格，不是家位。

家格只是模态轴上的一格。它能不能连同同一号位在规范轴、价值轴上的两格一起，构成一个完整的“家位”——视觉连同对比与真，听觉连同变化与善，触觉连同分布与美——本书只列为候选，留待检验。

检验的办法很具体：看开放觉察里各感官留下的残余是什么。若只留下模态轴上那一格，家格成立；若连同同一号位的另外两格一起留下，那就该升为家位。

这个收窄是本书在第二份预注册之后做的一次修改，而且是在任何新取数之前做的——第五十五章会交代这件事，因为“什么时候改、改了什么”本身就是可证伪性的一部分。

◆ 六、与约纳斯的分界

这套家格，有一位重要的前人：约纳斯。

他在《视觉的高贵》里比较过三种感官的现象学特征。视觉是同时呈现、因果中性化与距离——看见不需要被看的东西作用于我，而且它总在那儿、隔着一段距离。听觉呈现的是事件，是时间里前后相续的发生。触觉则要接触、要用力，是相互的，触者同时是被触者；它也因为遇到阻力而成为实在感的最后凭据。

这几条几乎就是家格的现象学底子。距离，正是“那儿有”的“那儿”；中性化——不必作用于我——正是一号位的无我与“它就是这样”的真；事件与相续，正是听觉的波与变化；相互性，正是触觉通向三号位的地方。

他的“同时呈现”，则提醒视觉里也有场的成分——一眼看去，整片景象同时在那里。这正是家格还不能直接升为家位的一个理由。

SDE与约纳斯的分界在两处。

其一，目的不同。约纳斯描述感官，是为了说明视觉何以成为“理论”与客观性的范本——西方思想为什么以“看”为认识的模型。SDE把这些特征接进SIO的格子，是为了推出感官在开放觉察中的不同残余。

其二，可推翻性不同。约纳斯的描述是现象学的，难以被实验顶翻；本编由家格推出的几条——尤其是下一章的“触觉离家”——是可以被实验推翻的预言。约纳斯没有提出过这类预言。

◆七、三种感官的“退场”会不一样

由家格立刻可以推出一件事：三种感官在开放觉察里的退场方式不会一样。

若一种感官的家在一号位或二号位，那么撤出三号位以后，它可以退回自己的家，守在那里继续显影。视觉退回粒子格，听觉退回波格。

若一种感官的家恰好在三号位，撤出三号位就等于撤出它的家。触觉没有地方可退，只能离家——退到不属于它的位置上去。

这条推论是本编最锋利的一处，下一章会把它写成一条统一的律，并给出可检验的形式。

◆八、为什么不是五感平权

有读者会问：为什么本编只给三种感官立家格，而且还偏偏是这三种？

因为这三种在“物”的生成里承担的是不可替代的三件事。第十六章说过：视觉提供边界、形态与空间锚定，触觉提供阻力、可抓取性与重量，听觉提供材料响应与事件结构。三者合起来，才构成那台把洪流压成物的发动机。

嗅觉与味觉在物的生成里更多是补强：它们能报告“这东西坏了”“这是熟的”，却很难独立地给出边界与后果。

这不是说它们不重要——在别的事情上它们极重要，比如记忆与情绪的唤起。这只是说：在“空间之物怎样发生”这个题目上，它们不在主线上。

把范围说清楚，是为了让家格这个结构有一个明确的适用域。一个不说适用域的结构，用起来迟早会被用到它不管的地方去。

◆九、其他感官呢

本编只谈三种感官，这是一个限制，得说明。

嗅觉与味觉在这套格子里的位置，本书目前给不出可靠的判断。嗅觉常常报告一个不在眼前的源——第二十二章说过，它介于物与场之间；味觉则总是在口腔里，天然带着身体。它们在开放觉察中怎样退场，没有数据，本书不作预言。

温度、痛与本体感觉，本书暂时并入触觉一路处理，因为它们都带着身体这一端。这是一个粗略的并法，将来可能要拆开。

把限制写出来，是为了让预言有边界。一条说“所有感官都如此”的预言，反而不容易被顶翻——任何一处例外都可以说成“那种感官特殊”。第五十五章会专门讲这条纪律。

◆十、家格不是感官的本质

最后要挡一个误读：家格不是说某种感官“只能”做某一号位的事。

视觉当然能给“正在”——你看得见一辆车正在开过来；听觉当然能给“那儿有”——第二十二章说过，纠缠够深时，一声落地就能报出一件物。家格说的是偏向：在同等条件下，哪一号位的成位来得最快、最稳、最省力。

这个分寸要紧，因为它决定了家格能推出什么、不能推出什么。它推不出“盲人没有物的意识”——第二十二章已经说过反例。它能推出的是：在撤出三号位这个特定的操作下，各感官剩下的残余会不一样。

一条结构性的判断，若被读成一条本质主义的断言，就会在第一个反例上垮掉；而它本来说的根本不是那件事。

◆十一、本章的判负口

本章押的几条，各有各的死法。

第一，若三种感官在号位上的偏向读不出差别——视觉与听觉在一号位、二号位的占位比例相当——那么家格就不成立。

第二，若开放觉察里各感官的残余连同同一号位的另外两格一起留下，那么家格要升为家位，本章的收窄要撤回。

第三，若触觉在撤出三号位之后并不离家，而是像视觉、听觉那样守住自己的一格，那么下一章那条统一的律就要重写。

家格立住了，接着看现有的证据能支持多少。

第五十三章

证据与一条统一的律

◆一、听觉：差异在，对象亡

先看听觉，这是证据最齐的一路。

朝向与捕获是散的：资深内观者冥想时，对干扰噪声的P3a变小，而且每天练得越多降得越多；报告打瞌睡的人身上则看不到这一效应。第四十二章说过，P3一系读的是三号位类的捕获——所以这条结果说的是：捕获撤了。

但差异检测没有散：冥想者的失配负波比非冥想者更大，而且不论当时是否在冥想。失配负波读的是大脑对声音序列中变化的自动检测；它不降，说明差异照常在被分辨。

不过要如实说：一次功效更高的重复在冥想的状态效应上得到了零结果。这条线索因此不能说已经钉死。

第二次真跑又添了一条：在非二元的开放临在中，资深者的失配负波与对照没有差别。这一条本来是用来检验另一条预言的，结果否定了那条预言，却支持了这里的读法——大体的样子是：差异照常发生，对象不被抓住。

◆二、触觉与痛：痛在，苦不在

再看触觉这一路。

一万小时以上的资深者，在类似正念的练习中报告的疼痛强度与新手相同，不愉快感却更低；疼痛时岛叶与前中扣带的反应更强，疼痛来临前的基线活动与杏仁核活动更低，神经适应也更快。

长期练习者常见的格局，是情感评价减弱，而感觉反应不减甚至增强。用一句话来说：痛在，苦不在。

第二次真跑在这里取得了一条干净的证据：与新手相比，长期修行者在开放觉察时疼痛的不愉快下降，强度却不降；而在专注状态下没有这一效应。

这条“干净”值得说明为什么。它是先登记、后取数的：本书在第三份预注册里写下了这条预言，然后才去检索文献编码。而且它有一个内部对照——专注时没有这一效应——这排除了“只是练习者一般地更能忍”这种解释。

◆三、视觉：只有一格有数据

视觉这一路最弱。

只有捕获一格有数据：开放觉察时，第一目标的捕获减少——这就是第四十九章讲过的那条瞬脱线索。

物是否仍然浮现，还没有人测过。第二十三章说的“物现即散”，目前只有报告，没有读数。

这是本编最大的一处空白，也是第十三编那个判决性实验要补的地方之一。

◆四、三条证据的强弱不一

三路证据的硬度差得很远，必须并排说清楚。

听觉一路最齐：捕获下降与差异检测不降，两头都有数据，而且第二次真跑在最深的练习里也验到了后一头。弱点是那条状态效应有一次功效更高的零结果，所以“冥想当下是否更强”这一点不能算定。

触觉一路有一条干净的证据，但只覆盖了一半：不愉快降而强度不降，这是取自真跑的；身体边界一项有个案与部分实验支持，强度一项无人测过。

视觉一路最弱：只有捕获这一格有数据，而“物现即散”这个最要紧的说法，至今只有报告。

所以本章那条统一的律，目前是被一条半的证据撑着的。这一点必须写明白，否则一条看上去漂亮的律，会被读者当成已经立住的结论。

◆五、一条统一的律

把三种感官放在一起，可以写出一条统一的律：

开放觉察撤出三号位的捕获；此后各感官落在哪里，取决于它的家格在不在三号位。

家格不在三号位的感官，守在家格。视觉守在粒子格：物照样浮现，随即让位给下一个，不被捕获，也不被回写。听觉守在波格：差异照常检测，声音却不再被当作一个个对象抓住。

家格恰在三号位的感官，被迫离家。触觉的场格，本来就是“我”的一部分；撤出三号位，就连带松开了身体之场的边界。剩下的是一号位上的感觉本身——痛照样清楚，甚至更鲜明，只是不再是“我在受苦”。

有深度冥想者的个案报告，描述过身体边界的消失：感觉仍在，却不再被圈在一个“我”的轮廓里。这正是触觉离家的样子。

◆六、一条律，三种退法

把这条律摊开成三句，更便于记，也更便于检验。

视觉：撤出三号位，退回粒子格。表现是物照样一个个浮现，却留不住——第二十三章说的“物现即散”。可测的形式是：一号位的读数仍有起落，而持续时间缩短、回写减少。

听觉：撤出三号位，退回波格。表现是差异照常检测，声音不再被封成一个个声源——“差异在，对象亡”。可测的形式是：失配负波不降，而P3一系的捕获下降。

触觉：撤出三号位，无家可退，退回一号位。表现是痛照样清楚，苦却减轻——“痛在，苦不在”。可测的形式是：强度不降，不愉快与归属下降。

三句话的结构完全一样：撤出三号位之后，各自落到家格或落到别处。差别只由一个条件决定——家格在不在三号位。一条律能推出三种不同的表现，而且每一种都写得出读数，这是本编敢把它叫作“律”的理由。

◆七、这一条比旧说法准在哪里

本书原先的说法是“退到哪里，由家位决定”。那个说法解释不了一件事：为什么触觉偏偏退回一号位，而不是退回别处，或者干脆消失？

用家格来说，理由就清楚了：触觉的家恰好在被撤出的那个位置。撤出三号位，对视觉与听觉是“回家”，对触觉是“无家可归”。

这一改动看似只换了一个词，实则把一条含糊的规律变成了一条有机制的规律：退场的落点，由家格与被撤出的号位之间的关系决定。

◆八、一条预言，与它得到的一半支持

由此还有一条预言：开放觉察时，身体边界与身体归属一类的指标应当减弱，而触觉强度不减。

这一条已在第三份预注册中登记。第二次真跑给了它一半的支持：边界一项有支持，强度一项无人测过。

登记时还犯了一个错，值得写出来：误把深段也写了进去。按下一章要讲的次第，深段里连这一点残余也要散去，所以这条预言在深段本来就不该成立。第四份预注册已把深段删去，只在开放觉察中检验。

改窄一条预言，是在取数之后做的，这一点本书必须交代清楚：正因为如此，它不能被算作对原预言的支持，只能作为一条新预言重新登记、重新取数。第五十五章会说，这正是防逃逸条款要管的事。

◆九、日常里的触觉离家

“触觉离家”听上去像是修行者才有的经验，其实它有很常见的浅版本。

久坐之后腿麻：麻还在，可那条腿一时不像是自己的——你得看一眼才确认它在哪里。牙科麻药之后摸自己的脸：摸得到手上的触感，脸那一边却像摸在别人身上。半夜手臂压麻了，甩它的时候会有一瞬觉得“这是一条别人的手臂”。

这些都是归属那一层松开、而感觉那一层还在的样子。按本章的说法：三号位的那一格空了，剩下的感觉退在一号位上——那儿有压、有麻、有触。

这些浅版本与深度练习中的经验当然不是一回事：前者是通道被压住，后者是侧重被撤掉，机制不同。但它们让“归属与感觉可以分开”这件事成了人人验得到的经验，而这正是本章那条律最要紧的前提。

◆十、甲与乙不是二选一

有了这条律，上一编那个悬而未决的问题就有了答案：

开放觉察的前段，是各感官撤出三号位——视觉与听觉守着家格，触觉退回一号位。只有走到后段，这些残余一层层散尽，才是 ρ 趋于零的纯觉知。

散去的是成位，不是差异。

所以“严格的洪流”与“成位即散”不是二选一，而是同一条路的后段与前段。争了多年的两派，各自描述的是这条路上的不同一段。

这个结论有一个副产品：对同一位修行者，问“你那时一号位成不成位”，答案取决于他那一坐到了哪一段——而这件事，他自己未必分得清。这又一次说明为什么本书把裁决权交给读数。

◆十一、三路证据合起来说明了什么

三路合起来，说明的是同一件事，而这件事比任何单独一路都重要：

撤掉的是侧重，不是显影。

听觉那一路，撤掉的是捕获，差异检测照常。触觉那一路，撤掉的是“我在受苦”，感觉照常。视觉那一路，目前能说的是捕获减少。

若这三路指向的是同一个结论，那么第九编那个核心命题就得到了一份分头的支持：纯觉知不是显影少了，而是成位少了。

反过来，若有任何一路测出“差异本身也少了”，那么这个核心命题就要退让——而这正是第五十四章那条被否定的预言所处的位置：它当初预言的正是差异检测的消失，而数据说不。

◆十二、本章的判负口

本章的判断，可以在这几处被顶翻。

第一，若开放觉察中听觉的差异检测随捕获一同下降，那么“差异在、对象亡”不成立。

第二，若触觉的强度随不愉快一同下降，那么“痛在、苦不在”不成立，触觉离家这一条要重写。

第三，若视觉在开放觉察中物根本不再浮现——一号位的读数降到掩蔽水平——那么“视觉守在家格”不成立，这一路要改判为全退。

这条路的次第，一千多年前有人走过，而且写得极细。下一章读它，并交代本书被数据逼出的一次改读。

第五十四章

耳根次第与号位退出的新读法

◆一、一位极近的祖宗

这个结构有一个极近的祖宗：《楞严经》卷六的文殊选根。

文殊比较六根，说眼“目非观障外”——隔着一样东西就看不见了；身“身以合方知”——要碰上才知道；唯独耳“隔垣听音响，遐迩俱可闻”——隔着墙也听得见，远近都能闻。所以“欲取三摩提，实以闻中入”。

这一比较，按上一章的家格读，正好对得上：视觉的粒子格有方向、有遮挡，所以“非观障外”；触觉的场格要相触，所以“合方知”；听觉的波格四面八方同时来，一堵墙也挡不住，所以“遐迩俱可闻”。

文殊还说“声无既无灭，声有亦非生”：闻性不随声音的有无而生灭。按本书的话说，这正是显影不依赖成位——有声无声，是成位的事；闻性照常，是显影的事。

◆二、耳根圆通的次第

观世音的耳根圆通，更给出了一条次第：

“初于闻中，入流亡所；所入既寂，动静二相，了然不生；如是渐增，闻所闻尽。”

按号位来读，每一句是一个号位的退出。但“退出”二字要读准——本书在这里犯过一次错，下面要原样交代。

◆三、一次被数据否定的读法

底稿的上一版把“动静二相，了然不生”读成：有声与无声的分别不再生起，也就是差异检测的消失。

据此写下一条预言：最深段里，失配负波降到静息的一半以下。

第二次真跑否定了这条预言。在非二元的开放临在中，资深者的失配负波与对照没有差别——差异检测不但没有消失，连下降都没有。

这条预言是事先登记的，判负规则也是事先写好的，所以它的否定很干净：没有解释的余地。

◆四、改读：退出，是不再被侧重

于是本书改读：

号位退出，是该号位不再被侧重——不再被朝向，不再被截住，不再被回写——而不是该号位上的差异不再发生。

按新读法，那条次第是这样的。

先亡“所”：声音不再被当作一个个对象截住，声流照常流入。这是一号位退出。

再亡“动静”：有声与无声、变与不变照常被检测，却不再引起朝向与捕获。这是二号位退出。

到“闻所闻尽”：“我在听”不再被截住，能闻与所闻一起不再被侧重。这是三号位退出。

差异检测贯穿始终，直到最深处。

◆五、新读法与经文自己的说法相合

这一改读与第九编对冥想的定义——无侧重显影中的差异发生——正相合。

更值得注意的是，它也与经文自己的另一句相合：“声无既无灭，声有亦非生。”若差异检测在深段消失了，这句话就无从说起；正因为闻性照常，有声无声才都不妨碍它。

也就是说，旧读法不只与数据不合，与经文也不那么合。这是一个有教益的提醒：本书原先是按现代人对“寂”“灭”的直觉去读经文的——以为越深越是什么都没有了——而经文说的是另一件事。

◆ 六、深段与浅段，修行者自己分得清吗

新读法把一条路分成了前后两段，这就带出一个实际的问题：一个人怎么知道自己坐到了哪一段？

按本书，他多半分不清，至少分不准。理由在第四十二章：报告本身是一次三号位的成位；一个正在问自己“我到哪一段了”的人，已经离开了那一段。

这不是说修行者的自述没有价值——第四十六章说过，报告是证据，不是裁判。这是说，分段这件事要靠读数，而不能靠自述去定。

由此还得到一条实际的研究建议：凡是按“被试自报的深度”分组的冥想研究，其分组本身就掺着三号位。稳妥的做法是按可测的量分组——捕获降了多少，差异检测降没降——再回过头看自述与它对不对得上。

◆ 七、但新读法不能拿来救旧预言

这里必须守住一条纪律。

新读法是在数据出来之后提出的。因此它不能被用来解释“为什么旧预言失败了”并就此了事——那正是理论逃逸的典型手法：预言错了，就改一个读法，说“我本来就是这个意思”。

本书的做法是：把新读法另立为一份预注册（第四份），写明它自己的预言与判负规则，等待下一次取数。

在那次取数之前，本书对这一段的态度是：旧预言已被否定；新读法尚未被检验。两句话都要说，只说一句就是不诚实。

◆八、SDE与《楞严经》的分界

分界只有一句：经文给出了次第，却没有给出每一段的读数；SDE要把每一段写成可以测量、也可以落空的预言。

这不是在评判高下。经文写的是给修行者用的指南，本来就不需要读数；本书写的是一本要被检验的书，所以必须有读数。

但把两者接起来有一个实在的好处：一千多年来关于这条次第的讨论，多半停留在“怎样理解这几句话”；接上读数之后，它变成了“在哪一段、测什么、若测出什么就说明读错了”。第五十四章这一次改读，本身就是这种接法的一个成果——若没有可落空的预言，本书至今还会守着那个错的读法。

◆九、为什么是耳根

文殊选根，选的是耳。按本编的家格，这个选择有它的道理，值得说一说。

视觉的家在粒子格：一睁眼，满眼都是“那儿有”，而“那儿有”最容易被抓、被当成对象。要在视觉里练不抓，等于在最容易抓的地方练松手。

触觉的家在场格，也就是三号位所在的地方：一用功，“我”就在场——我坐着，我腿麻，我在坚持。要在触觉里练撤出三号位，等于在“我”最稠的地方练无我。

听觉的家在波格：声音本来就不停，不抓也照样流过；而且它没有方向上的遮挡，不必转头去对准。它是三条路里最不需要用力去维持、也最不容易被抓住的一条。

所以“实以闻中入”这句话，不只是一种传统的偏好，它与本编的结构对得上：从家格不在两端的那一路入手，阻力最小。

这也给出一条可做的比较：以三种感官为主的开放觉察训练，入门的速度与达到的深度应当不同，且听觉一路最快。若三者毫无差别，本节的读法要修改。

◆十、顺带看另外两根

耳根之外，经文里另外几根的描述也可以试着按家格读一读，虽然本书不作预言。

眼根“明暗二种，非观障外”：视觉依赖明暗的对比，而且被遮挡就断——这正是粒子格的性质：有方向，有遮挡。

身根“合时能觉，离中不知”：碰上才知道，离开就不知——这正是场格要相触的性质。

两条都与上一章的家格相合。这种相合值得记一笔，但不能当作证据：经文是描述性的，本书是从现代实验的方向去接它；相合说明两套描述看见了同一批现象，不说明哪一套是对的。

◆十一、本章的判负口

这一章若要出错，会错在下面几处。

第一，若在下一批数据里，深段的差异检测确实随号位退出而下降，那么新读法也错了——这一段要第三次改读，而且要承认本书在这个点上连错两次。

第二，若“一号位先退、二号位再退、三号位最后退”的次序在数据上不成立——比如三号位先退——那么按号位读这条次第的做法要重来。

第三，若各家修行传统的次第彼此不合，且差异不能用家格解释，那么用一条次第去代表“开放觉察的路”就太窄了。

最后一章交代一条纪律：为什么这些预言必须事先分别登记。

第五十五章

守住可证伪

◆一、一条必须守住的纪律

各感官的规律，要在下一次取数之前分别登记。

这一条不是形式上的讲究。若不这样做，任何一处失败都可以推给“那种感官另有规律”，理论就不可证伪了。

一个能解释一切结果的理论，等于什么也没说。本编最锋利的那条律——家格在不在三号位，决定退到哪里——恰恰给了理论一个很方便的逃跑通道：若视觉的结果不合，就说视觉的家格另有讲究；若触觉的结果不合，就说触觉本来特殊。堵住这个通道，只能靠事先登记。

◆二、已经登记了什么

本书已把三条感官律、共同签名、耳根次第与深段预言写成第二份预注册，登记在一切新取数之前，并做了哈希存证。

其中还写明了一条防逃逸条款：

任一感官的失败，不得以“另有规律”为由改写该感官的预言；要改，须另立预注册、重新取数。

这条条款在本编已经用过一次。上一章那个被否定的深段预言，本书没有改写它，而是把新读法另立为第四份预注册。第五十三章那条触觉离家的收窄，也是同样处理。

◆三、两次修改，两种性质

本编做过两次修改，性质不同，必须分清。

第一次：把“家位”收窄为“家格”。这是在任何新取数之前做的，而且H1至H7的预言与判定规则一字不改。这类修改是允许的——它收紧了理论，没有为任何已知的结果开脱。

第二次：把触觉离家的预言删去深段，只在开放觉察中检验。这是在取数之后做的。所以它不能算作对原预言的支持，只能作为新预言重新登记、重新取数。

这两次的分别，就是可证伪性的实际内容：不是“从不修改”，而是“修改要说明是在什么时候、为什么、以及它是否影响已有结论的算账”。

◆四、为什么理论要给自己设套

有读者会觉得，一本书这样一步步给自己设套，是不是太拘谨了？

正相反。凡是不设套的理论，看上去总是所向披靡：怎么说都对，任何新证据都能被吸收。可是这种所向披靡是空的——它换不来任何新的东西，因为它从不冒险。

本编这几条律之所以值得写，恰恰因为它们可能错，而且已经错过一次：第五十四章那条深段预言被数据顶翻了。一条错过的预言，比十条圆滑的解释更有用——它逼出了一个新读法，而那个新读法又与经文本身更合。

这也是本书对“思想”这两个字的理解：一条不敢写下自己会死在哪里的判断，还不算一条判断。

◆五、为什么要哈希

有人会问：登记就登记，为什么还要做哈希存证？

因为“事先写过”这件事本身需要被证明。一份没有时间戳的预注册，事后拿出来“我早就写了”，别人无从判断。哈希值把一份文件的内容与一个不可伪造的短字符串绑在一起：内容改一个字，哈希就全变。

本书把四份预注册的哈希前十六位与登记时间都写在附录里，正文里也逐处注明。这不是仪式，而是让“本书预言在先”这句话成为可核对的事实。

第十三编会把四份预注册与两次真跑的全过程摆出来，包括那些不利的结果。

◆ 六、预注册不是万能的

也要说清楚它的限度，否则又成了另一种仪式。

第一，预注册防不了选题上的偏向：一个人仍然可以只预注册那些自己有把握的预言。本书能做的只是把不利的结果也一并写进正文——第五十三章与第五十四章已经这样做了。

第二，文献编码这种“真跑”，与做一个新实验不同：文献已经存在，理论上可以先看一眼再写预言。本书的做法是记录检索与编码的先后，并在预注册里写明检索式与纳入规则；但这条防线不如一个真正的新实验硬。

第三，预注册解决不了读数本身的效度。若知觉觉知负波读的其实不是一号位的成位，那么无论登记得多规范，结论都不可靠。第四十二章已经把三个量的可靠程度分了等级，这一条是那份参差的延续。

◆ 七、这条纪律对读者的用处

预注册与防逃逸听上去是研究者的事，其实读者也用得上。

读一本理论著作时，有一个很省事的判据：作者有没有在任何地方写明“若出现某某结果，本书就错”。写得越具体，这本书越值得认真读；通篇只有“这可以解释”“这也说得通”的，多半解释不了任何东西。

再进一步：作者有没有报告过对自己不利的结果？本编报告了一条被否定的预言，第十三编还会报告更多。一本从不认错的书，不是没有错，是没有在检验。

这条判据也适用于本书。读者若发现本书某一处判断没有写判负口，那就是一处该被追问的地方；本书在第十四编把全书的判负口收成一张总表，正是为了便于这样被追问。

◆ 八、这一编欠下的账

把本编欠的账列出来，也是纪律的一部分。

视觉一路只有捕获一格有数据，物是否仍然浮现无人测过。触觉一路的强度无人测过。二号位的读数整体缺失。嗅觉、味觉不在本编范围内。深段的新读法尚未检验。

五笔账，都是可以由别人来做的活。一本理论著作能给后来者的，除了几条判断，就是一份这样的清单。

◆ 九、这一编与全书的关系

最后把本编放回全书的位置。

它是第七编那条双标规矩的内容版：第四十三章说占位要按感官与号位双标，本编说清了双标之后各格里装着什么。

它也是第九编那个悬案的了结：开放觉察里一号位成不成位——答案是按感官分，而且分前段与后段。

它还是第十三编的引子：本编报告的两条结果——听觉深段的否定、触觉离家的一半支持——都出自那两次真跑，全过程要到第十三编才完整摆出。

最后，它为下一编做了准备：感官各有其律，那么由几种感官共同参与、且要三个号位同时成位的空间意识，就不可能是某一种感官的内禀属性。这正是第十一编第一句要说的话。

◆十、第十编小结

各感官有各自的家格：视觉在粒子格，听觉在波格，触觉在场格；这套家格与约纳斯的现象学描述相合，分界在于本书由它推出了可被推翻的预言。

一条统一的律：开放觉察撤出三号位的捕获；此后各感官落在哪里，取决于它的家格在不在三号位。视觉与听觉守家格，触觉无家可退，离家退回一号位——于是有“痛在，苦不在”。

现有的证据：听觉是差异在而对象亡，触觉是不愉快降而强度不降，视觉只有捕获一格。由此，上一编那个悬案有了答案：严格的洪流与成位即散，是同一条路的后段与前段。

《楞严经》耳根圆通的次第，按号位可以逐句读出；但本书在这里犯过一次错，旧读法被数据否定，新读法——号位退出是不再被侧重，不是差异不再发生——已另立预注册，尚待检验。

最后是纪律：各感官的规律必须在取数之前分别登记，任一感官的失败不得以“另有规律”为由改写；两次修改的性质要分清；预注册不是万能的，欠账要列出来。

感官各有其律，那么由几种感官共同参与的空间意识呢？深度是怎样显影的？第十一编专论3D意识。

第十一编 3D意识：三位贯通的空间意识

物的意识说的是“那儿有”。可是“那儿有”这句话里没有深浅：地上的一道深色，可以只是一块暗斑，也可以是一脚踩空；桌上的杯子，可以只是在那儿，也可以是伸手够得着。后者才是3D意识。

本编专论它。底料是拙著《解构3D意识的形成》《解构3D意识的发生》上下两篇，以及《何谓物》讨论深度的一章。

十一章的次序是：先清算三种常见的误区（第五十六章）；再说明视觉只给画面同一性，并接上贝克莱与莫利纽兹问题（第五十七章）；然后给出本编的第一个命题——线从突变中长出，画面之边被行动之线认领（第五十八章）；接着讲门控（第五十九章）与它的分叉（第六十章）；再给出三位贯通的结构与深度的零点（第六十一章）；然后是读数与三种分离（第六十二章）、物种差异与一条界线（第六十三章）、2D是减出来的（第六十四章）、连接次序结构（第六十五章），最后是世界模型的门槛（第六十六章）。

第五十六章

三种误区的清算

◆一、“3D”这个词先要清理

“3D”一词先要清理：它不是“多出一个维度”，而是一个对象发生事件。

把它当作一个维度，会引出一连串错问题：那个维度在哪里？是世界本来就三维，还是我们加上去的？大脑怎样从二维的视网膜像“重建”出第三维？

本编要问的不是这些，而是：深度在意识里怎样显影？

问法一换，答案的形状就变了。它不再是一道几何重建题，而是一个发生学问题：什么样的显影，会落成“那儿离我远、我够不着、我会掉下去”。

◆二、第一种误区：3D是视觉给的

通行的回答是：深度是视觉给的。双眼视差、透视、纹理梯度、遮挡、运动视差，都是“看见深度”的机制。

这些机制当然存在，本编不否认其中任何一条。要否认的是它们的地位：它们是线索，不是深度。

分别在哪里？线索是画面上的差异——两眼图像的位移量，纹理由密到疏的梯度，一条边把另一条边挡住。深度是后果——那里下不去，这里够得着，那一步会踩空。

从线索到后果这一步，不在视觉里完成。下一章会给出理由，第五十八章会给出机制。

◆三、把深度当几何题的代价

第一种误区还有一个更技术的版本：把深度当成一道几何重建题——从两张二维的像，算出三维的坐标。

这条路在工程上极其有用，本编不反对它：立体视觉的算法确实能从视差算出距离，而且算得很准。

代价在于，它把问题的重心搬走了。算出坐标，与“那里下不去”，是两件事。一个能精确算出前方每一点距离的系统，仍然可以一头开进坑里——只要它没有把“坑”接到“不能走”上。

这不是假想。第六十六章会说，纯视觉的世界模型的典型失败，正是这一类：画面越来越精，后果始终没有接上。

所以本编对几何重建的态度是：它是线索这一侧的好工作，不是深度这一侧的答案。把二者混为一谈，代价要到出事的时候才付。

◆四、第二种误区：3D是幻觉

第二种误区走向相反的方向：既然视网膜上只有二维的像，那么深度就是大脑造出来的幻觉，是一种有用的错觉。

这条路的问题，第十八章已经说过一半：它取消了错与对的分别。若深度是幻觉，那么走到悬崖边停下来的人与一头走下去的人，就没有对错之分——而这显然荒唐。

按本编，深度既不是世界自带的一个维度，也不是脑中的幻觉，而是一次真实的发生：行动的后果被显影出来了。它可以出错——第六十章会讲错的样子——但它的对与错，恰恰是拿后果去校的。

◆五、第三种误区：3D是一种语言里的原子

还有一种更隐蔽的误区，来自把空间当作一套现成的概念。

按这种看法，“上下”“前后”“远近”“高低”是空间经验的原子，先有这些概念，再用它们去组织经验。于是研究空间意识，就成了研究这些概念怎样被表征。

本编的判断相反：这些词是后来的。第六十四章会说，2D与3D的分别，是对象化成熟之后的概念切片；婴儿的世界不是“客观的二维”，而是尚未维度化的差异流。

把语言里的原子当成经验的原子，是第十四章那第二重遮蔽在空间上的翻版：以为名字里装着东西。

◆六、一个更准的问法

三种误区各自有一个对应的问法，换掉它们，本编的路线就清楚了。

不问“第三维从哪里来”，问“那一道边，什么时候开始带着后果”。

不问“深度是不是幻觉”，问“这一次的后果接对了没有，拿什么校”。

不问“空间概念怎样被表征”，问“‘高’‘深’‘掉下去’这些词，是在什么经验之后才有地方可挂”。

三个新问法有一个共同点：它们都可以一步步做下去，而且都能做错。第五十六章到第六十六章，就是沿着这三个问法走的。

◆七、本编的判断

清算完三种误区，本编的判断可以先摆出来，后面各章逐步证：

3D不是视觉的内禀属性，而是视觉与触觉（含行动与重力）特征纠缠的稳定性发生。

视觉稳定生成的只是“画面同一性”。视觉特征要作为触发物，经门控，激发触觉与行动这一路的方向性突变，在突变处生成“线”，再把“可坠落、可绕行、可跨越”释放为特征簇，深度对象性才告发生。

这一判断接进号位语言，就是本编的第二个命题：3D意识要三个号位同时成位——第六十一章会把它写成表。

◆八、与第四编接上

本编与第四编是同一件事的两段，接一下会更清楚。

第四编说，物的意识是束体在一号位的成位——“那儿有一个东西”。它本身无我，所以看上去自存。

本编说，3D意识是这张脸第一次对“我”有了远近与轻重——“那儿离我远、我够不着、我会掉下去”。

两者的关系是：物的意识只要一号位，3D意识要三个号位同时成位。所以3D不是物的意识的一个附加属性，而是一次更完整的成位。

这也解释了第四编留下的一个疑问：为什么“那儿有一个杯子”与“那只杯子我够得着”感觉上是一回事？因为在日常里，两者几乎总是同时发生——互锁太快了。要把它们分开，得靠病例、靠特殊的实验条件，或者靠第六十二章要讲的那三种分离。

◆九、为什么这件事值得一整编

读者也许会问：深度而已，何必用十一章？

三个理由。

第一，它是最早带意向性的空间意识。第五编说，意向性的判据是两端异类、一端是“我”；深度恰恰是从“我在这儿”量到“那儿有”的一段距离——它比任何概念都早地把“我”接进了世界。

第二，它是三个号位同时成位的最清楚的例子。全书讲了很多号位的分离；这里讲的是贯通，而贯通比分离更难说清。

第三，它今天有很实际的分量。会看画面的机器越来越多，会不会停的机器却是另一回事。第六十六章会说，纯视觉的世界模型只做了一号位。

◆ 十、三种误区共用一个底

三种误区看上去各走各的路，底下踩的却是同一块地：把深度当成一种“信息”，而不是一种“后果”。

视觉论说这份信息在光里，只要读出来；幻觉论说这份信息是脑子编的，靠不住；概念论说这份信息以一套坐标的形式被表征。

三家都默认：深度是关于世界的一条消息。

按本编，深度首先不是消息，而是一次发生：这一步能不能走，走下去会怎样。消息可以是错的也可以是对的，而后果只有发生与不发生——它不是对世界的一种说法，它就是我与世界之间正在成立的那件事。

这与第一编那三个死结是同一个根：把发生读成了信息，把关系读成了表征。

◆ 十一、本章的判负口

这一章会死在下面几处。

第一，若深度的显影可以在完全没有行动经验的条件下建立——一个从未移动过、也从未承担过任何行动后果的生命体，其深度的读数与常人无异——那么本编的判断从根上就错了。

第二，若深度的对与错无法用后果去校——比如两种相反的深度判断在行动后果上毫无差别——那么“深度是后果的显影”要修改。

第三，若空间的几个词被证明先于经验而在，那么第三种误区就不是误区。

下一章先把视觉这一路说清楚：它到底给了什么。

第五十七章

视觉只给画面

◆一、视觉做的是同一件事

视觉这一路有粒子、波、场三种运行：注视把差异凝成对象粒子，扫视与追踪把它维持在时间里，恒常性把诸粒子安放进一张布局。

三者做的是同一件事：把流动的差异压成可复现的画面。

画面里有遮挡的前后，有大小的远近。但这些是线索，还不是深度——上一章已经把这个分别摆出来了，这一章要说明为什么。

◆二、画面同一性是什么

“视觉只给画面同一性”这句话，值得把“同一性”三个字说准。

第十五章说过，特征是差异跑出稳定之后的同一性。视觉给的同一性有三层：一处色块从背景里被分出来，这是对比；它在眼睛移动、光线变化之后仍是它，这是恒常；许多这样的色块被安放进一张相对稳定的布局，这是场景。

三层都极其可靠——可靠到我们几乎从不怀疑“刚才那棵树还是这棵树”。

但三层里没有一层是后果。布局告诉你这块在那块前面，不告诉你走过去要几步、掉下去会怎样。画面同一性是一张极好的地图，只是地图上没有标出代价。

◆三、三百年前的一位祖宗

这一判断有一位三百年前的祖宗。

贝克莱在《视觉新论》里论证：距离不是视觉直接所见。他的理由很简单，也很硬：距离是一条从眼睛指向对象的线，这条线在视网膜上只投下一个点；一个点里读不出它有多长。

那么我们怎么知道远近？贝克莱说，是靠视觉线索与触觉、运动经验长期相伴之后，被视觉“提示”出来的。看见某种模糊程度、某种眼睛的费力程度，就会想起要走多少步才到——想起的是触觉与行动的经验。

与之相连的是莫利纽兹问题：天生的盲人若忽然复明，能否只凭眼睛认出先前摸过的立方体与球？

洛克与贝克莱都认为不能。这是一个三百年里只能想、不能做的思想实验。

◆ 四、三百年后的实地检验

这个思想实验在三百年后得到一次实地检验。

研究者为一批先天白内障患者做了复明手术，并在术后很短的时间内做了测试。结果是：眼睛与触觉各自都能认形——摸得出哪个是哪个，看也分得出两个形状不同；但用眼睛去认刚摸过的形状，只达到猜测的水平。

而且，数日之内，这种对应便显著改善。

两半结果都要紧。前半支持贝克莱：看得见，不等于认得出看见的就是摸过的那一个。后半修正了他：两者要靠经验连上，但可以连得很快——不需要从头再学一遍世界。

◆ 五、这两半对本编意味着什么

前半说明：视觉与触觉之间的对应不是天生的，要靠纠缠建立。这正是第十七章说的——互补靠已经建成的纠缠，纠缠还没建起来，一个模态就补不了另一个。

后半说明：建立得可以很快。这提示那套机制早就备好了，缺的只是把两条线接上；一旦有了带后果的互动，接起来是几天的事，不是几年。

这也给第五十八章埋下一个问题：接上的到底是什么？不可能是“所有的形状一一对应”——几天之内学不完。本编的回答是：接上的是突变处的后果，而不是形状的清单。

◆ 六、一个反问

有读者会反问：我看一张照片，明明也有强烈的立体感，可我并不会踩上去——这不正说明深度是视觉给的吗？

这个反问很好，它正好把两件事分开了。

照片里的立体感，是线索召回预期的结果：第十七章说的互锁在起作用，视觉的一条线索点亮了触觉与行动的整套模板。所以你确实“感到”了远近——这是真实的显影，不是错觉。

不会踩上去，是因为门控那一关没有打开：你知道这是一张纸，行动的那一路没有被接通。第五十九章会说，同一条线索接进哪一条后果通道，由三号位此刻的配置决定。

所以照片的例子不支持“深度是视觉给的”，它支持的恰恰是本编的结构：线索、后果、门控是三件事，日常里它们一起发生，照片把它们拆开了一次。

3D电影是更极端的例子——第六十四章会专门讲它。

◆ 七、为什么视觉这么容易被误认为深度的来源

既然深度不是视觉给的，为什么它看上去就是“看见”的？

第十七章给过答案：互锁。视觉的一条线索，召回了触觉与行动的整套预期；这条“线索—突变—后果”的链一旦被反复跑通，就被封装成一个宏单元，一触即发，快到来不及觉察中间环节。

释放越快，越像视觉本身的属性；封装越深，越难被撬动。第六十章还要用这一点解释一件事：为什么明知是假的，也照样害怕。

这里也可以回看第十四章的两重遮蔽：深度显得是视觉的内禀属性，正是因为那束纠缠已经稳到不需要再被确认——成功盖住了工艺。

◆八、眼睛的“费力”也是线索

贝克莱还注意到一件事，今天读来仍然准：眼睛在看近处时会费力——两眼要向内转，晶状体要调节。

这两样在现代视觉科学里有专门的名字，被列为深度线索之一。有意思的是它们的来源：它们本身就是行动——眼球肌肉的用力。

按本编，这一点恰好说明线索与后果的连接可以有多近：最“视觉”的那几条线索里，已经掺着身体的用力。而用力就是代价的第一步。

这也提示了一条可做的检验：若人为地改变这种用力与实际距离的对应——用棱镜或特殊镜片——深度判断应当先错，而后在带后果的互动中被重新校准；且校准的速度应当快于纯被动观看。这一类适应实验已有不少，本编的预言是它们在“有后果”与“无后果”两种条件下应当分开。

◆九、一个可以自己做的对照

读者可以自己试一试，虽然这只是一个粗糙的体会，不是实验。

看一张风景照片，留意那种“远处的山很远”的感觉。它有多确定？多半是确定的，但也就到此为止——你不会有“走过去要很久”的身体准备。

再想一想站在同一个山口的经验：同样的画面，身体里多出了许多东西——风的方向，脚下石头的松动，往前一步的代价。

差别不在画面。照片与实地可以给出几乎相同的视觉线索；差别在于，实地的那一套后果是接通的，照片的没有。第五十八章要讲的，正是这一套后果是怎样接上的。

◆十、本章的判负口

下面几处，任何一处成立，本章都要改。

第一，若复明者在完全没有视触互动经验的情况下，能立刻用眼睛认出刚摸过的形状，那么贝克莱与本编都错了。

第二，若深度判断被证明完全不依赖任何行动经验——纯视觉训练能达到与具身训练相同的水平与稳定性——那么“视觉只给画面”要修改。

第三，若封装与撬动的分层读不出来——知道是假的立刻就不怕了——那么用互锁解释“看上去像视觉属性”要另找根据。

线索不是深度。那么线是怎样长出来的？下一章回答。

第五十八章

线从突变中长出

◆一、连接在哪里建立

上一章留下的问题是：视觉与触觉之间接上的，到底是什么？

本编的回答是：在突变处接上的。

一只蚂蚁沿杯壁连续爬行，只需处理摩擦、坡度与曲率，世界是一张可附着的表皮，不必出现“空”。直到杯口的棱迫使它要么失足、要么翻越，“内外”与“上下”才被逼出来。

连续的接触只生成表面。方向性突变——接触忽然中断，支撑忽然失效，“前进”忽然必须改为停、退、绕、跨——才生成线：边缘线、断裂线、棱线、跨越线、遮挡线。

◆二、边与线，两个字要分清

这里要分清两个字。

画面里有“边”：明暗的交界、轮廓、遮挡的边缘。这是一号位上的差异稳定化——第十五章说的那种稳定。

行动里有“线”：到了那里，原来的“下一步”作废，次序被强制重排。用一个更形式的说法：原本“前进接着前进”的那一对，被改写成“前进接着停止”。

第二十五章说过，边界是可控域与不可控域的稳定分界；这条分界，正是行动之线。

◆三、第一个命题

于是本编的第一个命题可以写出来：

3D，就是画面之边被行动之线认领。

认领之后，那道暗色的边不再是两种颜色的交界，而是一脚会踏空的地方。

在SDE的三维里，这一认领是三者的交汇：边属S维——它是显露出来的形态；突变属D维——它是差异序列被强制重排的那一处；“会往下掉”的方向偏置属E维——第二十五章说过，力是纠缠差值的方向性表达。

◆四、“认领”这个词

用“认领”而不用“连接”“关联”，是有讲究的。

连接是中性的：两样东西被系在一起，谁也不改变谁。认领不是：被认领之后，那道边变了性质——它从一处颜色的交界，变成了一处“不能那样走”的地方。

这正是第十五章说的特征与第十七章说的互锁之间的关系：一条纠缠边建成之后，视觉那一头再出现，触觉与行动那一整套预期就被召回；于是画面上的边，带着后果一起显影。

还有一层：认领是有主的。谁来认领？是那一路曾经承担过后果的行动。所以同一道边，对不同的身体、不同的姿势、不同的技能，可以被不同的线认领——一道半米高的台阶，对成人是“一步跨过”，对幼儿是“要爬”，对轮椅使用者是“过不去”。

同一幅画面，三种后果，三种深度。第六十二章会把这件事写成读数上的第三种分离。

◆五、两项经典研究

两项经典研究为这一命题作证。

其一是1963年的“小猫转盘”。成对的小猫被放进一个装置：一只自己行走，另一只坐在吊篮里，被前一只带着转，两只得到几乎相同的视觉流。

结果是：主动的一只发育出正常的视觉引导行为；被动的一只在伸爪着落、视觉断崖等测试上都表现出缺陷，直到获得自由活动才补上。

视觉相同，差别只在视觉是否曾与自己的行动后果相连。

其二是触觉—视觉替代装置。摄像头的画面被转成背部的振动阵列，盲人使用者要在自己操控摄像头之后，才逐渐把感觉报告为“前方有个东西”；摄像头不由自己操控时，感觉停留在背上的皮肤。

同一触觉刺激，没有行动便留在身上，有了行动才被推到外面的空间。

◆六、这两项研究为什么要紧

它们要紧，是因为它们各自堵住了一条退路。

小猫转盘堵住的是“视觉经验够了就行”这条退路：两只小猫的视觉输入几乎一样，结果却不一样，差的只是行动。

替代装置堵住的是“感官通道决定一切”这条退路：同一条触觉通道，有行动时给出外部空间，没有行动时只给出皮肤上的振动。

两条退路一堵，剩下的解释就不多了：起作用的是行动与它的后果，而不是哪一种感官、有多少信息。

这也说明，3D并不专属于视觉：蝙蝠的声呐、盲人的回声定位，也能为空间行动提供一号位的触发物。不能少的，是行动与突变。

◆七、几种线

“线”不只一种，分开数一数，能看清它们各自认领了什么。

边缘线：地面到空的那一道，认领的是“会掉下去”。

断裂线：连续的支撑忽然中断——冰面的裂口，坏掉的一级台阶——认领的是“踩上去会塌”。

棱线：两个面相交的那一条——桌角，杯口——认领的是“会硌到、会翻过去”。

跨越线：此处与彼处之间的空隙——两块石头之间的水面——认领的是“要跨，且跨得过或跨不过”。

遮挡线：一样东西把另一样挡住的那一道——认领的是“绕过去才看得见”，也就是“那儿还有东西，只是此刻不显”。

五种线各有自己的后果，所以各有自己的纠缠史。一个人可以对边缘极敏感、对遮挡却常常判断失误——这在陌生的地形里很常见。按本编，这不是“深度感不好”，而是某几种线还没有长全。

◆八、为什么必须是突变

还要回答一个问题：为什么必须是突变？连续的经验难道不能一点点积累出深度？

按第十五章的特征律，稳定要靠差异——而连续的表面恰恰缺少可供稳定的那种差异：一路摸过去，都是摩擦与坡度的缓变，没有一处让“下一步”作废。

突变不同：它把差异推到了一个极处——原来的路径不能再走了。这一处的差异最容易被稳定，因为它的后果最分明：走对了，安全；走错了，掉下去。第十五章说过，稳定要有机制；突变处的稳定，机制就是后果。

这也解释了一件日常的事：人对边缘格外敏感。桌沿、台阶、路缘、悬崖，这些地方在意识里的分量远大于它们在画面中所占的面积。因为它们都是线所在的地方。

◆九、从边到线要多久

认领需要多久？这件事没有一个统一的答案，但可以给出决定它的几个条件。

后果的分明程度：掉下去与没掉下去，差别越大，认领越快。一次真正的踏空，胜过十次差点踏空。

后果的即时程度：行动与后果之间隔得越久，越难接上。这也是许多长远风险难以被“感到”的原因——它们的线从来没长出来过。

重复的次数与变化：只在一种条件下重复，认领会很窄——只认得那一种边；在不同的光线、不同的高度、不同的姿势下反复经历，认领才宽。

第五十七章说过，复明者的视触对应可以在几天内建立；这与这里说的条件一致：那几天里，他们在做的正是带后果的互动。

由此也可以解释一件事：成年人在完全陌生的环境里——比如第一次潜水、第一次在冰面上走——会短暂地失去平时那种稳当的深度感。不是视觉出了问题，是那些线在新的条件下还没有被认领。

◆十、为什么不是“学会了危险”

有人会把这一章读成一件平常事：人学会了哪里危险，仅此而已。

不是。学会危险是知识层面的事——知道这里有落差，知道掉下去会受伤；它可以从别人嘴里听来，也可以从书上读到。

认领是另一回事：那道边此刻在显影里就带着后果——不是“我知道那里危险”，而是身体已经停住了。第六十二章会引一个实验：明知是虚拟的深坑、脚下是实地，走到边上心率仍然上升。知识与认领，在那里被分得很干净。

这个区分对全书也有用。第三编说过，意识是显影的成位；知识是另一个层次的东西。一件事被知道了，不等于它在显影里带着分量。教育里许多失败，正卡在这条缝上：道理都讲过了，身体一次也没经历过。

◆十一、一个孩子怎样学会台阶

把这一章的机制放进一个具体的成长过程，会更清楚。

一个刚会爬的孩子，面对一级台阶：起初，那道边只是画面上的一条界——颜色变了，纹理变了。他爬过去，手一按空，身体往下一沉——这一下是突变：支撑失效，下一步作废。

几次之后，那道边被认领了：再爬到那里，他会停下，伸手去够，或者掉头。画面没有变，变的是那道边此刻带着后果。

再过一阵，他学会站立、学会走路——第六十二章会说，这时那道边要被重新认领一次，因为身体换了。

一整套“深度”，就是这样一条边一条边、一种姿势一种姿势地长出来的。

◆十二、工具会长出新的线

第二十二章说过，工具会被划进“我”这一边。在这一章的语言里，同一件事的说法是：工具会长出新的线。

学会开车的人，对车身宽度的那两条线极准：过一个窄门，知道过不过得去；那两条线不在他的身体上，在车的外沿上。骑车的人对路缘的高度有一条专门的线——多高能骑上去，多高必须下车。用惯了某把刀的厨师，对刀刃到指尖那一段有一条线。

这些线都不是看出来的，是在一次次刚蹭、卡住、切到手之后长出来的。

由此也可以解释换车、换工具时的那种别扭：视觉没有变，线要重认。一个开惯小车的人开上大巴，最先出问题的正是那两条宽度的线。

这一点与第六十二章的“具身特异”是同一条：线按身体索引，换了身体就要重来。

◆十三、重力是隐形的那一半

这一章一直在说行动，还有一样东西一直在场却没被点名：重力。

“会掉下去”这件事之所以是后果，前提是有一个方向永远在拉。台阶、悬崖、水面、楼梯，所有这些线的严重性，都是重力给的。

这两个后果。

其一，深度的“上下”与“前后”性质不同。前后是可逆的——走过去还能走回来；上下不可逆——掉下去回不来。所以上下的线被认领得更早、更牢；婴儿对高处的戒惧，向来比对水平距离的判断更显眼。

其二，重力一变，线就要重认。在失重环境里生活过的人，报告过一段明显的重新适应期：原来的“上下”不再带后果，原来的动作序列要重排。按本编，这正是线被重新认领的过程。

这也提示了一条可做的检验：在长期改变重力方向或大小的条件下，深度判断的重新稳定应当先发生在有行动后果的那些线上，后发生在只有视觉线索的那些线上。

◆十四、本章的判负口

本章押的几条，各有各的死法。

第一，若被动训练与主动训练效果相同——只被动接受带后果的画面，也能长出同样稳定的深度判断——那么“行动之线”就不是必要条件。

第二，若连续的接触经验足以生成深度，不需要任何突变，那么本章的机制要重写。

第三，若突变处与非突变处在读数上没有差别——那道被认领的边与一道普通的边，在成位与后续加工上完全一样——那么“认领”这个说法就没有内容。

线长出来了，可它并不总是被接通。同一道边，有人刹停，有人走过去摸。下一章讲门控。

第五十九章

门控：解释项就是三号位

◆一、同一道边，两种结局

上一章说，画面之边被行动之线认领。可是认领并不总发生。

同一幅路面断崖的画，驾车的人刹停，散步的人上前去摸；一桶水冲下去，断崖就没了。同一条边，三种结局。

所以线与边之间还有一道关：什么时候接通，接进哪一条后果通道。这道关，本编称为门控。

◆二、三种结局，三处不同

先把开头那三种结局摆清楚，后面几节都要回到它们。

驾车的人刹停：三项齐全——边在，线在，门开。释放极厚。

散步的人上前去摸：边在，线在，门开的是另一条——探索那一条。释放也是真的，只是通向另一套后果。

一桶水冲下去：边没了。线还在，门也还在，只是无事可做。

三种结局对应三处不同的位置，而不是“一个人对、两个人错”。本编要一再强调这一点，因为把其中任何一种说成“幻觉”或“愚蠢”，都会错过机制所在的那一处。

◆三、借皮尔斯的三元体

这道关的结构，可以借皮尔斯的符号三元体来说。

皮尔斯说，一个符号过程有三项：符号体、对象、解释项。符号体是那个起作用的东西，对象是它所指的，解释项是使这一指向得以成立的第三项。

把它接进SIO，三项各有落点。

符号体，是特征粒子触发物——画面上那道边，声呐的一声回响，背上振动阵列的一处变化。

对象，是被激发的后续运行态及其释放出的特征簇——“可坠落”“可绕行”“可跨越”。

解释项，不是解释文字，而是纠缠选择的门控，等价于三号位“我”的分布、场、美。

◆四、这个等价不是比喻

这一等价不是比喻。在SIO的表上，分布、场、美恰好是规范轴、模态轴、价值轴的三号位一列。

三者在门控里各管一件事。

分布决定什么进入前景：我此刻与什么有关系、影响得到什么。开车的人与路面有直接的关系，散步的人与它没有。

场决定此刻的约束与代价：我在什么次序里、什么结构里。时速六十公里的次序里，代价极高；闲逛的次序里，代价近乎为零。

美决定被什么吸引、对什么厌斥：什么该聚到一起，什么要被推开。避险的厌斥极强，好奇的吸引则把人往前拉。

所以门控不是一个开关，而是一组权重；三号位此刻的配置，就是这组权重。

◆五、两条路径都真实

驾驶者的三号位把前方的可行性推到前景，把风险的代价抬高，对损失极度厌斥；断裂线索于是接入避险边，危险对象性厚释放。

闲逛者的三号位偏向新奇与可试错；同一线索接入探索边，释放出“可验证、可游戏”。

两条路径都真实发生，区别只在权重。

这一点要说重些：不是一个人看对了、另一个人看错了。“幻觉”是贴在低权重路径上的封条——把没有被释放的那条路径宣布为不存在。第十八章说过，这个封条既取消了错与对的分别，也掩盖了机制。

◆六、水冲下去，为什么就没了

那桶水又是另一回事。

水洗掉的不是悬崖，而是触发特征：符号体材料清零，门控无门可开，对象性停止释放。

三者的分工在这里显得很干净：水洗掉的是符号体；姿势换掉的是门控（下一章与第六十二章会讲）；而被动的小猫缺的是那条线本身。三种缺失，三种失败，位置各不相同。

◆七、门控不是注意

门控最容易被读成注意，这里要分一次，因为后面几章都靠这个分别。

注意是加权：把资源分给某一处。第三十九章说过，注意可以加了权而不成位——盲视病人被提示注意盲区，判断变准，却仍说没看见。

门控是接通：决定这一条线索接进哪一条后果通道。它管的不是“看哪里”，而是“看见之后会怎样”。

两者可以分离。开车的人与散步的人可以同样地注意那道边——都看得很清楚；释放却完全不同。反过来，一个心不在焉的人也可能被一条已经封装很深的线索一把拽住：没在注意，身体先停了。

所以在本编里，改变注意与改变门控是两种不同的操纵：前者改的是资源的分配，后者改的是三号位的配置。第六十二章那批婴儿实验之所以关键，正因为它们改的是后者——姿势变了，注意并没有变。

◆八、门控也在日常里

门控不只在悬崖边工作，日常里它一直在跑。

同一段楼梯，抱着孩子下与空着手下，是两回事——抱着孩子时，每一级的代价都被抬高了；身体会自动放慢，手会去扶栏杆。

同一条马路，赶时间与不赶时间，宽度不一样——赶时间的人 would 认为那个空隙能穿过去，不赶的人不会。

同一把刀，做饭的人拿着是工具，看护幼儿的人看见是危险。

这些都不是“看法不同”，而是同一条线索接进了不同的后果通道。按本章，改变的不是画面，是三号位此刻的分布、场与美。

◆九、与吉布森的一处分歧

说到“环境向我提供什么”，绕不开吉布森的可供性理论：环境直接向动物提供“可踏、可落、可攀”；信息就在光阵里，由身体与环境的配合决定，无须推论。

本编接受其中两条。空间即后果——这与第五十八章说的完全同向。可供性随身体而变——姿势特异的学习正是吉布森学派自己的发现，第六十二章还要引。

分歧在三号位。在吉布森那里，可供性由身体与环境决定；本编说，它还由此刻的分布、场、美决定。

这个分歧是可以判的：身体不变、光阵不变，只改变三号位——换一句标签、换一种心境、换一种任务——释放会不会改变？

本编说会。上一节那三种操纵，正是为这个分歧设计的。若三种操纵都改不动释放，那么吉布森是对的，门控这一层就是多余的。

◆十、为什么这道关必须有

有人会问：既然线已经长出来了，为什么不直接释放？非要经过一道门控？

因为后果依赖处境。同一道边，在不同的处境里后果完全不同：一米高的落差，对走路的人是“跳下去”，对骑车的人是“不能过去”，对开车的人是“会翻”。若没有门控，一条线只能对应一种释放，系统就只能在一种处境里活。

门控的存在，也解释了为什么深度判断可以出错，而且错得有规律：错的多半不是线索，是权重——把代价估低了，把处境认错了。第六十章会讲这一类错。

◆十一、快与慢：门控是分层的

还要补一句，它在后面几章反复要用：门控是分层的。

快而深的一层，是被反复跑通、封装得很深的那些通道——一脚踩空时身体的反应，走到高处时腿的发软。它们一触即发。

慢而浅的一层，是靠语言、知识与判断去调节的那一层——“这是虚拟的”“这里有护栏”“我知道它不会塌”。

两层的速度差了一个量级。第六十二章会引一个实验说明：知识关不掉封装已深的那一层。第十七章说过，互锁一旦封装够深，就在“知道、判断、命名”够不着的地方运行；门控的分层，正是它在空间上的样子。

◆十二、门控与第八章那位母亲

门控是三号位的配置，那么第八章那位送子远行的母亲，也可以放进这一章来看。

她的分布受了损：够不着，影响不到，不共存。按本章的语言，这等于门控的一项被抽空了——凡与儿子有关的线索，都接不进“我能做点什么”那条通道，只能接进“我够不着”那一条。

这解释了担心的一个特点：它对线索极敏感。一条不相干的新闻、一张照片、一句别人的话，都能触发；因为门控那一项的权重被压得极高，什么都往那里接。

也解释了为什么第五十章说安置要靠场重组：重组改的正是门控——把那些线索重新接进一条“他在那头好好的、我在这头过我的日子”的通道。

门控这个词是在空间意识里提出来的，可它管的从来不只是空间。凡是“同一条线索接进哪一条后果通道”的地方，它都在。

◆十三、门控可以被操纵吗

若门控是三号位此刻的配置，那它应当可以被操纵——而这正是一条可做的检验。

按三项分开，各有一种操纵办法。

操纵分布：改变这件事与人的关系。同一段路，让一个人只是路过，与让他负责把一箱易碎品搬过去，前景里的东西会变。

操纵场：改变次序与代价。加一个时间压力，或者反过来允许他随便试几次。

操纵美：改变吸引与厌斥。在同一处安排一个值得靠近的目标，或者一个让人不适的东西。

本书的预言是：三种操纵都能改变释放的厚薄，而且互相不可替代——只提高时间压力，改不出好奇心；只给一个诱人的目标，压不住已经很高的代价。若三种操纵的效果可以互相替代，那么把门控分成三项就没有必要。

◆十四、本章的判负口

本章的判断，可以在这几处被顶翻。

第一，若同一条线索在不同的三号位配置下释放完全相同——开车的人与闲逛的人在读数与行为上没有差别——那么门控就不起作用，本章要撤。

第二，若门控的三项不能分离——分布、场、美总是同进同退，无法单独操纵——那么把它等价于三号位一列就没有内容。

第三，若门控不分层——语言一说“这是假的”，快的那一层立刻关掉——那么第六十二章的实验就该给出相反的结果，本章要修改。

门控会分叉。下一章看分叉最有名的那个例子。

第六十章

公路断崖：不是幻觉，是门控分叉

◆一、一个更常见的版本

路面断崖是一个极端的例子。它的日常版本，是任何一处“像而不是”的地方。

玻璃门：画面上什么也没有，于是那条“可以走过去”的线被接通了——人一头撞上去。这是反过来的失败：该有的边没有显影。

商场里的镜面墙：走廊看上去还有一段，其实到头了。

一块极干净的浅水：看上去是可以踩的地面。

这几种与路面画的共同点是：符号体与后果脱了钩。不同的是脱钩的方向——路面画是“有边而无坑”，玻璃门是“无边而有墙”。

两种方向都危险，而后一种更危险：路面画让人多做一个动作（刹车），玻璃门让人少做一个动作（停下）。这也是为什么各国的规范都要求在大面积玻璃上贴标记——贴的正是一道可以被认领的边。

◆二、一幅画引出的争论

地面上画一幅极逼真的断崖，驾车的人会刹停。

这是一件常被拿来说事的现象：有人说它证明视觉会骗人，有人说它证明人对图像的反应是愚蠢的。两种说法都把它读成了一个错误。

按本编，它不是错误，而是门控在照常工作。

◆三、三步走一遍

把这一幕按本编的三步走一遍。

第一步，符号体成立：画上的明暗与纹理，在视觉里稳定成一道边——这一步是真的，画确实画得像。

第二步，线被召回：这道边所属的那一类，在这位驾驶者身上早已被无数次突变认领过——路面的断裂意味着车会栽下去。第五十七章说过，互锁一旦建成，一条线索就召回整套模板。

第三步，门控打开：时速六十公里的次序里，代价极高，厌斥极强；于是断裂线索接入避险边，危险对象性厚释放——脚已经在刹车上了。

三步都照常运行，没有哪一步出故障。所谓“被骗”，说的只是第一步的材料是人造的。

◆四、谁真正犯了错

那么这里有没有错？有，但错不在驾驶者。

错在材料与后果的脱钩：画的边不带它该带的后果。而这一脱钩，是造这幅画的人制造的。

从这个角度看，路面画、诱导性的广告画面、某些界面设计，性质是一样的：它们利用已经建成的纠缠，提供一个不带真实后果的触发物。

按本编，这类东西的伦理问题可以说得很准：它不是“骗了人的眼睛”，而是征用了别人身上由真实后果长出来的那条线。一条线是一个人拿代价换来的；用它去触发一个不存在的后果，等于挪用。

◆五、为什么偏偏是驾驶

路面画的例子里，最容易释放的总是驾驶者，这一点有它的道理，值得说一句。

第一，代价最高。一辆车栽下去，后果不可挽回；三号位对这一类的厌斥被压得极重。

第二，时间最紧。时速六十公里，从看见到反应只有不到一秒；快而深的那一层来不及被慢的那一层修正。

第三，纠缠最深。一个开了多年车的人，对路面的那套线是被无数次颠簸、刹车、打滑一点点认领起来的；封装得越深，释放越快。

三条合起来，正是门控在最高代价、最短时间、最深封装下的样子。反过来说，若在这三条上都松一些——走路、有时间、经验不深——同一幅画的释放就薄得多。这也解释了为什么这类画对行人几乎没有作用。

◆六、为什么“我知道那是画”不管用

许多人的反应是：我知道那是画，所以我不会刹车。

事实往往相反。看过很多次、明明知道那是画的人，第一次从远处高速接近时，身体照样会先反应一下。

上一章说过，门控是分层的：快而深的一层先释放，慢而浅的一层后调节。知道是画，属于慢的一层；它来得及修正接下来的动作，来不及阻止最先那一下。

这解释了一类很常见的经验：明知道电影是假的，照样心跳加速；明知道那是模型，照样不敢把手伸进去；明知道玻璃很厚，走到悬空的玻璃栈道上照样腿软。

知识与认领，在这里第二次被分开——第五十八章已经说过一次。

◆七、门控分叉的两种典型

门控分叉有两种典型，值得分开。

一种是处境之叉：同一个人，换一种处境，同一条线索释放不同。开车与散步是最清楚的例子；抱着孩子与空着手也是。

另一种是身体之叉：同一个处境，换一种身体或姿势，释放不同。第六十二章会讲一批婴儿的实验：坐着不去够跨不过的缺口，爬着却一头栽下去。

两种叉的机制相同——都是三号位的配置变了——但操纵的方式不同：处境之叉可以靠指令、靠情境安排改变；身体之叉改不动，只能重新经历。

这个区分在设计上有用。想让人慢下来，改处境比讲道理有效；而若一个人的身体条件变了——年纪大了，抱着东西，穿着不合脚的鞋——那就不是提醒能解决的，要改环境本身。

◆八、两种错：估低与认错

按本章，深度判断出错，多半不是线索读错了，而是门控出了问题。门控的错有两种。

一种是估低代价。一条熟路走了几百遍，从没出过事；某一天路面结了一层薄冰，人照旧那样走——线索其实变了，权重却还按老样子配。多数“熟悉处出事”的情形是这一种。

另一种是认错处境。一个人在平地上走惯了，第一次上脚手架，仍按地面的那套配置走——他不是没看见高度，而是把此刻的处境当成了另一种。

两种错的纠正办法不同。估低代价，靠提醒与标记就能改不少——把差异做响：警示、颜色、减速带。认错处境，提醒往往不够，要让他先在安全的条件下把新处境经历一遍。

这也是第六十章要说的分工：处境之叉可以用提示改，身体之叉只能重新经历。

◆九、释放的“厚”与“薄”

再补一个量上的说法。

同一条避险边，释放可以厚，也可以薄。厚的时候，整套后果一起来：身体先停，心跳上去，手已经动了。薄的时候，只有一点点——你知道那里要小心，但身体几乎没有反应。

厚薄由什么决定？按本章，由门控的权重决定：代价估得越高、厌斥越强，释放越厚。

这解释了一件常见的事：同一段危险的路，第一次走与走过一百次，感觉完全不同。不是路变了，是代价的估计被一次次“平安通过”压低了，释放变薄了。而事故往往发生在释放变薄之后。

这也给出一条可检验的推论：在一段长期无事故的环境里，人对同一危险线索的自主神经反应应当随经历次数单调下降，而危险本身并未下降。若反应不随经历次数变化，本节的说法要修改。

◆ 十、减速带为什么有效

顺着上一节，可以说明一件常见的工程事实：在危险路段，减速带往往比警示牌更有效。

警示牌走的是慢而浅的那一层：它给知识，靠人自己去调权重。

减速带走的是快而深的那一层：它直接制造一次真实的后果——车身一顿，身体被颠一下。这一下不是信息，是代价。

按本编，这正是把脱钩的触发物重新接上后果：路面画的问题是“有边无果”，减速带做的是“有果”。

同类的做法还有很多：窄化的车道让人自动减速，路侧的树列让人感到速度更快，台阶边缘的一道凸起提醒脚底。它们都不靠说服，而靠给身体一条可以认领的线。

这也给出一条可检验的推论：在同一路段，制造轻微真实后果的措施，其效果应当比同等显著性的纯视觉警示更持久；而纯视觉警示的效果应当随经过次数更快地衰减——因为它只改慢的那一层，而那一层正是被“平安通过”一次次压低的。

◆ 十一、幻觉这个词的位置

本编到这里可以给“幻觉”一个确切的位置。

在第十八章，幻物被定义为：没有当前外部显影、却仍在运行的盆地。

在本章，路面断崖不是幻物——外部显影是有的，那幅画实实在在地在那里；缺的是后果。

所以两者的失败位置不同：幻物缺的是符号体，断崖画缺的是后果的真实性。把两者都叫作“幻觉”，就把两种不同的缺失混成了一种。

这个区分有一个实用的后果：对付幻物要靠新的互证（第十八章的镜箱），对付脱钩的触发物要靠改材料——去掉那幅画，或者让它带上真实的后果（比如在画前加一道减速带）。

◆十二、那幅画到底有没有用

顺便回答一个实际问题：在路面上画断崖，究竟管不管用？

按本章，短期管用，长期不管用，而且长期还有害。

短期管用，是因为那条避险边被真的接通了：第一次高速接近的驾驶者，身体会先反应。

长期不管用，是因为第六十章说的那条推论：同一条线索在一次次“平安通过”之后，权重被压低，释放变薄。走这条路的本地司机，几周之后就不再刹车了。

长期有害，是因为它训练的恰恰是脱钩：一个反复经历“看上去有坑、其实没坑”的人，对这一类线索的权重会整体下调——包括对真的坑。

这三句合起来，也是一条可检验的预言：本地驾驶者的减速幅度应当随通过次数下降，而外地驾驶者不变；且本地驾驶者对真实路面缺损的反应也应当略有下降。若第三条不成立，本节的担心可以收回。

◆十三、一条给设计者的话

把这一章的几条收成一句给做东西的人：凡是利用已经建成的线去触发一个不存在的后果的设计，都在挪用别人的代价。

这句话可以用来分辨几类常见的做法。

有用而正当的：在真正危险的地方，用强烈的视觉标记把线提前接通——警示带、反光条、台阶边缘的对比色。它触发的后果是真的。

有用但要节制的：为了体验而制造的强触发——鬼屋、过山车、恐怖片。它触发的后果是假的，但人是自愿进去的，而且知道边界在哪里。

不正当的：在人没有选择的场合，用假的后果去改变他的行为——路面上的假断崖，界面上的假倒计时，页面上模仿系统警告的广告。它们借的是别人拿真实代价换来的那条线。

第八编讲责任时说过，归责要看三号位。这里可以补一句：制造脱钩触发物的人，动的正是别人的三号位——这件事在读数上是可以被指认的，因而也不该只被当成“创意”。

◆十四、本章的判负口

这一章若要出错，会错在下面几处。

第一，若明知是画的人完全没有早期的身体反应，那么门控分层不成立，本章的解释要重写。

第二，若释放的厚薄与经历次数无关，那么“权重被平安通过压低”这一说法要修改。

第三，若处境之叉与身体之叉在操纵上并无差别——一句提醒就能改变姿势特异的失败——那么两种叉的区分要撤。

门控之后，三位就齐了。下一章把整个结构写成一张表，并说一说深度的那个隐身的零点。

第六十一章

三位贯通与隐身的零点

◆一、先说清“贯通”是什么意思

这一章要用到一个词：贯通。先说清它与“同时”的分别。

同时只是时间上的巧合：三件事碰巧一起发生。贯通是同一束纠缠在三个号位上一起成位——这道边、这条线、我此刻在这儿，三者说的是同一处。

举一个不贯通的例子：你正看着远处的一座山（一号位），手上正在拧一个瓶盖（二号位），心里想着明天的会（三号位）。三个号位都成了位，而且同时，但它们各说各的，没有一处贯通。

再举一个贯通的例子：你走到台阶边停住。那道边、那一步、你此刻的身体，说的是同一处。

3D要的是后者。所以这一章那张表不只是把三个号位排出来，它要求三行说的是同一件事。

◆二、一张表

把前面三步放回号位，3D意识与物的意识的区别就清楚了。

物的意识只要一号位；3D意识要三个号位同时成位。

号位	在3D中的成位	供给者	SIO格
一号位	“那儿有”：画面之边	视觉（或回声、替代装置）	对比、粒子、真
二号位	“会怎样”：行动之线	触觉与行动的方向性突变	变化、波、善
三号位	“我在这儿”：门控	身体之场，及此刻的分布、场、美	分布、场、美

◆三、深度是一段距离

由这张表，可以给深度一个定义：

深度，是从三号位量到一号位的那段距离。

一端是“我在这儿”，一端是“那儿有”，中间隔着“会怎样”。

按第二十九章的意向性判据——两端异类，其中一端是“我”——物显没有意向性，深度却有。

于是本编的第二个命题：

3D意识是最早带意向性的空间意识。

它说的不是“那儿有”，而是“那儿离我远、比我高、我够不着、我会掉下去”。

◆四、这个命题的分量

这句话值得停一下，因为它把全书两条线接到了一起。

第五编说，意向性只属于三号位，而三号位是最后显影的。第十二章说，一次知觉里“我”最后到场。两条合起来，容易给人一个印象：意向性是一件晚起的、需要反思的事。

本章说，不是。深度里的那个“我”并不需要反思，也不需要语言：一个还不会说话的孩子，在台阶边停住的那一刻，意向性已经在场了。

所以“最早”这个词是关键：在一个人的发展里，最早带上意向性的经验，很可能不是“我想要那个东西”，而是“我过不去”。第五编讨论婴儿时那几个里程碑，可以由此再往前推一段：在指与共看之前，身体已经在边缘处显出过“我”。

◆五、够得着，是第一种意向

顺着上一节，可以再说一层。

第五编说，意向性的三型是指向、处境、整合。深度属于哪一型？

主要是指向型：我与那一处之间有一条关系——够得着或够不着，过得去或过不去。

但它也带着处境型：我此刻以什么身体在场、在什么次序里——第六十二章那批婴儿实验说的正是这个。

它几乎不带整合型：站在台阶边的那一刻，没有什么东西要被统一起来。

这个配比值得记一笔。它说明为什么深度是“最早”的那一种意向：三型里最晚成熟的是整合型——第三十章猜测它依赖叙述与语言——而深度几乎不需要它。一个还不会说话的孩子，已经能在边缘处有一次完整的指向型意向。

◆六、梅洛-庞蒂那句话

梅洛-庞蒂说，深度是诸维度中最具“存在性”的一个：若从侧面去看，深度就成了宽度；它只在主体与世界的牵连中出现。

这句话说得极准，也很难被落实——“存在性”是一个不易测的词。

SDE把它落到了号位上：深度之所以特别，是因为它要三个号位同时成位，而宽度只要一号位。从侧面看时，那段距离被换成了画面里的一段长度——它还在画面上，不再连着“我”。

◆七、两种距离

日常语言里的“远近”，其实混着两种距离，按本章可以分开。

一种是画面上的距离：那座山在照片的上半部，比前景的树“远”。它只要一号位——它是布局里的一个位置。

另一种是够不够得着：那只杯子我伸手就到，那个架子要搬凳子，那座山今天到不了。它要三位贯通。

两种距离在日常里挨得很近，所以不容易分开。可是它们在几处会分开得很清楚。

看一张远景照片，第一种在，第二种几乎不在——你不会有身体准备。

在一个熟悉的房间里闭眼伸手去拿杯子，第二种在而第一种不在——没有画面，够得着这件事照样成立。

这两个例子合起来说明：够不够得着，不靠画面；而画面上的远近，不带后果。第五十七章说“视觉只给画面”，说的正是前一种。

◆八、零点不在画面里

还有一层，同样要紧。

深度的原点不在画面里。

维特根斯坦说，眼睛不在视野之中。深度的零点也不在视野之中——它就是门控本身。

原点不可见，深度便像是世界自己的一个维度。

这里可以把第四编那条线接上：第二十章说，物显因为无我而看上去自存；本章说，3D意识里的“我”则是隐身的——它在场，却作为零点藏在画面之外。

两层叠在一起，客观空间的直觉就几乎无懈可击了：物看上去自己在那儿，空间看上去自己有三维，而那个使二者成立的“我”，一处也不露面。

◆九、为什么原点必须隐身

零点不在画面里，这件事初看像是一个巧合，其实是结构上的必然。

原点若出现在画面里，它就成了头号位的一个对象——“那儿有一个我”；而深度要的是从“我在这儿”量出去。一旦“我”被摆进画面，量就没有起点了，只剩下画面里两个东西之间的距离——那正是宽度。

这也解释了镜子里的那一层怪异：镜中有一个“我”，可它是被看的那一个；从它量出去的深度，是镜像空间里的深度，不是我的。

第三十五章说过，自我意识不能自我封顶：想抓住正在看的那一个，抓到的总是被看的那一个。本章是它在空间上的同构：想把零点摆进画面，摆进去的总是一个对象。

两处的道理是同一条：作为原点的那一项，不能同时是被量的那一项。

◆十、这个零点不是反思的“我”

要防一个误读：这个零点不是反思中的“我”，而是身体。

触觉的家格本在三号位的场格——第五十二章说过；身体之场，就是深度的原点。

反思的“我”要等到回写——“我刚才差点踩空”——才出现；那时，深度早已释放过了。

这个分别有一个日常的证据：站在高处腿发软的时候，人并没有在想“我”。那种“被拉住”的感觉是直接的，事后才有“我刚才吓坏了”。前者是零点在起作用，后者是回写。

◆十一、一个人怎样“站在”空间里

由此还可以说一句更一般的话。

我们常说一个人“在空间里”，好像空间是个盒子，人被放在里面。按本章，顺序要倒过来：有一个隐身的零点，有从它量出去的一段段距离，空间才显出来。

这与第一章拆容器图像是同一条道理：那里拆的是意识的容器，这里拆的是空间的容器。两处的拆法也相同——不是找出那个盒子，而是指出它是从关系里立起来的。

这也解释了一种在陌生环境里常有的不适：刚进入一个完全陌生的空间——一个巨大的厂房，一片没有参照的雪原，一个失重的舱——人会觉得“站不住”。不是站不稳，是零点找不到可以量出去的东西：线还没有被认领，距离也就无从成立。

◆十二、语言里的深度

语言在这件事上也留下了痕迹，值得看一眼。

汉语说“深不见底”“浅尝辄止”“高不可攀”“触手可及”——这几个词里，没有一个只说距离，个个都带着后果：见不见得到底，够不够得着，攀不攀得上。

英语的“深”也一样：deep trouble, deep in thought。所谓“深”，从一开始就是“进去了出不来”的那种分量。

按本编，这不是修辞上的巧合。深度本来就是从“我”量出去的一段带后果的距离，所以它天然适合去说那些“我陷进去了”的事。宽度就没有这种用法——没有人说“宽不可攀”。

这也给第六十四章埋一个伏笔：若维度是概念切片，那么“深”这个词被切出来时，带走的恰恰是那一段后果；而“宽”被切出来时，带走的只是画面上的量。

◆十三、三位贯通，不是三位相加

最后强调一句：三位贯通不是三位相加。

三个号位各自成位，不等于3D就发生了。必须是同一束纠缠在三个号位上一起成位：这道边（一号位），这条线（二号位），我此刻在这儿（三号位）——三者说的是同一处。

这正是下一章那个读数要用乘法而不用加法的理由：加法允许一项为零而总和不为零，乘法不允许。

◆十四、本章的判负口

要推翻本章，看下面几处。

第一，若深度的显影可以在三号位完全不成位的条件下发生——比如在开放觉察的深段中，深度的释放与平时一样——那么“三位贯通”不成立。第六十二章会把这一条写成可测的形式。

第二，若那个零点被证明不是身体，而是反思的“我”——比如失去身体图式的人，其深度判断完全不受影响——那么本章要修改。

第三，若深度与宽度在号位读数上没有差别，那么梅洛-庞蒂那句话就没有被落实，本章的解释要另找根据。

结构齐了，该给它一个读数。下一章做这件事。

第六十二章

读数与三种分离

◆一、一个乘法

把3D写成乘法：视觉粒子整体感，乘以突变生成的线，再乘以门控选择的后果通道。

沿用第七编的两个量——A为显影总量， ρ_k 为第k号位此刻的占位——可以给出一个候选读数：

$$3D\text{意识强度} \approx A \cdot (\rho_1 \cdot \rho_2 \cdot \rho_3)^{1/3}$$

几何平均保留了乘法的要害：任何一个号位的占位为零，3D即为零。

◆二、三项为什么不可互补

乘法还有一个更强的含义，值得点出来：三项不可互补。

一号位再好，补不了二号位的空。画面再精细，若那条线从未被认领，深度就不发生——被动的小猫就是这样：它的视觉输入与主动的那只几乎一样。

二号位再熟，补不了一号位的空。一个走惯了的人，在漆黑里照样要摸索——线都在，触发物没了。

三号位错位，前两位再齐也不释放。姿势换了那一格空着，同一道边、同一条线，照样一头栽下去。

三种空缺，三种失败，谁也补不了谁。这就是为什么本章要用乘法而不是加权求和——加权求和默认各项可以互相补偿，而这里恰恰不能。

◆三、为什么用几何平均

这里要与第四十章的式子对一下，免得读者觉得前后不一。

第四十章的总成位度 ρ 取的是三个号位占位的算术平均，理由是它要守在零到一之间，表示“显影中有多少成了位”。

本章取几何平均，理由不同：3D是贯通，不是相加。一个号位为零，整个3D就不发生——一幅被水冲掉的画，一只从未行动过的小猫，一个用错姿势的婴儿，三者各缺一项，结果都是不释放。算术平均做不到这一点：三项里有一项为零，平均数仍是正的。

所以两个式子不矛盾，它们量的是两件事：一个量的是意识总的强度，一个量的是一种特定的、要求贯通的成位。凡是要求贯通的成位，都应当用乘法一类的写法。

◆四、三种分离

这一结构预言三种分离，三种都已有现成的实验。

撤掉一号位：水洗路面、遮住线索，触发物消失，其余两位空转。

撤掉二号位：被动的小猫视觉与主动的相同，却从未在突变处承担后果，线没有长出来。

门控错位：这是最有意思的一种，下一节专讲。

◆五、姿势特异：最干净的一种分离

有研究者让九个多月大的婴儿，在两种姿势下面对可调宽度的缺口。

坐是他们熟练的姿势：坐着时，他们不去够跨不过去的缺口。

爬是刚学会的姿势：爬着时，他们会一头栽进同样宽的缺口。

另一项研究在落差上得到同样的结果：同为一岁，熟练的爬行者避开过高的落差，刚学步的婴儿却径直走下去。

同一双眼睛、同一个断崖，换一种姿势，释放就没有了。

按本章：三号位的场——“我此刻以什么身体在场”——打开的是新姿势那一格，而那一格还是空的。

◆ 六、危险是随行动长出来的

还有一条相关的发现：婴儿对高处的戒惧随自主移动的经验出现，而不随月龄出现；尚不会爬的婴儿先用学步车获得移动经验，戒惧就提前出现。

这一条把第五十八章的判断钉得更死：深度的危险，是随行动长出来的，不是随时间长出来的。

它也解释了一件让父母困惑的事：孩子刚学会一种新动作的那几天最危险。不是他变笨了，而是新的那一格还空着——旧姿势下学会的线，不自动迁移到新姿势上。

◆ 七、知道也关不掉

反过来，三位俱全时，知识也关不掉它。

在虚拟现实的深坑实验里，被试明知自己在虚拟环境中、脚下是实地，走到坑边时心率仍然上升。

这要求给“命名开门”补一条限制：

词语能开门，未必能关门。

说“这是3D”，可以把视觉线索提前接进后果通道；说“这只是画”，却撬不动封装已深的避险边。

门控是分层的：快而深的一层先释放，慢而浅的一层后调节。第五十九章说过这件事，这里是它最硬的一条证据。

◆八、老人跌倒这件事

这套读数有一个很实在的用处：老年人跌倒。

按常规的说法，老人跌倒是因为视力下降、肌力下降、平衡变差。这些都对，但按本章可以问得更细：失效的是哪一项？

一号位：光线暗、对比度低、老花——那道边显不出来。这一类靠改环境最有效：加灯、加对比色、去掉地上的杂物。

二号位：脚的感觉下降，那一段“会怎样”变模糊——身体收不到及时的后果。这一类靠鞋、靠地面材质、靠扶手。

三号位：门控错位。最典型的是身体条件已经变了，配置还是几十年前那一套——还按年轻时的步幅走，还觉得这一步跨得过去。这一类最难，因为它不是“不知道”，而是那一格还没被重认。

三项各有各的办法，而且不可互补——这正是本章那个乘法的实际含义。一位老人若只补了灯光，二号位与三号位照旧，跌倒的风险不会按预期下降。

这不是医学建议，只是说明这套分法能把一个笼统的问题拆成三个可以分别动手的问题。

◆九、被深渊吸住

恐高的人走近高处时，常报告一种“被吸住”的感觉：不只是怕，还有一种要往下去的牵引。

按本编，这可以读作3D中的三号位超占：读数越过满点，与第四十章说的惊恐时三号位被吞没同构。

超占的样子也相似：其余号位被挤下去——那一刻人看不清别的，也听不见别人说话。

这个读法给出一条可检验的推论：恐高者在高处的三号位读数应当越过其自身的满点，而一号位与二号位的读数低于常态；普通人在同样高度上则三者都在常态范围内。若恐高者的读数只是三号位略高、其余不变，那么“超占”这个说法在这里就用不上。

◆十、水洗那一种的日常版

三种分离里，撤掉一号位那一种听上去最特别——总不会有人拿水去冲地面。其实它的日常版随处可见。

雾天开车：触发物被削弱，线与门控都在，却无从接通——人会把速度降到极低，因为释放不出来。

夜里走陌生的楼梯：灯一关，边不见了；身体只好改用脚去试，一级一级地摸——这时接管的是触觉那一路的触发物。

雪后的台阶：一层雪把所有的边抹平了，最容易摔的就是这种时候——不是人变笨了，是一号位那一项被抹掉了。

这些例子有一个共同的特征：人会自动变慢。按本编，这正是乘法结构的行为表现——一项趋近于零，整个释放就不足，于是身体改用一种低速、多试探的方式去补。

◆十一、一个可以在家做的对照

这三种分离，在家里也能粗粗地体会一次。

撤一号位：关掉灯，在熟悉的房间里走几步。会发现速度自动降了一半，手会去找墙。

撤二号位不好做——没人能临时抹掉自己的行动史。最近的替代是换一种陌生的移动方式：穿一双底特别厚的鞋，或者在很滑的地面上走。那不是撤掉二号位，而是让旧的线失效一部分。

改三号位最容易：端一盆满满的水走同一段路。画面没有变，线也没变，可每一级台阶的分量都不同了——代价被抬高了。

三次走同一段路，三种不同的深度。这不是实验，只是一种体会；但它能让本章那个乘法从符号变成身上认得出的事。

◆十二、读数还差什么

老实说，这个读数目前只是候选，差的东西不少。

一号位有早期负波可用，三号位有捕获与自主神经反应可用，二号位的读数——“会怎样”那一项——仍然是第四十二章说的那处空缺。

而3D恰恰最需要二号位：线就长在那里。所以这一章的式子，目前只能在两端有读数、中间靠行为去推。

把这一点写出来，是为了不让一个漂亮的式子盖住它的短板。第十三编列判决性实验时，二号位的读数会被再一次点名。

◆十三、三种分离与三编的呼应

这三种分离不是孤立的实验，它们与前面几编的几处判断正好对上，值得接一下。

撤掉一号位，对应第十八章的伪物与幻物：那里讲的是符号体在而外部对应不在，这里讲的是符号体本身被抹掉。两者都说明：一号位这一项是独立的，可以单独失败。

撤掉二号位，对应第十七章的互补有前提：纠缠没建起来，一个模态补不了另一个。被动的小猫缺的正是这样一段纠缠史。

门控错位，对应第八章的三号位九格：场那一格管的是“我在什么次序、什么结构里”，而“我此刻以什么身体在场”正是其中一项。

所以本编不是另起炉灶，它是把前面几编的结构放进空间这道题里跑了一遍。一套框架好不好，一个检验就是：换一道题，它是不是还能一格一格地对上。

◆十四、本章的判负口

下面几处，任何一处成立，本章都要改。

第一，若三种分离中有任何一种被证明不成立——比如被动获得视觉经验的个体，其深度引导的行为与主动获得者相同——那么乘法结构要修改。

第二，若“知道也关不掉”不成立——在虚拟深坑中，知情者的自主神经反应与站在平地上无异——那么门控分层要撤。

第三，若几何平均被证明不如算术平均合数据——有一个号位读数接近零、而3D仍然照常释放——那么这个式子要换。

第六十三章

物种差异与一条界线

◆一、一笔必须算的账

上一章说，深度的危险是随行动长出来的。这条判断有一笔账必须算：动物。

在一项经典的“视觉断崖”实验里，研究者做了一张中间带落差的平台，上面盖着玻璃，两侧铺着方格图案：一边看上去是实地，一边看上去是深渊。

结果是：小羊、小山羊、雏鸡在出生后不久、还没有任何跌落经验时，就会避开那一侧。

刚会爬的人类婴儿也多半不肯爬过去，但他们已经有了几个月的移动经验；刚出生几小时的小羊没有。

◆二、早成与晚成

要把这笔账算清，得先说清两个词。

早成的动物，出生时已经接近能独立活动：小羊几小时内就站起来走，雏鸡破壳不久就啄食。它们一出生就在真实的环境里，沟坎、天敌、跌落，随时可能遇上。

晚成的动物，出生时几乎什么也做不了：小猫、人类婴儿，要被照看很久。它们有一段被保护的时间。

这两种生活史的差别，直接决定了线从哪里来。早成者没有试错的余地——第一次踩空就可能是最后一次；晚成者有，而且那段被保护的时间，正是用来试错的。

从这个角度看，人类婴儿那段漫长的无助期，不是一个缺陷，而是一个条件：它让线可以由自己长出来，因而可以长得很宽。下一节会说到这份宽度的价值。

◆三、这推翻了什么，没推翻什么

这条证据推翻了一个过强的说法：凡3D必经个体的突变经验。

它没有推翻“后果成线”。它做的是把纠缠库的建设者，从个体的生活史推到了物种的演化史。

对早成的走地动物——出生就要站起来走、几小时内就可能遇到沟坎的那些——避险之线可以预先写入：它们承担不起“先掉一次再学会”的代价。

对晚成的小猫与人类婴儿，线要靠行动自己长：它们有一段被照看的时间，可以在安全的条件下把线长出来。

两条路对应两种生存策略，而不是两种关于深度的理论。

◆四、一条一般的说法

由此可以给第五十八章补一条一般的说法：

线可以由个体的行动长出来，也可以由物种的演化预先写入；但无论哪一种，写进去的都是后果。

预先写入的，是祖先一代代付过代价的那些后果；个体长出来的，是自己付代价换来的。两者在机制上同类，在来源上不同。

这也解释了一件事：预先写入的线往往很窄——雏鸡避的是那一类深度落差，换一种危险就未必认得。个体长出来的线可以很宽，代价是慢，而且要冒险。

◆五、人类婴儿那一侧的复杂之处

人类婴儿在视觉断崖上的表现，比常被引用的那一句复杂得多，值得如实说。

会爬的婴儿多半不肯爬过深的那一侧，这一点相当稳定。但这里面掺着几样东西。

一样是移动经验：上一章说过，戒惧随自主移动出现，而不随月龄出现。

一样是母亲的表情：若母亲在对面露出鼓励的神色，有相当一部分婴儿会爬过去；若母亲露出害怕的表情，几乎没有婴儿过去。按本编，这正是门控在被外部调节——分布那一格里有“她与我有关”，而她的表情改变了代价的估计。

还有一样是心率：有研究发现，尚不会爬的婴儿被放到深侧上方时，心率反而下降——这被解读为注意增强而非恐惧。

三样合起来说明：婴儿这一侧的数据，支持“线要靠行动长”，也支持“门控可以被他人调节”；但它不支持任何关于婴儿“感到了什么”的断言。这正是下一节那条界线要管的事。

◆六、一个不能由理论代答的问题

作者曾推测：一头从小养在室内、从未见过高处的牛，可能不怕高。

按本章，这个推测既可能对，也可能错，而且不能由理论代答——它取决于牛这个物种把多少线预先写进去了。

把这一点写出来，是本编的一条纪律：凡是理论能给出两种相反结论的地方，都必须由实验来定，不能由作者的直觉代答。

顺带说，这类实验并不难做，难的是伦理与条件——把一头牛养在没有落差的环境里很长时间，本身就是一件需要谨慎对待的事。

◆七、视觉断崖本身有争议

引这条证据，要它的争议也说出来，否则就成了单方面取证。

第一，玻璃并非完全无痕：它有反光，有边缘，动物未必是“看见深度”才避开。后来的研究做过不少改进，但这个顾虑从未被完全排除。

第二，人类婴儿那一侧的结果，后来被重新解读过：有研究者认为婴儿的犹豫更多是一种“不确定”，而不是恐惧；也有研究发现，母亲的表情会改变婴儿是否爬过去——这正是门控在起作用。

第三，“出生后不久”这个说法在不同物种上差别很大：几小时与几天，对一只小羊的经验积累不是一回事。

把这些写出来，本章的结论就要相应放软：早成动物的预写之线有相当的证据，但这条证据链不如听觉那一路硬。第五十五章说过，本书要把每一条的硬度如实标出来。

◆ 八、一条界线

说到别的物种，本书要重申一条全书都守着的界线。

按“他者体验断言非法性原则”：这里只谈行为，不谈它们“感到”什么。

我们能说的是：这只动物避开了那一侧；它的反应在多少月龄出现；它在什么条件下不避。我们不能说的是：它“感到”了深渊，它“害怕”。

第十一章、第三十三章都立过这条界线，这里是它的第三次出场——而且在空间意识这一题上尤其要紧，因为“会掉下去”这件事太容易被我们代入自己的感受。

◆ 九、为什么这条界线在这里特别难守

这条界线在别处还算好守，在空间这道题上特别难，原因值得说明。

因为“会掉下去”这件事，人人都有过。看见一只猫在高处走，人会替它捏一把汗；看见小羊停在断崖边，人会说“它害怕”。这种代入是自动的——按第十七章的说法，那是我们自己那条线被同一类线索召回了。

换句话说：我们替别生命作的体验断言，其实是我们自己的释放。它是真实的——真实地发生在我们身上；它只是不能作为关于它们的证据。

把这一层说破，界线就好守一些：不是要人压住那份共情，而是在写结论时弄清楚——那一下的发抖是我的读数，不是它的。

◆ 十、界线不妨碍研究

要说明的是：界线不妨碍研究，它只改变结论的写法。

按这条界线，关于动物的3D，可做的问题有很多：哪些线是预先写入的？哪些要靠行动？换一种身体（幼年与成年、健全与受伤）会不会重认？门控在它们身上受什么影响——饥饿、同伴、天敌的气味？

这些都能从行为与可测的读数去问，而且答案是可积累的。真正做不了的，只有那一句“它感到了什么”。

这条界线也保护了理论。凡是把结论写成“它一定感到害怕”的，最后都无法被检验；写成“它在这些条件下避开、在那些条件下不避”的，则可以一层层做下去。

◆ 十一、两条时间尺度

本章其实是在处理两条时间尺度，值得点明。

一条是个体的：一个孩子从爬到走，一条线从无到有，要几个月；一个人换一把新工具，要几周。

一条是物种的：一条线被写进一个物种，要多少代，没有人能直接观察。

SDE的框架本来就允许两条尺度并存——第五章说过，纠缠是沉淀，沉淀可以在不同的尺度上发生。本章要补的是：沉淀在哪条尺度上发生，取决于代价的结构。

代价一次就致命的，只能在物种尺度上沉淀——没有第二次机会。代价可以分期偿付的，可以在个体尺度上沉淀——摔一跤，学一点。

这个说法有一个可推的后果：那些对人类来说“一次就致命”的危险——高处坠落是最典型的一种——应当比别的危险更多地带有预写的成分。人类婴儿对

高处的反应，确实比对别的许多危险来得早、来得强；这与本节相合，但还不足以定案。

◆ 十二、人这一边的对照

回到人这一边，可以看到一个有意思的对照。

人类婴儿的线长得慢，而且按姿势一格一格地长——第六十二章那几个实验说得很清楚。这看上去是劣势：学得慢，容易出事。

可它换来的是宽。因为线是自己在各种条件下长出来的，所以人能在极不一样的环境里重认：在冰面上，在脚手架上，在潜水时，在失重的舱里。

预先写入的线换不了这种宽度。第五十八章说过，工具会长出新的线——这件事恰恰要靠“靠行动长”的那条路；一个只会用预写之线的物种，没法学会开车。

这不是要给人类排一个高低，而是指出两种路各自的代价与收益。第十一编最后一章讲机器时，会再用到这个对照。

◆ 十三、本章的判负口

本章押的几条，各有各的死法。

第一，若早成动物的避险被证明也需要个体经验——比如在完全无落差环境中长大的雏鸡同样避开视觉断崖，这一条成立；若它们不避，则说明预写之线也要靠经验触发，本章要修改。

第二，若预写之线与长出之线在宽度上没有差别——预写的同样能迁移到新条件、新工具上——那么本章的对照要撤。

第三，若有人能给出一种不依赖断言体验、又能测出“感到”的办法，那么那条界线可以放宽；在此之前，本书守着它。

第六十四章

2D是减出来的

◆一、一个反过来的说法

按通行的想法，二维是简单的、基础的，三维是在它之上建起来的：先有平面的像，再加上深度。

本编的说法反过来：

画面，是3D撤回二号位与三号位之后的剩余。

作者说过一句更一般的话：2只有在3发生之后才能被命名为2——维度不是世界的原材料，而是对象化成熟之后的概念切片。

◆二、画室里的旁证

画室里有一条旁证。

罗斯金在《绘画要素》里说，绘画的全部技术力量，取决于恢复“眼睛的天真”：把色块只当作色块看，不去意识它们意味着什么，就像一个忽然复明的盲人那样看。

这句话里最要紧的是“恢复”二字。可见“平面的看”，是画家要经长期训练才能恢复的状态，而不是人人现成的起点。

对成年人，3D是默认，2D才是功夫。

学画的人都熟悉这种功夫：要画好一只杯子，得先把“我知道它是圆的”这件事放下，去看那一道椭圆的边；要画好阴影，得把“那里是地面”放下，只看那一块灰。每一次，都是把已经释放出来的后果撤回去。

◆三、撤回是可以练的

“3D撤回后两位之后剩下画面”，这句话有一个可验证的含义：撤回是可以练的。

画家练的正是这件事：把“它意味着什么”放下，只留那一块颜色、那一道边。摄影师练的是另一种撤回：把一片立体的景象看成取景框里的构图。制图员、做平面设计的人，练的也都是同一路功夫。

反过来，也有职业在练贯通：飞行员、外科医生、攀岩者，练的是让三位在极端条件下仍然贯通——在失去常规参照的时候，仍能把边认领成线。

两种训练方向相反，而且都要许多年。这一点本身就是本章的一条旁证：若2D是默认、3D是加上去的，那么“恢复平面的看”不该是一门需要长期训练的手艺。

◆四、婴儿的世界不是二维的

婴儿的世界也不是“客观的二维”，而是尚未维度化的差异流。

等突变经验把线写进纠缠库，“高”“深”“掉下去”进入语言，2与3才在概念里分开。

这一点与第五十六章的第三种误区相扣：把语言里的原子当成经验的原子。维度是概念上的切法，不是经验的原材料。

◆五、“看不出立体”的那些人

还有一群人值得一提：那些看不出3D电影立体效果的人。

有相当比例的人双眼视差的处理不完善——有的是小时候斜视或弱视留下的，有的天生如此。他们看3D电影时，得到的立体感很弱，甚至没有。

可是这些人在真实世界里走路、开车、打球，多半没有问题。

按本编，这一点恰好说明线索与深度是两回事：3D电影提供的几乎只有视差这一条线索，少了它就没得可用；真实世界里还有运动视差、遮挡、大小、以及最要紧的那套行动后果——线照样被认领。

由此还有一条可检验的推论：这类人在真实环境中的深度引导行为，与常人的差距应当远小于他们在立体影像上的差距；而在完全去掉行动、只留双眼视差的实验条件下，差距应当最大。

◆ 六、3D电影是反向的例子

3D电影提供了一个反向的例子。

银幕只提供符号体材料，左右眼的视差是线索，不是深度；立体感是否发生、发生多强，取决于观众体内的纠缠库。

成年人在镜头逼近时会躲，婴儿多半只看见会动的光影。

而且，一句“这是3D”，又能让画面更立体一些——这是命名在开门。

◆ 七、沉浸与晕：新设备的一个老问题

3D电影之后，接着是虚拟现实设备，它把同一个问题放大了。

许多人戴上头显会晕。通行的解释是感觉冲突：眼睛报告在动，前庭报告没动。

按本编，可以说得更具体一点：它给了极丰的一号位材料与相当一部分二号位的线索——画面随头动而变——却与身体真正的行动后果对不上。线被半接通了，后果却不来。

这解释了几件事。为什么能自由走动的设备比坐着看的晕得轻——行动与后果对上了一部分。为什么有一个固定的参照物会好受些——一号位有了稳定的锚。也为什么反复使用之后会适应——新的纠缠边在长。

同样按本编，该有一条可检验的推论：在同等画面条件下，让使用者承担真实的行动后果——哪怕只是脚下有一块会轻微倾斜的踏板——不适当显著减轻，而且适应得更快。

◆八、一句话能加多少

“这是3D”这句话能加多少？值得给它一个量上的说法，免得被当成一句玄话。

按第六十二章的式子，命名改的是 ρ_3 那一项——门控的配置；一号位与二号位不变。所以它能加的，最多是把一个原本很薄的释放变厚一些，加不出一条不存在的线。

这两个可验证的后果。

其一，对纠缠库里有那条线的人，命名有效；对没有那条线的人，命名无效。所以对一个从未经历过高处的幼儿说“这里很高”，作用远小于对成年人说同一句话。

其二，命名的效果应当有上限，而且低于真实后果。一句“这是深坑”提高的心率，应当小于真的站在坑边。

两条都能测。若命名能在没有相应经验的人身上造出完整的释放，那么“词语只是开门”就说得太弱了，本章要修改。

◆九、命名怎样开门

“命名开门”值得说清楚机制，否则听起来像暗示或心理作用。

按第五十九章，门控是三号位此刻的配置。一句“这是3D”，改变的是配置里的一项：它提高了“把这些线索接进后果通道”这条路径的权重。

所以它不是让人“以为”自己看见了深度，而是真的让那条通道更容易被打开——释放确实发生了，只是薄。

这与第六十章的限制合起来，就是一条完整的规律：词语能开门，未必能关门。开门是提高权重，容易；关门要压过封装已深的那一层，难。

这条规律在日常里到处可见。告诉一个人“这里有台阶”，他立刻会小心——门被打开了。告诉一个恐高的人“这里绝对安全”，他的腿照样软——门关不上。

◆十、一个实用的推论

由此还有一个实用的推论，值得写给做界面与做展示的人。

若想让人感到深度、感到危险，命名与提示很有效——它们开门。

若想让人不感到——比如让一位恐高的乘客在玻璃栈桥上放松——靠说是不行的，要改材料或改身体：给他一个可以扶的栏杆，让他先在低处走一段，或者干脆遮住脚下。

这不是心理技巧，而是由门控的分层推出来的：慢的那一层改不动快的那一层，能改动快的那一层的，是新的后果经验。

◆十一、地图与透视法

把空间切成可以在平面上处理的东西，是人类最有收益的一次切片，值得单说两句。

地图把一片走得很累的地方，变成了一张可以一眼看完的纸。代价是：纸上没有坡度，没有泥泞，没有风。走过山路的人都知道，图上的一段与脚下的一段是两回事。

透视法则反过来：它在平面上重建了深度的线索，让一张纸能唤起“那儿很远”的释放。文艺复兴以来的画家为此发明了一整套规则。

按本编，两者做的是相反方向的工作。地图是把三位撤成一位——只留画面的布局，好让它可以被计算、被携带、被共享。透视法是在一位上重新开门——用线索去召回那套后果。

两项都极有用；用错了地方也都要出事：把地图当成地形去走，把画当成路去开。第六十章那幅路面断崖，正是透视法用错地方的一个极端例子。

◆十二、2D与3D的分开是有代价的

最后补一句，关于“切片”这个说法。

把世界切成2D与3D，让人类得到了很多：几何、地图、透视法、工程图、屏幕。这是概念切片的巨大收益。

代价在于，切完之后人容易忘记它是切出来的，于是以为世界本来就分成平面与立体两层——这正是第五十六章第三种误区的来源。

第二十一章讲粒子化时说过同样的话：粒子化让讨论成为可能，也让讨论固定下来。维度是空间上的粒子化，它的收益与代价，与那里说的完全同型。

◆十三、减出来的，还有别的

“2D是减出来的”这个说法，还可以往外推一步。

凡是把一件带后果的事撤成一张可看的東西，都是同一种减法。

一份财务报表，是把一家公司几千件带后果的事，减成一张可以一眼看完的表。一张病历，是把一个人的经历减成几行指标。一段指标化的绩效，是把一个人一年的工作减成几个数。

减法本身没有错——不减就无法比较、无法传递、无法共享。第二十六章说过，公共之物正是这样造出来的。

要小心的是回不去：看惯了表的人，会以为公司就是那张表；看惯了指标的人，会以为工作就是那几个数。

画家要练很久才能把立体的世界看成平面；而把平面的表重新看成一堆带后果的事，也是一门要练的功夫，而且更少有人练。

◆十四、屏幕时代的一个问题

最后留一个问题，本书不解答，只把它放在这套框架里问清楚。

今天的人，每天有很长时间在屏幕前。屏幕提供大量的一号位材料——画面、布局、动态；提供很少的真实后果——点错了可以撤销，走错了没有代价。

按本编，这意味着一种特别的配置：一号位极丰，二号位极薄，三号位的门控被反复以低代价的方式训练。

这会带来什么？本书不作断言，但可以指出三个能测的方向：对真实环境中危险线索的释放厚度是否下降；新工具、新身体上的线是否长得更慢；以及第三十八章提过的那件事——三号位的配比是否被这种低代价的环境整体改写。

这三条都不必靠猜。它们是可测的，而且测法与本编前面几章用的是同一套。

◆十五、本章的判负口

本章的判断，可以在这几处被顶翻。

第一，若“平面地看”被证明是人的默认状态，而3D才要训练——比如复明者初期的报告显示他们看到的是一张平面的画——那么本章要修改。要注意，复明研究里确实有一些相关的报告，值得仔细去核。

第二，若命名对开门与关门的作用对称——“这只是画”与“这是深坑”对自主神经反应的影响相当——那么门控分层与本章的推论都要修改。

第三，若婴儿被证明有一套先于经验的维度概念，那么“维度是概念切片”要退让。

第六十五章

连接、次序、结构

◆一、三号位的场，在空间里

第八章说，三号位的场有三项：连接、次序、结构。第五十九章说，门控就是三号位此刻的配置。

把这两句合起来，可以问一个更细的问题：在空间里，场的三项各是什么？

连接，是我与那一处之间有没有一条路：从这里到那里，过得去吗？

次序，是这些路之间的先后：先到那块石头，再到对岸；先下三级台阶，再转弯。

结构，是这些路与先后合起来的那张网：这间屋子、这栋楼、这座城，在我这里是怎样连成一片的。

◆二、空间感其实是这三项

人们常说一个人“空间感好”，说的多半就是这三项。

一个在陌生城市里很快就能辨明方向的人，长的是结构：走过几条街，那张网就搭起来了，他知道这条巷子多半通向那条大路。

一个搬家之后夜里起来也不会撞到东西的人，长的是连接与次序：从床到门这条路，已经不必看也走得对。

反过来，一个人在极熟悉的地方也会迷路——比如在一栋每层长得一模一样的楼里——不是他眼睛不行，而是那张网搭不起来：每一层都一样，结构就无从分辨。

◆三、从线到网

第五十八章说，线在突变处长出来。那么网是怎样长出来的？

靠的是把一条条线接起来。这里过不去，那里过得去；从这里到那里要绕一段；绕过去以后发现与另一条路接上了——一次次这样的行动之后，孤立的线开始连成片。

这与第十七章说的互锁是同一台机器，只是尺度大了一级：那里说的是一件物的各个模态互相召回，这里说的是一处处路互相召回。所以“认路”与“认物”的学习曲线很像：起初是孤立的地标，后来是一条条路线，最后是一张可以从任意两点之间推出路径的网。

◆四、次序比连接难

三项里，次序最难长，值得单说。

连接是局部的：这里到那里通不通，走一次就知道。结构是整体的，但它可以慢慢拼。次序夹在中间，它要求记住先后——而先后不能在任何一个瞬间被看见。

这一点在日常里很明显。一个人可以对一座城市的每一段路都熟，却说不出从A到B该先走哪一段；他能认出每一处，却排不出次第。相反，出租车司机的本事，大半就在次序上：哪条先走，哪个路口先过。

按第五章，次序属于差异序列这一维：它是路径被组织起来的方式，而不是显露出来的形态。所以它要靠一次次走过才长得出来，而且比认得一处要慢得多。

这也解释了为什么导航软件最省掉的正是这一项：它替人做了次序。用得久了，一个人可以对一座城市的每一处都眼熟，却始终没有那张能自己排出路径的网。这不是记性的问题，是那一项没有被自己长出来。

◆五、数学是从这里长出来的

这一节可以说一句更大的话，虽然本书不展开。

数学里最基本的几样东西，恰好就是这三项：连通性，次序，结构。

图论问的是哪些点之间有边——这是连接。序理论问的是谁在谁之前——这是次序。而代数结构、拓扑结构问的是：一整套东西按什么方式连在一起，什么变了还算同一个。

按SDE，这不是巧合。第五章说过，显露是一条从模糊到可计算的谱；数学是这条谱上最清晰的那一段。空间里的连接、次序、结构，被一次次行动稳定下来，再被名字粒子化——第二十四章说过理念之物——就成了理念界里的连通性、序与结构。

所以几何不是先有的。按本编，先有走得通与走不通，后有连通；先有先到哪里后到哪里，后有序；先有一张走熟了的网，后有结构。

◆六、一个旁证：从手到概念

这个说法有一条常被提到的旁证：许多空间性的概念，语言里都是从身体与行动来的。

“上”“下”“前”“后”，本来是身体的方向；“靠近”“远离”是行动；“通”“堵”“绕”“过”，每一个都是一次行动的结果。

更抽象的概念也常借这套词：思路“通”了，工作“卡”住了，关系“走不下去”，一件事“绕不过去”。

按本编，这不是修辞的借用，而是同一套纠缠被用在了另一界。第二十四章说过，三界之物同构；这里是三界之场的同构：现实界里走得通的那条线，在理念界里成了推得下去的那一步，在自我界里成了过得去的那一段日子。

◆七、场的损伤，在空间上是什么样

第三十章说，场的失调是失序：不知道自己在什么次序、什么结构里。

在空间上，它有很具体的样子。

刚做完大手术的人躺在病房里，几天之内对医院的结构几乎没有概念——哪边是门，护士站在哪个方向，从这里到检查室怎么走。他不是不认得路，是那张网还没有长起来。

一个人搬进养老机构之后常有的那种慌，也有相当一部分是这个：几十年熟悉的那张网没了，新的那张还是空的。

这提示了一件实际的事：帮一个人建立空间上的连接、次序与结构，是一种很具体的照护——固定的路线，清楚的标识，每天同一条走廊走一遍。第三十八章说“修复要靠场”，这里是它在空间上的落法。

◆ 八、盲人的那张网

这一章还可以用一个例子收一下：盲人的空间。

一位失明多年的人，在自己家里行动自如：从床到厨房，从厨房到门口，一步不差。他的连接、次序、结构都长得很结实，只是长它们的触发物不是画面，而是手杖的回响、脚下的材质、墙面的凉热、拐角处的气流。

换到一个陌生的地方，这张网要从头长起——而且长得比明眼人慢，因为一次只能摸到一处。这正是第五十八章说的：线要靠行动长，而行动一次只到一处。

这两件事合起来说明一件要紧的事：场的三项不属于任何一种感官。第五十二章说过家格，那说的是成位的偏向；而连接、次序、结构是三号位上的东西，谁来供触发物都行。

这也是本编一开头那句话的一个印证：3D并不专属于视觉，不能少的是行动与突变。

◆ 九、本章的判负口

这一章若要出错，会错在下面几处。

第一，若空间学习里连接、次序、结构三项不能分离——比如一个人不可能连接长得好而结构长不起来——那么把场拆成三项在空间上就没有内容。

第二，若数学里的连通、序与结构，被证明与空间行动的经验完全无关——例如先天完全不能移动的人，其相关的数学能力与常人无异——那么“数学从这里长出来”这一说法要退让。这一条不容易做，但并非不可做。

第三，若空间上的场损伤与第三十章说的那种场失调在读数上毫无关系，那么把二者当作同一格的两种样子就要修改。

第六十六章

世界模型的门槛

◆一、纯视觉的世界模型，只能是画面模型

由本编的结构，可以推出一个关于机器的判断：

纯视觉的世界模型，只能是画面模型。

用本编的话说，它只做了一号位：画面同一性越来越精，却没有二号位的结果之线，也没有三号位的门控零点。

它能说“这是悬崖”，却未必会停。

◆二、门槛这个词的意思

“门槛”这个词要说准，否则容易被听成“机器永远做不到”。

本编说的门槛，是一个结构上的条件，不是一种资格。它的内容很具体：要有一条在突变处承担过后果、并被写回去的路径。

跨过它的，不是某一类材料，而是某一种经历。一只小猫要跨过它，得自己走；一个孩子要跨过它，得自己摔；一台机器要跨过它，也得有它自己的那一份。

所以本编对机器的判断是有条件的，而不是形而上的：今天多数系统没有跨过这道门槛，因为它们的训练里没有那一份；这与它们是不是硅做的没有关系。

◆三、这不是一个修辞上的挑剔

有人会说：只要在训练数据里加上足够多的“悬崖一刹车”配对，它自然会停。

这话对了一半。统计上的配对确实能让系统在大多数见过的情形里做出正确的动作——今天的许多系统正是这样工作的，而且工作得相当好。

问题在没见过的情形。按第五十八章，线是在突变处长出来的，而突变的要害恰恰是：原来的下一步作废。一个从未在任何一次突变中承担过后果的系统，它学到的是“这类画面之后通常跟着这类动作”，而不是“这里过不去”。

两者在常见情形里给出相同的输出，在边缘情形里分道扬镳。而事故就发生在边缘情形里。

◆四、最危险的恰恰是突变

自动驾驶最危险的，恰恰是突变：抓地力骤降、侧滑、路面塌陷。

这些往往先在轮胎与车身的“触觉”通道上显影，而不是先在画面上。一个老司机能从方向盘的一点异样里察觉路面变了；画面上那时还什么也看不出来。

所以本编的建议很具体：把触觉与行动这一路纳入训练，建立视觉与触觉的纠缠库。

这不是说要给车装上皮肤。是说：要让那些承担后果的通道——力、滑移、姿态、失控——与视觉一起被稳定，而不是只把它们当作控制信号。

◆五、语言模型有门，没有线

大语言模型的注意力机制，可以看作门控的一个计算化的影子：它为当前的符号选择连接哪些历史符号，给出权重，决定释放。

用本编的话说：这类模型有一号位的画面或词元，也有三号位的门，门后却没有二号位的后果之线——它从未在边缘处承担过代价。

所以要补的，不是更多画面，而是会摔、会卡住、会被迫绕行的世界。

◆六、要说清楚这句话不是什么

这一节最容易被误读，所以要把界划清。

本书不是在说机器永远不可能有二号位。按本编的机制，二号位要的是在突变处承担后果，并把这一段写回去改变下一次；这在原则上不是只有生物才能做的事。

本书也不是在说“具身就够了”。装上传感器、装上轮子，不等于线就长出来了——第五十八章说过，被动的小猫有完整的视觉输入，线照样没长。要紧的是行动由它自己发起，后果由它自己承担，并且被写回。

本书要说的只是一条：从画面到深度，中间隔着一道门槛，而这道门槛是后果，不是数据量。凡是没有跨过这道门槛的系统，无论画面多精细，它做的仍然是第五十六章说的那件事——把深度当成一条关于世界的消息。

◆七、两条进路

从本章的判断出发，让机器跨过这道门槛，有两条进路，值得分清。

一条是真的让它承担后果：在物理世界里跑，会撞、会滑、会卡住，并且把这些写回去。这条路慢、贵、危险，但它建的是真线。

另一条是在仿真里承担后果：让它在一个足够严格的模拟环境里摔，再把学到的搬到真实世界。这条路快、便宜，代价是仿真与真实之间的那道缝——突变恰恰最容易落在缝里：真实世界的滑移、疲劳、松动、意外，正是仿真最难做准的部分。

本编不裁定哪条更好，只指出判据：无论哪条路，要看的是它在突变处有没有承担过后果，而不是它见过多少画面。

这也给出一条可检验的推论：两种训练出来的系统，在常见情形上的表现应当接近，在边缘情形上应当分开；而分开的程度，应当随仿真对突变的保真度而变。

◆八、四条可检验、也可被推翻的预言

本编给出四条预言，逐条写明。

第一，具身特异。一个智能体在某种身体下学会避开边缘，换上另一种身体之后（如由轮式换成腿式），即便视觉编码器原封不动，避让也不会自动迁移，必须在新身体下重新经历突变。若避让在新身体下立即成立，“门控按身体类型索引”这一层就要修改。

第二，开放觉察中的3D变薄。资深修行者在开放觉察中走近虚拟深坑时，深度辨别（一号位）不降，心率与回避（二号位与三号位的释放）下降。这与第五十三章“痛在、苦不在”同形，也与第二十三章的“物现即散”同源：边照样看得见，只是不被线认领、不被“我”截住。若两者一同下降，或都不变，“三位可以分离”的读法就要修改。

第三，命名的不对称。同一光阵下，“这只是画”一类的标签主要改变接近的快慢，改变不了自主神经反应；“这是深坑”一类的标签则能同时抬高两者。若两类标签对两类指标的作用对称，“门控分层”就要修改。

第四，行动建线。从未做过回声定位的人，若只被动收听他人录下的回声来训练，其判断应当停留在“声音的特征”，难以长成“前方有物、可以绕开”；同等时长的主动发声、转头训练则可以。已练成的专家被动收听录音也能判断，那是在触发已经建成的纠缠库，与路面断崖画同理。若被动训练与主动训练效果相同，“行动之线”就不是3D的必要条件。

◆九、第二条预言为什么最要紧

四条里，第二条与本书的关系最深，值得单说。

它把两编接到了一起：第九编说开放觉察是撤出侧重而显影照常，本编说3D要三位贯通。两者合起来，预言了一件相当反直觉的事——一个资深修行者走到虚拟深坑边，会看得清清楚楚，而身体不怎么反应。

这件事若成立，它同时支持两边：支持“撤的是侧重不是显影”，也支持“三位可以分离”。

若不成立——比如深度辨别与回避一同下降——那么要么开放觉察撤掉的不只是侧重，要么3D不是三位可分的结构。两种修改都很重。

所以本书把它列进第十三编的清单，作为下一轮最该做的几件事之一。

◆十、这一编与第四编的两句话

最后把本编与第四编的关系再收一次，因为两编是同一条线的两段。

第四编末尾说：物不是先验客体，它是纠缠出来的；物的意识，是这束纠缠在一号位上的脸。

本编说：这张脸第一次对“我”有了远近与轻重，靠的是行动之线与三号位的门控。

两句合起来，就是本书对“外部世界”这个老问题的全部回答：世界不是先摆在那里等着被看，也不是被心造出来的；它是在一次次互证与一次次后果中，被稳定成一个可以共同站在里面的地方。

至于那个“可以共同站在里面”是怎样跨过人的——那是第二十六章讲的测量、单位与标准。三编合起来，物、深度与公共性就接成了一条线。

◆十一、第十一编小结

本编的结论可以收成几句。

3D意识不是视觉看见了深度，而是画面之边被行动之线认领，并在三号位的门控下释放为后果。它要三个号位同时成位：一号位给“那儿有”，二号位给“会怎样”，三号位给“我在这儿”。

深度是从不可见的“我”量到“那儿”的距离，所以3D意识是最早带意向性的空间意识；零点隐身，深度便像世界自己的维度。2D不是起点，而是撤回后两位之后剩下的画面。

门控是三号位此刻的配置，它会分叉，也分层：词语能开门，未必能关门。读数是一个乘法，三项不可互补，并预言三种分离——三种都有现成的实验。线

可以由个体的行动长出来，也可以由物种的演化预先写入；无论哪一种，写进去的都是后果。

最后是机器：从画面到深度，中间隔着一道门槛，而这道门槛是后果，不是数据量。

物是聚合体；物的意识，是它在一号位上的脸；3D意识，是这张脸第一次对“我”有了远近与轻重。

本书的主要判断到此为止。接下来两编交代来路与账目：第十二编把与前人的分界做完整，第十三编报告两次真跑与一个判决性实验。

第十二编 祖宗与分界

本书的每一步都有前人走过。一个新的说法，如果不肯交代前人走到了哪里，就既对不起前人，也对不起读者：读者无从判断，它究竟是新走了一步，还是把旧路换了个名字。

前面各编已经分头划过界：容器图像见第一章，指向之结见第二章，胡塞尔见第十九章，萨特与表征主义见第三十二章，扎哈维与达马西奥见第三十四章，梅青格尔见第四十八章，约纳斯见第五十二章，吉布森见第五十九章。本编把这些分界收拢，并补上前面没有展开的几位。

五章：西方哲学（第六十七章）、意识科学（第六十八章）、知觉与发展科学（第六十九章）、东方（第七十章）、物理学与科学哲学（第七十一章）。

每一处分界都按同一个格式写：他看见了什么，本书多走了哪一步，以及这一步能不能被检验。第三项尤其要紧——一步若不能被检验，它就只是换了个说法。

第六十七章

西方哲学

◆一、一张总览表

先把主要几位列成一张表，后面逐一展开。

人物	看见了什么	本书多走的一步
笛卡尔	意识是“我在”的铁证	我在是结构，我思是显影，二者可分
洛克	熟睡的人并不思维	睡眠中主体性在、意识不在
康德	“我思”伴随一切表象	“我”不是伴随者，是回写的落点
布伦塔诺	意向性是心理现象的标志	意向性是三号位的标志
胡塞尔	意识构成对象；运作意向性	意识是被发生者；无我的运作不是意向性
海德格尔	给显露补回世界与时间	意识不是一位，是一次成位
萨特	未经反思的意识里没有“我”	没有“我”，也就没有意向性
詹姆士、西田	纯粹经验先于主客	三个号位代替两个角色，并给出强度
怀特海	主体是过程的结果	号位分型、回写进持存结构、强度分解
扎哈维	一切经验都带“为我性”	客体意识与互动意识无主
斯宾诺莎、费希纳、韦尔曼斯	心与物是同一实在的两面	面是三个；侧重与成位说明何时显哪一面
梅洛-庞蒂	手触手：触者同时是被触者	触觉以场为家，最直接地造出“我”

◆ 二、笛卡尔与洛克的那场老账

第三十七章已经结过这笔账，这里只补一句它的分量。

笛卡尔把“我思”与“我在”焊在一起，洛克说熟睡的人并不思维。两人谁也说服不了谁，因为他们共用一个前提：“我”与“意识”是同一个东西。

本书把二者拆开：我在是结构，我思是显影。拆开之后，两人各自看见的都成立——笛卡尔看见的是结构的持存，洛克看见的是显影可以停。

这一拆还有一个副产品：它给了第二十九章那个循环一条出路。“我”由持存独立辨认，而持存正是笛卡尔那一侧看见的东西；显影的有无，则是洛克那一侧看见的东西。一场三百年的争论，被用作了一个判据的两个零件。

◆三、康德：伴随者，还是落点

康德那句“我思必须能够伴随我的一切表象”，第三十四章已经引过：在他那里，“我”是一个形式条件，跟在每一个表象旁边。

本书把这层关系倒过来：“我”是被一次次主体意识的回写沉淀出来的。

这个倒转能不能检验？能。若康德是对的，那么凡有表象处必有“我”相伴，只是有时不被注意；若本书是对的，那么应当存在一类经验，其中“我”确实不在场，而且可测。

第三十四章已经列出了三处可查的地方：自我消解的报告、人格解体、记得而不认领的病例。三处都支持后者。所以这个分歧不是纯思辨的，它已经有了偏向。

康德还有一处更深的判断，本书在第三编动过：物自体。撤掉它，不是撤掉世界——第十三章说过，本书的“客观”是一号位在公共尺度上的稳定，它有生有死，见第二十八章。

◆四、洛克那只手，与本书的两处用法

洛克那两只手放进温水的例子，本书用过两次，位置不同，值得点明。

第三章用它说明知识的三元函数：感到的冷热，是手、水与接触方式三者的函数——这是那个公式最朴素的样子。

第十五章用它说明第一性质与第二性质的分界不是本体的两类，而是纠缠深浅之分。

两次用法合起来，正好是本书对洛克的完整处理：接受他的观察，拒绝他的分界。观察是：冷热不在水里。分界是：形状在物里，颜色在心里——本书说，两者只是互证通道多少的差别，第二十五章讲颜色时说得更细。

这也是本编反复出现的一种处理方式：一位前人常常是一半要接、一半要改，而接与改各在什么地方，必须说清楚。笼统地说“继承与发展”，等于什么也没说。

◆五、胡塞尔与海德格尔

胡塞尔的意识是构成者，本书的意识是被发生者，这一点第十九章说过。

胡塞尔后期的“运作意向性”，是在意识里为无我的指向留了一个位置；本书则把这个位置让给了客体意识与互动意识，并说明它们本无指向。

海德格尔为胡塞尔那没有土的显露补回了世界与时间，却留下一个唯一领会存在、唯一“开土”的此在。

按本书，推动显露的不是一位，而是一股力——差异与纠缠的矛盾推动显露改变。意识也是这样：不是一位，是一次成位。

海德格尔那把锤子，本书用过两次：第二章借它说“工具失灵时才显为对象”，第二十章借它说号位的切换。这里可以把它写成一条可测的预言：工具顺手时二号位占优；失灵的一刻，一号位的读数应当跃升，随后三号位跟上。若失灵时三号位先于一号位抬升，本书借它所作的解释要修改。

◆六、尼采：主语是语法要求的

还有一位，前面只提过两句，值得在这里给他一节：尼采。

他怀疑“我思”：说“我在思考”，不过是语法习惯要求每个动作都有一个主语；念头来的时候，是“它”要来，而不是“我”要它来。他还说，所谓真理不过是各种视角的效果。

第三章说过他做到了什么、没做到什么：他让视角去承担知识的不唯一，却把“客体”原封不动地留在了原处。

本书与他的分界有两处。

其一，他把“我”解成语法的效果，本书把“我”解成回写的落点。语法的效果听上去像是一个幻象；回写的落点是一个真实的结构，可以厚，可以薄，可以被塑造——第三十八章说过，这一点在今天很实在。

其二，他停在怀疑上，本书要给判据。第三十一章那个无主句检验，可以看作把尼采的怀疑落成了一件可做的事：哪些句子的“我”拿得掉，哪些拿不掉。

所以本书对他的态度是：他把门推开了一条缝，但门后那间屋子他没有进去。

◆七、怀特海：最近，也最危险

表中最需要展开的是怀特海，因为他离本书最近，也最危险——最容易被读成“换了个名字”。

他在《过程与实在》里说，每一个现实存在都是一次“合生”：许多因素生长到一起、成为一个具体者的过程。主体不在过程之前，而是这次合生的结果，他称之为“超体”。

每一次“摄入”——一个现实存在把另一个存在纳入自身——都有三个因素：摄入的主体，被摄入的材料，以及主体怎样摄入它的“主观形式”。这几乎就是本书的三合一。

他还说，意识以经验为前提，而不是经验以意识为前提；意识的顶点在否定——看出“石头不是灰的”，比看出“石头是灰的”更是意识。

这些话处处与本书相呼应。“主体是过程的结果”，就是本书的“主体是生成的结果”；“意识以经验为前提”，就是第九编那个嵌套里“显影宽于意识”的那一层；“意识的顶点在否定”，也与第三十六章的受阻之说相通——“我”总是在事情不顺的时候回来。

◆八、与怀特海的三处分界

分界有三处。

第一，分型的依据不同。怀特海按材料是什么来区分摄入，比如物理摄入与概念摄入；本书按“另一项以什么方式成为另一项”来分，分出三个号位和九个格。

第二，落点不同。怀特海的主体一完成就消逝，转成后来者的材料；本书的主体意识回写进一个持存的三号位结构，“我的”有一个持存的落点。

第三，强度。怀特海没有给出意识强度的分解；本书给出了显影总量、成位度与号位份额。

此外，怀特海的过程是笼统的：没有显露、差异、纠缠的三维分工，也没有“底盘+回写”这样不对称的引擎。

这三处分界能不能检验？第二处能：若“我的”没有持存的落点，那么认领与记得就不该分离——而第十章那个病例显示它们可以分离。第三处能：三个量各有读数，见第四十二章。第一处是框架之别，难以直接检验，只能看哪一种分型在具体问题上说得更细。

◆九、詹姆士与西田

第三十四章说过这两位，这里补一句他们的价值。

詹姆士在1904年那篇短文里，干脆否认“意识”是一种实体：并不存在一种叫作“意识”的材料，与构成事物的材料相对立；同一段纯粹经验，在不同的关联里分别扮演“认识者”与“被认识者”。

这与本书“意识不是一位，是一次成位”“主客是同一张张量的不同侧重”极为接近。

本书多出来的，一是第三个号位——互动，二是强度的式子，三是“我的”这一落点。詹姆士的纯粹经验里，“我”只是一串经验的前后连续；本书的“我”，是回写沉淀出来的稳定结构，可以被塑造，也可以被固化——第三十八章说过，这一点在今天格外要紧。

◆十、现象学的方法，本书用了多少

最后交代一件方法上的事：本书用了多少现象学。

用了的：仔细描述经验本身，而不是先问它对应着什么——引言那个雨夜、第二十章那些无主句、第四十七章那一次二十分钟，都是这种做法。胡塞尔那句“回到事情本身”，本书是认的。

没用的：悬置。胡塞尔要求把世界是否独立存在的问题放进括号，只看它在意识中怎样显现。本书不这样做——第一编说过，把世界括出去，正是显露没有土的来源。

于是本书的做法是一种混合：描述取自现象学，裁决交给读数。第四十六章说过同一件事——报告是证据，不是裁判。

这个混合会两头不讨好：现象学一侧会说它太快地把经验交给了仪器，实证一侧会说它太认真地对待了自述。本书接受这两种批评，并以第十三编的做法作答：先写下预言，再去取数，错了就认。

◆十一、本章的判负口

本章的几条判断，各有各的判负口。

第一，若“我”被证明确实伴随一切表象——凡有显影处，皆可测到三号位的成位——那么康德是对的，本书第六编要重写。

第二，若认领与记得从不分离，那么与怀特海的第二处分界落空。

第三，若工具失灵时三号位的读数先于一号位抬升，本书借海德格尔所作的解释要修改。

第六十八章

意识科学

◆一、整合信息论

二十世纪末以来，意识科学里有两个影响最大的理论，必须交代。

一是整合信息论。它用一个量来度量意识：一个系统的信息越是既高度整合、又高度分化，意识就越多。

它抓住的两样东西——整合与分化——在SDE里恰好是“美”这一行的统一与多样。第八章说过，美是统一、多样、和谐。

本书的分歧在于：整合只是三号位里整合型的那一份，不是意识的全部。

夜里那一声“响了”，是鲜明的客体意识，却谈不上多少整合；心流中的演奏，是强烈的互动意识，“我”却退了场。把意识等同于整合，等于用“美”这一行去量整张表。

第四十章那个式子把“量”拆成三项——显影了多少，其中多少被侧重，侧重落在哪个号位——正是为了不让一把尺子量所有东西。

◆二、全局工作空间

二是全局工作空间理论。它认为，信息被送进一个“全局工作空间”、向大脑各处广播时，就成为有意识的；没有进入的，就是无意识加工。

这与本书的成位度很接近：落进号位，大致相当于“进入”。

本书多走的一步有两处。

其一，它追问进入的是哪一个号位——“那儿有”“正在”与“我”，是三种不同的进入。第四十二章说过，全局广播更像三号位类捕获的机制描述，所以它在解释“与我有关”的意识时最有力，在解释一号位的局部成位时吃力。

其二，它把没有进入的部分再分成两种：盲视那样局部的、小小的无侧重显影，与冥想那样全局的、丰沛的洪流。全局工作空间理论把二者一律叫作“未进入”，本书则看到，它们的显影总量相差悬殊——这正是第四十一章那张表最要紧的一处分开。

◆三、为什么这两家最有力，也最容易被误用

整合信息论与全局工作空间，是今天被引用最多的两家，值得说一句它们的力量从何而来，又容易被怎样误用。

力量在于：它们都给了一个量或一条判据，因而可以被拿去做事——判断一个不能说话的病人，比较不同的麻醉深度，设计实验。一个不给量的理论做不了这些。

误用在于：一个量一旦好用，就容易被当成意识本身。于是整合度成了意识，进入广播成了意识。第三十九章说过同样的话：读数不是定义。

本书在这一点上与它们同病，所以要自己先说清楚：A、 ρ 、s也是读数，不是定义。定义是显影的成位；读数会换，而且一定会换。

这一节因此既是对两家的批评，也是对本书自己的提醒。

◆四、布洛克：溢出

布洛克区分现象意识与取用意识：你可以现象地经验到很多，却只有一部分能被取用、被报告。

他最常引的证据是一个老实验：屏幕上闪现一个字母方阵，被试说自己“看见了全部”，却只能报出其中几个；若在方阵消失后才提示报告哪一行，那一行却能报得相当准。这说明当时确实有更多内容在，只是来不及被取用。

第四十八章说过本书与他的重合：显影多而成位少，与现象溢出取用，说的是相近的现象。

分界在于：布洛克那一层仍是意识，本书说那一层还不是。更准确地说，本书把他的“溢出”读作一号位成位而三号位未捕获；此外还另有一层——既不成位也不通达的洪流，那一层在布洛克的框架里没有位置。

◆ 五、这处分界怎样裁

这处分界不是口舌之争，它有一个具体的裁决场：深段。

若在深段里测到一号位的成位仍在而三号位的捕获撤掉，那么本书与布洛克在那里几乎同形，分歧只在命名。若测到连一号位的成位也撤掉而显影总量不降，那么本书那一层“既不成位也不通达的洪流”就得到了独立的证据，布洛克的二分就不够用。

第十三编会报告，这一处至今没有被干净地测过：第二次真跑在这里得到的判定是“不一”——复杂度倾向不降，而觉知负波未测。这是本书目前最想有人去做的实验之一。

◆ 六、兰姆：回返加工

兰姆提出，局部的回返加工就足以带来现象意识，全局的回返才带来通达。

本书与他的重合在于：都承认意识可以是局部的，不必等全局广播。第九章说过，一号位的成位可以是局部的。

分界在分类的依据：兰姆按加工的阶段分——局部回返、全局回返；本书按号位分——“那儿有”“正在”“我”。

按阶段分，只能分出两类；按号位分，多出“正在”与“我”两类，还多出洪流那一层。

这个分界也可测：若一号位、二号位、三号位的成位在读数上无法分开，那么按号位分就没有必要，按阶段分更简洁。第十一章列过的那对双重分离——盲视里的“正在”与运动失认里的“那儿有”——是支持按号位分的第一批证据。

◆七、高阶理论

还有一派必须交代：高阶理论。

它主张，一个心理状态之所以是有意识的，是因为有一个关于它的更高阶的表征——我不只是看见红，还有一个关于“我在看见红”的状态。

这一派与本书的距离，比看上去要近。本书说，三号位的成位是把显影接到“我”上；高阶理论说的那个更高阶的表征，多半就落在这里。

分界在于普遍性。高阶理论要求一切有意识的状态都有这样一个更高阶的表征；本书说，那只是三号位那一种成位。一号位的“那儿有”不需要关于它的更高阶表征——第二十章说过，物显本身无我。

这一分界的裁决场，与第六十八章前面几节是同一个：一号位的成位能不能在三号位的捕获缺席时被独立地测到。若不能，高阶理论更简洁；若能，本书的三分是必要的。

顺带说一句：高阶理论也解释不了洪流。若没有更高阶的表征就没有意识，那么开放觉察里那种显影丰沛的状态，只能被判为“无意识”——而这与报告相差太远。

◆八、预测加工

预测加工一派用精度加权解释注意与意识：大脑给预测误差加权，权重越高，信号越被放大。

第四十章说过分界：精度加在层级里的一条条信号上，侧重加在号位上；同样一个信号，可以被加权放大，却仍然没有落进“那儿有”“正在”“我”中的任何一处。

所以精度可以是号位份额的一种实现机制，却回答不了成位度：为什么会有大量显影不成位。

第四十六章还说过它对冥想的解释——层层压平预测层级——与本书的分歧：压平说把开放觉察与止息放在同一条路上，本书把它们放在式子的两个位置。这一处已写成可判的预言。

◆九、梅青格尔与多维状态

梅青格尔见第四十八章，那是本书最重的一处对撞，不重复。

还有一派主张：意识的“水平”不是一根刻度，而是多维的。本书同意多维，并给出了这几维各自的来历——显影了多少，成位了多少，落在哪里。

这可以看作本书与这一派的关系：他们指出了需要多维，本书提出了具体是哪几维，以及每一维怎么读。一个主张若只停在“不是一维”，就还没有到可以被推翻的地步。

◆十、本章的判负口

下面几处，任何一处成立，本章都要改。

第一，若三个号位的成位在任何读数上都分不开，那么本书对全局工作空间与兰姆的分界都落空。

第二，若深段测出一号位的成位与显影总量同步下降，那么本书与布洛克的分界要改判，而第九编的裁定也要退让。

第三，若成位度能被精度加权完全解释——所有“显影而不成位”的情形都可以归为低精度——那么本书与预测加工的分界要撤。

第六十九章

知觉与发展科学

◆一、约纳斯与吉布森

第五十二章与第五十九章已经分别与这两位划过界，这里只把两处分界并排一看，因为它们恰好互补。

约纳斯从现象学一侧描述三种感官的性质：视觉同时、中性、有距离；听觉是事件；触觉相互。本书把这些接进SIO的格子，成了家格，并由此推出开放觉察中各感官的不同残余。

吉布森从生态学一侧说：环境直接向动物提供“可踏、可落、可攀”，信息就在光阵里。本书接受“空间即后果”，分歧在三号位——可供性还由此刻的分布、场、美决定。

两处分界的方向相同：都是把一份描述接上可测的读数，并让它推出可被推翻的预言。这正是本编每一章都在做的同一件事。

◆二、特雷斯曼：特征整合

知觉科学里还有一位，前面没有正面交代：特雷斯曼。

她的特征整合理论说：颜色、朝向、运动这些特征先被并行地分别登记，再由注意把同一处的特征“捆”在一起，形成一个对象。证据之一是“错误结合”——在注意不足时，人会把一处的颜色与另一处的形状拼到一起，报告出一个并不存在的东西。

这与第四编讲的物的发生很近：都是先有特征，后有物。

分界在“捆”的机制。特雷斯曼把捆绑交给注意；本书交给纠缠——第十七章说，互证、互补、互锁三级把多模态特征纠缠成束，够格于三指标，物才发生。

这条分界可以写成一句：按本书，纠缠先于注意。注意能调用一束已经建成的纠缠，也能在纠缠不足时出错；但它不是把特征捆起来的那台机器。

证据的一侧：第二十七章引过的盲触认物——蒙眼只用手，一百件日常物品几乎全认得出，而且多半只要几秒。这里几乎没有注意去逐项捆绑的时间，靠的是早已建成的整体模板。

若能证明在完全没有纠缠史的情形下，注意也能稳定地捆出一个物，那么本书这条分界要修改。

◆三、皮亚杰与核心知识

发展心理学里有一场长期的争论，本书在第四编碰过一次，这里交代完整。

皮亚杰认为，物体恒存是在感知运动中逐步建构出来的：婴儿要到八九月，才会去找被挡住的东西。

后来的研究者用“看的时间”做测量，发现婴儿对物的期待远早于此：东西应当整体地移动，沿连续的路径移动，只在接触时相互作用。有人把这三条看作先天的核心知识。

这三条几乎就是本书的三指标：整体性、稳定性、独立性。

本书站在建构一边，并多走一步：这些原则是可以重建的盆地。也就是说，它们不是写死的公理，而是在足够的纠缠互动之后可以被改写的结构。

这一步写成了可检验的形式：在一个始终违背这三条的虚拟环境里，成人的物的意识读数，应当在足够的纠缠互动之后重新稳定到新的规则上。若怎样训练都不能，物的发生说就要在核心原则这一层退让。

◆四、这场争论为什么不必二选一

顺带说一句本书对这场争论的态度。

“先天还是建构”之所以争了几十年，一部分原因是把问题问成了二选一。按第六十三章那一节，纠缠库的建设者可以是个体，也可以是物种；写进去的都是后果。

于是问题就换成了：这一条是在哪条尺度上沉淀的？代价一次就致命的，多半在物种尺度；可以分期偿付的，多半在个体尺度。

这样问，就不必再为“婴儿到底知不知道”争执，而是去查：哪几条是可以被训练改写的，哪几条怎么训练也改不动。可被改写的那些，是个体尺度的；改不动的，是物种尺度的。

◆ 五、知觉学习

第十五章说过，特征不是感受器给的，可以被训练长出来。这一判断在知觉学习这一领域里有大量的对应研究，值得点一句。

这个领域的基本发现是：经过训练，人对某一类差异的分辨会显著变好，而且这种变好常常很“窄”——只在受训的那个位置、那个方向、那种条件下成立，换一个条件就掉回去。

这两条都与本书相合。变好，对应特征的长出；窄，对应第二十七章说的“按物族存在”——纠缠边是一族一族地建的，不是一改全改。

本书能多说的是一句判断：窄不是训练的缺陷，而是纠缠的性质。凡是靠反复稳定长出来的东西，都带着它长出来时的条件；要它宽，就得在更多条件下长。

这也给第五十八章那一节补了一条旁证：线要在不同的光线、不同的高度、不同的姿势下反复经历，认领才宽。

◆ 六、多感觉整合

第二十七章整章都在与这个领域对账，这里只补一句关系的定位。

多感觉整合研究有一套成熟的解释：把各感官的信号看作带噪声的估计，按可靠性加权合并。本书不与它争数字——凡它算得准的地方，本书照单全收。

本书要多说的，是它不说的两件事：合并出来的是什么，合并又为什么会出错。

前一件，本书的回答是“束体”——一个够格于三指标的聚合体，而不只是一个更准的数。后一件，本书的回答是误锁定与纠缠边的生命周期：边可以新建、可以漂移、可以按物族被改写。

这个定位值得记一笔，因为它示范了本书对成熟学科的态度：不否定它的计算，而是指出它默认不问的那一层。

◆七、梅洛-庞蒂的双重感觉

最后补一位，虽然前面已经引过两次。

梅洛-庞蒂指出，一只手摸另一只手时，摸的与被摸的都是自己，而两者不能同时完全成立。

本书把这句话接进家格：触觉以场为家，最直接地造出“我”；而“不能同时完全成立”，与第三十五章说的“反身不能自我封顶”是同一条道理在触觉上的样子。

分界在于：他把这件事作为身体现象学的一个核心描述；本书把它作为一条结构上的理由，用来解释为什么触觉在撤出三号位时无家可退。

◆八、一条贯穿本章的线

本章几位看上去各管一段——感官现象学、可供性、特征整合、发展、多感觉整合——其实本书对他们的处理是同一条线。

每一处，前人都看见了一件真事：感官各有其性，环境提供后果，特征先于对象，婴儿早有期待，感官会按可靠性合并。

每一处，本书做的都是同一件事：问这件真事发生在哪一号位上，靠什么机制，以及怎样才能被推翻。

这条线也是全书的方法。第一编换起点，第二编给工具，中间各编逐题去跑；到本编，就是拿同一把尺子，把前人的看见一件件量一遍。

量的结果不是“他们错了”。多数时候是：他们看见的那一件，在本书的表上占着某一格；而表上还有别的格，他们没有去。

◆ 九、本章的判负口

本章押的几条，各有各的死法。

第一，若注意被证明能在完全没有纠缠史的情形下稳定地捆出一个物，那么“纠缠先于注意”要修改。

第二，若核心原则被证明怎样训练也改不动，那么“可重建的盆地”这一说法要退让。

第三，若多感觉整合的统计模型能够自行给出纠缠边的来源与生命周期，那么本书在第二十七章说的“多出的三件事”就不算多出。

第七十章

东方

◆一、一份不该被当作装饰的资源

本书引了不少东方的说法：慧能的无念与无住，《楞严经》的耳根次第，唯识的现行与种子，庄子的心斋，老子的复归于婴儿。

这里要先表明态度：本书引它们，不是为了给一套现代理论加一层古雅的装饰，也不是为了证明“古人早就说过了”。

引它们，是因为它们在同一处看见了同一件事，而且有些地方看得比后来的西方理论更准。本书要做的，是把这些看见接上可测的量，并让它们能被推翻。

◆二、引法与译法

先交代两件手艺上的事，免得误会。

第一，引法。本书引这些文本，取的是它们对现象的描述，不取它们的宗旨。慧能要人解脱，《楞严经》要人修证，本书不承担这些目的，也不评判它们。取描述而不取宗旨，是为了让引用可以被检验——一句关于现象的描述可以对或错，一个宗旨不能。

第二，译法。这些文本里的关键词，本书都没有直接搬进术语表。“念”“住”“闻性”“种子”“现行”，每一个都在正文里被换成了本书自己的词：差异、侧重、显影、底盘、回写。

这样做会丢掉一些东西——原词的分量与余味。换来的是可核对：读者可以拿原文与本书的换法对一对，看换得准不准。若换错了，那是一处可以指出来的错，而不是一团说不清的意会。

◆三、慧能

第四十八章整节写过，这里只记结论。

“无念者，于念而无念”，说的是差异照常发生而不被截住；“念念不住，即无缚也”，几乎就是本书对洪流的定义。

本书多走的是两件事：说清“住”住在哪个号位——住一号位是执着于物，住二号位是随事流转，住三号位是执着于我；并给出可测的量——成位度、差异发生率、粘度。

◆四、《楞严经》

第五十四章整章写过，这里补一句它在本书里的特殊位置。

它是本书唯一一处被一份文本逼着改过读法的地方。旧读法把“动静二相，了然不生”读成差异检测的消失，数据否定了它；新读法说“退出是不再被侧重”，而这与经文自己的另一句——“声无既无灭，声有亦非生”——反而更合。

一份一千多年前的文本，在这里不只是被引用的对象，还在事实上参与了纠错。这一点值得写出来：本书对它的态度，是把它当作一份关于现象的细致报告来读，而不是当作权威来引。

◆五、唯识

唯识讲八识：第七末那识“恒审思量”，念念执第八阿赖耶识为“我”；第八识含藏种子，“现行熏种子，种子生现行”。

第三十四章说过，这几乎就是“我的=回写的落点”，加上“发生=底盘+回写”。

分界在底。唯识的底是识，万法唯识；本书的底是显影，识只是显影的成位。唯识要“转识成智”；本书把问题落到号位上：执我，是三号位的侧重固化，而一、二号位的显影本来无我。

这条分界有一个可测的含义：若一切显影都必须先是识——也就是必须先有某种成位——那么“显影宽于意识”那一层就不成立。第九编那个嵌套的第一层，正是与这一点较劲。

◆ 六、庄子与老子

庄子的心斋——“听之以气”“虚而待物”——见第四十七章。本书把它与慧能并列：一个说无住，一个说虚而待物，落在同一个位置上。

老子的“复归于婴儿”见第五十章。本书说它只对了一半：状态同格，婴儿是尚不能侧重，修行者是能侧重而放下。

这“一半”的判定很要紧，因为它挡住了一条常见的误读：把修行说成回到某种原初的、未分化的状态。按本书，修行练的是幅度，不是退回；而幅度恰恰以能升为前提。

◆ 七、东方与西方，缺的各不相同

把这一章收一收，可以说一句总的话。

发生学的直觉，东方早已握在手里：无住，虚待，现行熏种子，闻性不随声生灭。缺的是把它说成可以操作的坐标、可以测量的量、可以被推翻的命题。

西方锻造出了分析的精度：概念的区分，实验的设计，可证伪的要求。缺的是一个不从主客二分出发的起点——第一编说过，三个死结同根。

本书想做的，是把这两样焊接在一起。第五十五章说的那条纪律——预注册、防逃逸、如实报告不利结果——是西方那一侧的手艺；而被这套手艺检验的那些命题，有几条来自东方那一侧的看见。

◆ 八、为什么本书不用“觉”这个字

引东方的说法，有一个用词上的问题要交代：本书为什么不用“觉”“觉知”“觉性”这些字来做术语？

不是因为它们不好，恰恰相反——它们在传统里被打磨得极细。不用它们，是因为它们太满：一个“觉”字里，同时含着显影、成位、回照自身，有时还含着一种价值上的肯定。

本书要做的，恰恰是把这几样拆开：显影是一件事，成位是另一件，回照自身是第三件。用一个已经把它们焊在一起的字，拆就无从下手。

所以本书宁可用“显影”“成位”“回写”这些生硬的词。生硬有生硬的好处：它们没有旧的包袱，指什么就是什么，也更容易被指出错在哪里。

这也是本书对传统的一种敬重：不借它的词来给自己的判断加分量，而把自己的判断说清楚，再回去看它与传统对不对得上。

◆九、一处必须自我约束的地方

最后要立一条自我约束。

把东方的说法接上读数，有一个现成的危险：把修行变成指标，把境界变成分数。第四十八章已经警告过一次——测量本身会参与被测的东西。

本书的立场是：这些量是用来检验命题的，不是用来评估人的。一条命题可以被数据顶翻，一个人的修行不该被一条曲线判定。

把这条写在这里，是因为本编是全书唯一大段引用传统的地方；引得越多，越要说清楚引来做什么。

◆十、本章的判负口

本章的判断，可以在这几处被顶翻。

第一，若“显影宽于意识”那一层不成立——凡显影必成位——那么本书与唯识的分界落空，唯识的底更简洁。

第二，若修行者与婴儿在读数上完全同格，那么“能侧重而放下”与“尚不能侧重”的区分就没有内容。

第三，若本书从东方取来的那几条命题，没有一条能被写成可落空的形式，那么第七十章这一整章就只是装饰——这一条是本章对自己最严的要求。

第七十一章

物理学与科学哲学

◆一、为什么这一章属于一本意识的书

有读者会问：马赫、玻尔、库恩，与意识有什么关系？

关系在第四编。本书说，物是特征纠缠聚合体，客观是一号位在公共尺度上的稳定，公共实体有生有死。这几条判断，直接踩在物理学与科学哲学的地盘上。

所以这一章要交代的，不是意识论与物理学的关系，而是本书关于“物”与“客观”的那几条判断，与这几位的距离。

◆二、马赫

第十四章提过马赫一句：物是感觉要素的相对稳定的复合。这与本书第十六章说“物是盆地不是砖”很近——都把物说成稳定聚起来的一束，而不是一个自带内核的东西。

分界在于：马赫把要素限定在裸感官上。于是当原子还看不见的时候，他拒绝承认它是实在之物——第二十八章说过，他至死没有接受原子。

按本书，纠缠不限于裸感官：仪器、测量、公共协议都是纠缠的一部分。所以原子可以在十多条独立通道的互证中成为结实的公共之物，哪怕没有人“看见”过它。

这条分界是有代价可算的：马赫那一条在当时看来更谨慎，结果却让他错过了二十世纪初最要紧的一次实体诞生。谨慎若以“只认裸感官”为形式，会把公共实体的整个生成机制挡在门外。

◆三、玻尔

玻尔有一句常被引用的话：现象包括整个实验装置。

意思是，不能把被测的对象与测量的安排分开来谈；一次测量给出的“现象”，是二者合起来的事。

本书与他高度相合。第二十六章说，测量不是读取真值，而是重写纠缠结构；第七章说，客观是一号位侧重的稳定，由工具与标准维持。

分界在于分型。玻尔的框架里，对象与装置是两项；本书有三个号位，于是能说出一件他说不出来的话：同一场发生，在不同的侧重下显为物、显为事、显为处境——第十三章说过，这三面不能互相推出，也不能互相还原。

用本书的话说：玻尔看到了“不能把装置摘出去”，本书接着说“摘不出去之后，剩下的那一场发生有三个面”。

◆四、与一种常见的相对主义划界

玻尔与库恩之后，常被推出一个结论：既然对象离不开装置、范式决定所见，那么科学就没有什么高下，只是不同的说法。

本书不同意，而且理由在自己的框架里。

第十八章说过一条严苛的纪律：同一性强，不等于对应真。这条纪律砍的是“稳定即真”，但它同时也砍了“怎么说都行”——因为它给出了可以校的东西：互证通道的数目与独立性，扰动之下能不能收回来，新通道进来之后冲不冲突。

第二十八章那几案就是这样判的：燃素死于天平，不是死于风气；以太退场是因为一台干涉仪，不是因为品味变了。

所以按本书，装置进入现象，不等于一切都由装置说了算；范式塑造所见，不等于任何范式都一样好。能不能活下去，要看互证；而互证不是态度。

◆ 五、库恩

库恩说，科学的进步不是线性累积，而是范式的转换；转换像一次格式塔的翻转，转换前后的科学家在某种意义上生活在不同的世界里。

第二十八章说过本书与他的分界，这里展开一点。

库恩描述的是一整套的翻转：概念、问题、标准、教学，一起换。这个描述抓住了历史的实情，但它有一个后果：翻转被说成整体的，于是很难逐项清点。

本书把它落到可以一条条清点的东西上：哪些特征被继承，哪些被删除，哪些是危机期才添上的补丁。第二十八章那两条历史编码预言，正是从这里来的。

所以本书与库恩的关系，不是反对，而是把一个整体的描述拆成可编码的项。拆得对不对，要靠编码的结果去判——这是一件可做的活。

◆ 六、拉卡托斯

拉卡托斯说，一个研究纲领有硬核与保护带；退化的纲领靠不断加固保护带苟延。

这与本书说的“危机期的补丁”几乎是同一件事：燃素的负重量，以太的运动收缩，都是为了保住束体而新添的、又无从独立检验的特征。

本书多走的一步是给出一个可编码的判据：危机期新添的辅助特征，在继承者中的存活率最低。这把“退化”从一个事后的判断，变成了一个可以先写下、再去查的预测。

这一步也让本书自己被绑住了。第五十五章说过，本书对自己用的是同一套标准：凡是本书在数据出来之后添的说法，都要另立预注册、重新取数——第五十四章那次改读，正是照这条办的。

◆ 七、费耶阿本德那一问

与库恩、拉卡托斯一起常被提到的，还有费耶阿本德那句话：科学没有一套固定的方法，怎么都行。

按本书，这句话对了一半。

对的一半：确实没有一套可以事先写死的方法论；第二十八章那几案里，天平、摩擦做功、干涉仪，都是当时才被造出来的新通道——没有哪本手册事先规定该造什么。

不对的一半：方法可以变，判据却在。新通道的价值恰恰在于它与旧通道彼此独立；而“彼此独立”不是一件可以随便说的事——它可以被清点，也可以被证伪。

所以本书愿意接受“方法多样”，不接受“怎么都行”。变的是造什么通道；不变的是：有没有互证，冲突时谁被改写。

◆ 八、拉图尔

拉图尔说，物是一场集会：实验室里的仪器、论文、经费、同行、微生物，一起被卷进来，一个“事实”才立得住。

本书接受这个描述的很大一部分——第二十六章说的信任之网，与他说的几乎是同一件事。

分界在裁决。按拉图尔那一路的强版本，实体的存亡由行动者网络的协商决定；按本书，实体死于互证冲突，而不由协商决定。

第二十八章的几案是这条分界的证据。天平给出的读数不由化学家协商；干涉仪的零结果不由物理学界投票；千克原器的退役，是以两条独立通道的吻合为前提的。协商当然存在，也当然重要——普里斯特利终身不接受氧化说，马赫至死不接受原子——但协商改变的是接受的快慢，不是那束纠缠维不维持得住。

这条分界也可编码：取一批实体的死亡案例，看它们的转折点上，究竟是新的独立测量通道先出现，还是共同体的态度先转变。本书预言前者居多。

◆ 九、为什么本书不谈“量子意识”

这一章必须处理一个读者常会想到的话题：量子力学与意识的关系。

历史上确有一条线索。冯·诺依曼追问测量的链条要走到哪里才算结束；维格纳一度设想是观察者的意识让结果确定下来。后来又有人提出过大脑中的量子过程与意识有关的猜想。

本书不走这条路，理由有两条，都与本书自己的框架有关。

第一，第三章说过，“谁在看”这个问题本身带着主客之结。把意识请进测量链条去终结那个链条，是在用一个未被解释的东西去终结另一个未被解释的东西。

第二，本书的判断都要求可测。量子意识这一类猜想目前给不出本书这套量所需要的读数——它既不能读显影总量，也不能按号位读成位。一条接不上读数的猜想，在本书的体例里没有位置。

这不是说那条路一定错。这只是说：按本书给自己定的规矩，它进不来。把这条写出来，是为了让读者知道本书在哪里止步，以及为什么止步。

◆十、与科学实在论争论的关系

顺带说一句本书在“科学实在论”那场大争论里的位置，因为读者容易把本书归到某一边。

实在论说：成熟科学的理论大体为真，它谈论的实体大体存在。反实在论说：理论只是好用的工具，不必当真。

本书两边都不站，因为它换了问法：不问“它是不是真的存在”，而问“维持它的独立互证通道有几条，它在什么条件下会死”。

按这个问法，原子与燃素的差别不在“一个真一个假”，而在互证通道的数目与它们的独立性——第二十八章那两条预言说的正是这件事。

这个位置有一个好处：它把一场很难判的哲学争论，换成了一件可以逐案清点的历史工作。也有一个代价：它不提供那种“世界究竟是什么样”的安慰。

◆十一、一句总的定位

把这一章收成一句：本书在这几位之间的位置，可以由一个问题定下来——什么东西在裁决？

马赫说：裸感官。玻尔说：对象与装置合起来的现象。库恩说：范式。拉图尔说：网络里的集会。

本书说：互证。

而互证有三个可以清点的性质——通道有几条，它们彼此独立到什么程度，冲突时谁被改写。第二十八章那几案就是照这三条清点的。

这个回答的好处是它可以被拿去做活：给定一批历史案例，逐条编码，看预言对不对。它的限度是它不回答“世界本身是什么”——第十三章说过，本书撤掉了物自体，也就不再有那一头可说。

◆十二、本章的判负口

这一章若要出错，会错在下面几处。

第一，若那两条历史编码预言与史实相反——危机期的补丁存活率最高，或独立通道的数目与实体存活无关——那么本书对实体生死的读法要修改，与库恩、拉卡托斯、拉图尔的三处分界也一并落空。

第二，若能找到一个公共实体，它在没有任何新的独立测量通道出现的情况下、纯由共同体协商而死，那么与拉图尔的分界要退让。

第三，若“客观是一号位在公共尺度上的稳定”这一说法不能处理某一类科学对象——比如那些无法被任何感官通道触及、只能由理论推出的对象——那么本书对客观的定义要扩充。

◆十三、第十二编小结

本编把分散在各编的分界收拢，并补齐了前面没有展开的几位。

西方哲学一侧：笛卡尔与洛克的老账被拆成结构与显影两件事；康德的伴随者被倒转为回写的落点；胡塞尔的构成者被换成被发生者；海德格尔的此在被换成一股力；怀特海最近也最危险，分界在分型、落点与强度三处；詹姆士与西田缺的是第三个号位与强度的式子。

意识科学一侧：整合信息论是用“美”这一行去量整张表；全局工作空间不追问进入的是哪一个号位，也不区分洪流与局部显影；与布洛克的分界在深段有一个具体的裁决场，至今未被干净地测过；兰姆按阶段分，本书按号位分；预测加工的精度回答不了成位度。

知觉与发展科学一侧：纠缠先于注意；核心原则是可重建的盆地；多感觉整合的统计模型不说合并出来的是什么、为什么会错。

东方一侧：慧能、《楞严经》、唯识、庄子与老子各有其看见，本书接上读数，并立了一条自我约束——这些量用来检验命题，不用来评估人。

物理学与科学哲学一侧：马赫把要素限在裸感官上，代价是错过原子；玻尔的两项被换成三个号位；库恩的整体翻转被拆成可编码的项；拉卡托斯的保护带有了可查的判据；与拉图尔的分界是：实体死于互证冲突，不由协商决定。

来路交代完了。下一编交代账目：两次真跑，与一个判决性实验。

第十三编 真跑与判决性实验

来路交代完了，接着交代账目。

本编四章：先说明“文献编码真跑”是怎么做的，以及为什么要预注册、哈希与防逃逸条款（第七十二章）；再逐一报告两次真跑的做法、结果与它们逼出的修正（第七十三、七十四章）；最后写出那个判决性实验的设计、预言与判负条件（第七十五章）。

本编是全书最不好看的一编：表格多，判定里“未测”“不一”比“支持”还多。这正是它该有的样子。一本只报告成功的书，等于没有检验过。

第七十二章

真跑的方法

◆一、没有实验室，能不能检验

本书提出的命题需要数据。可是作者没有实验室，没有被试，也没有脑电设备。

一种常见的做法是：引用已有的研究来支持自己的说法。这种做法的问题人人知道——文献浩如烟海，想支持什么都找得到。

本书用的是另一种做法，称为“文献编码真跑”：

先登记预言、代理量、编码规则与判定规则，算出哈希，再检索、再编码。

关键在次序。预言写在检索之前，规则写在看见结果之前。这样，已发表的研究就成了数据——虽然是别人为别的目的收集的数据，但至少不是挑出来的数据。

◆二、四件必须事先写死的东西

一次真跑要事先写死四件事。

预言：本书说会看到什么。不能是“与本书相合”这种话，要具体到某个指标在某种状态下的方向。

代理量：拿什么去读它。第四十二章那几种读数，在这里要落到具体的指标上——知觉觉知负波、失配负波、P3a、P3b、复杂度指数、强度评分、不愉快评分。

编码规则：什么样的研究算数。被试的类型，状态的操作定义，可接受的实验范式，以及排除的条件。

判定规则：什么算支持，什么算否定，什么算未测、不一、未决。这一条最要紧：若判定规则写在看见数据之后，任何结果都能被说成支持。

◆ 三、为什么要哈希

第五十五章说过一次，这里再补两句。

哈希是把一份文件的内容与一个短字符串绑在一起：内容改一个字，串就全变。把它与登记时间一起写进正文，别人就可以核对“这份预言确实是那时写的”。

本书的四份预注册，哈希前十六位与登记时间如下。

编号	内容	SHA-256 前十六位	登记时间（UTC）
一	显影一成位剪刀差	98125771c3244c12	2026-09-23 20:00:54
二	感官各有其律与耳根次第	88631f758772089f	2026-09-23 20:15:41
三	深段与布洛克对撞·触觉离家	dd200ffa910dc4ed	2026-09-23 20:31:28
四	号位退出的新读法与触觉离家修正	5dc3f6dcdabb2628	2026-09-23 20:55:41

◆ 四、防逃逸条款

预注册里还写了一条防逃逸条款，第五十五章引过：

任一感官的失败，不得以“另有规律”为由改写该感官的预言；要改，须另立预注册、重新取数。

这条条款针对的是一种很自然的诱惑。一条预言失败了，作者总能找到理由：那种感官特殊，那批被试不典型，那个指标读的不是这个。每一条理由单看都合理，合起来就让理论永远不会错。

写下这条条款，等于事先放弃这些理由。

本书在第五十四章用过它一次：深段听觉的预言被否定之后，本书没有改写那条预言，而是把新读法另立为第四份预注册。

◆ 五、三类判定

判定分几类，含义不同，不能混。

支持：有合格证据，方向与预言一致。

否定：有合格证据，方向与预言相反。

未测：没有合格证据。这不是失败，也不是成功——它是一份工作清单。

不一：有的部分有证据且一致，有的部分未测或相反。

未决：证据彼此冲突，或证据的效度本身存疑。

本书两次真跑的结果表里，“未测”与“不一”占了多数。这既说明本书押的预言够细——细到多数还没有人测过，也说明这套框架目前站得并不稳。两句话都要说。

◆ 六、真跑的三条限度

最后要如实写出这种做法的限度，共三条。

第一，它防不住选题上的偏向：一个人仍然可以只去预注册那些自己有把握的预言。本书能做的，只是把不利的结果也一并写进正文——第七十四章那张表里的“否定”一行，就是这样来的。

第二，它不如新实验硬。文献已经存在，理论上可以先看一眼再写预言。本书的做法是记录检索与编码的先后，并在预注册里写明检索式与纳入规则；但这条防线确实比新实验软。

第三，它解决不了读数的效度。若知觉觉知负波读的不是一号位的成位，那么无论登记得多规范，结论都不可靠。第七十四章会看到，这一条已经在实际中咬了本书一口。

◆七、本章的判负口

本章可以这样被推翻：若有人复核本书的四份预注册与两次编码，发现登记时间、检索次序或纳入规则与正文所述不符，那么本编的全部结果都要作废，而不只是某一条。

这一条是本编唯一一条不给自己留余地的判负口。

第七十三章

第一次真跑

◆一、做法

第一次真跑登记于2026年9月23日20:00:54（UTC），哈希前十六位98125771c3244c12。

它检验的是本书最核心的那一条：显影与成位的分离，也就是“剪刀差”。

有三格在登记前已经知道结果，不计盲测：开放觉察的捕获、P3b的效度、正念与虚假记忆。这一点要如实写出来——不计盲测的格子，证明力要低得多。

◆二、编码结果

格	预言	编码	判定
开放觉察·显影总量	不低于静息	上升	支持
开放觉察·成位	下降	下降	支持（非盲）
盲视·局部显影	大于零	大于零	支持
盲视·成位	缺失或减弱	多数缺失，一例反证	倾向支持
惊恐·显影总量	不低于基线	无合格证据	未测
惊恐·成位	对威胁上升	上升且集中	支持
开放觉察·回写	精确度下降	不一	未决（非盲）
P3b效度	若看见而无P3b	成立	改读（非盲）

◆三、几格的依据

开放觉察的显影总量：一项以佛教资深僧人为对象的脑磁研究，在止与观两种冥想中都测到复杂度高于静息；另一项研究得到从静息到专注、再到开放觉察逐级上升的次序。

盲视：一位病人对盲区移动光栅的辨别高于随机，却没有P300；但文献中另有一例出现了P300——所以判为倾向支持，而不是支持。

惊恐：对不可预测电击的P300增强，越焦虑的人增强越多；而在威胁的等待期里，对无关探测音的P300反被压低。两条合起来，是集中而不是均衡。

P3b效度：与任务无关的刺激，无论是否被看见，都不诱发P3。

◆四、判定与三家对照

剪刀差的核心成立：开放觉察是本次编码中唯一一种显影总量上升、而捕获下降的清醒状态。

三态分离部分成立：盲视的成位格不一，惊恐的显影总量格未测。P3b的效度检查成立。回写格未决。

本书押下的方向，没有一格被否定。

与全局工作空间理论相比，本书在开放觉察一格上拉开了一小步：报告清明而点燃减少，对“点燃即意识”是张力，对“显影与成位两轴”则是预料之中。

与整合信息论相比，这一次拉不开：它同样预言开放觉察的复杂度高，只是对捕获类指标保持沉默，而沉默不是失败。要把二者分开，只能靠同一批被试身上的双重分离——第七十五章。

◆五、这一跑逼出的四处修正

真跑的价值不在于它支持了什么，而在于它改了什么。这一次改了四处。

第一，成位度不是一个数，要按号位分读：P3系列只读得到三号位类的捕获，也就是与任务、安危、“我”相关的那一种。第四十章与第四十二章已按此改写。

第二，惊恐不是三面均衡，而是三号位吞没。第三十九章与第四十一章已按此改写——第三十九章那条护栏就是这样留下的：“三面皆亮”如今只剩审美高峰一例支撑。

第三，复杂度分不出专注与开放：两种冥想都高于静息，二者之别只在成位。第四十二章据此写明了A这个量的限度。

第四，分号位之后，开放觉察里冒出了“一号位到底成不成位”的问题。它的回答，是第十编的感官律。

◆ 六、两条旁证

两条未登记的旁证也记在这里，不计入判定。

一是盲视二型：病人说没有看见任何特征，却“觉得有什么出现了”——二号位的微弱成位，而一号位缺席。第十一章引过它。

二是把注意转向盲区，能增强盲区刺激引起的反应，病人却仍然没有觉知——加权了，却没有成位。这与第四十章“精度可以加权，却回答不了成位度”的划界相合。

◆ 七、一句关于“没有一格被否定”的话

要防一种读法：没有一格被否定，听上去很好。

其实它说明的是另一件事：这一跑押得不够狠。真正有分量的检验，是那种可能当场把理论打死的检验；而第一次真跑的格子里，有一半是“本书这样说、别家也未必反对”的。

第二次真跑押得狠一些，于是就吃了一个否定。下一章报告它。

第七十四章

第二次真跑

◆一、做法

第二次真跑仍用文献编码，但登记得更细、押得更狠。

第二份预注册登记了三条感官律、共同签名、耳根次第、深段与专长依赖，共H1至H7。第三份预注册补登了与布洛克正面相反的H8、触觉离家的H9，并写了深段的操作定义：被试报告为无物、无我而清醒的状态，即非二元觉知、纯觉知、开放临在、无我或边界消失一类；止息不属深段。

取数在后：只计入第三份预注册登记之后首次检索到的研究，每条至多检索两次；共检索六次，另读三篇全文。

◆二、编码结果

假设	预言	编码	判定
H1 共同签名	三类感官的捕获在开放觉察中下降	仅触觉一类有新数据且同向	未成立
H2 视觉残余	觉知负波保留，P3b与再认下降	无合格数据	未测
H3 听觉残余	失配负波不降，P3a与对象识别下降	失配负波不降；其余未测	不一
H4 触觉残余	强度不降，不愉快与预期下降	强度不降，不愉快下降	支持
H5 耳根次第	对象 → 失配负波 → 自己名字的P3	无冥想数据	未测
H6 深段听觉	三类听觉反应降到一半以下，复杂度不降	开放临在中失配负波不降	否定
H7 专长依赖	效应在新手中更小	触觉一类支持	不一
H8 与布洛克对撞	深段觉知负波消失，复杂度不降	复杂度倾向不降；觉知负波未测	不一
H9 触觉离家	边界与归属减弱，触觉强度不降	边界减弱有支持；强度未测	不一

◆三、几格的依据

触觉：与新手相比，长期修行者在开放觉察时疼痛的不愉快下降，强度却不降；专注时没有这一效应。这是本书至今唯一一条干净的支持——它同时是两种冥想的分离，也是资深与新手的分离。

听觉：一万小时以上的藏传修行者在开放临在中，失配负波与读报对照没有差别，在专注中略有升高；两种冥想都使一个晚期额部负波增大。

深段的复杂度：一项研究发现，内容大为减少的“纯觉知”在神经上并不简单——比计数任务更多样，又比静息更稳定、更协调；它与静息比较时给出的主要差别是连接，复杂度相对静息的方向没有直接给出，只能算倾向支持。

身体边界：一项现象学研究发现，“放下”一类的被动姿态驱动自我边界消解的深度；另一项脑磁研究发现，边界消解时双侧颞顶联合区的 β 活动下降。

◆四、判定

按登记规则：感官律三条中只有触觉一条支持，听觉不一，视觉未测——感官律未成立，但也没有一条被否定。共同签名未成立。耳根次第未测。

深段的听觉预言H6被否定：开放临在正属第三份预注册所定义的深段，而其中失配负波并不下降。

深段的复杂度没有出现低于静息的证据，所以“纯觉知=未成位的显影”不改判为“纯觉知=低显影”。

与布洛克的对撞未决：没有一项冥想研究在深段测过知觉觉知负波。

◆五、这一跑逼出的五处修正

第一，H6的否定，恰恰站在核心定义一边。本书对冥想的定义是无侧重显影中的差异发生；照这个定义，深段里差异检测本就不该消失。错的是本书据《楞严经》推出的那一步：把“动静二相，了然不生”读成了差异检测的消失。第五十四章已改读，并另立第四份预注册；本书不以新读法挽救旧预言，H6的否定记录在案。

第二，知觉觉知负波的效度本身有争议：它与注意相关的负波出现在同一电极、同一时间窗，可能部分反映注意。开放觉察本身就改变注意的分配，所以与布洛克的对撞，必须在无报告、并同时操纵注意的设计里做。

第三，触觉律得到了第一条干净的支持。

第四，第三份预注册的H9有一处登记疏漏：“开放觉察或深段”中的“或深段”，与本书自己的次第冲突。第四份预注册已把它删去，并按新读法为深段另

立一条触觉预言：深段里躯体感觉早成分不降，而躯体感觉的觉知负波与身体归属低于开放觉察时。

第五，晚期额部负波在开放临在中上升，原作者解释为对声音环境的监控增加。它读的是显影总量，还是二号位的侧重，本书尚不能定；若是后者，它对新读法的“动静”一句不利。第四份预注册写明：先在独立任务中定它的号位归属，定下之前，不计入任何一方。

◆ 六、两条旁证

一是一项预注册研究发现，专注吸收时复杂度与多种熵都高于正念练习——再次说明复杂度分不出专注与开放。

二是开放临在的传统描述，说现象在觉知中随现随没，如同在水上作画——与第二十三章说的“物现即散”不谋而合。

◆ 七、一次否定值多少

这一章最要紧的一格，是那个“否定”。

它的价值有三层。它证明本书的预言确实可以被数据顶翻；它逼出了一个新读法，而新读法与经文自己的另一句反而更合；它还暴露了一处登记的疏漏，使第四份预注册不得不把深段从H9里删去。

一条被否定的预言，换来一次改读、一处修正与一份新的预注册。按本书的标准，这一跑比第一次更有价值。

第七十五章

判决性实验

◆一、押上一个别人不会押的预言

一个理论要超出“说得通”，就得押上一个别人不会押的预言。

本书押在显影与成位的分离上，并在第二、三、四份预注册里把它按感官与号位写细。

◆二、设计

请一批资深修行者，分别进入专注、开放觉察两种冥想状态，再加上安静休息、刻意走神、轻度瞌睡三种对照状态。

在无报告的设计下，穿插视觉、听觉、触觉三类与任务无关的探测刺激，外加一个播放自己名字的探测。

每一种状态下同时读这几样：

显影总量A，用自发脑电的复杂度或扰动复杂度指数来读。

各感官、各号位的成位——视觉用知觉觉知负波读一号位、用P3b读三号位；听觉用失配负波读差异检测、用P3a与对自己名字的P3读三号位；触觉用躯体感觉早成分与强度评分读一号位、用疼痛前的预期性反应与不愉快度评分读三号位。

以及事后自报的清明度与出其不意的再认。

所有读数都按第四十章的两点标定处理。前两类不依赖自述，后两类是要被预测的结果。

◆三、第二次真跑之后补的三处

第二次真跑之后，读法还要补三处。

知觉觉知负波一类的读数，须在被注意与不被注意两种条件下各读一次，两种条件下都下降，才算下降。

另读刺激后一百毫秒以内的早成分，确认差异照常登记——早成分若一同消失，读作输入被关闭。

深段须有逐刻或分段的“无物、无我而清醒”的自报，不只凭练习的名目认定。

◆ 四、六条预言

第一，剪刀差。开放觉察应当是唯一一种显影总量不低于休息、而三号位类成位明显低于休息的清醒状态。瞌睡是两者同降；专注是成位升高并集中；走神则是成位落在三号位。

第二，感官残余。开放觉察时，视觉的知觉觉知负波保留，P3b与再认下降；听觉的失配负波保留，P3a下降；触觉的感觉早成分与强度评分保留甚至上升，预期性反应与不愉快度下降。

第三，双重分离。清明度跟着A走，不跟着成位走；再认跟着成位走，不跟着A走。开放觉察时，人会说“极其清明”，却记不住路过的探测刺激——这正是显影而不定影。这一条若成立，也为第四十八章那道悬案提供线索。

第四，耳根次第。随着听觉冥想加深，声音对象类的反应最先下降，对新异声音的P3a其次，对自己名字的P3最后才降；失配负波在各段都不低于静息的八成。这是第四份预注册的新次序；第二份预注册的旧次序不撤回，与之并列，由同一批数据裁决。

第五，专长依赖。以上各条在新手身上应当很弱，或者根本不出现。

第六，触觉离家与深段触觉。开放觉察时，身体边界与归属一类的指标减弱，触觉强度不减；到深段，躯体感觉早成分仍不低于静息的八成，而躯体感觉的觉知负波与身体归属指标低于开放觉察时。

◆五、与三家的分歧

全局工作空间理论把意识与“进入全局广播”绑在一起；按它的逻辑，清明的报告与可再认的内容都应当跟着三号位类的成位一起走。本书预言清明度跟着A走。

整合信息论以整合信息的量来度量意识；按它的逻辑，开放觉察若复杂度高，就是内容丰富的意识状态，看不出为什么路过内容偏偏记不住。本书预言，恰恰在这种状态下，再认成绩最低。

“压平”说把开放觉察与止息放在同一条由浅入深的路上；若照此推，越往深处复杂度越低。本书预言开放觉察的复杂度不降。

此外，三家都没有家格的概念，因而都不会预言三种感官在开放觉察中留下不同的残余。

◆六、与布洛克、兰姆的分界

与布洛克的分界，第六十八章说过，这里补出那条可以分开二者的预言。

在深段，知觉觉知负波一类的具体内容标志消失，显影总量却不降，事后仍报告极其清明。布洛克的框架里，没有通达的现象意识仍应留下具体内容现象标志；若这个格局真的出现，它在他的两分里没有位置，在本书里正是洪流。

这一条已在第三份预注册中补登为H8。第二次真跑没能判定它：复杂度一项有倾向性的支持，觉知负波一项在深段无人测过。新读法还给它添了一层：深段里一号位退出，是觉知负波消失而早成分不降——差异照常登记，只是不再落位。

与兰姆的分界也在这里落地：本书用知觉觉知负波读一号位、用P3读三号位，恰好踩在他局部与全局的分界线上；在一号位上，两家几乎一致。分歧在于本书多出二号位与三号位两类，以及洪流那一层。

◆七、判负条件

这个实验的判负条件写得很死。

若清明度跟着成位走而不跟A走，或者再认跟着A走而不跟成位走，或者开放觉察时显影总量与成位同降——本书对A与成位的区分就被推翻，“纯觉知是未成位的显影”这一核心命题也随之倒下。

若三种感官的残余与家格的预言相反——感官律被推翻。

若对自己名字的P3先于声音对象类的反应下降——耳根次第被推翻。

若深段中失配负波或躯体感觉早成分降到静息的一半以下，而显影总量不降——号位退出的新读法被推翻。

◆八、第十三编小结

两次真跑做完了，一个判决性实验写好了，还没有做。

第一次真跑支持了核心的剪刀差，也逼出四处修正：成位度要分号位读，惊恐是吞没不是均衡，复杂度分不出专注与开放，开放觉察的一号位之问要交给感官律。

第二次真跑押得更狠，吃了一个否定：深段听觉的预言被数据顶翻，逼出了“号位退出是不再被侧重”的新读法，并暴露了一处登记疏漏。同时，触觉律得到了本书至今唯一一条干净的支持。

判决性实验的核心是一个双重分离：清明度跟着显影总量走，再认跟着成位走。它若成立，本书的核心命题就站住了一大半；它若失守，那条命题可以扔掉。

账目交代完了。最后一编把全书所有可以被推翻的地方收成一张表。

第十四编 可以推翻本书的地方

一种理论是否认真，要看它肯不肯说出自己会死在哪里。

前面每一章的末尾都写了判负口。本编把它们收成一张总表，并按轻重分档：哪一处失守只需修一章，哪一处失守全书就要重写。

第七十六章

判负口总表

◆一、一处判决性的

最重的一处是第七十五章那个实验。

若清明度跟着成位走而不跟显影总量走，或者再认跟着显影总量走而不跟成位走，或者开放觉察时两者同降——本书对A与成位的区分就被推翻，“意识是显影的成位”这一核心命题可以扔掉。

这一处与别处不同：别处失守，本书改一章；这一处失守，本书作废。

◆二、第一档：全书性的判负口

下面几处，失守则全书的骨架要重搭。

1、无主句检验。一号位、二号位的体验，若不能用无主句完整地说出来，“唯有主体意识有意向性”就要修正。需要说明，这一检验只是必要条件：语言说得出来，不等于经验就是那样；但如果连语言都说不出，裁定就很难站住。见第三十一章。

2、三种意识的分离。若一号位、二号位、三号位的成位在任何读数上都分不开，那么按号位分类就没有必要，第三编要重写，第十二编与全局工作空间、兰姆的分界也一并落空。见第十一章、第六十八章。

3、主体最后显影。若在一次知觉之内，“与我有关”的成位常常先于“那儿有”的成位完成，并且在不依赖报告的读数上也如此，第十二章要修改，第七章的号位顺序也要重审。

4、“我的”可以单独缺席。若在自我消解与人格解体的状态里，客体意识的读数与主体意识同步下降，那么本书与达马西奥、扎哈维的分歧落空，第六编要重写。见第三十四章。

5、洪流是独立的一层。若“显影”与“成位”无法分开——凡显影必成位，只是程度不同——那么洪流就不是一个独立的位置，第九编要合并进第七编。见第四十六章。

◆三、第二档：一编性的判负口

下面几处，失守则相应的一编要重写。

6、物是纠缠出来的。若物的意识在任何感觉经验之前就已完整具备，不需要任何跨模态的互动去建立，第四编从根上就错。见第十四章。

7、三指标。若一束纠缠在整体性、稳定性、独立性上都不够格，却仍带来与普通物同样强、同样稳的实体感，第十六章要修改。

8、误锁定靠新互证纠正。若一类幻物在获得充分的新互证之后实体感毫无变化，而单纯告知真相反倒有效，第十八章要修改。

9、历史编码。若那两条关于科学实体的预言与史实相反——危机期的补丁存活率最高，或独立通道的数目与实体存活无关——第二十八章要修改，第十二编与库恩、拉卡托斯、拉图尔的三处分界也一并落空。

10、感官律。三条要分别成立：若开放觉察时触觉的强度评分下降而不愉快度不降，或者听觉的失配负波先于P3a消失，或者视觉的知觉觉知负波在开放觉察中与P3b一同消失，相应的一条就被推翻；任何一条被推翻，家格的结构都要重审。见第五十三章。

11、号位退出的新读法。若深段里失配负波降到静息的一半以下，本书改过的读法——号位退出是不再被侧重，而不是差异不再发生——就被推翻。旧读法已被第二次真跑否定过一次；若新读法再被否定，本书在这一点上连错两次，《楞严经》那一章要整章重写。见第五十四章。

12、耳根次第。若对自己名字的P3先于声音对象类的反应下降，本书对那条次第的读法就被推翻。

13、三位贯通。若深度的显影可以在三号位完全不成位的条件下发生——比如开放觉察的深段中，深度的释放与平时一样——第十一编的结构要重写。见第六十一章、第六十六章。

14、行动建线。若被动训练与主动训练在深度判断上效果相同，“行动之线”就不是3D的必要条件，第五十八章要重写。

◆四、第三档：护栏

下面几处失守，本书改一节或一章。

15、审美高峰。第一次真跑已经表明，惊恐是三号位吞没型；“侧重程度要读作占了多少”这一论证，如今只剩审美高峰一例支撑。若细致的读数显示审美高峰也只有一面亮，第三十九章要重写。

16、专长调节。若新手也能稳定地表现出开放觉察带来的瞬脱减小，或者资深者也表现不出，“训练的是 ρ 的可控幅度”这一重读就不成立。见第四十九章。

17、长效的预测力。若 ρ 的可控幅度在控制了练习时数之后，不能预测冥想后担心与反当减少的持久程度，“长效在于能回来”就要改写。见第五十、五十一章。

18、实时报告。若纯觉知之中能够实时报告而状态不破，“冥想是无侧重”就不成立。见第四十六章。

19、归责线。若出现稳定的判例群，在三号位确实在场时普遍免责，或在三号位确实缺席时普遍追责，第八编的对应就要改。

20、号位读数的效度。第一次真跑已经证明，P3系列不是成位的总读数。第四十二章给各号位的读法，若在独立的任务里得不到验证——比如知觉觉知负波并不随“那儿有……”一类报告而变，自我参照的加工并不随“我……”一类表达的增减而增减——各号位的读数就失去依托，第七编要重写。

21、门控。若同一条线索在不同的三号位配置下释放完全相同，第五十九章要撤。

22、粘度。若链长与追踪时长在冥想前后没有差别，或者与显影总量完全绑定，这个量就没有内容，第四十七章要修改。

23、真跑的记录本身。若有人复核四份预注册与两次编码，发现登记时间、检索次序或纳入规则与正文所述不符，第十三编的全部结果作废。

◆ 五、已经动过的几处

还要如实记下：本书在成书之前，已经被自己的检验动过几处。

第一次真跑动了两处：成位度改为按号位分读，惊恐由“三面均衡”改判为“三号位吞没”。

第二次真跑否定了一条预言：深段听觉。由此逼出“号位退出是不再被侧重”的新读法，并暴露了第三份预注册的一处登记疏漏。

家位收窄为家格，是在新取数之前做的；触觉离家删去深段，是在取数之后做的，因而只能作为新预言重新登记。

这几处都写在正文里，没有被抹掉。一本书若把自己改过的地方藏起来，读者就无从判断它现在这一版为什么是这样。

◆ 六、一句话

二十三处判负口，一处判决性实验。

任何一处失守，本书都要修改；判决性实验失守，本书的核心命题就可以扔掉。

这不是谦虚，而是一个理论应有的样子。

结语 意识的奥秘在哪里

◆一、回到那个雨夜

黑暗里，先是雨声，然后是下雨，最后才是“我”。

旧的问法会说：是“我”一直在那里，先听见了雨声，再想到了下雨，最后想起了自己。

本书的说法正好反过来：先是同一张量朝一号位显影，然后朝二号位，最后才朝三号位；“我”不是一直等在那里的观众，而是最后显影出来、又把这一夜回写进去的那个落点。

◆二、一句话的回答

意识的奥秘，不在“它是什么东西”，而在“它怎样被侧重出来”。

本书把这个回答拆成了几步。

意识，是显影的成位：落进一号位是客体意识，落进二号位是互动意识，落进三号位是主体意识。

意向性只属于主体意识，因为只有三号位的关系两端异类、一端是“我”；内容不等于意向性。

侧重的程度就是意识的强度，写成式子，是 $A \cdot \rho$ ；成位度还要按号位、按感官分开来读。

“我的”不是意识的前提，而是主体意识回写的落点；自我意识是显影回照自身，没有顶。

纯觉知不是最小的意识，而是未成位的显影——无侧重显影中的差异发生；它不是意识，而是意识的底。

走向这个底的路，各感官不同：触觉痛在苦不在，听觉差异在而对象亡，视觉物现即散；最先走到尽头的，是听觉。

物不是先验客体，而是三大感觉的特征纠缠聚合体；物的意识，是这束纠缠在一号位上的脸。深度则要三位贯通：画面之边被行动之线认领，并在三号位的门控下释放为后果——那是最早带意向性的空间意识。

◆三、三个死结，各自松开

于是，三百多年来缠在一起的三个死结，各自松开了。

容器之结松开了，因为不需要屋里的观众：意识就是显影的成位。

指向之结松开了，因为意向性有了确切的家：三号位。

主客之结松开了，因为主体和客体都成了发生的结果，而不再是发生的前提。

◆四、几句朴素的话

这套解构还给日常生活留下了几句朴素的话。

心流时忘了自己，不必惊慌，那是二号位在发亮；受挫时“我”突然回来，也不必责怪自己，那是三号位在接手。

担心劝不走，只能被安置；冥想能让它暂时不显影，真正的安置却在睁开眼以后，在那个变大了的场里。

一件旧东西显不出来，不是眼睛钝了，是差异被自己压平了；要它重新显出来，办法是制造新的差异，而不是更用力地看。

一个人失去了工作、离开了家乡、痛失了亲人，最先塌的往往不是意志，而是场；修复要从一个每天的次序开始。

至于“我是谁”——它没有一个名词的答案，因为我是我正在发生的一切。

◆五、剩下的工作

剩下的，是更难也更有意思的工作。

两次真跑已经做过。第一次，核心的剪刀差得到支持，也逼出了四处修正；第二次，触觉律得到一条干净的支持，耳根次第的深段预言被否定——否定落在本书对经文的读法上，恰好站在“差异发生”这一定义的一边。

四份预注册已经登记，连同防逃逸的条款，都写在新取数之前。与布洛克的那一场对撞，还没有做成。

接下来，是把显影总量与各感官、各号位的成位真正读出来，在同一批人身上做完那个判决性实验。

一个关于意识的理论，最终不该只让人觉得“说得通”，还应当告诉人：在哪一个实验里，它会被证明是错的。

参考书目

Adolph, K. E. (2000). Specificity of learning: why infants fall over a veritable cliff. *Psychological Science*, 11(4), 290–295.

Alais, D., & Burr, D. (2004). The ventriloquist effect results from near-optimal bimodal integration. *Current Biology*, 14(3), 257–262.

Amedi, A., Malach, R., Hendler, T., Peled, S., & Zohary, E. (2001). Visuo-haptic object-related activation in the ventral visual pathway. *Nature Neuroscience*, 4(3), 324–330.

Amsterdam, B. (1972). Mirror self-image reactions before age two. *Developmental Psychobiology*, 5(4), 297–305.

Baars, B. J. (1988). *A Cognitive Theory of Consciousness*. Cambridge: Cambridge University Press.

Bach-y-Rita, P. (1972). *Brain Mechanisms in Sensory Substitution*. New York: Academic Press.

Bahrick, L. E., & Lickliter, R. (2000). Intersensory redundancy guides attentional selectivity and perceptual learning in infancy. *Developmental Psychology*, 36(2), 190–201.

Bahrick, L. E., & Watson, J. S. (1985). Detection of intermodal proprioceptive–visual contingency as a potential basis of self-perception in infancy. *Developmental Psychology*, 21(6), 963–973.

Bayne, T., Hohwy, J., & Owen, A. M. (2016). Are there levels of consciousness? *Trends in Cognitive Sciences*, 20(6), 405–413.

Berkeley, G. (1709). *An Essay Towards a New Theory of Vision*. Dublin.

Biedermann, B., Bajbouj, M., Hellmann-Regen, J., et al. (2016). Increased mismatch negativity amplitude in experienced meditators. *Psychophysiology*, 53(5), 669–677.

Block, N. (2007). Consciousness, accessibility, and the mesh between psychology and neuroscience. *Behavioral and Brain Sciences*, 30(5–6), 481–499.

Bohr, N. (1958). *Atomic Physics and Human Knowledge*. New York: Wiley.

Bola, M., & Doradzińska, Ł. (2021). Perceptual awareness negativity: is it a truly neural correlate of consciousness? *Frontiers in Psychology*, 12, 742430.

Botvinick, M., & Cohen, J. (1998). Rubber hands 'feel' touch that eyes see. *Nature*, 391(6669), 756.

Brayanov, J. B., & Smith, M. A. (2010). Bayesian and "anti-Bayesian" biases in sensory integration for action and perception in the size–weight illusion. *Journal of Neurophysiology*, 103(3), 1518–1531.

Brentano, F. (1874). *Psychologie vom empirischen Standpunkte*. Leipzig: Duncker & Humblot.

Brosschot, J. F., Gerin, W., & Thayer, J. F. (2006). The perseverative cognition hypothesis: a review of worry, prolonged stress-related physiological activation, and health. *Journal of Psychosomatic Research*, 60(2), 113–124.

Cahn, B. R., & Polich, J. (2009). Meditation (Vipassana) and the P3a event-related brain potential. *International Journal of Psychophysiology*, 72(1), 51–60.

Campos, J. J., Bertenthal, B. I., & Kermoian, R. (1992). Early experience and emotional development: the emergence of wariness of heights. *Psychological Science*, 3(1), 61–64.

Carello, C., Anderson, K. L., & Kunkler-Peck, A. J. (1998). Perception of object length by sound. *Psychological Science*, 9(3), 211–214.

Casali, A. G., Gosseries, O., Rosanova, M., Boly, M., Sarasso, S., Casali, K. R., Casarotto, S., Bruno, M.-A., Laureys, S., Tononi, G., & Massimini, M. (2013). A theoretical index of consciousness based on the perturbational complexity index. *Science Translational Medicine*, 5(198), 198ra105.

Chalmers, D. J. (1995). Facing up to the problem of consciousness. *Journal of Consciousness Studies*, 2(3), 200–219.

Charpentier, A. (1891). Analyse expérimentale de quelques éléments de la sensation de poids. *Archives de Physiologie Normale et Pathologique*, 3, 122–135.

Clark, A., & Chalmers, D. J. (1998). The extended mind. *Analysis*, 58(1), 7–19.

Colzato, L. S., Sellaro, R., Samara, I., & Hommel, B. (2015). Meditation-induced cognitive-control states regulate response-conflict adaptation. *Consciousness and Cognition*, 39, 1–7.

Crick, F. C., & Koch, C. (2005). What is the function of the claustrum? *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 360(1458), 1271–1279.

Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. New York: Harper & Row.

Dahl, C. J., Lutz, A., & Davidson, R. J. (2015). Reconstructing and deconstructing the self: cognitive mechanisms in meditation practice. *Trends in Cognitive Sciences*, 19(9), 515–523.

Damasio, A. (1999). *The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness*. New York: Harcourt Brace.

Dehaene, S., & Changeux, J.-P. (2011). Experimental and theoretical approaches to conscious processing. *Neuron*, 70(2), 200–227.

Dembski, C., Koch, C., & Pitts, M. (2021). Perceptual awareness negativity: a physiological correlate of sensory consciousness. *Trends in Cognitive Sciences*, 25(8), 660–670.

Dennett, D. C. (1988). Quining qualia. In A. J. Marcel & E. Bisiach (Eds.), *Consciousness in Contemporary Science*. Oxford: Oxford University Press.

Dennett, D. C. (1991). *Consciousness Explained*. Boston: Little, Brown.

Descartes, R. (1641). *Meditationes de prima philosophia*. Paris.

Dor-Ziderman, Y., Berkovich-Ohana, A., Glicksohn, J., & Goldstein, A. (2013). Mindfulness-induced selflessness: a MEG neurophenomenological study. *Frontiers in Human Neuroscience*, 7, 582.

Dretske, F. (1981). *Knowledge and the Flow of Information*. Cambridge, MA: MIT Press.

Ernst, M. O. (2007). Learning to integrate arbitrary signals from vision and touch. *Journal of Vision*, 7(5), 7.

Ernst, M. O., & Banks, M. S. (2002). Humans integrate visual and haptic information in a statistically optimal fashion. *Nature*, 415(6870), 429–433.

Feyerabend, P. (1975). *Against Method*. London: New Left Books.

Flanagan, J. R., & Beltzner, M. A. (2000). Independence of perceptual and sensorimotor predictions in the size-weight illusion. *Nature Neuroscience*, 3(7), 737–741.

Flanagan, J. R., Bittner, J. P., & Johansson, R. S. (2008). Experience can change distinct size-weight priors engaged in lifting objects and judging their weights. *Current Biology*, 18(22), 1742–1747.

Foucault, M. (1966). *Les Mots et les choses*. Paris: Gallimard.

Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138.

Fucci, E., Abdoun, O., Caclin, A., Francis, A., Dunne, J. D., Ricard, M., Davidson, R. J., & Lutz, A. (2018). Differential effects of non-dual and focused attention meditations on the formation of automatic perceptual habits in expert practitioners. *Neuropsychologia*, 119, 92–100.

Gibson, E. J., & Walk, R. D. (1960). The "visual cliff". *Scientific American*, 202(4), 64–71.

Gibson, J. J. (1979). *The Ecological Approach to Visual Perception*. Boston: Houghton Mifflin.

Harnad, S. (1990). The symbol grounding problem. *Physica D*, 42(1–3), 335–346.

Heidegger, M. (1927). *Sein und Zeit*. Halle: Niemeyer.

Held, R., & Hein, A. (1963). Movement-produced stimulation in the development of visually guided behavior. *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 56(5), 872–876.

Held, R., Ostrovsky, Y., de Gelder, B., Gandhi, T., Ganesh, S., Mathur, U., & Sinha, P. (2011). The newly sighted fail to match seen with felt. *Nature Neuroscience*, 14(5), 551–553.

Husserl, E. (1913). *Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie*. Halle: Niemeyer.

Husserl, E. (1936). *Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendente Phänomenologie*. Belgrad: Philosophia.

Jackson, F. (1982). Epiphenomenal qualia. *Philosophical Quarterly*, 32(127), 127–136.

James, W. (1904). Does 'consciousness' exist? *Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods*, 1(18), 477–491.

Jonas, H. (1954). The nobility of sight. *Philosophy and Phenomenological Research*, 14(4), 507–519.

Jonas, H. (1954). The nobility of sight: a study in the phenomenology of the senses. *Philosophy and Phenomenological Research*, 14(4), 507–519.

Jousmäki, V., & Hari, R. (1998). Parchment-skin illusion: sound-biased touch. *Current Biology*, 8(6), R190.

Kabat-Zinn, J. (1994). *Wherever You Go, There You Are*. New York: Hyperion.

Kentridge, R. W., Heywood, C. A., & Weiskrantz, L. (1999). Attention without awareness in blindsight. *Proceedings of the Royal Society B*, 266(1430), 1805–1811.

Klatzky, R. L., Lederman, S. J., & Metzger, V. A. (1985). Identifying objects by touch: an "expert system". *Perception & Psychophysics*, 37(4), 299–302.

Klatzky, R. L., Pai, D. K., & Krotkov, E. P. (2000). Perception of material from contact sounds. *Presence*, 9(4), 399–410.

Klein, S. B., & Nichols, S. (2012). Memory and the sense of personal identity. *Mind*, 121(483), 677–702.

Koubeissi, M. Z., Bartolomei, F., Beltagy, A., & Picard, F. (2014). Electrical stimulation of a small brain area reversibly disrupts consciousness. *Epilepsy & Behavior*, 37, 32–35.

Kretch, K. S., & Adolph, K. E. (2013). Cliff or step? Posture-specific learning at the edge of a drop-off. *Child Development*, 84(1), 226–240.

Kriegel, U. (Ed.) (2013). *Phenomenal Intentionality*. Oxford: Oxford University Press.

Kuhn, T. S. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.

LaBerge, S., Nagel, L. E., Dement, W. C., & Zarcone, V. P. (1981). Lucid dreaming verified by volitional communication during REM sleep. *Perceptual and Motor Skills*, 52(3), 727–732.

Lakatos, I. (1970). Falsification and the methodology of scientific research programmes. In I. Lakatos & A. Musgrave (Eds.), *Criticism and the Growth of Knowledge*. Cambridge: Cambridge University Press.

Lamme, V. A. F. (2006). Towards a true neural stance on consciousness. *Trends in Cognitive Sciences*, 10(11), 494–501.

Latour, B. (1987). *Science in Action*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Lau, H., & Rosenthal, D. (2011). Empirical support for higher-order theories of conscious awareness. *Trends in Cognitive Sciences*, 15(8), 365–373.

Laukkonen, R. E., & Slagter, H. A. (2021). From many to (n)one: meditation and the plasticity of the predictive mind. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 128, 199–217.

Laureys, S., Celesia, G. G., Cohadon, F., et al. (2010). Unresponsive wakefulness syndrome: a new name for the vegetative state. *BMC Medicine*, 8, 68.

LeDoux, J. (1996). *The Emotional Brain*. New York: Simon & Schuster.

LeDoux, J. (2015). *Anxious: Using the Brain to Understand and Treat Fear and Anxiety*. New York: Viking.

Locke, J. (1690). *An Essay Concerning Human Understanding*. London.

Lutz, A., McFarlin, D. R., Perlman, D. M., Salomons, T. V., & Davidson, R. J. (2013). Altered anterior insula activation during anticipation and experience of painful stimuli in expert meditators. *NeuroImage*, 64, 538–546.

Lutz, A., Slagter, H. A., Dunne, J. D., & Davidson, R. J. (2008). Attention regulation and monitoring in meditation. *Trends in Cognitive Sciences*, 12(4), 163–169.

Mach, E. (1886). *Die Analyse der Empfindungen*. Jena: Fischer.

McGurk, H., & MacDonald, J. (1976). Hearing lips and seeing voices. *Nature*, 264(5588), 746–748.

Meehan, M., Insko, B., Whitton, M., & Brooks, F. P. (2002). Physiological measures of presence in stressful virtual environments. *ACM Transactions on Graphics*, 21(3), 645–652.

Meltzoff, A. N., & Borton, R. W. (1979). Intermodal matching by human neonates. *Nature*, 282(5737), 403–404.

Merleau-Ponty, M. (1945). *Phénoménologie de la perception*. Paris: Gallimard.

Metzinger, T. (2003). *Being No One: The Self-Model Theory of Subjectivity*. Cambridge, MA: MIT Press.

Metzinger, T. (2020). Minimal phenomenal experience. *Philosophy and the Mind Sciences*, 1(I), 7.

Millikan, R. G. (1984). *Language, Thought, and Other Biological Categories*. Cambridge, MA: MIT Press.

Nader, K., Schafe, G. E., & LeDoux, J. E. (2000). Fear memories require protein synthesis in the amygdala for reconsolidation after retrieval. *Nature*, 406(6797), 722–726.

Nagel, T. (1974). What is it like to be a bat? *Philosophical Review*, 83(4), 435–450.

Nave, O., Trautwein, F.-M., Ataria, Y., Dor-Ziderman, Y., Schweitzer, Y., Fulder, S., & Berkovich-Ohana, A. (2021). Self-boundary dissolution in meditation: a phenomenological investigation. *Brain Sciences*, 11(6), 819.

Nietzsche, F. (1886). *Jenseits von Gut und Böse*. Leipzig: Naumann.

Näätänen, R., Paavilainen, P., Rinne, T., & Alho, K. (2007). The mismatch negativity (MMN) in basic research of central auditory processing: a review. *Clinical Neurophysiology*, 118(12), 2544–2590.

Olivers, C. N. L., & Nieuwenhuis, S. (2005). The beneficial effect of concurrent task-irrelevant mental activity on temporal attention. *Psychological Science*, 16(4), 265–269.

Owen, A. M., Coleman, M. R., Boly, M., Davis, M. H., Laureys, S., & Pickard, J. D. (2006). Detecting awareness in the vegetative state. *Science*, 313(5792), 1402.

Peirce, C. S. (1931–1958). *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Perlman, D. M., Salomons, T. V., Davidson, R. J., & Lutz, A. (2010). Differential effects on pain intensity and unpleasantness of two meditation practices. *Emotion*, 10(1), 65–71.

Perrin, F., García-Larrea, L., Mauguière, F., & Bastuji, H. (1999). A differential brain response to the subject's own name persists during sleep. *Clinical Neurophysiology*, 110(12), 2153–2164.

Perrin, P. (1913). *Les Atomes*. Paris: Alcan.

Piaget, J. (1954). *The Construction of Reality in the Child*. New York: Basic Books.

Pitts, M. A., Metzler, S., & Hillyard, S. A. (2014). Isolating neural correlates of conscious perception from neural correlates of reporting one's perception. *Frontiers in Psychology*, 5, 1078.

Plotnik, J. M., de Waal, F. B. M., & Reiss, D. (2006). Self-recognition in an Asian elephant. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 103(45), 17053–17057.

Price, D. D. (2000). Psychological and neural mechanisms of the affective dimension of pain. *Science*, 288(5472), 1769–1772.

Ramachandran, V. S., & Rogers-Ramachandran, D. (1996). Synaesthesia in phantom limbs induced with mirrors. *Proceedings of the Royal Society B*, 263(1369), 377–386.

Raymond, J. E., Shapiro, K. L., & Arnell, K. M. (1992). Temporary suppression of visual processing in an RSVP task: an attentional blink? *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 18(3), 849–860.

Rensink, R. A., O'Regan, J. K., & Clark, J. J. (1997). To see or not to see: the need for attention to perceive changes in scenes. *Psychological Science*, 8(5), 368–373.

Rochat, P., & Hespos, S. J. (1997). Differential rooting response by neonates: evidence for an early sense of self. *Early Development and Parenting*, 6(3–4), 105–112.

Ruskin, J. (1857). *The Elements of Drawing*. London: Smith, Elder & Co.

Sartre, J.-P. (1936–1937). La transcendance de l'ego. *Recherches philosophiques*, 6, 85–123.

Sartre, J.-P. (1943). *L'Être et le Néant*. Paris: Gallimard.

Sasaki, Y., Nanez, J. E., & Watanabe, T. (2010). Advances in visual perceptual learning and plasticity. *Nature Reviews Neuroscience*, 11(1), 53–60.

Schartner, M., Seth, A., Noirhomme, Q., Boly, M., Bruno, M.-A., Laureys, S., & Barrett, A. (2015). Complexity of multi-dimensional spontaneous EEG decreases during propofol induced general anaesthesia. *PLOS ONE*, 10(8), e0133532.

Schooler, J. W., Smallwood, J., Christoff, K., Handy, T. C., Reichle, E. D., & Sayette, M. A. (2011). Meta-awareness, perceptual decoupling and the wandering mind. *Trends in Cognitive Sciences*, 15(7), 319–326.

Searle, J. R. (1980). Minds, brains, and programs. *Behavioral and Brain Sciences*, 3(3), 417–424.

Sharpe, B. T., Tyndall, I., & Roderique-Davies, G. (2021). Assessing the effect of brief mindfulness on the attentional blink. *Mindfulness*, 12, 2400–2411.

Simons, D. J., & Levin, D. T. (1998). Failure to detect changes to people during a real-world interaction. *Psychonomic Bulletin & Review*, 5(4), 644–649.

Slagter, H. A., Lutz, A., Greischar, L. L., Francis, A. D., Nieuwenhuis, S., Davis, J. M., & Davidson, R. J. (2007). Mental training affects distribution of limited brain resources. *PLOS Biology*, 5(6), e138.

Sorce, J. F., Emde, R. N., Campos, J. J., & Klinnert, M. D. (1985). Maternal emotional signaling: its effect on the visual cliff behavior of 1-year-olds. *Developmental Psychology*, 21(1), 195–200.

Spelke, E. S., & Kinzler, K. D. (2007). Core knowledge. *Developmental Science*, 10(1), 89–96.

Sperling, G. (1960). The information available in brief visual presentations. *Psychological Monographs*, 74(11), 1–29.

Stickgold, R. (2005). Sleep-dependent memory consolidation. *Nature*, 437(7063), 1272–1278.

Sui, J., He, X., & Humphreys, G. W. (2012). Perceptual effects of social salience: evidence from self-prioritization effects on perceptual matching. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 38(5), 1105–1117.

Thompson, E. (2007). *Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Tomasello, M., Carpenter, M., Call, J., Behne, T., & Moll, H. (2005). Understanding and sharing intentions: the origins of cultural cognition. *Behavioral and Brain Sciences*, 28(5), 675–691.

Tononi, G. (2004). An information integration theory of consciousness. *BMC Neuroscience*, 5, 42.

Travis, F., & Pearson, C. (2000). Pure consciousness: distinct phenomenological and physiological correlates of 'consciousness itself'. *International Journal of Neuroscience*, 100(1-4), 77-89.

Treisman, A. M., & Gelade, G. (1980). A feature-integration theory of attention. *Cognitive Psychology*, 12(1), 97-136.

Tronick, E., Als, H., Adamson, L., Wise, S., & Brazelton, T. B. (1978). The infant's response to entrapment between contradictory messages in face-to-face interaction. *Journal of the American Academy of Child Psychiatry*, 17(1), 1-13.

Tsuchiya, N., Wilke, M., Frässle, S., & Lamme, V. A. F. (2015). No-report paradigms: extracting the true neural correlates of consciousness. *Trends in Cognitive Sciences*, 19(12), 757-770.

Tye, M. (1995). *Ten Problems of Consciousness*. Cambridge, MA: MIT Press.

Varela, F. J. (1996). Neurophenomenology: a methodological remedy for the hard problem. *Journal of Consciousness Studies*, 3(4), 330-349.

Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). *The Embodied Mind*. Cambridge, MA: MIT Press.

Velmans, M. (2009). *Understanding Consciousness* (2nd ed.). London: Routledge.

Weiskrantz, L. (1986). *Blindsight: A Case Study and Implications*. Oxford: Oxford University Press.

Whitehead, A. N. (1929). *Process and Reality*. New York: Macmillan.

Wigner, E. P. (1961). Remarks on the mind-body question. In I. J. Good (Ed.), *The Scientist Speculates*. London: Heinemann.

Wittgenstein, L. (1921). *Logisch-Philosophische Abhandlung*. *Annalen der Naturphilosophie*.

Wood, R. W. (1904). The n-rays. *Nature*, 70(1822), 530-531.

Zahavi, D. (2005). Subjectivity and Selfhood: Investigating the First-Person Perspective. Cambridge, MA: MIT Press.

Zihl, J., von Cramon, D., & Mai, N. (1983). Selective disturbance of movement vision after bilateral brain damage. *Brain*, 106(2), 313–340.

van Vugt, M. K., & Slagter, H. A. (2014). Control over experience? Magnitude of the attentional blink depends on meditative state. *Consciousness and Cognition*, 23, 32–39.

《六祖坛经》。

《大佛顶首楞严经》卷六。

《孟子·告子上》。

《庄子·人间世》。

《成唯识论》。

《老子》。

《金刚般若波罗蜜经》。

国际计量大会（2018）。关于国际单位制修订的第一号决议。塞夫尔：国际计量局。

王德生. 主体生成论. 待刊.

王德生. 何谓物：物质、物体、物理的三解码. 待刊.

王德生. 意识的奥秘：SDE解构入门（V3.3）. 待刊.

王德生. 担心是分布的显露. sdeuniverses.com, 家庭与伦理专栏.

王德生. 解构3D意识的发生（下）. 待刊.

王德生. 解构3D意识的形成（上）. 待刊.

西田幾多郎（1911）. 善の研究. 東京：弘道館.

预注册一 显影一成位剪刀差（SHA-256 前十六位 98125771c3244c12）.

预注册三 深段与布洛克对撞·触觉离家（SHA-256 前十六位 dd200ffa910dc4ed）.

预注册二 感官各有其律与耳根次第（SHA-256 前十六位 88631f758772089f）.

预注册四 号位退出的新读法与触觉离家修正（SHA-256
5dc3f6dcdabb2628）。

前十六位

附录一 术语小表

术语	本书中的意思
显露 (S)	存在在一定条件下被看见、被维持、被识别的方式
差异序列 (D)	存在在比较、试探、偏离、修正、激发、切换、收敛中形成路径
特征纠缠 (E)	存在得以发生的厚度、土壤与沉淀；缠绕在先，端点在后
SIO	S维度内部的三阶张量：规范、模态、价值三轴，各有三个号位；三界各有一张
三界	理念界、现实界、自我界，属E1；每一界各有自己的SDE与完整的SIO，不与某一条轴对应
侧重时对应	规范侧重对应知识，模态侧重对应技术，价值侧重对应艺术
号位	一号位：对比·粒子·真；二号位：变化·波·善；三号位：分布·场·美
侧重	同一张量在某一号位上加重了权
显影	潜在的区分变得可以被承接；不需要观看者
成位	显影落进某一号位的那一步；意识是显影的成位
回写	显影的结果写回它由之发生的结构；“我的”即回写的落点
客体意识	一号位侧重的显影：“那儿有……”
互动意识	二号位侧重的显影：“正在……”
主体意识	三号位侧重的显影：“我……”
意向性	两端异类、一端是“我”的关系；只属于主体意识
自我意识	显影回照自身，不能自我封顶
显影总量 A	一段时间里新形成、可被承接的区分总量；不是唤醒
成位度 ρ	三个号位占位的平均，即“侧重程度”；取值零到一

术语	本书中的意思
占位 ρ_k	第k号位此刻被占了几成；经两点标定，取值零到一
两点标定	满点取“静息且任务相关”时的读数，零点取被掩蔽、报告未见时的读数
超占	读数超过满点；截为1另记，惊恐的三号位即超占
号位份额 s_k	落进号位的部分在三个号位之间的分配
洪流	显影了却未落进任何号位的部分： $A \cdot (1 - \rho)$
差异发生率	单位时间里发生而未被任何号位截住的差异数
粘度	差异序列中前一个差异拖住后一个的程度
系缚／无缚	差异被侧重截住、串成链／差异照常发生而不被截住
捕获	一处差异落进号位、截住后续加工； ρ 的行为与脑电读数
ρ 的可控幅度	让成位度随意升降的能力；冥想训练的真正对象
剪刀差	显影总量不降而成位度下降；开放觉察的预言签名
家格	一种感官在模态轴上的家：视觉粒子格，听觉波格，触觉场格
家位	家格若连同同一号位的规范格与价值格一起成立，即为家位；待测
触觉离家	触觉的家格在三号位，撤出三号位时连带松开身体之场，退回一号位
ρ （感官，号位）	按感官与号位双标的占位；某感官某号位的意识强度= A （感官）· ρ （感官，号位）
号位退出	某一号位不再被侧重：不再被朝向、截住、回写；不是该号位上的差异不再发生
前段／后段	开放觉察中各感官留有残余的阶段／残余散尽、差异照常发生的纯觉知
知觉觉知负波	刺激后约二百毫秒的后部负波；一号位成位的候选读数

术语	本书中的意思
特征律	差异存在、差异稳定、稳定有机制；三条件生成意识同一性
三指标	整体性、稳定性、独立性；束体够格即发生实体意识，也是粒子态的判据
特征纠缠聚合体	物：视觉、听觉、触觉在长期互动中纠缠成的整体吸引子
互证／互补／互锁	跨模态担保／一个模态退场而物不崩解／一条线索召回整套模板
误锁定	稳定化成功而对应不真；同一性强不等于对应真
名是指针	名字不含被指之物，它指向一束纠缠
物的意识	特征纠缠束体在一号位上的成位
物现即散	物在一号位浮现随即让位，不被捕获、不被回写
门控	三号位此刻的配置（分布、场、美），决定线索接进哪一条后果通道
行动之线	在方向性突变处生成的线；3D是画面之边被它认领
三位贯通	一号位、二号位、三号位在同一束纠缠上同时成位；3D的条件

附录二 四份预注册

编号	内容	SHA-256 前十六位	登记时间 (UTC)
一	显影一成位剪刀差	98125771c3244c12	2026-09-23 20:00:54
二	感官各有其律与耳根次第 (H1-H7)	88631f758772089f	2026-09-23 20:15:41
三	深段与布洛克对撞 (H8) ·触觉离家 (H9)	dd200ffa910dc4ed	2026-09-23 20:31:28
四	号位退出的新读法与触觉离家修正 (H5'、H6'、H9'、H10)	5dc3f6dcdabb2628	2026-09-23 20:55:41

四份预注册均登记在相应的取数之前，并写有同一条防逃逸条款：任一感官的失败，不得以“另有规律”为由改写该感官的预言；要改，须另立预注册、重新取数。

第三份预注册的H9有一处登记疏漏（“或深段”与本书自己的次第冲突），已在第四份中删去并另立深段的触觉预言；这一修改在取数之后作出，因而只能作为新预言重新登记，不计入对旧预言的支持。

意识不是显影本身，
而是显影的成位。

夜里醒来，先是雨声，然后是下雨，最后才是“我”。
“我”不是一直等在那里的观众，而是最后显影出来、
又把这一夜回写进去的那个落点。

本书用 SDE 发生学重解意识：落进一号位是“那儿有”，
落进二号位是“正在”，落进三号位才是“我”。
意向性只属于第三种；“我的”是回写的落点；
意识的强度可以写成一个式子；
冥想里那种无物无我却异常清明的状态，
不是最小的意识，而是意识的底。

全书十四编七十六章，从物的意识走到 3D 意识，
每一处判断后面都写明了：它会在哪里被推翻。
书中报告了两次预注册真跑——其中一条预言，
已经被数据否定。

德麦国际出版社 专著第 194 号

ISBN 979-8-90690-290-0

US\$19.00